Ведомость чертежей основного комплекта

№ листа	Наименование	Примечание
1	Титульный лист	
2	Ведомость чертежей основного комплекта	
3-9	Общие данные	
10	Функциональная схема автоматизации	
11-14	Таблица к функциональной схеме автоматизации	
15	Схема электрическая принципиальная автоматизации котельной	
16	Структурная схема автоматизации котельной	
17	Схема электрическая принципиальная управления каскадным режимом	
18-19	Однолинейная схема 1-ЩК	
20-28	Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК	
29-31	Схема внешних подключение 1-ЩК	
32-33	Однолинейная схема 2-ЩК	
34-42	Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК	
43-45	Схема внешних подключение 2-ЩК	
46-47	Однолинейная схема 3-ЩК	
48-56	Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК	
57-59	Схема внешних подключение 3-ЩК	
60-61	Однолинейная схема 4-ЩК	
62-70	Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК	
71-73	Схема внешних подключение 4-ЩК	
74-75	Однолинейная схема ЩУГ	
76-87	Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ	
88-90	Схема внешних подключение ЩУГ	
91-92	Однолинейная схема ЩОС	
93-103	Схема электрическая принципиальная щита ЩОС	
104-106	Схема внешних подключение ЩОС	
107-108	Однолинейная схема ЩОА	
109-121	Схема электрическая принципиальная щита ЩОА	
122-126	Схема внешних подключение ЩОА	
127-129	Схема электрическая принципиальная Щита ВТЭ	
130	Структурная схема пожарной сигнализации	
131	План размещения пожарной сигнализации и загазованности	
132-138	Щит диспетчеризации	
139-143	Установка приборов КИПиА на трубопроводе. Схема монтажа.	
144-149	Однолинейная схема ЩОА	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Ведомость чертежей основного комплекта

ООО "РСПК"

Формат А4

Общие данные.

1.1.

Наименование проектируемой системы.

Полное наименование системы - Автоматизированная система управления технологическим процессом.

Условное обозначение системы - АСУ ТП.

АСУ ТП реализована на базе технических средств фирмы «Овен» контроллер ПЛК210-03-CS.

1.2.

Назначение и цели создания системы.

АСУ ТП предназначена для:

- Автоматического запуска, останова и регулирование горелки, насосом рециркуляции котла и электрофицированной задвижкой котла.
- Автоматическое управление, регулирование погода-зависимых клапанов.
- Автоматического запуска, останова и регулирование производительности насосов.
- Автоматического запуска, останова и регулирование производительности насосов подпитки.
- Автоматического управления клапаном подпитки .
- Прием, обработка и отображение температуры и давления среды в трубопроводах в границах функциональной схемы.
- Отображение рабочего процесса на мнемосхеме щита автоматики.

Сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах.

При разработке технического проекта АСУ были использованы следующие государственные стандарты:

- ГОСТ 24.104-85 - ЕСС АСУ. Общие требования;
- ГОСТ 24.701-86 - Автоматизируемые системы управления технологическими процессами. Надежность. Основные положения.
- ГОСТ 34.201-89 (с изменением №1) - Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание АС.
- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.
- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.
- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.
- РД 50-34.698-90 - Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
- ГОСТ 34.201-89 - Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

В составе оборудования для автоматизации котельной предусмотрены:

Свободно программируемый контроллер с модулями расширения (DI, DO, AI, AO) фирмы "ОВЕН".
Типы предусматриваемых проектом датчиков и их основные характеристики соответствуют техническом параметрам работы котельной. Оснащение котельной приборами и средствами автоматизации выполнено в соответствии с требованиями СП 41-104-2000.

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ. АВТОМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Автоматика безопасности горелки.

Горелка укомплектована как автоматикой регулирования мощности, так и автоматикой безопасности. В составе горелки предусмотрены два предохранительных запорных электромагнитных клапана, обеспечивающих прекращение подачи топлива в следующих случаях:

- аварийного повышения или понижения давления газа перед горелкой;
- аварийного понижения давления воздуха в головке горелки;
- погасания факела горелки;
- неисправности цепей защиты , в т.ч. исчезновение напряжения питания.

Реализацию данных функций автоматики безопасности выполняет штатный менеджер горения.

Автоматика безопасности котла.

ЩК (щит управления котлом) обеспечивает аварийный останов котла путем выдачи сигнала блокировки работы горелки в следующих аварийных ситуациях:

- минимальное и максимальное давление теплоносителя;
- нет протока через котел;
- перегрев котла;
- блокировка горелки;
- нет разряжения.

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ. ФУНКЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Функции автоматического регулирования оборудования котлового контура.

Поддержание заданной температуры теплоносителя на выходе из котла в соответствии с уставкой осуществляется ЩОА.

Автоматическое управление электродвигателями насосов.

Управление электродвигателями насосов осуществляется от щита автоматики, каждый насос оснащен преобразователем частоты, обеспечивающими поддержание заданного перепада давления или давления.

Проектом предусмотрены два режима управления насосами - ручной и автоматический. Выбор режима работы осуществляется обслуживающим персоналом с помощью переключателя на лицевой панели щита управления.

Аппаратура в составе щита управления обеспечивает реализацию следующих функций автоматического управления:

- автоматическое включение резервного насоса в случае аварии рабочего;
- автоматическое отключение электродвигателя рабочего насоса, при понижении давления перед группой насосов до значения уставки (контроль по состоянию контактов датчика-реле давления) - защита от «сухого хода».
- состояние «Работа/Авария» насоса сигнализируется на лицевой панели щита управления.

С целью равномерной амортизации, 1 раз в неделю производится смена рабочего и резервного насосов.

Значения уставок контролируемых параметров, согласно которым осуществляется защита и управление, подлежат корректировке в процессе пуско-наладочных работ.

СИГНАЛЫ

Функция технологической/аварийной сигнализации является оперативной информационной функцией и предназначена для формирования сообщений оперативному персоналу об изменении режимов работы управляемого оборудования, а также о выходе технологического процесса на предупредительные или аварийные уставки. Далее приведен перечень сигналов, предусмотренный проектом.

На лицевой панели щитов управления отображаются следующие сигналы:

- работа котла - информационный-регулирующий сигнал;
- минимальное давление теплоносителя - аварийный сигнал;
- максимальное давление теплоносителя - аварийный сигнал;
- нет протока через котел - аварийный сигнал;
- перегрев котла - аварийный сигнал;
- блокировка горелки - аварийный сигнал;
- нет разряжения - аварийный сигнал;
- температура на входе в котел - информационный-регулирующий сигнал;
- температура на выходе из котла - информационный-регулирующий сигнал;
- давление на входе в котел - информационный-регулирующий сигнал;
- давление на выходе из котла - информационный-регулирующий сигнал;

- работа котельной на газу - информационный-регулирующий сигнал;
- пожар - аварийный сигнал;
- загазованность по СО Iпорог - аварийный сигнал;
- загазованность по СО IIпорог - аварийный сигнал;
- загазованность по СН - аварийный сигнал;
- минимальное давление газа - аварийный сигнал;
- максимальное давление газа - аварийный сигнал;
- газовый клапан взведен - информационный-регулирующий сигнал;
- авария газового клапана - аварийный сигнал;

- работа эл.привода в автоматическом режиме - информационный-регулирующий сигнал;
- температура сети подача - информационный-регулирующий сигнал;
- температура сети обратка - информационный-регулирующий сигнал;
- температура наружного воздуха - информационный-регулирующий сигнал;

- работа клапана подпитки в автоматическом режиме - информационный-регулирующий сигнал;
- клапан подпитки включен открыт - информационный-регулирующий сигнал;

- давление воды подачи сети - информационный-регулирующий сигнал;
- давление воды обратка сети - информационный-регулирующий сигнал;
- давление воды после насосов подпитки - информационный-регулирующий сигнал;
- а так же все сигналы отображенные на функциональной схеме.

Уставки срабатывания технологической и аварийной сигнализации уточняются в процессе пуско-наладочных работ.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электропитание шкафов автоматики осуществляется переменным током напряжением 220/380 В частотой 50 Гц по отдельным линиям от шкафа ВРУ с АВР и защищено автоматическими выключателями.

МОНТАЖ, ПУСК И НАЛАДКА

Размещение первичных датчиков, исполнительных механизмов, шкафов автоматики должно быть выполнено согласно проектной документации. Места установки приборов и средств автоматизации указаны в рабочих чертежах.

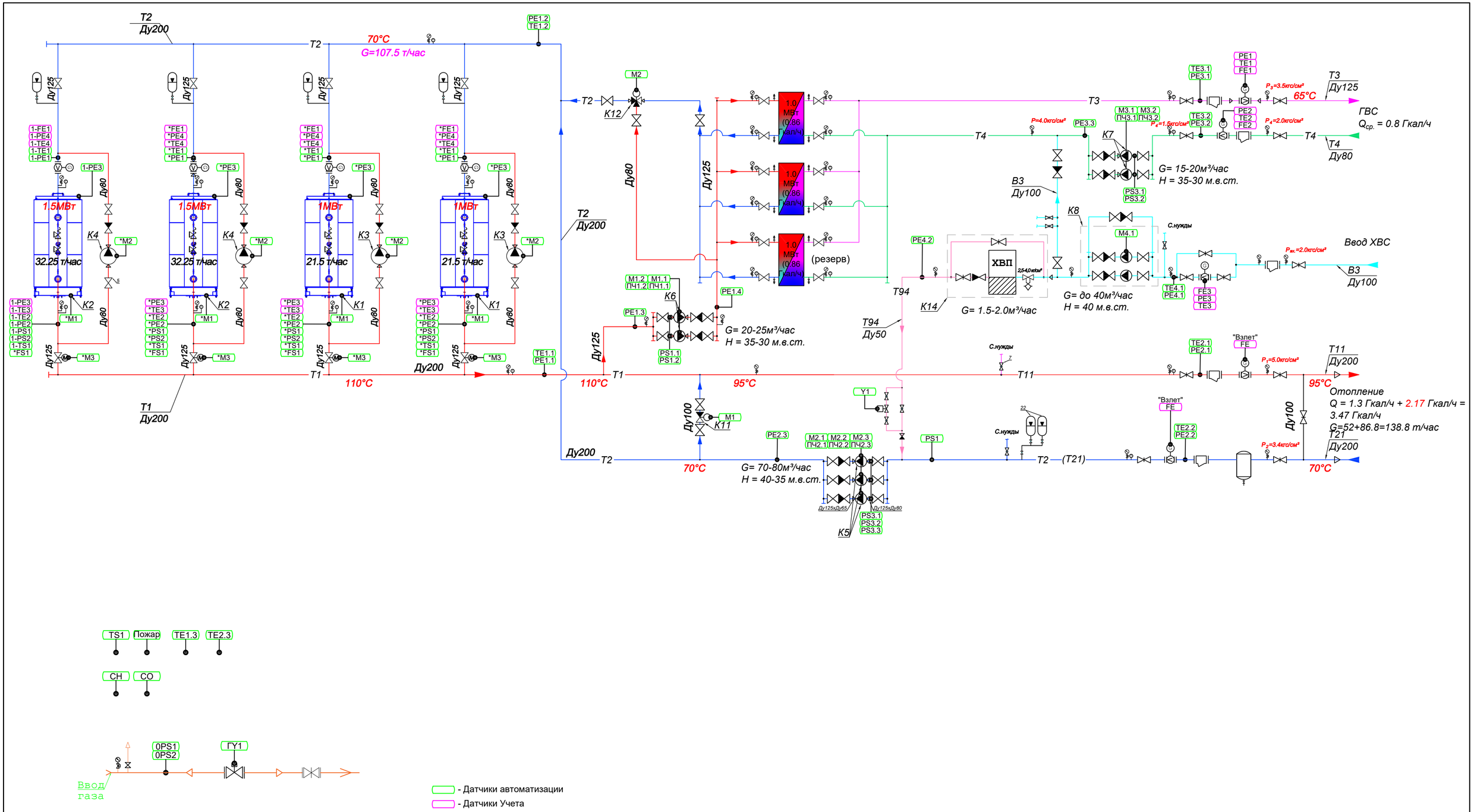
Монтаж электрических проводок выполнить кабелями с медными жилами согласно проекту. Для прокладки кабелей используются металлические перфорированные лотки. Выводы проводов и кабелей из лотков выполняются в защитных ПВХ трубах.

Монтаж оборудования должен выполняться в соответствии с заводскими инструкциями по монтажу и действующими СНиП, в том числе СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в случае нарушения изоляции необходимо выполнить защитное заземление корпусов приборов и оборудования автоматики, а также трассы металлических лотков к главной заземляющей шине в соответствии с требованиями гл.1-7 ПУЭ, а также инструкциями на аппаратуру автоматики заводов-изготовителей.

Наладке средств автоматизации должна предшествовать наладка технологического оборудования.

К монтажным, демонтажным и пуско-наладочным работам должны допускаться лица, ознакомленные с настоящим проектом, инструкциями по эксплуатации на оборудование, имеющие необходимую квалификацию и обученные правилам техники безопасности.



- Датчики автоматизации
- Датчики Учета

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Функциональная схема автоматизации котельной

ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Функциональная таблица (Щит котла №1)

Поз.	Наименование	Функция	Сигнал	Управление
1-М1	GARANT-210 G.M.40 4,5кВт	Горелка	DO, DI, AO, AI	1-ЩК "ОВЕН"
1-М2 1-ПЧ1	GTD 65-15-22/2 2,2кВт/4,74	Насос РЦН с частотный преобразователем	DO, DI, AO, AI	1-ЩК "ОВЕН"
1-М3	- -	Эл.привод	DO, DI	1-ЩК "ОВЕН"
1-ТЕ1	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на входе в котел	AI	1-ЩК "ОВЕН"
1-ТЕ2	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на выходе из котла	AI	1-ЩК "ОВЕН"
1-РЕ1	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на входе в котел	AI	1-ЩК "ОВЕН"
1-РЕ2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на выходе из котела	AI	1-ЩК "ОВЕН"
1-PS1	KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)	Реле мин. давления на котле	DI	1-ЩК Релейная схема
1-PS2	KIPA-35-D10 (1...10 бар, G1/2)	Реле мах. давления на котле	DI	1-ЩК Релейная схема
1-PS3	АДР-0,5.2 (-0,5...+0,5 кПа)	Реле разряжения	AI	1-ЩК Релейная схема
1-FS1	KIPA-30-11 (резьба 1"NPT)	Реле протока через котел	DI	1-ЩК Релейная схема
1-TS1	KIPA-10-120 (70-120 °С)	Реле мах температуры в котле	DI	1-ЩК Релейная схема
1-FE1	- -	Счетчик расходомер	DI	Тепловычислитель ВТЭ-140 М
1-ТЕ3	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на входе в котла	AI	
1-ТЕ4	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на выходе из котла	AI	
1-РЕ3	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на входе в котел	AI	
1-РЕ4	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на выходе из котла	AI	

Функциональная таблица (Щит котла №2)

Поз.	Наименование	Функция	Сигнал	Управление
2-М1	GARANT-210 G.M.40 4,5кВт	Горелка	DO, DI, AO, AI	2-ЩК "ОВЕН"
2-М2 2-ПЧ1	GTD 65-15-22/2 2,2кВт/4,74	Насос РЦН с частотный преобразователем	DO, DI, AO, AI	2-ЩК "ОВЕН"
2-М3	- -	Эл.привод	DO, DI	2-ЩК "ОВЕН"
2-ТЕ1	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на входе в котел	AI	2-ЩК "ОВЕН"
2-ТЕ2	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на выходе из котла	AI	2-ЩК "ОВЕН"
2-РЕ1	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на входе в котел	AI	2-ЩК "ОВЕН"
2-РЕ2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на выходе из котела	AI	2-ЩК "ОВЕН"
2-PS1	KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)	Реле мин. давления на котле	DI	2-ЩК Релейная схема
2-PS2	KIPA-35-D10 (1...10 бар, G1/2)	Реле мах. давления на котле	DI	2-ЩК Релейная схема
2-PS3	АДР-0,5.2 (-0,5...+0,5 кПа)	Реле разряжения	AI	2-ЩК Релейная схема
2-FS1	KIPA-30-11 (резьба 1"NPT)	Реле протока через котел	DI	2-ЩК Релейная схема
2-TS1	KIPA-10-120 (70-120 °С)	Реле мах температуры в котле	DI	2-ЩК Релейная схема
2-FE1	- -	Счетчик расходомер	DI	Тепловычислитель ВТЭ-140 М
2-ТЕ3	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на входе в котла	AI	
2-ТЕ4	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на выходе из котла	AI	
2-РЕ3	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на входе в котел	AI	
2-РЕ4	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на выходе из котла	AI	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Таблица к функциональной схеме автоматизации котельной

ООО "РСПК"

Формат А3

Функциональная таблица (Щит котла №3)

Поз.	Наименование	Функция	Сигнал	Управление
3-М1	GARANT-120 GL.32 1,5кВт	Горелка	DO, DI, AO, AI	3-ЩК "ОВЕН"
3-М2 3-ПЧ1	GTD 50-12-11/2 1,1кВт/2,52	Насос РЦН с частотный преобразователем	DO, DI, AO, AI	3-ЩК "ОВЕН"
3-М3	- -	Эл.привод	DO, DI	3-ЩК "ОВЕН"
3-ТЕ1	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на входе в котел	AI	3-ЩК "ОВЕН"
3-ТЕ2	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на выходе из котла	AI	3-ЩК "ОВЕН"
3-РЕ1	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на входе в котел	AI	3-ЩК "ОВЕН"
3-РЕ2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на выходе из котела	AI	3-ЩК "ОВЕН"
3-PS1	KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)	Реле мин. давления на котле	DI	3-ЩК Релейная схема
3-PS2	KIPA-35-D10 (1...10 бар, G1/2)	Реле мах. давления на котле	DI	3-ЩК Релейная схема
3-PS3	АДР-0,5.2 (-0,5...+0,5 кПа)	Реле разряжения	AI	3-ЩК Релейная схема
3-FS1	KIPA-30-11 (резьба 1"NPT)	Реле протока через котел	DI	3-ЩК Релейная схема
3-TS1	KIPA-10-120 (70-120 °С)	Реле мах температуры в котле	DI	3-ЩК Релейная схема
3-FE1	- -	Счетчик расходомер	DI	Тепловычислитель ВТЭ-140 М
3-ТЕ3	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на входе в котла	AI	
3-ТЕ4	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на выходе из котла	AI	
3-РЕ3	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на входе в котел	AI	
3-РЕ4	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на выходе из котла	AI	

Функциональная таблица (Щит котла №4)

Поз.	Наименование	Функция	Сигнал	Управление
4-М1	GARANT-120 GL.32 1,5кВт	Горелка	DO, DI, AO, AI	4-ЩК "ОВЕН"
4-М2 4-ПЧ1	GTD 50-12-11/2 1,1кВт/2,52	Насос РЦН с частотный преобразователем	DO, DI, AO, AI	4-ЩК "ОВЕН"
4-М3	- -	Эл.привод	DO, DI	4-ЩК "ОВЕН"
4-ТЕ1	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на входе в котел	AI	4-ЩК "ОВЕН"
4-ТЕ2	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на выходе из котла	AI	4-ЩК "ОВЕН"
4-РЕ1	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на входе в котел	AI	4-ЩК "ОВЕН"
4-РЕ2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на выходе из котела	AI	4-ЩК "ОВЕН"
4-PS1	KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)	Реле мин. давления на котле	DI	4-ЩК Релейная схема
4-PS2	KIPA-35-D10 (1...10 бар, G1/2)	Реле мах. давления на котле	DI	4-ЩК Релейная схема
4-PS3	АДР-0,5.2 (-0,5...+0,5 кПа)	Реле разряжения	AI	4-ЩК Релейная схема
4-FS1	KIPA-30-11 (резьба 1"NPT)	Реле протока через котел	DI	4-ЩК Релейная схема
4-TS1	KIPA-10-120 (70-120 °С)	Реле мах температуры в котле	DI	4-ЩК Релейная схема
4-FE1	- -	Счетчик расходомер	DI	Тепловычислитель ВТЭ-140 М
4-ТЕ3	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на входе в котла	AI	
4-ТЕ4	Pt500 (0-160 °С) ДУ125	Датчик температуры на выходе из котла	AI	
4-РЕ3	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на входе в котел	AI	
4-РЕ4	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления на выходе из котла	AI	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Таблица к функциональной схеме автоматизации котельной

ООО "РСПК"

Формат А3

Функциональная таблица (Щит ГВС)

Поз.	Наименование	Функция	Сигнал	Управление
M1.1 ПЧ1.1	GTD 65-30-55/2 5,5кВт/11А	Насос подогрева ГВС №1 с частотным преобразователь	DO, DI, AO, AI	ЩУГ "ОВЕН"
M1.2 ПЧ1.2	GTD 65-30-55/2 5,5кВт/11А	Насос подогрева ГВС №2 с частотным преобразователь	DO, DI, AO, AI	ЩУГ "ОВЕН"
PS1.1	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	Реле давления (сухой ход насоса №1)	DI	ЩУГ Релейная схема
PS1.2	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	Реле давления (сухой ход насоса №2)	DI	ЩУГ Релейная схема
PE1.3	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления перед насосами подогрева ГВС	AI	ЩУГ "ОВЕН"
PE1.4	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления после насосами подогрева ГВС	AI	ЩУГ "ОВЕН"
M2	TSL-****-**-2A-230- IP67	Электропривод ГВС	AO, AI	ЩУГ "ОВЕН"
TE3.1	Pt500 (0-160 °C) ДУ125	Датчик температуры подача ГВС	AI	ЩУГ "ОВЕН"
TE3.2	Pt500 (0-160 °C) ДУ80	Датчик температуры обратка ГВС	AI	ЩУГ "ОВЕН"
M3.1 ПЧ3.1	GF 40-160A 4кВт/8,1А	Насос ГВС №1 с частотным преобразователь	DO, DI, AO, AI	ЩУГ "ОВЕН"
M3.2 ПЧ3.2	GF 40-160A 4кВт/8,1А	Насос ГВС №2 с частотным преобразователь	DO, DI, AO, AI	ЩУГ "ОВЕН"
PS3.1	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	Реле давления (сухой ход насоса №1)	DI	ЩУГ Релейная схема
PS3.2	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	Реле давления (сухой ход насоса №2)	DI	ЩУГ Релейная схема
PE3.1	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления подачаГВС	AI	ЩУГ "ОВЕН"
PE3.2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления обратка ЦГВС	AI	ЩУГ "ОВЕН"
PE3.3	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления после насосов ГВС	AI	ЩУГ "ОВЕН"

Функциональная таблица (Щит отопления/сеть)

Поз.	Наименование	Функция	Сигнал	Управление
M1	TSL-****-**-2A-230- IP67	Электропривод отопления	AO, AI	ЩОС "ОВЕН"
TE2.1	Pt500 (0-160 °C) ДУ200	Датчик температуры подача отопления	AI	ЩОС "ОВЕН"
TE2.2	Pt500 (0-160 °C) ДУ200	Датчик температуры обратка отопления	AI	ЩОС "ОВЕН"
TE2.3	Pt500 (0-160 °C) ДУ-	Датчик температуры наружного воздуха	AI	ЩОС "ОВЕН"
M2.1 ПЧ2.1	GF 65-200C 15кВт/29,4А	Насос отопления №1 с частотным преобразователь	DO, DI, AO, AI	ЩОС "ОВЕН"
M2.2 ПЧ2.2	GF 65-200C 15кВт/29,4А	Насос отопления №2 с частотным преобразователь	DO, DI, AO, AI	ЩОС "ОВЕН"
M2.3 ПЧ2.3	GF 65-200C 15кВт/29,4А	Насос отопления №3 с частотным преобразователь	DO, DI, AO, AI	ЩОС "ОВЕН"
PS2.1	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	Реле давления (сухой ход насоса №1)	DI	ЩОС Релейная схема
PS2.2	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	Реле давления (сухой ход насоса №2)	DI	ЩОС Релейная схема
PS2.3	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	Реле давления (сухой ход насоса №3)	DI	ЩОС Релейная схема
PE2.1	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления подача отопления	AI	ЩОС "ОВЕН"
PE2.2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления обратка отопления	AI	ЩОС "ОВЕН"
PE2.3	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления после насосов отопления	AI	ЩОС "ОВЕН"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Таблица к функциональной схеме автоматизации котельной

ООО "РСПК"

Формат А3

Функциональная таблица (Щит общекотельной автоматики)

Поз.	Наименование	Функция	Сигнал	Управление
M4.1	WS Multi-M 2 GF 40-200B	Насосная станция	-	Готовое изделие
TE4.1	Pt500 (0-160 °C) ДУ100	Датчик температуры ХВС	AI	ЩОА "ОВЕН"
PE4.1	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления ХВС	AI	ЩОА "ОВЕН"
PE4.2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления ХВС после ХВП	AI	ЩОА "ОВЕН"
Y1	EV220	Клапан подпитки котлового контура	DO, DI	ЩОА "ОВЕН"
PS1	KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)	Реле давления (включение клапана подпитки)	DI	ЩОА Релейная схема
TE1.1	Pt500 (0-160 °C) ДУ200	Датчик температуры котлового контура, подач	AI	ЩОА "ОВЕН"
TE1.2	Pt500 (0-160 °C) ДУ200	Датчик температуры котлового контура, обратка	AI	ЩОА "ОВЕН"
TE1.3	Pt500 (0-160 °C) ДУ-	Датчик температуры наружного воздуха	AI	ЩОА "ОВЕН"
PE1.1	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления котлового контура, подач	AI	ЩОА "ОВЕН"
PE1.2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления котлового контура, обратка	AI	ЩОА "ОВЕН"
TE1.4	Pt500 (0-160 °C) ДУ-	Датчик температуры в котельной	AI	ЩОА "ОВЕН"
0PS1	DUNGS GW 150 A5	Минимальное давление газа	DI	ЩОА "ОВЕН"
0PS2	DUNGS GW 500 A5	Максимальное давление газа	DI	ЩОА "ОВЕН"
TS1	TR 22	Минимальная температура в котельной	DI	ЩОА "ОВЕН"
BTH	ППКОП	Пожар	DI	ЩОА "ОВЕН"
CH	RGD MET MP1	Загазованность CH	DI	ЩОА "ОВЕН"
CO	RGD COO MP1	Загазованность CO	DI	ЩОА "ОВЕН"
ГУ1	-	Газовый клапан	DO, DI	ЩОА "ОВЕН"

Функциональная таблица (узлы учета)

FE	"Взлет"	Узел учета отопления		
FE1	- -	Счетчик расходомер ГВС	DI	Тепловычислитель ВТЭ-140 М
TE1	Pt500 (0-160 °C) ДУ125	Датчик температуры ГВС	AI	
PE1	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления ГВС	AI	
FE2	- -	Счетчик расходомер ЦГВС	DI	Тепловычислитель ВТЭ-140 М
TE2	Pt500 (0-160 °C) ДУ80	Датчик температуры ЦГВС	AI	
PE3	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления ЦГВС	AI	
FE3	- -	Счетчик расходомер ХВС	DI	Тепловычислитель ВТЭ-140 М
TE3	Pt500 (0-160 °C) ДУ100	Датчик температуры ХВС	AI	
PE3	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	Датчик давления ХВС	AI	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

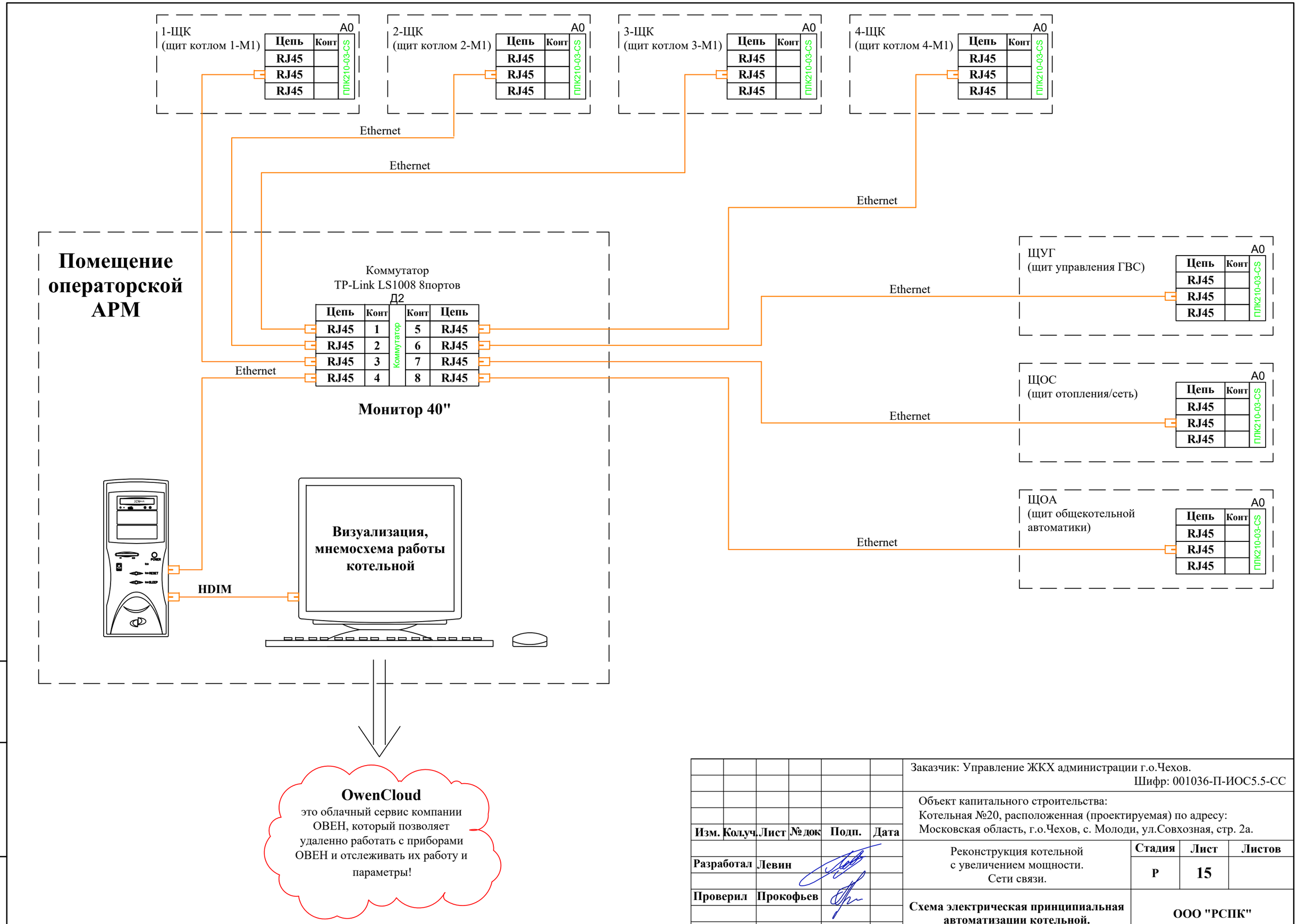
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Таблица к функциональной схеме автоматизации котельной

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Схема электрическая принципиальная автоматизации котельной.

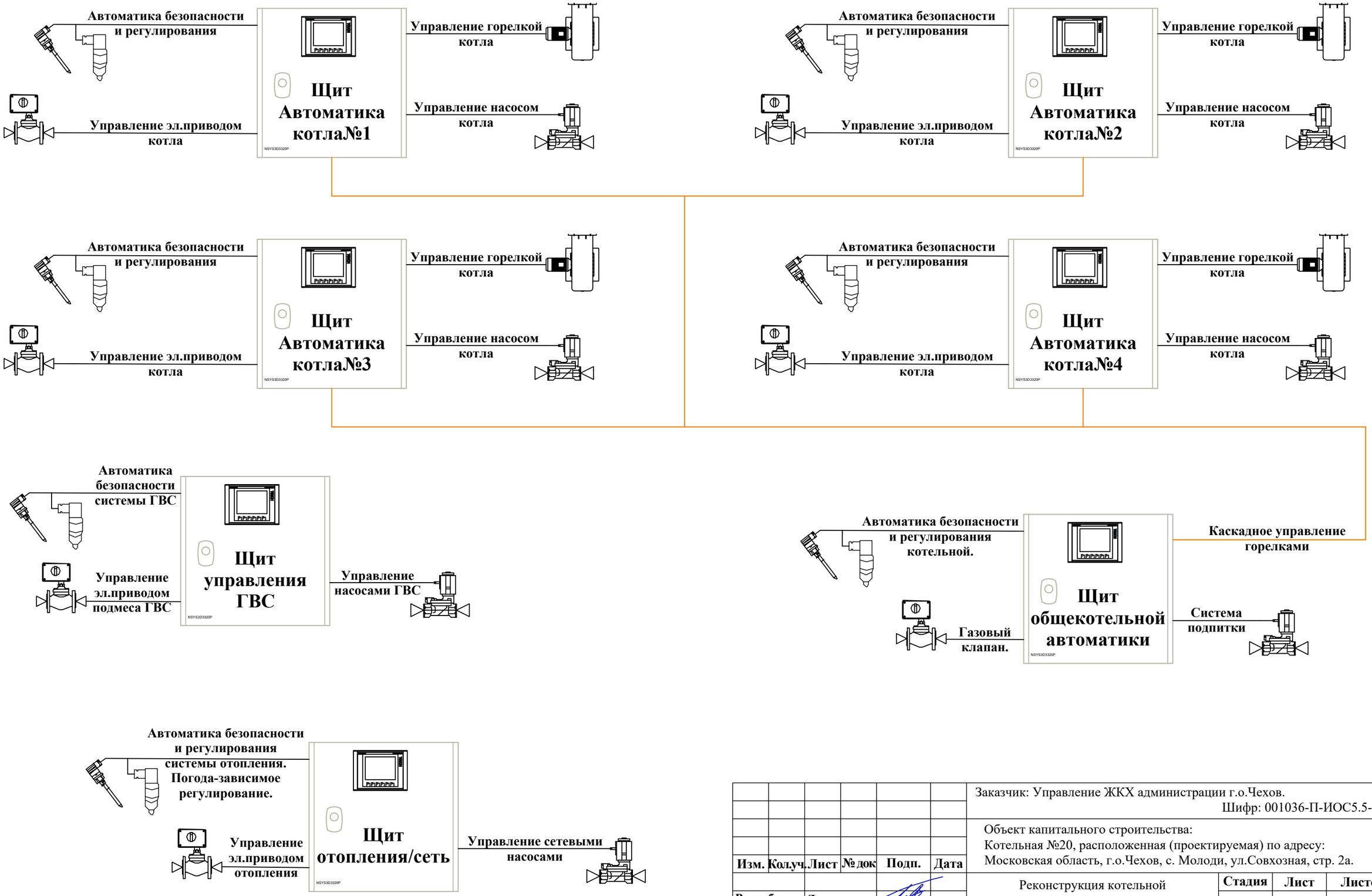
ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Структурная схема автоматизации котельной

ООО "РСПК"

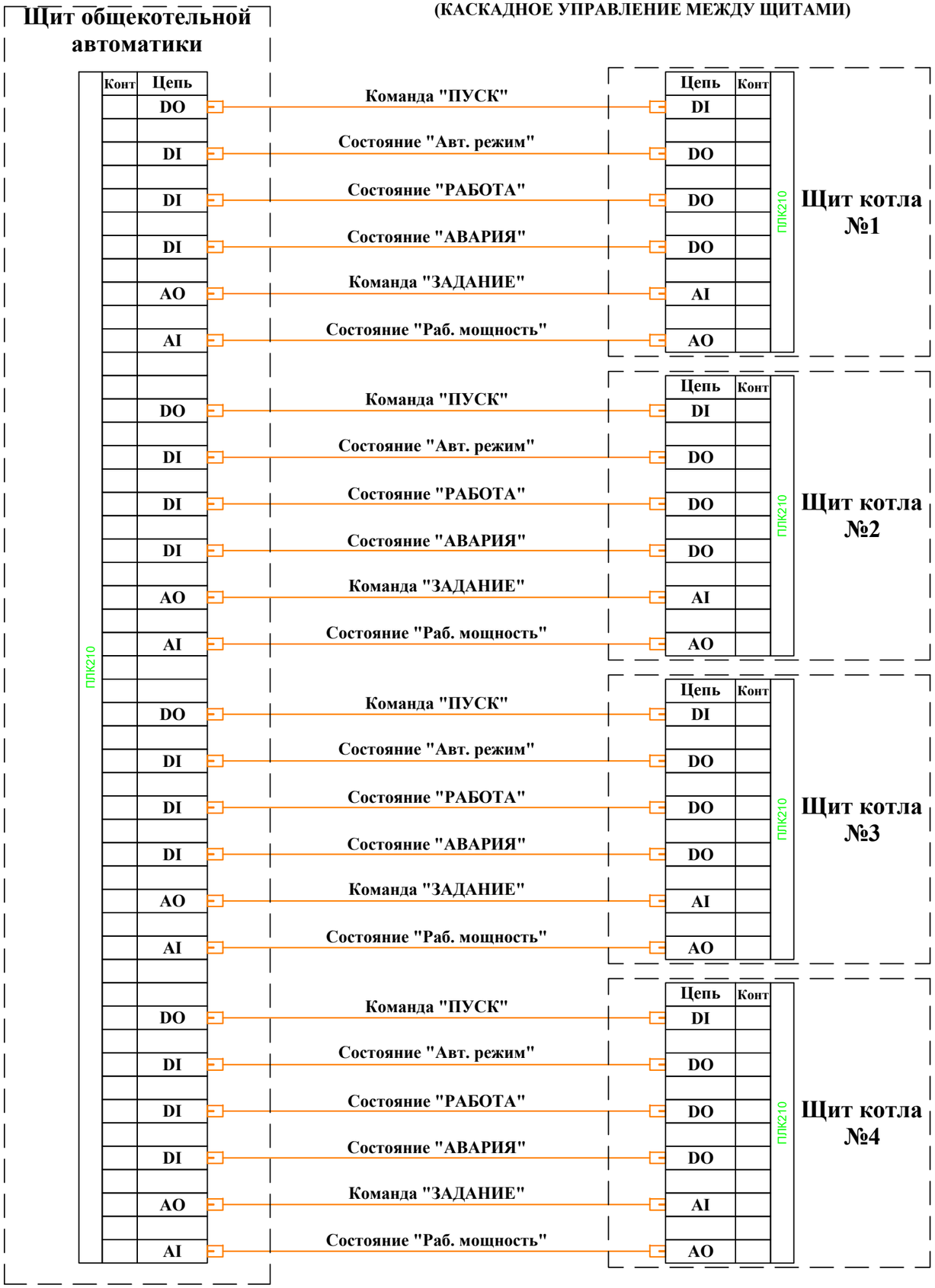
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема электрическая принципиальная щита ЩА
(КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУ ЩИТАМИ)



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

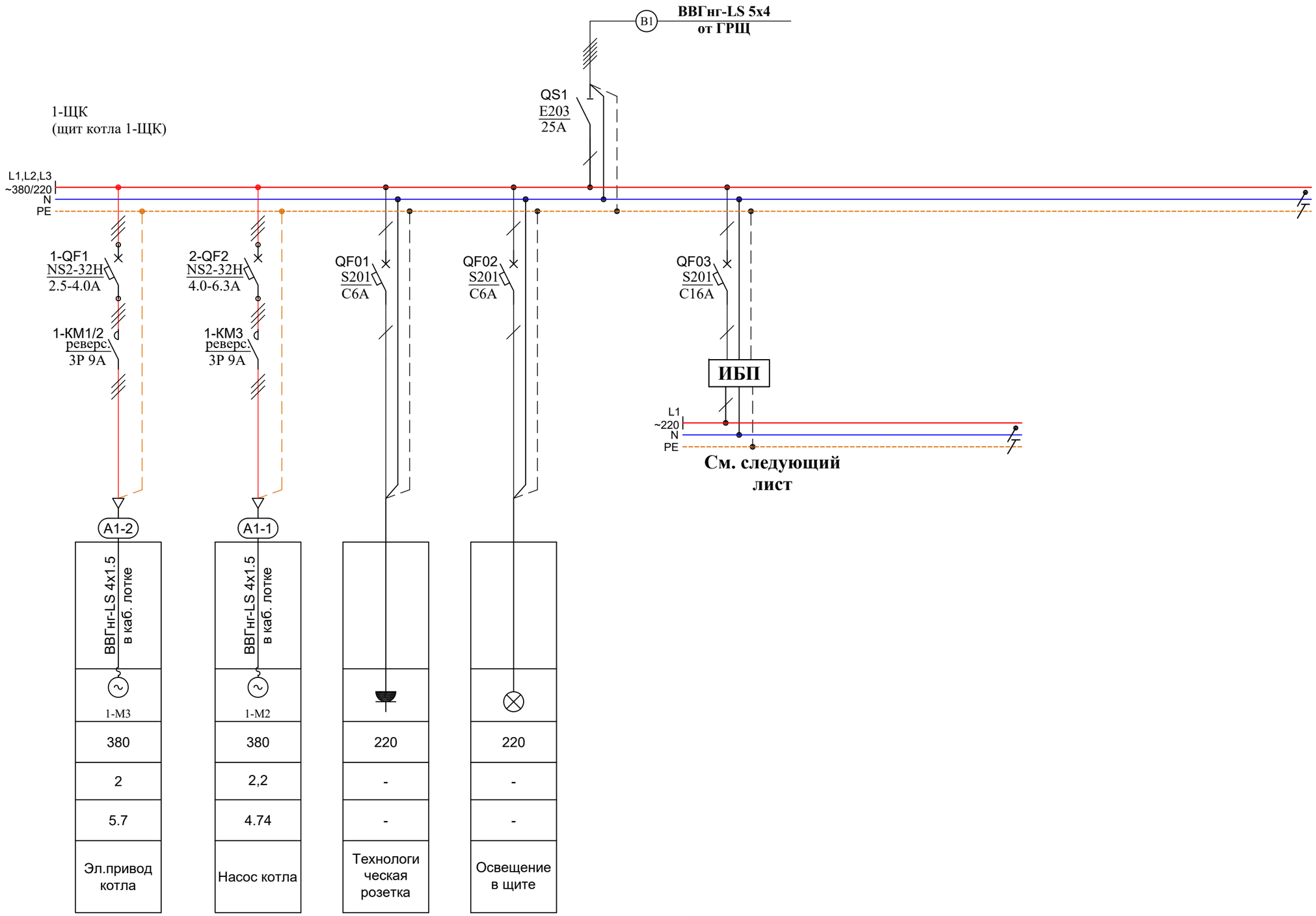
Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Схема электрическая принципиальная управления каскадным режимом.

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3



Данные питающей сети					
Щит станции управления с количеством панелей	Автомат ввода	Ток, номинальный ток расцепителя, А			
	Автомат отходящей линии				
	Тип и ном. ток пускового аппарата				
Обозначение участка сети			A1-2	A1-1	
Марка и сечение провода, мм²			ВВГнг-LS 4х1.5 в каб. лотке	ВВГнг-LS 4х1.5 в каб. лотке	
Электроприемник	Условное обозначение		1-М3	1-М2	
	Напряжение, U		380	380	220	220
	Номинальная мощность, кВт		2	2,2	-	-
	Ток, А	Iн, А	5.7	4.74	-	-
Наименование потребителей			Эл.привод котла	Насос котла	Технологическая розетка	Освещение в щите

Взам. инв. №

Подп. и дата

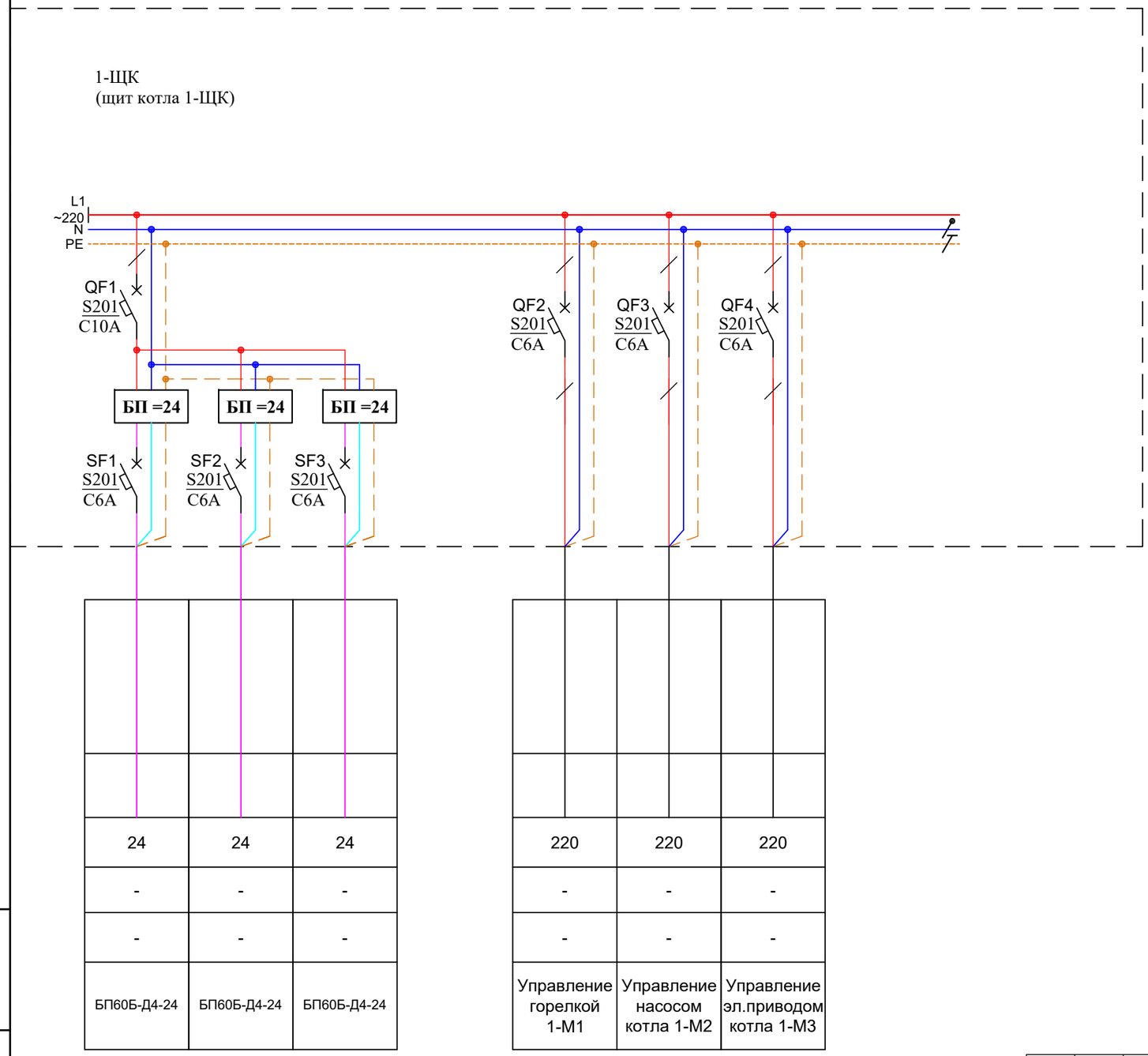
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов. Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС
						Объект капитального строительства: Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу: Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.
Разработал		Левин				Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.
Проверил		Прокофьев				Однолинейная схема 1-ЩК

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

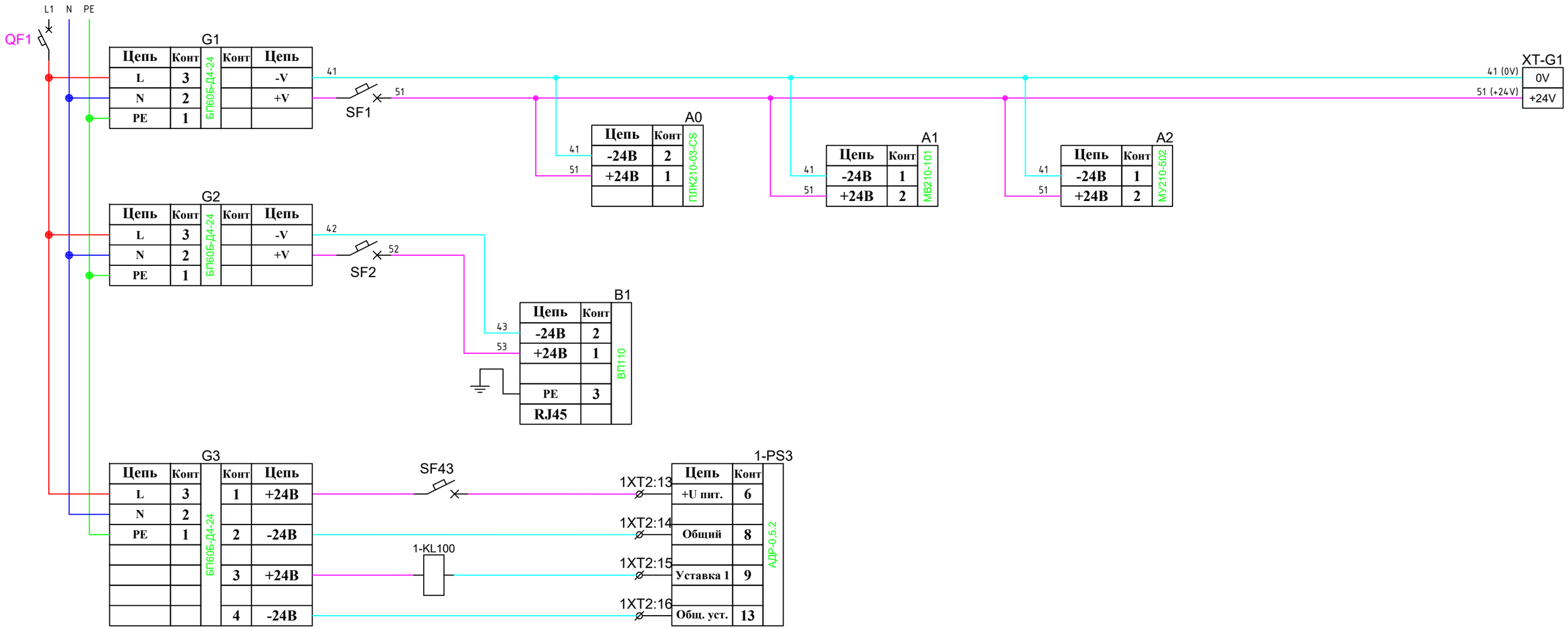
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Однолинейная схема 1-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

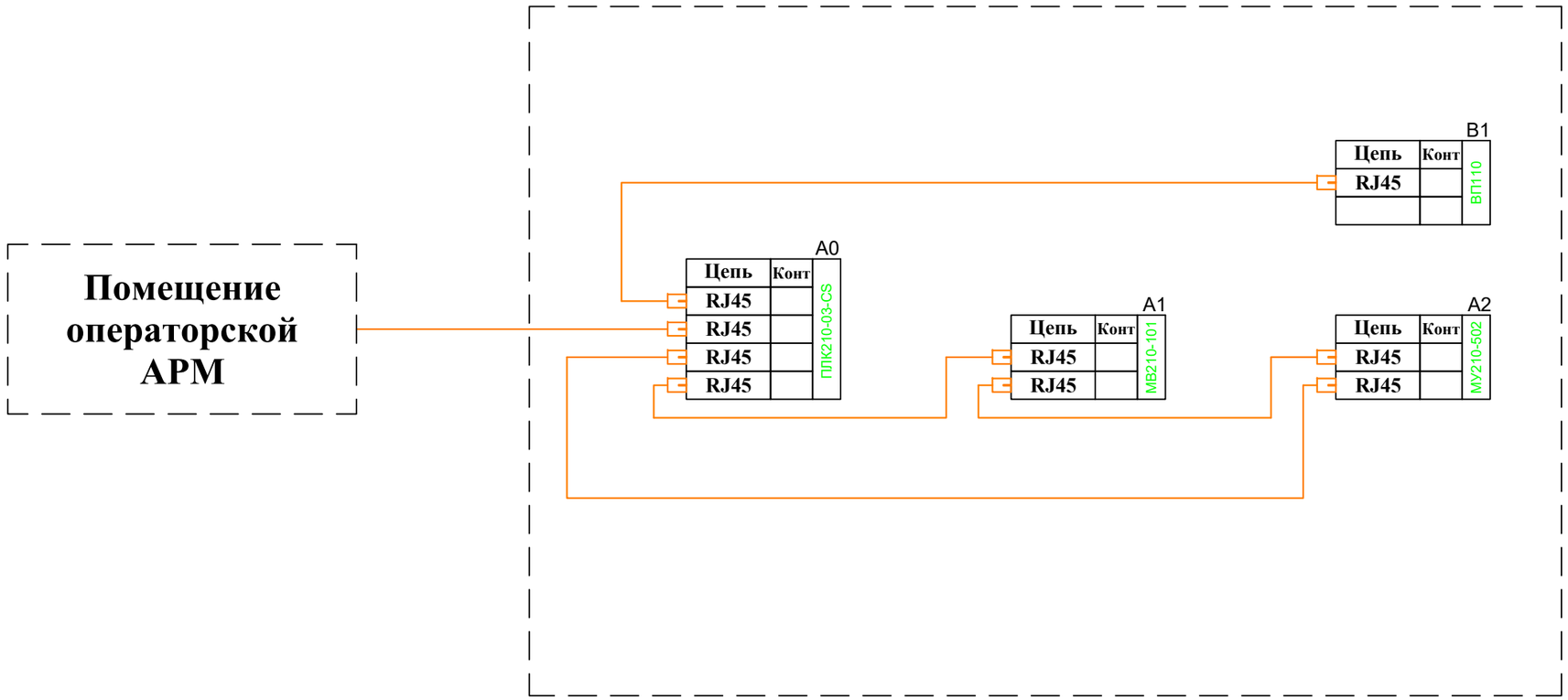
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	20	

Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК

ООО "РСПК"

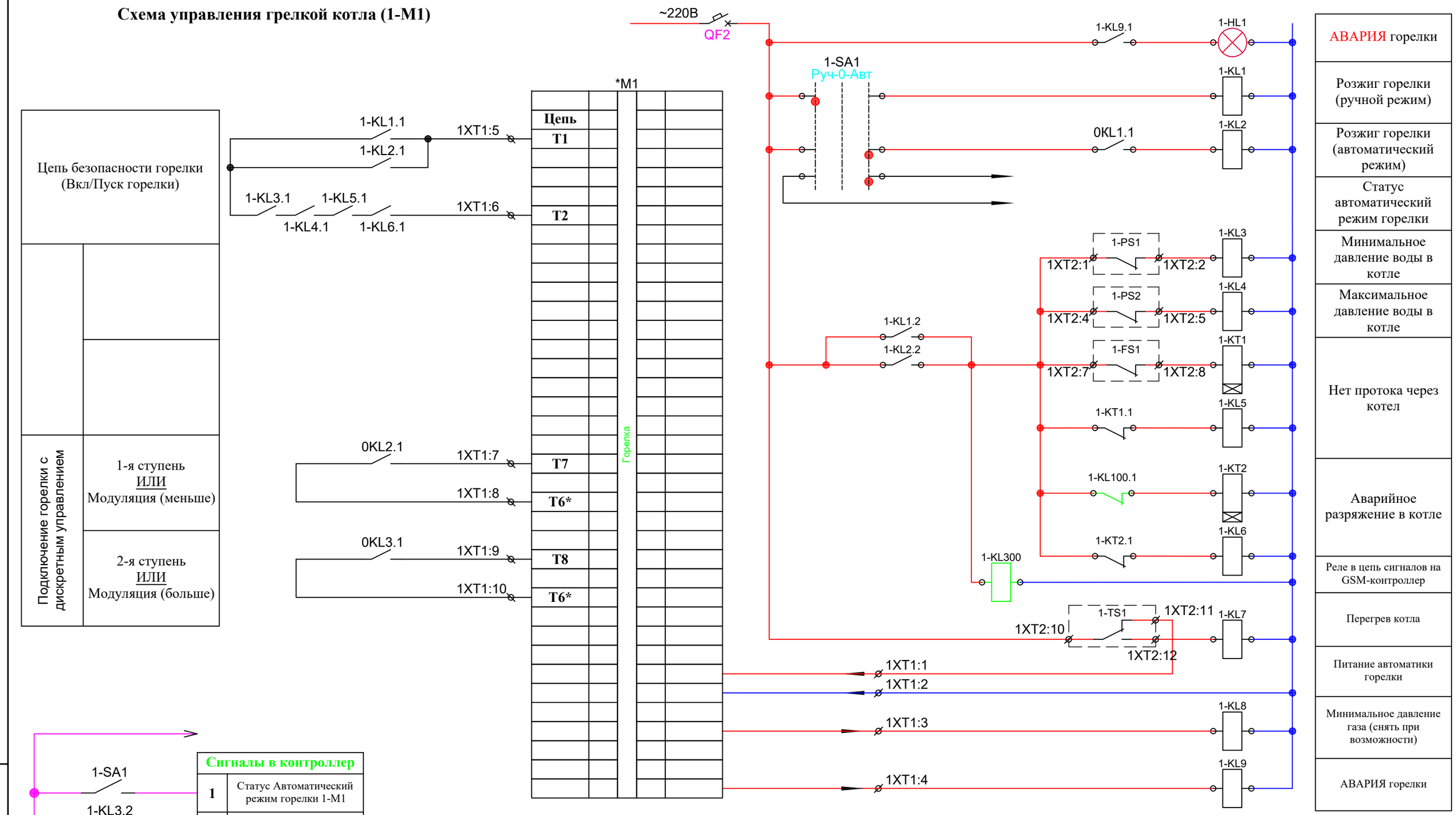
Взам. инв. №

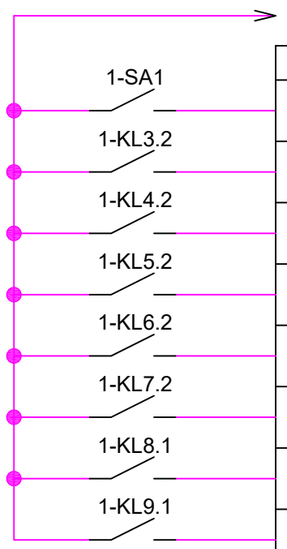
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления грелкой котла (1-М1)





Сигналы в контроллер	
1	Статус Автоматический режим горелки 1-М1
2	Минимальное давление воды в котле 1-М1
3	Максимальное давление воды в котле 1-М1
4	Нет потока через котел 1-М1
5	Минимальное разряжение в котле1-М1
6	Перегрев котла 1-М1
7	Минимальное давление газа на горелке 1-М1
8	Авария горелки 1-М1

Примечание:

1. **Расключение горелки, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)**

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

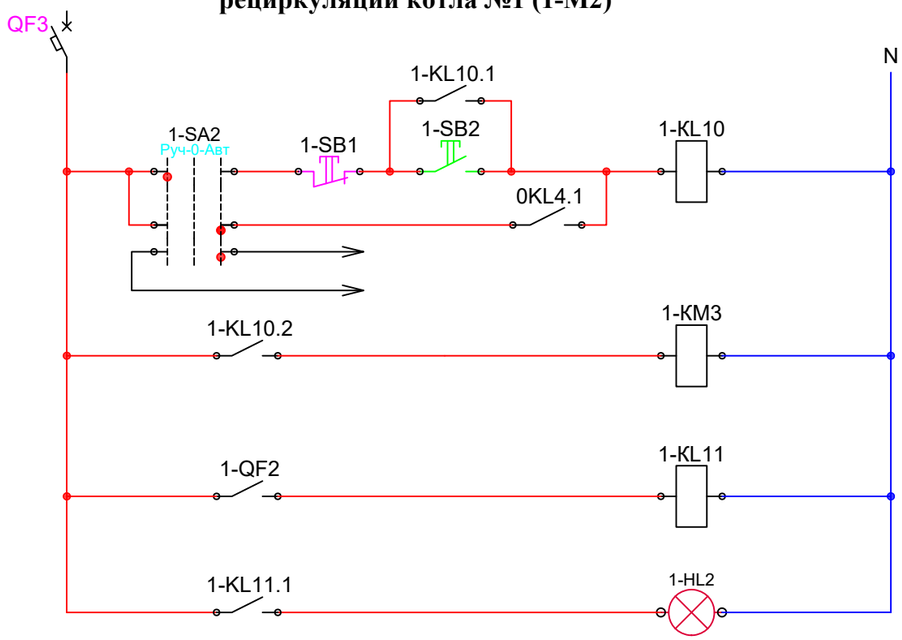
Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК

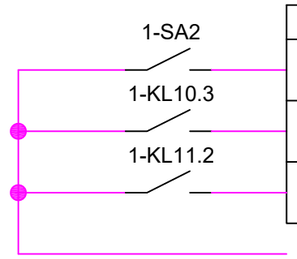
ООО "РСПК"

Формат А3

Схема управления насосом рециркуляции котла №1 (1-М2)



Ручной режим
Автоматический режим
Статус Автоматический режим
Пуск насоса
Авария насоса



Сигналы в контроллер	
1	Статус авт. режим работы насоса 1-М2
2	Работа насоса 1-М2
3	Авария насоса 1-М2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

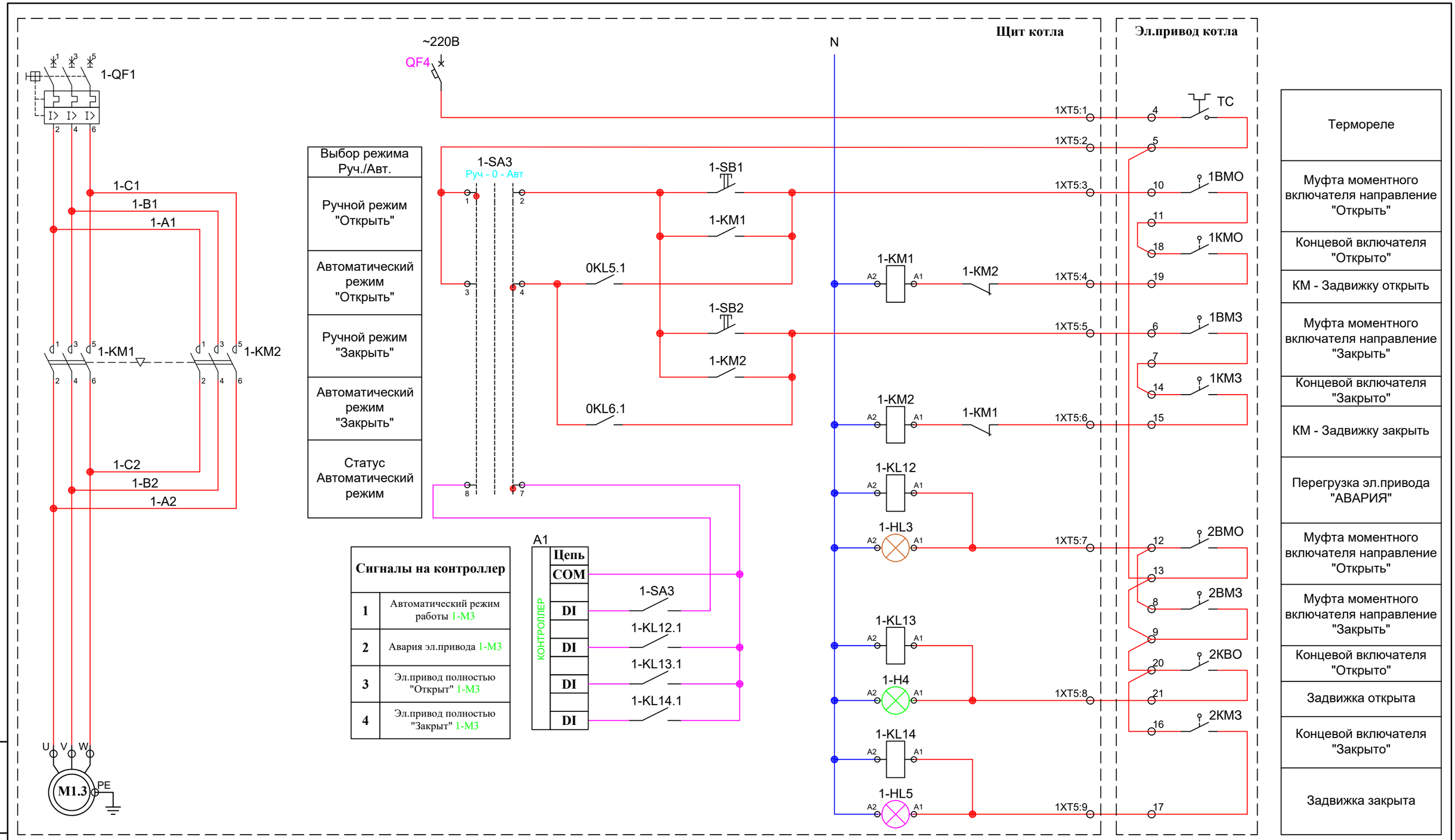
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	23	

Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на контроллер	
1	Автоматический режим работы 1-М3
2	Авария эл.привода 1-М3
3	Эл.привод полностью "Открыт" 1-М3
4	Эл.привод полностью "Закрыт" 1-М3

Схема управления эл.приводом котла (1-М3)

Примечание:

1. **Расключение электропривода, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)**

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

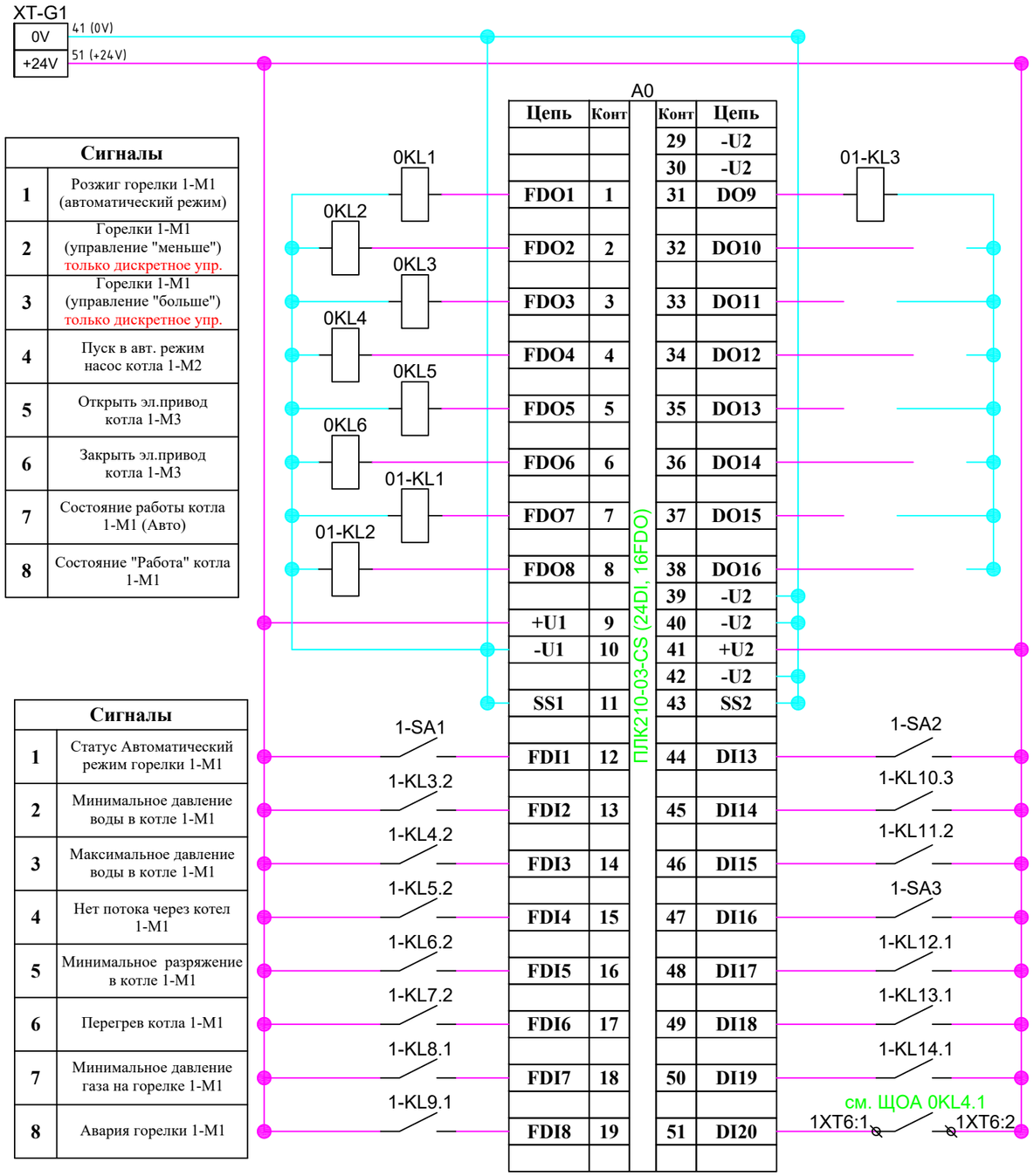
Стадия	Лист	Листов
Р	24	

Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3



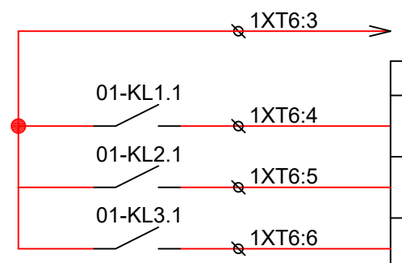
Цепь	Конт	Конт	Цепь
		29	-U2
		30	-U2
FDO1	1	31	DO9
FDO2	2	32	DO10
FDO3	3	33	DO11
FDO4	4	34	DO12
FDO5	5	35	DO13
FDO6	6	36	DO14
FDO7	7	37	DO15
FDO8	8	38	DO16
		39	-U2
+U1	9	40	-U2
-U1	10	41	+U2
		42	-U2
SS1	11	43	SS2
FDI1	12	44	DI13
FDI2	13	45	DI14
FDI3	14	46	DI15
FDI4	15	47	DI16
FDI5	16	48	DI17
FDI6	17	49	DI18
FDI7	18	50	DI19
FDI8	19	51	DI20

Сигналы	
1	Розжиг горелки 1-М1 (автоматический режим)
2	Горелки 1-М1 (управление "меньше") только дискретное упр.
3	Горелки 1-М1 (управление "больше") только дискретное упр.
4	Пуск в авт. режим насос котла 1-М2
5	Открыть эл.привод котла 1-М3
6	Закрыть эл.привод котла 1-М3
7	Состояние работы котла 1-М1 (Авто)
8	Состояние "Работа" котла 1-М1

Сигналы	
9	Состояние "Авария" котла 1-М1
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	Резерв
16	Резерв

Сигналы	
1	Статус Автоматический режим горелки 1-М1
2	Минимальное давление воды в котле 1-М1
3	Максимальное давление воды в котле 1-М1
4	Нет потока через котел 1-М1
5	Минимальное разряжение в котле 1-М1
6	Перегрев котла 1-М1
7	Минимальное давление газа на горелке 1-М1
8	Авария горелки 1-М1

Сигналы	
9	Статус авт. режим работы насоса 1-М2
10	Работа насоса 1-М2
11	Авария насоса 1-М2
12	Автоматический режим работы 1-М3
13	Авария эл.привода 1-М3
14	Эл.привод полностью "Открыт" 1-М3
15	Эл.привод полностью "Закрыт" 1-М3
16	Сигнал с ЩОА пуск котла



Сигналы в ЩА	
1	Состояние работы котла №1 (Авто)
2	Состояние "Работа" котла №1
3	Состояние "Авария" котла №1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

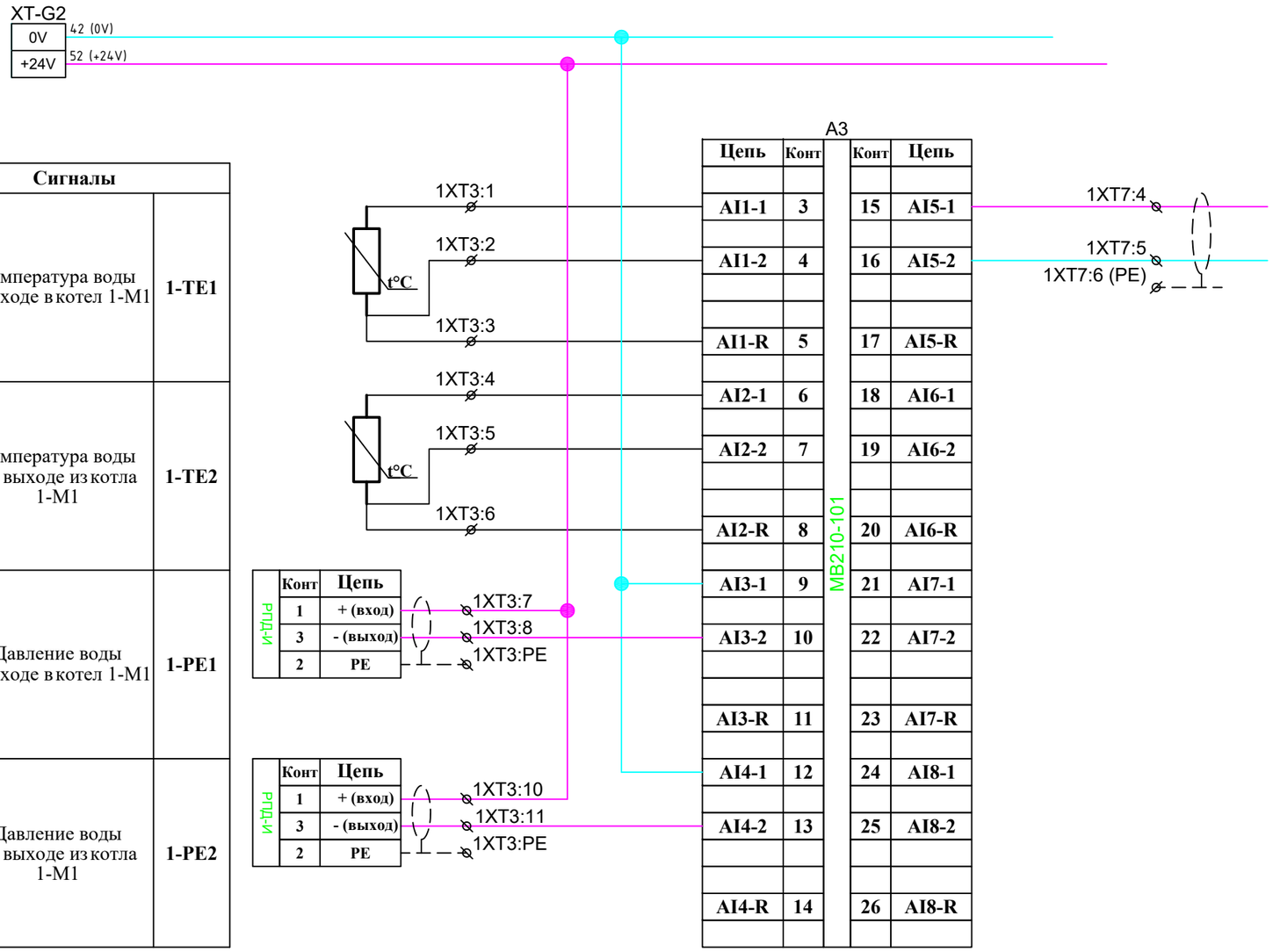
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	25	

Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы		
1	Температура воды на входе в котел 1-М1	1-TE1
2	Температура воды на выходе из котла 1-М1	1-TE2
3	Давление воды на входе в котел 1-М1	1-PE1
4	Давление воды на выходе из котла 1-М1	1-PE2

Сигналы		
5	Аналоговый сигнал от ЩИТА АВТОМАТИКИ (управление)	-
6	Резерв	-
7	Резерв	-
8	Резерв	-

Расключение датчика Pt500

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

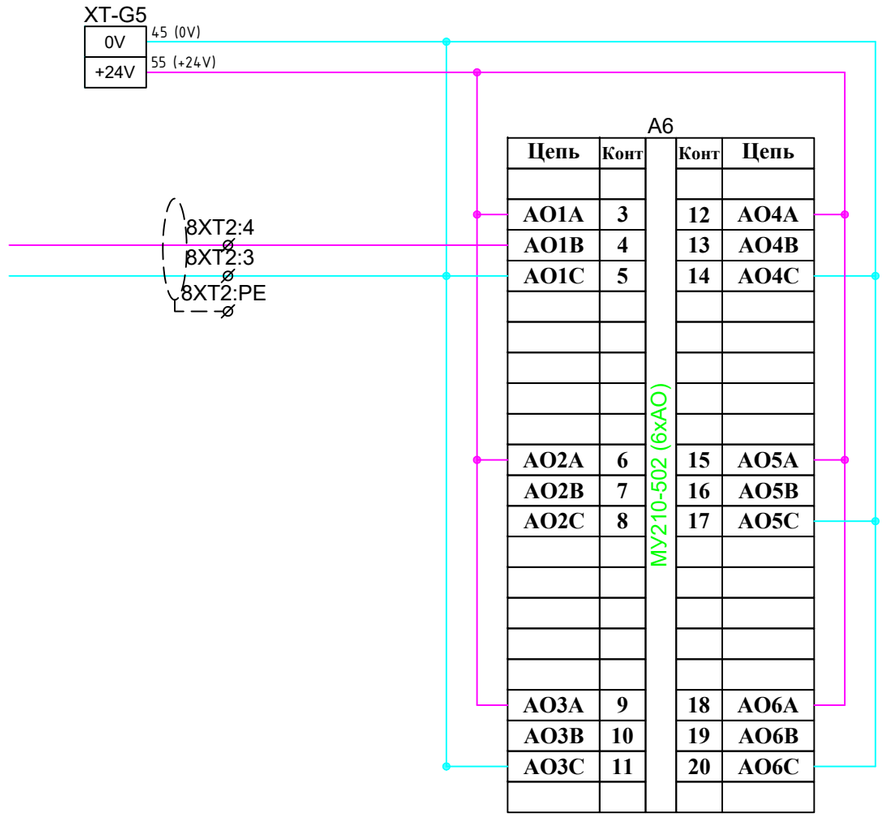
Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Сигналы		
1	Аналоговый сигнал в ЩИТ АВТОМАТИКИ (рабочая мощность)	-
2	РЕЗЕРВ	
3	РЕЗЕРВ	



Сигналы		
4	РЕЗЕРВ	
5	РЕЗЕРВ	
6	РЕЗЕРВ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

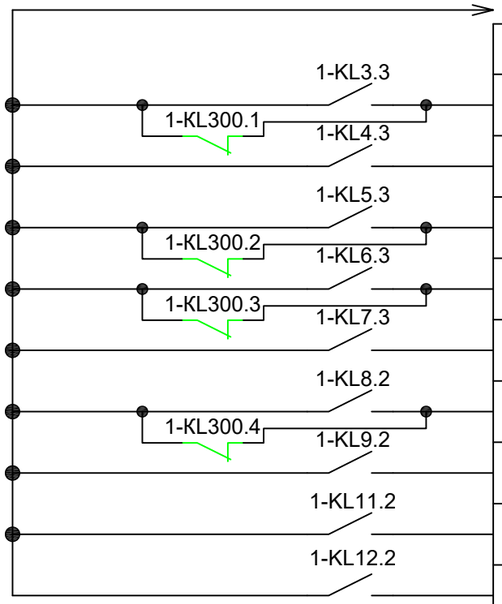
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	27	

Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на диспетчеризацию	
1	Минимальное давление воды в котле 1-М1
2	Максимальное давление воды в котле 1-М1
3	Нет потока через котел 1-М1
4	Минимальное разряжение в котле1-М1
5	Перегрев котла 1-М1
6	Минимальное давление газа на горелке1-М1
7	Авария горелки 1-М1
8	Авария насоса котла 1-М2
9	Авария эл.привода 1-М3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

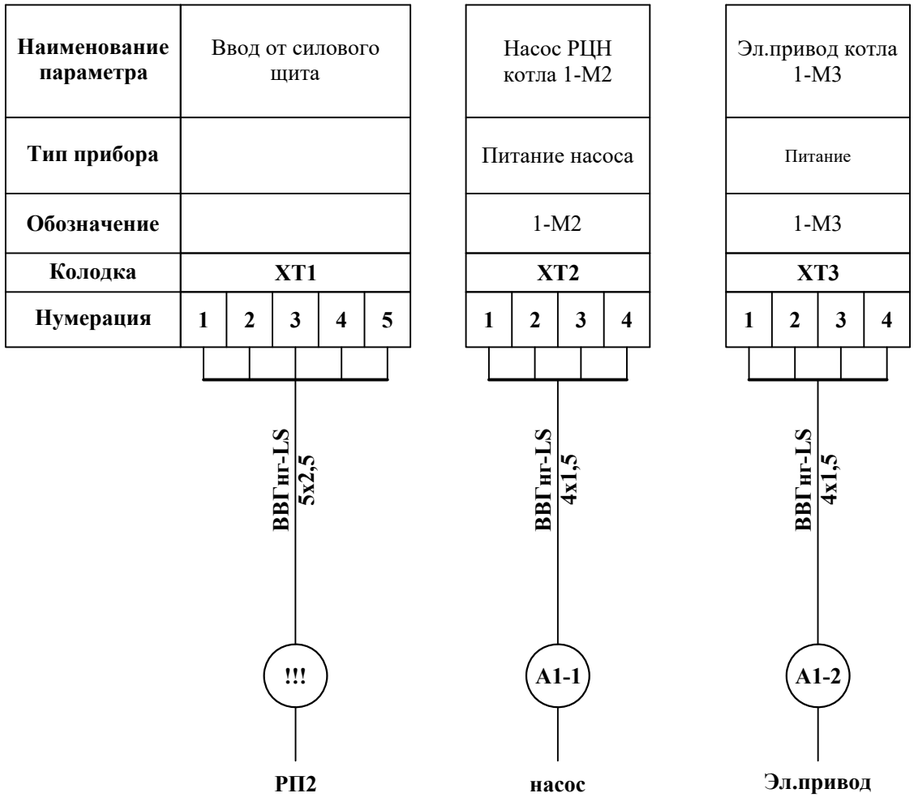
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	28	

Схема электрическая принципиальная щита 1-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	29	

Схема внешних подключение 1-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

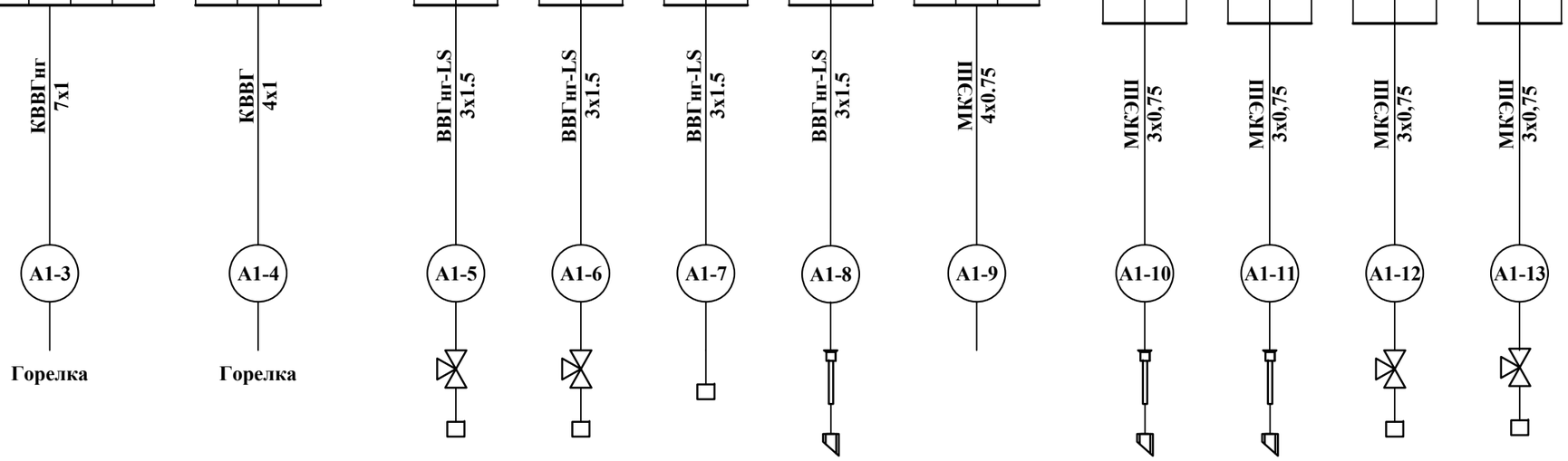
Инв. № подл.

Формат А3

Наименование параметра	Управление горелкой котла 1-М1				
Тип прибора	Питание	Аварийн. сигналы	Цепь А.Б.	Дискретное управление горелкой	
Обозначение	1-М1			Меньше	Больше
Колодка	1XT1				
Нумерация	1 2 3 4 5 6			7 8 9 10	

Мининимальное давление воды в котле 1-М1	Максимальное давление воды в котле 1-М1	Реле проток через котел 1-М1	Реле температуры Перегрев котла 1-М1	Разряжение воздуха на котле 1-М1
KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)	KIPA-35-D10 (1...10 бар, G1/2)	KIPA-30-11 (резьба 1"NPT)	KIPA-10-120 (70-120 °C)	АДР-0,5.2 (-0,5...+0,5 кПа)
1-PS1	1-PS2	1-FS1	1-TS1	1-PS3
1XT2				
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	13 14 15 16

Температура воды на входе в котел 1-М1	Температура воды из котла 1-М1	Давление воды на входе в котла 1-М1	Давление воды из котла1-М1
Pt500 (0-160 °C)	Pt500 (0-160 °C)	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2
1-TE1	1-TE2	1-PE1	1-PE2
1XT3			
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	30	

Схема внешних подключение 1-ЩК

ООО "РСПК"

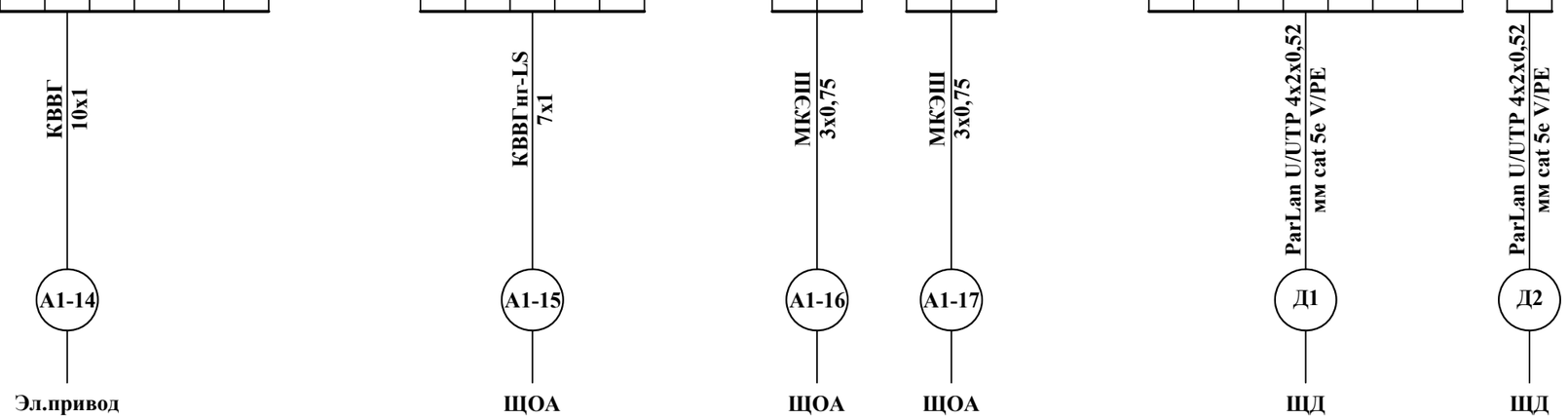
Формат А3

Наименование параметра	Эл.привод котла 1-М3									
Тип прибора	Управление									
Обозначение	1-М3									
Колодка	1XT5									
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сигналы из/в ЩА					
DI (Авто/работа/авария) DO пуск котла					
-					
1XT6					
1	2	3	4	5	6

Сигналы из/в ЩА					
AI / AO					
-					
1XT7					
1	2	3	4	5	6

Сигналы									
Диспетчеризация									
-									
1XT8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

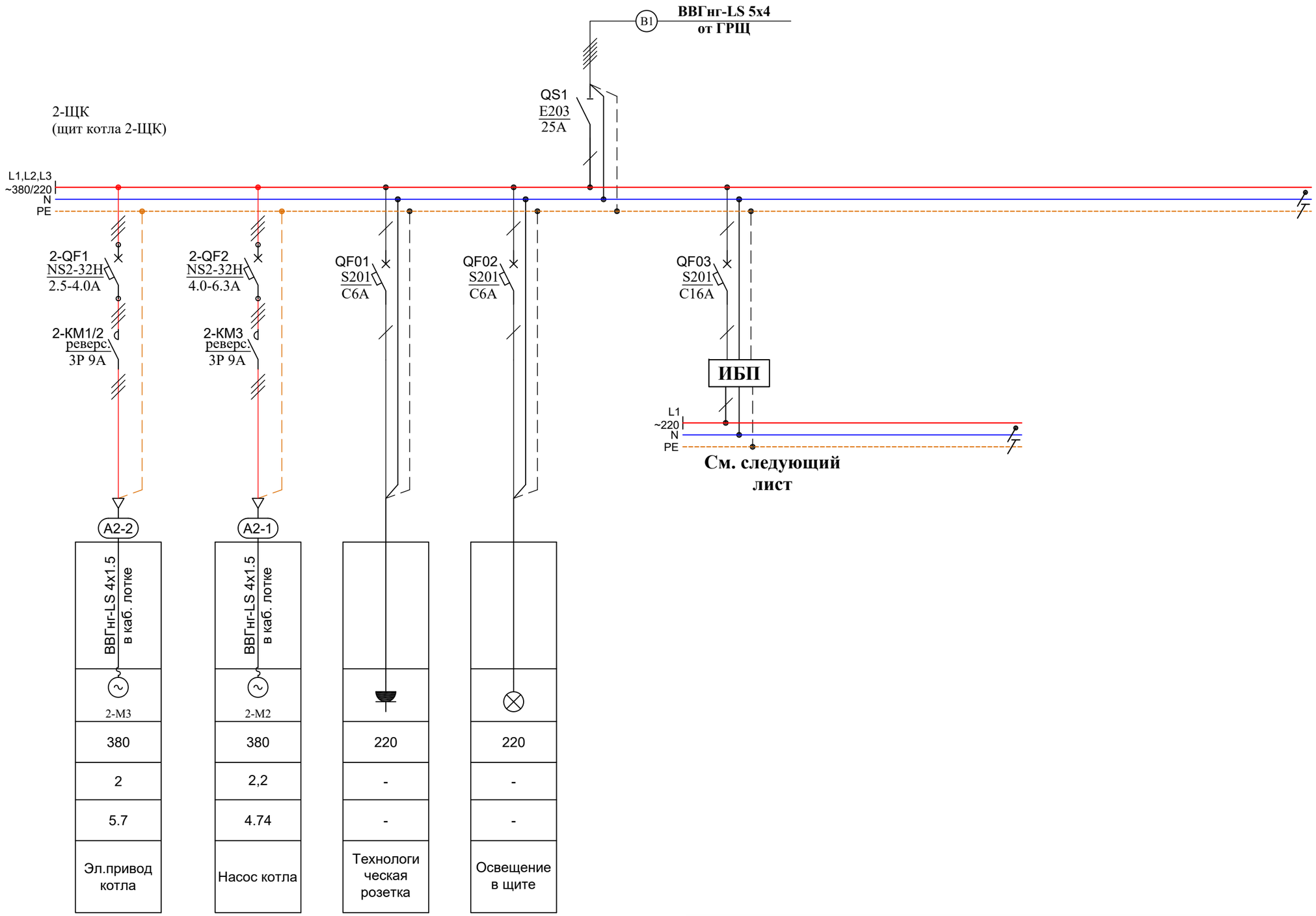
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	31	

Схема внешних подключение 1-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Данные питающей сети					
Щит станции управления с количеством панелей	Автомат ввода	Ток, номинальный ток расцепителя, А			
	Автомат отходящей линии				
	Тип и ном. ток пускового аппарата				
Обозначение участка сети			A2-2	A2-1	
Марка и сечение провода, мм²			ВВГнг-LS 4х1.5 в каб. лотке	ВВГнг-LS 4х1.5 в каб. лотке	
Электроприемник	Условное обозначение		2-М3	2-М2	
	Напряжение, U		380	380	220	220
	Номинальная мощность, кВт		2	2,2	-	-
	Ток, А	Iн, А	5.7	4.74	-	-
Наименование потребителей			Эл.привод котла	Насос котла	Технологическая розетка	Освещение в щите

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

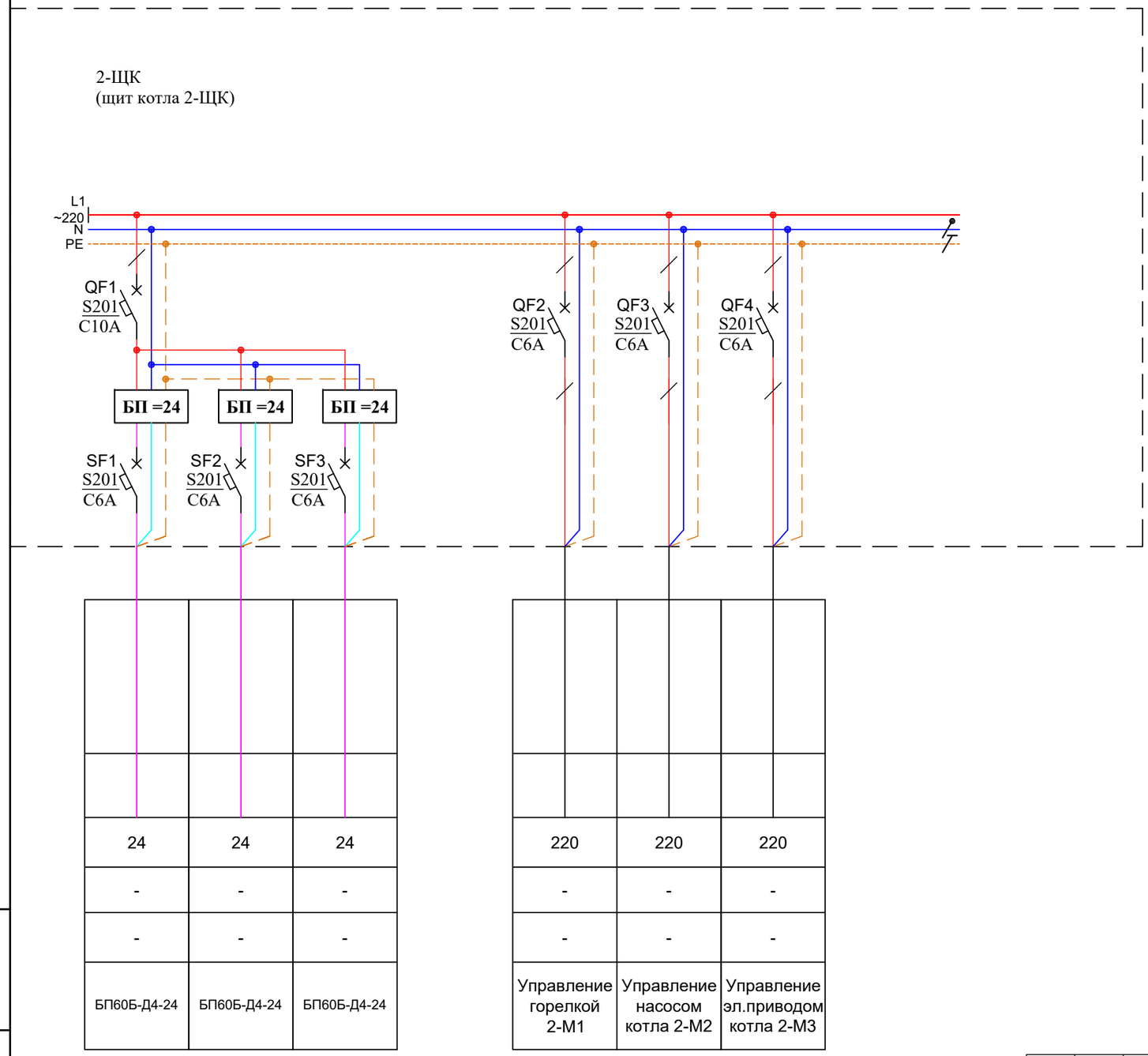
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	32	

Однолинейная схема 2-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

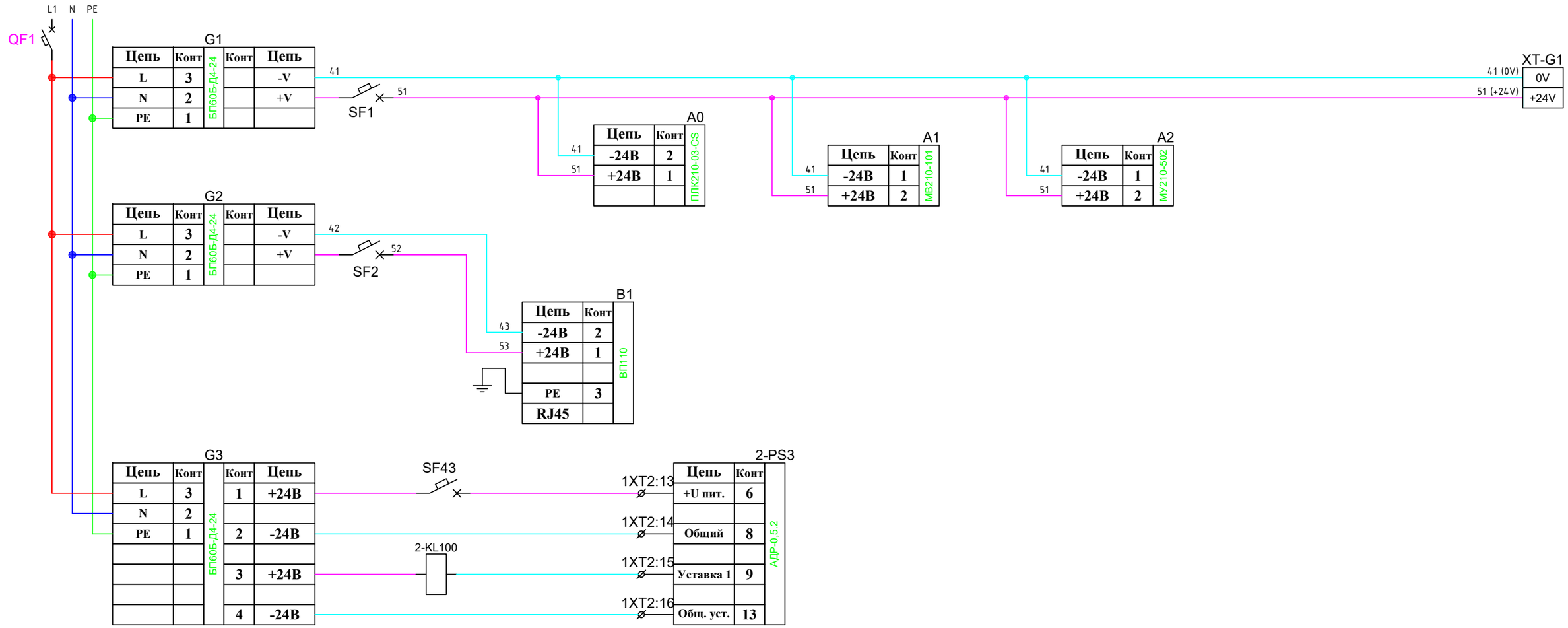
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	33	

Однолинейная схема 2-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

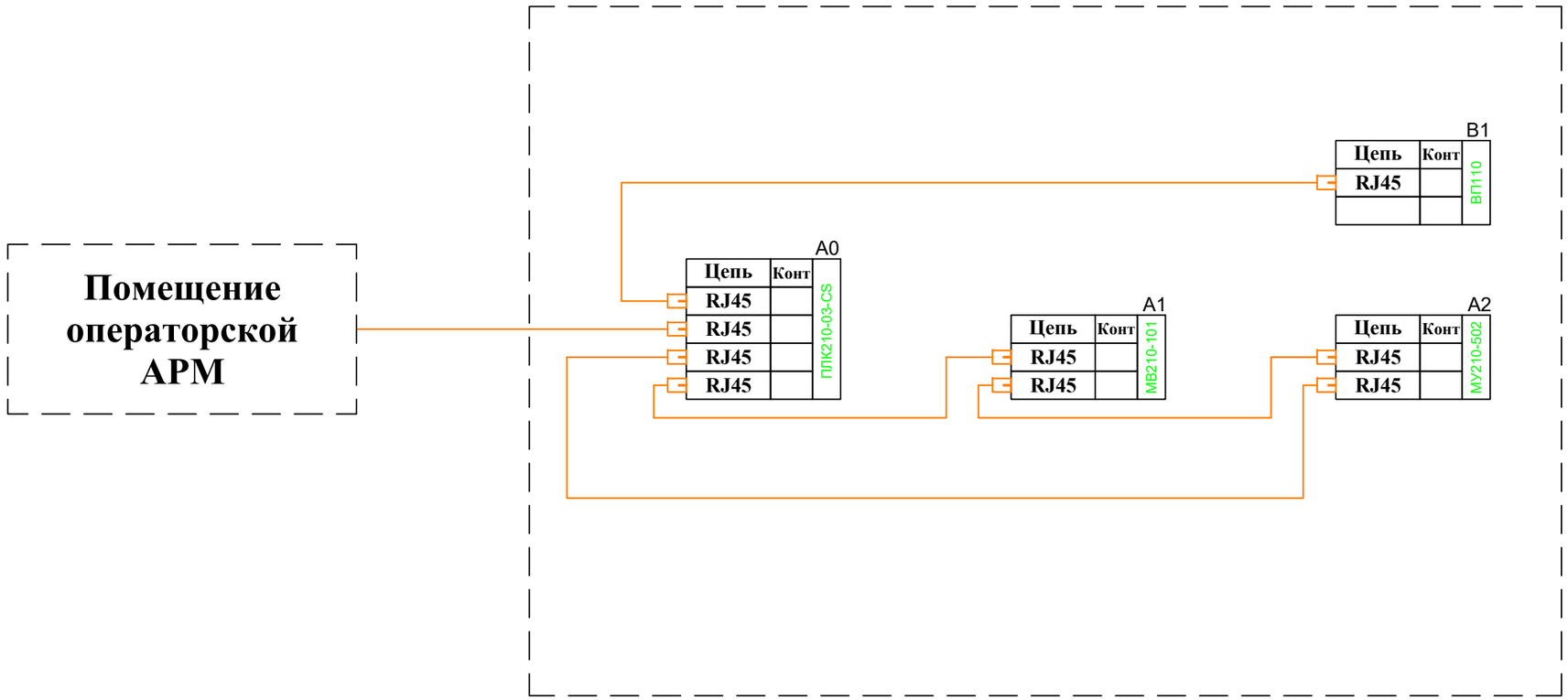
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов. Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС
						Объект капитального строительства: Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу: Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.
Разработал		Левин				Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.
Проверил		Прокофьев				Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК

Стадия	Лист	Листов
Р	34	

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	35	

Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК

ООО "РСПК"

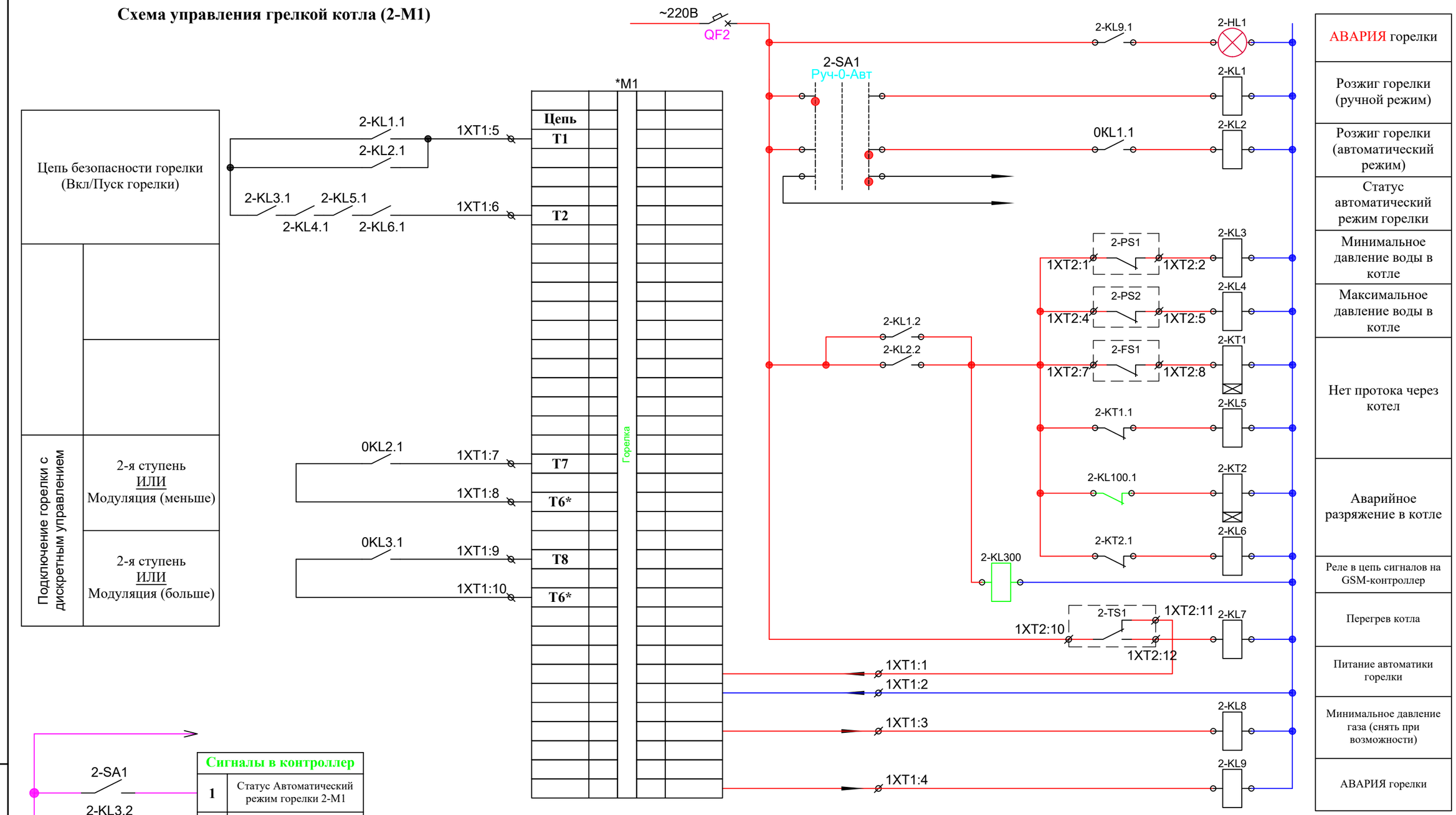
Взам. инв. №

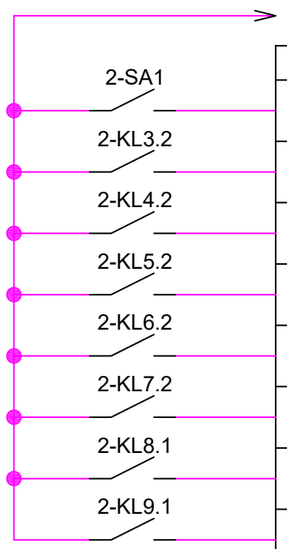
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления грелкой котла (2-М1)





Сигналы в контроллер	
1	Статус Автоматический режим горелки 2-М1
2	Минимальное давление воды в котле 2-М1
3	Максимальное давление воды в котле 2-М1
4	Нет потока через котел 2-М1
5	Минимальное разряжение в котле2-М1
6	Перегрев котла 2-М1
7	Минимальное давление газа на горелке 2-М1
8	Авария горелки 2-М1

Примечание:

1. **Расключение горелки, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)**

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

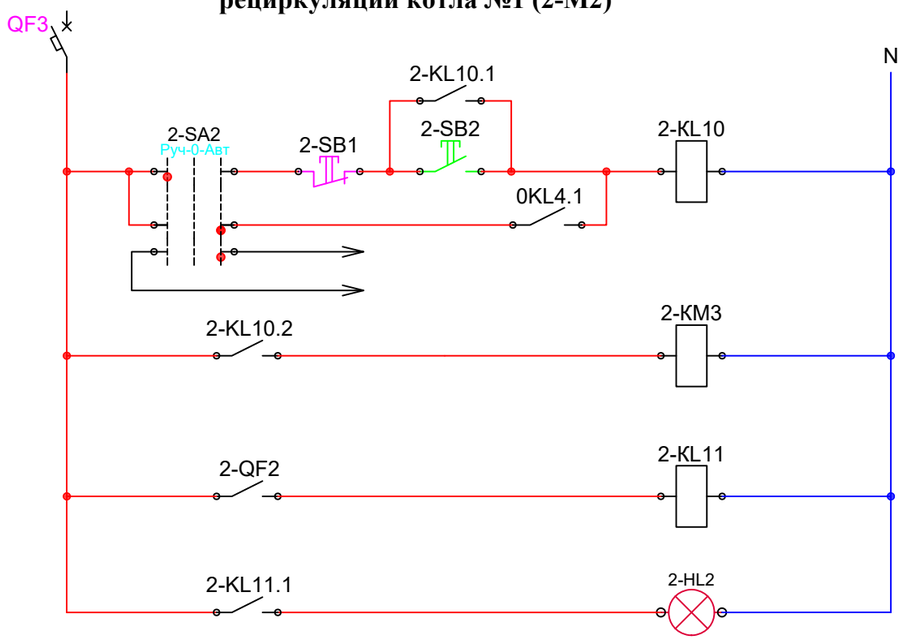
Стадия	Лист	Листов
Р	36	

Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК

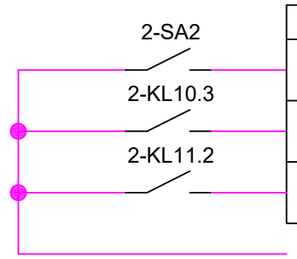
ООО "РСПК"

Формат А3

Схема управления насосом рециркуляции котла №1 (2-М2)



Ручной режим
Автоматический режим
Статус Автоматический режим
Пуск насоса
Авария насоса



Сигналы в контроллер	
1	Статус авт. режим работы насоса 2-М2
2	Работа насоса 2-М2
3	Авария насоса 2-М2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

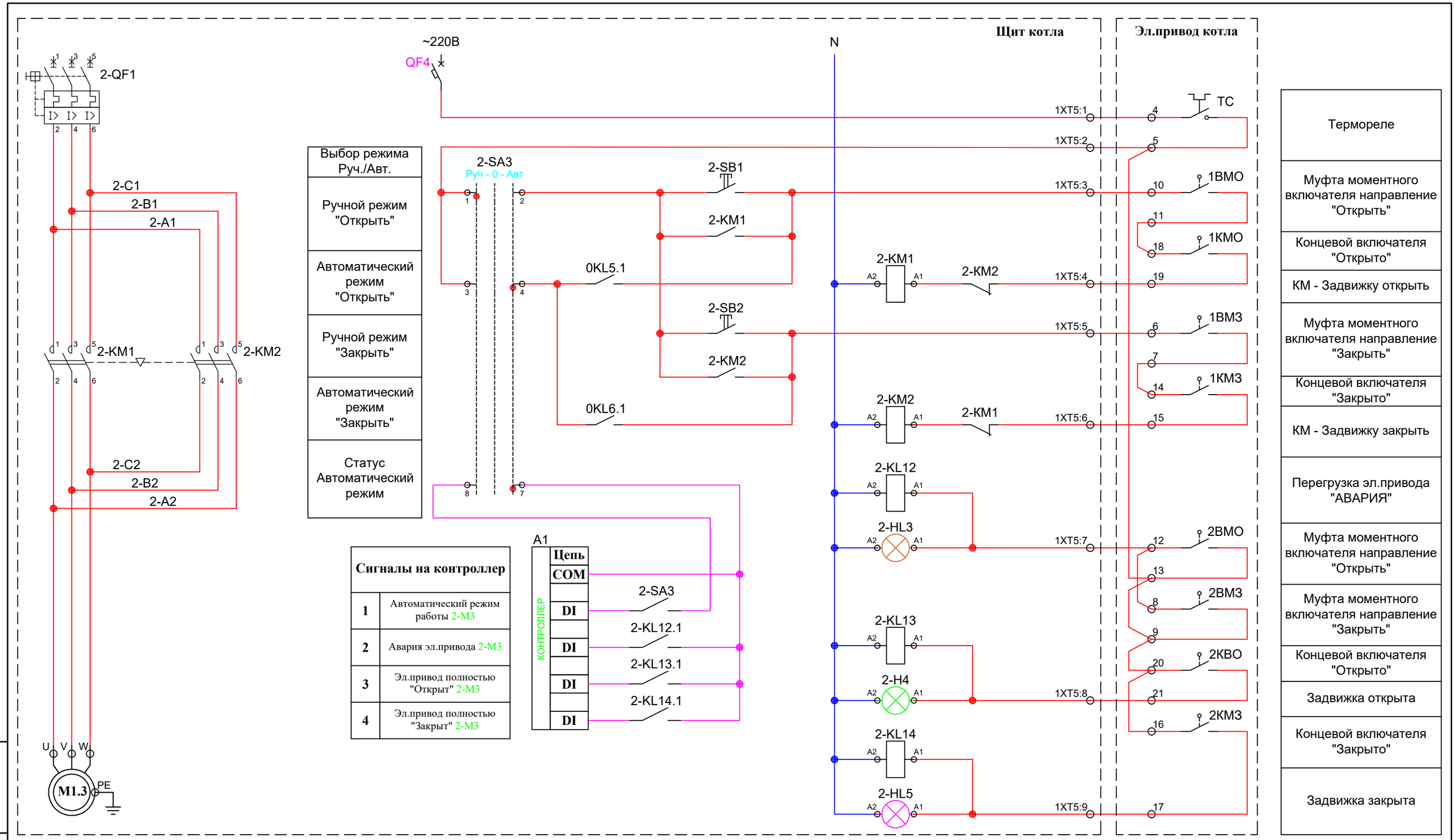
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	37	

Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на контроллер	
1	Автоматический режим работы 2-М3
2	Авария эл.привода 2-М3
3	Эл.привод полностью "Открыт" 2-М3
4	Эл.привод полностью "Закрыт" 2-М3

Примечание:

1. **Расключение электропривода, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)**

Схема управления эл.приводом котла (2-М3)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

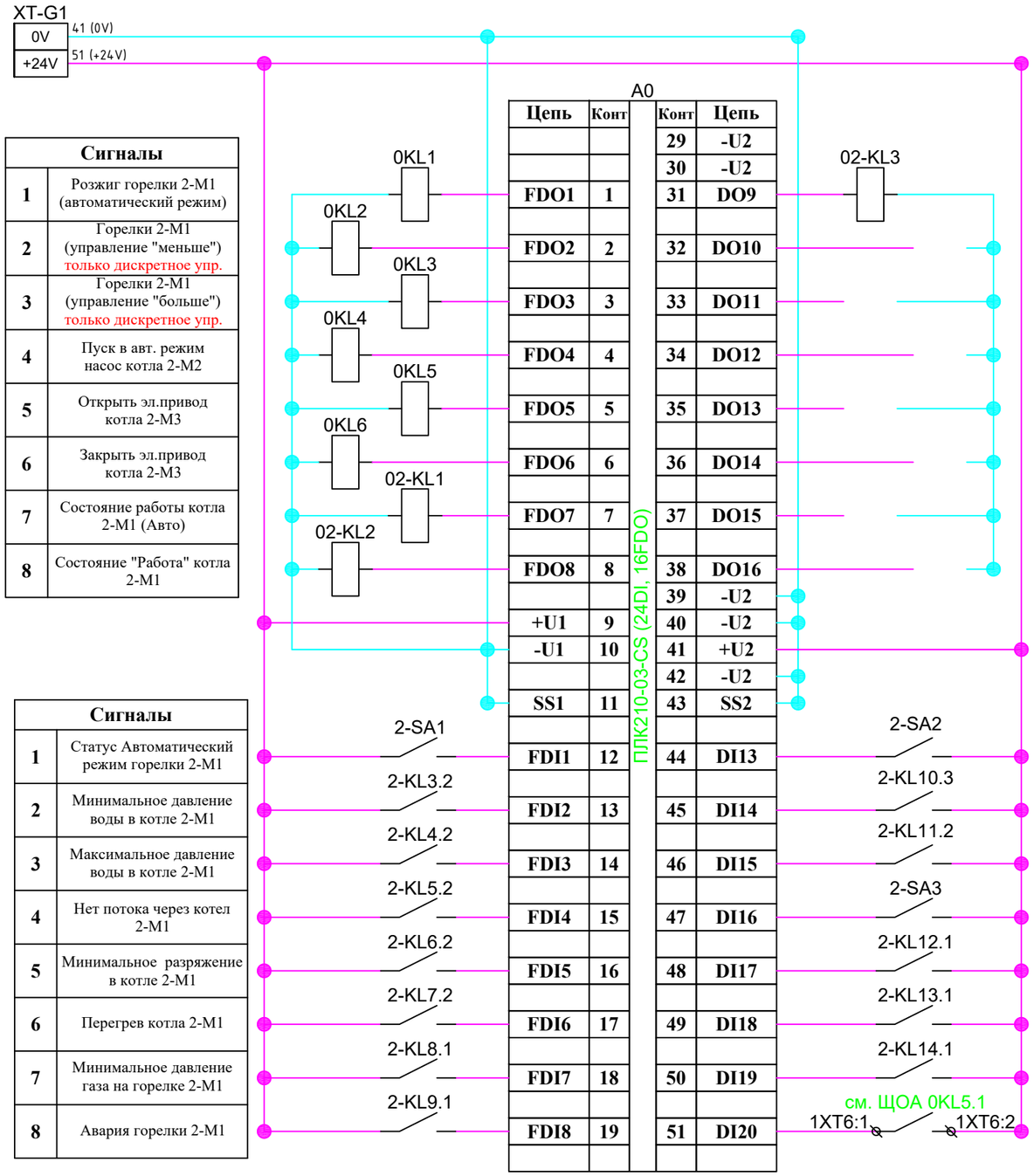
Стадия	Лист	Листов
Р	38	

Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3



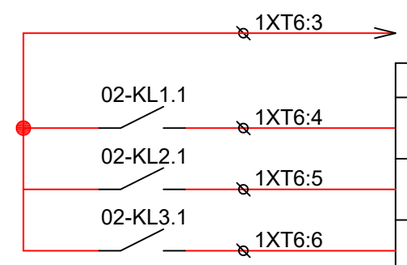
Цепь	Конт	Конт	Цепь
		29	-U2
		30	-U2
FDO1	1	31	DO9
FDO2	2	32	DO10
FDO3	3	33	DO11
FDO4	4	34	DO12
FDO5	5	35	DO13
FDO6	6	36	DO14
FDO7	7	37	DO15
FDO8	8	38	DO16
		39	-U2
+U1	9	40	-U2
-U1	10	41	+U2
		42	-U2
SS1	11	43	SS2
FDI1	12	44	DI13
FDI2	13	45	DI14
FDI3	14	46	DI15
FDI4	15	47	DI16
FDI5	16	48	DI17
FDI6	17	49	DI18
FDI7	18	50	DI19
FDI8	19	51	DI20

Сигналы	
1	Розжиг горелки 2-М1 (автоматический режим)
2	Горелки 2-М1 (управление "меньше") только дискретное упр.
3	Горелки 2-М1 (управление "больше") только дискретное упр.
4	Пуск в авт. режим насос котла 2-М2
5	Открыть эл.привод котла 2-М3
6	Закрыть эл.привод котла 2-М3
7	Состояние работы котла 2-М1 (Авто)
8	Состояние "Работа" котла 2-М1

Сигналы	
9	Состояние "Авария" котла 2-М1
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	Резерв
16	Резерв

Сигналы	
1	Статус Автоматический режим горелки 2-М1
2	Минимальное давление воды в котле 2-М1
3	Максимальное давление воды в котле 2-М1
4	Нет потока через котел 2-М1
5	Минимальное разряжение в котле 2-М1
6	Перегрев котла 2-М1
7	Минимальное давление газа на горелке 2-М1
8	Авария горелки 2-М1

Сигналы	
9	Статус авт. режим работы насоса 2-М2
10	Работа насоса 2-М2
11	Авария насоса 2-М2
12	Автоматический режим работы 2-М3
13	Авария эл.привода 2-М3
14	Эл.привод полностью "Открыт" 2-М3
15	Эл.привод полностью "Закрыт" 2-М3
16	Сигнал с ЩОА пуск котла



Сигналы в ЩА	
1	Состояние работы котла №2 (Авто)
2	Состояние "Работа" котла №2
3	Состояние "Авария" котла №2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

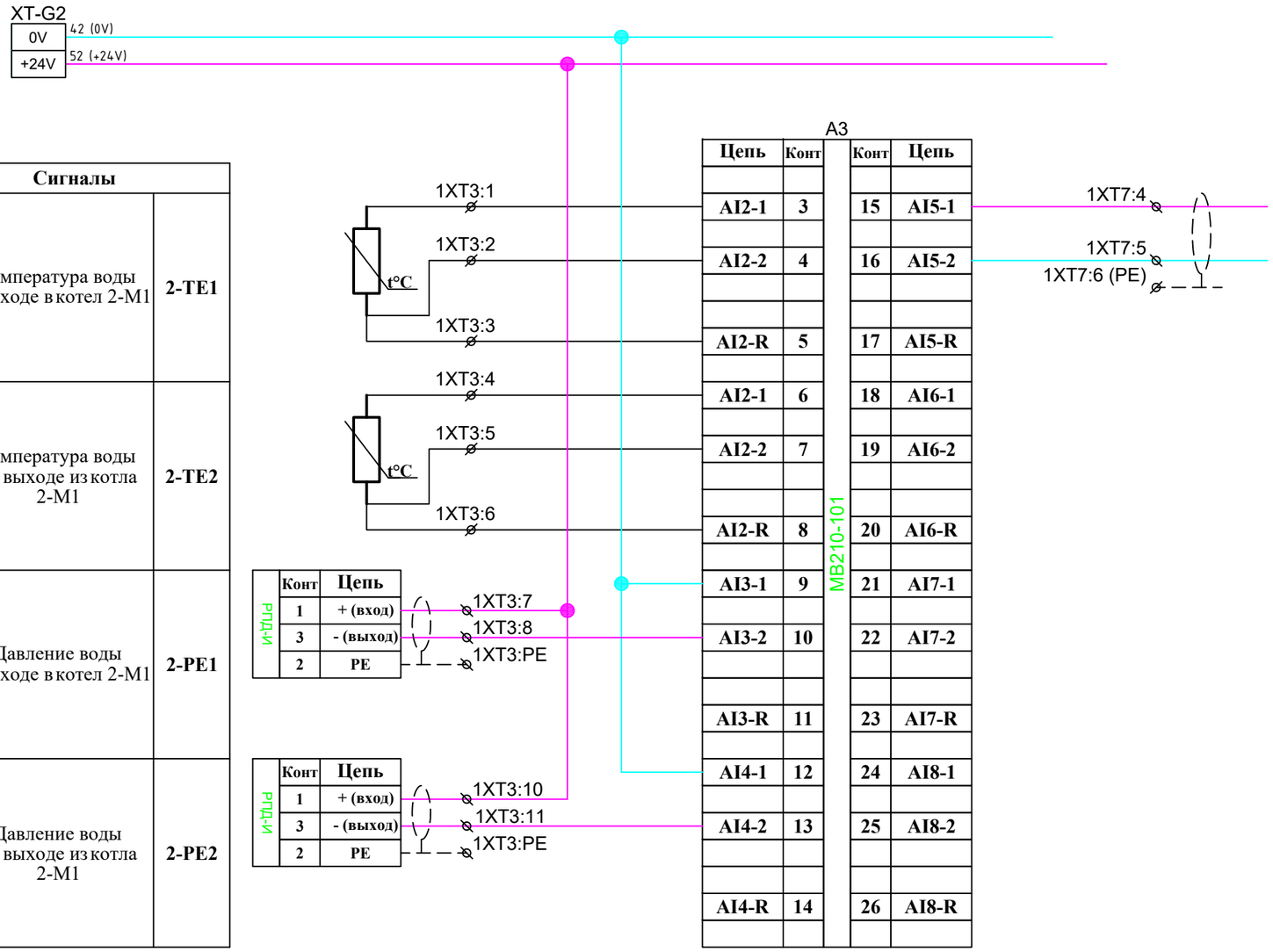
Стадия	Лист	Листов
Р	39	

Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы		
1	Температура воды на входе в котел 2-М1	2-TE1
2	Температура воды на выходе из котла 2-М1	2-TE2
3	Давление воды на входе в котел 2-М1	2-PE1
4	Давление воды на выходе из котла 2-М1	2-PE2



Сигналы		
5	Аналоговый сигнал от ЩИТА АВТОМАТИКИ (управление)	-
6	Резерв	-
7	Резерв	-
8	Резерв	-

Расключение датчика Pt500

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

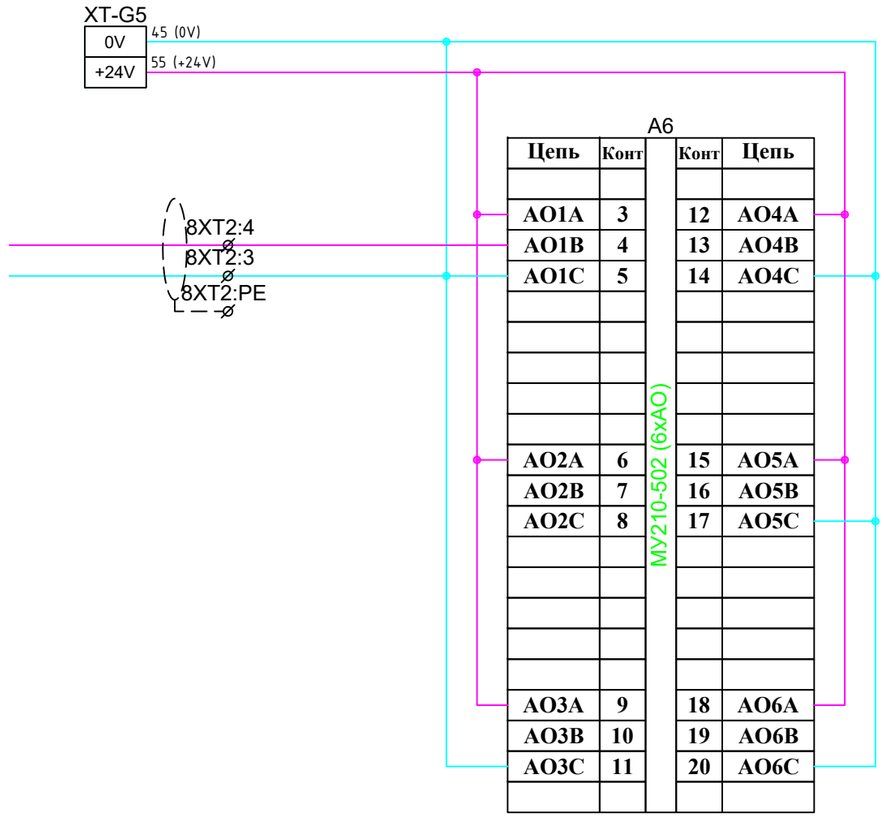
Стадия	Лист	Листов
Р	40	

Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы		
1	Аналоговый сигнал в ЩИТ АВТОМАТИКИ (рабочая мощность)	-
2	РЕЗЕРВ	
3	РЕЗЕРВ	



Сигналы		
4	РЕЗЕРВ	
5	РЕЗЕРВ	
6	РЕЗЕРВ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

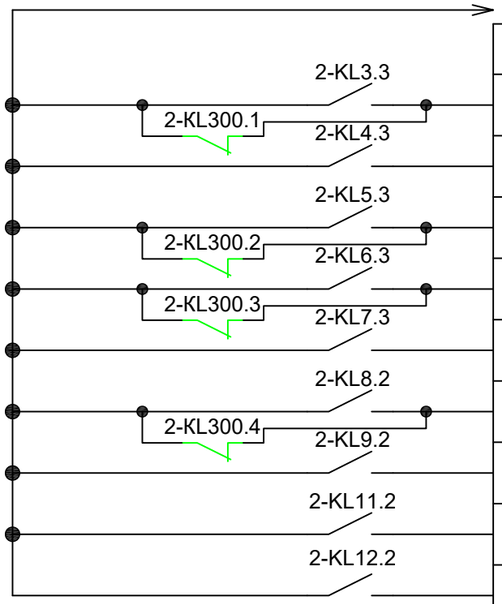
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	41	

Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на диспетчеризацию	
1	Минимальное давление воды в котле 2-М1
2	Максимальное давление воды в котле 2-М1
3	Нет потока через котел 2-М1
4	Минимальное разряжение в котле2-М1
5	Перегрев котла 2-М1
6	Минимальное давление газа на горелке2-М1
7	Авария горелки 2-М1
8	Авария насоса котла 2-М2
9	Авария эл.привода 2-М3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

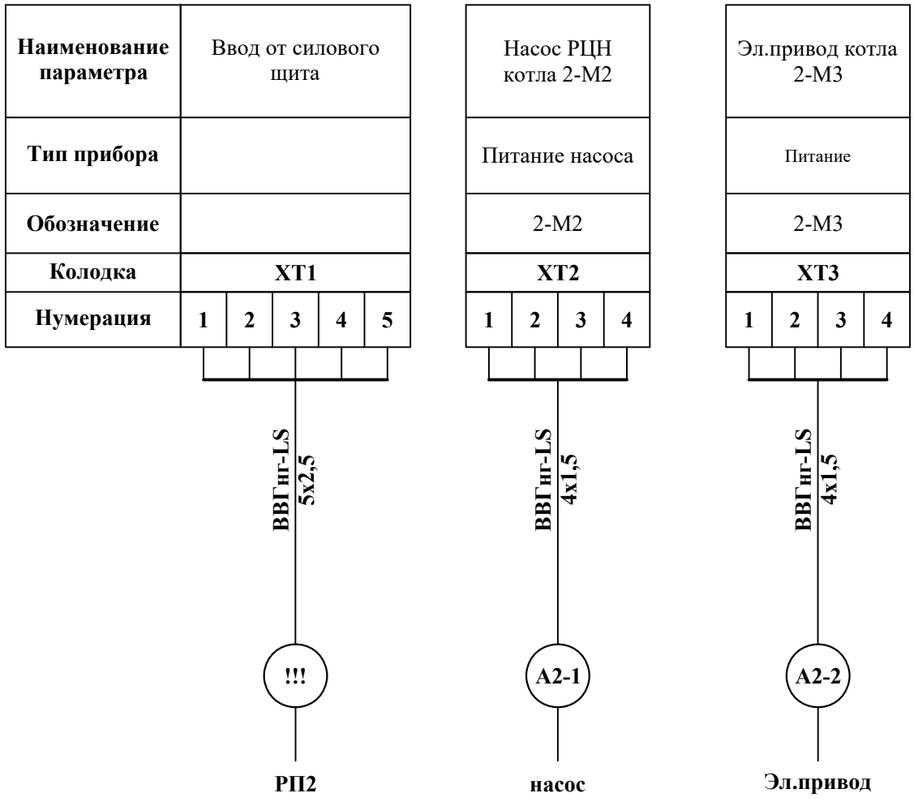
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	42	

Схема электрическая принципиальная щита 2-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	43	

Схема внешних подключение 2-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

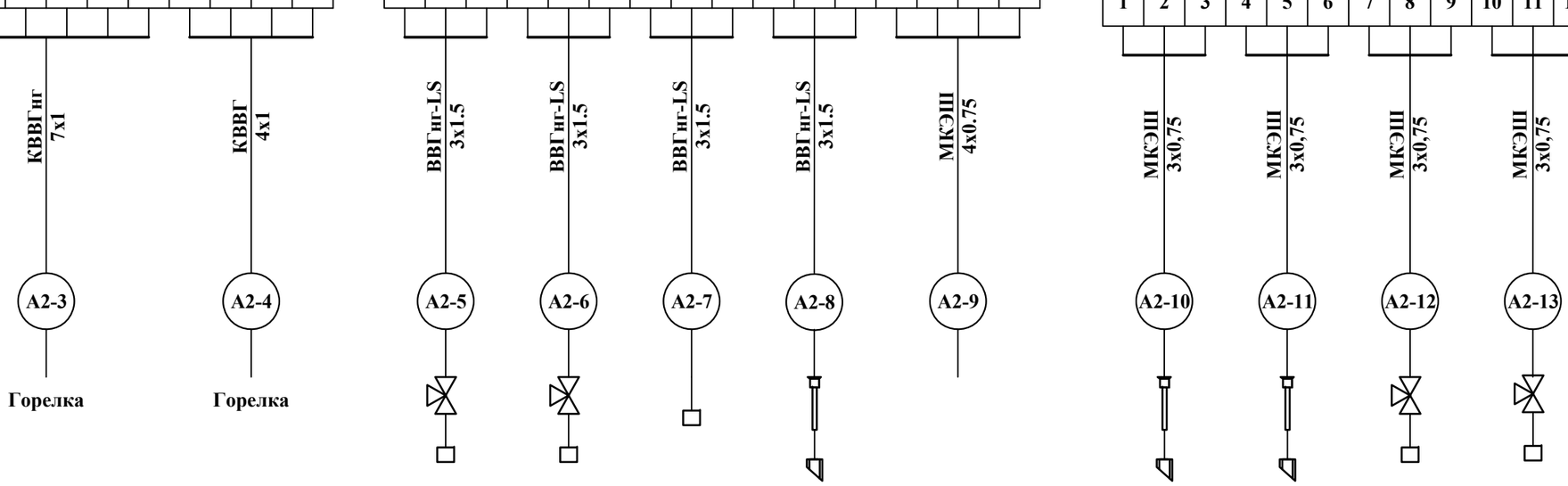
Инв. № подл.

Формат А3

Наименование параметра	Управление горелкой котла 2-М1				
Тип прибора	Питание	Аварийн. сигналы	Цепь А.Б.	Дискретное управление горелкой	
Обозначение	2-М1			Меньше	Больше
Колодка	1XT1				
Нумерация	1 2 3 4 5 6			7 8 9 10	

Мининимальное давление воды в котле 2-М1	Максимальное давление воды в котле 2-М1	Реле проток через котел 2-М1	Реле температуры Перегрев котла 2-М1	Разряжение воздуха на котле 2-М1
KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)	KIPA-35-D10 (1...10 бар, G1/2)	KIPA-30-11 (резьба 1"NPT)	KIPA-10-120 (70-120 °C)	АДР-0,5.2 (-0,5...+0,5 кПа)
2-PS1	2-PS2	2-FS1	2-TS1	2-PS3
1XT2				
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	13 14 15 16

Температура воды на входе в котел 2-М1	Температура воды из котла 2-М1	Давление воды на входе в котла 2-М1	Давление воды из котла2-М1
Pt500 (0-160 °C)	Pt500 (0-160 °C)	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2
2-TE1	2-TE2	2-PE1	2-PE2
1XT3			
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	44	

Схема внешних подключение 2-ЩК

ООО "РСПК"

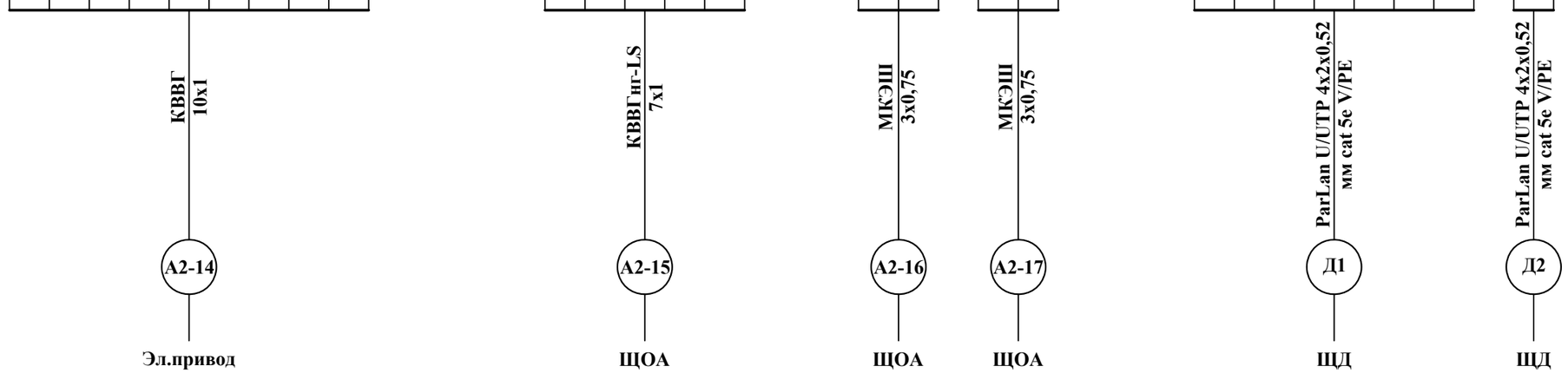
Формат А3

Наименование параметра	Эл.привод котла 2-М3									
Тип прибора	Управление									
Обозначение	2-М3									
Колодка	1XT5									
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сигналы из/в ЩА					
DI (Авто/работа/авария) DO пуск котла					
-					
1XT6					
1	2	3	4	5	6

Сигналы из/в ЩА					
AI / AO					
-					
1XT7					
1	2	3	4	5	6

Сигналы									
Диспетчеризация									
-									
1XT8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

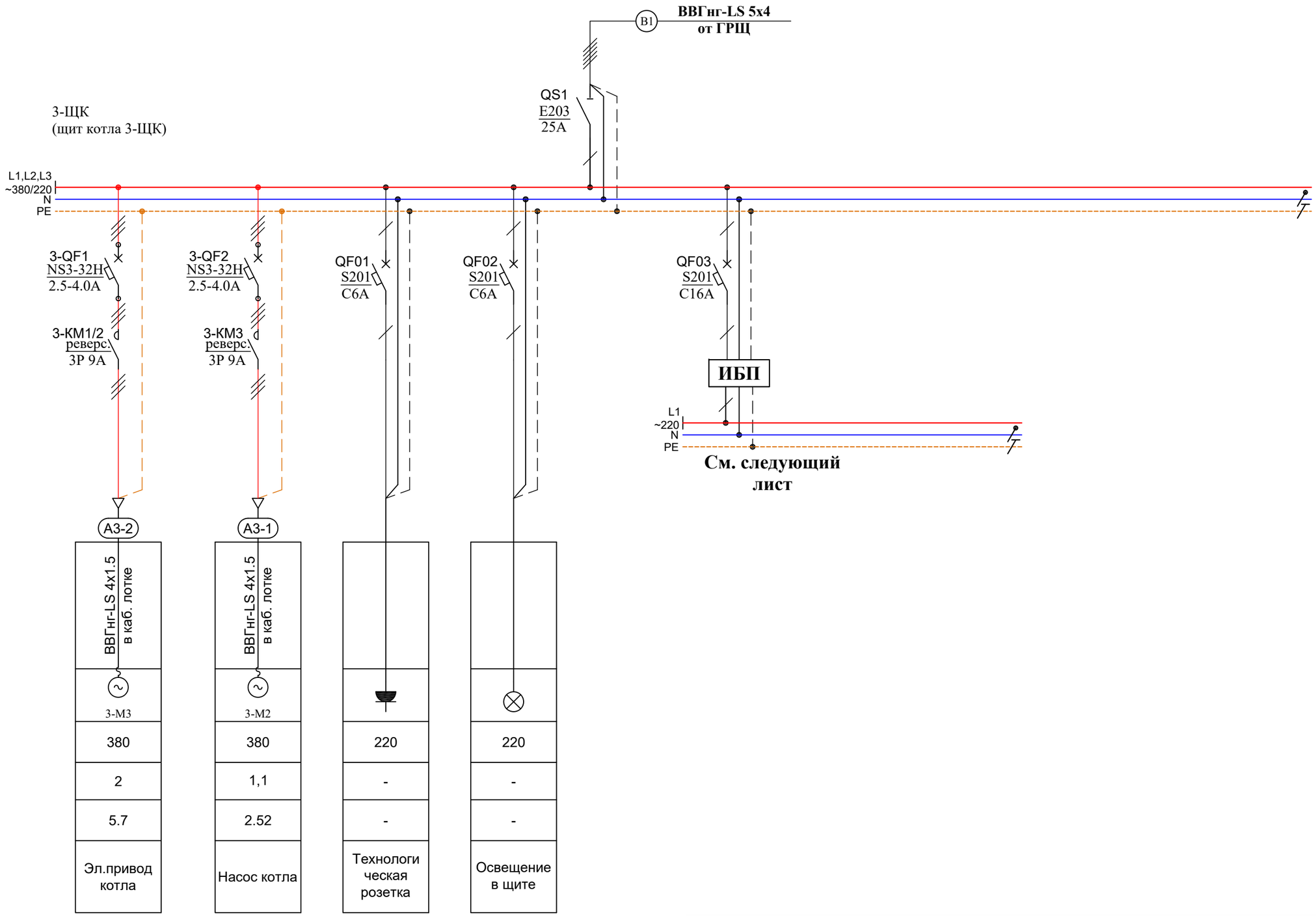
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	45	

Схема внешних подключение 2-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Данные питающей сети					
Щит станции управления с количеством панелей	Автомат ввода	Ток, номинальный ток расцепителя, А			
	Автомат отходящей линии				
	Тип и ном. ток пускового аппарата				
Обозначение участка сети			А3-2	А3-1	
Марка и сечение провода, мм²			ВВГнг-LS 4х1.5 в каб. лотке	ВВГнг-LS 4х1.5 в каб. лотке	
Электроприемник	Условное обозначение		3-М3	3-М2	
	Напряжение, U		380	380	220	220
	Номинальная мощность, кВт		2	1,1	-	-
	Ток, А	Iн, А	5.7	2.52	-	-
Наименование потребителей			Эл.привод котла	Насос котла	Технологическая розетка	Освещение в щите

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

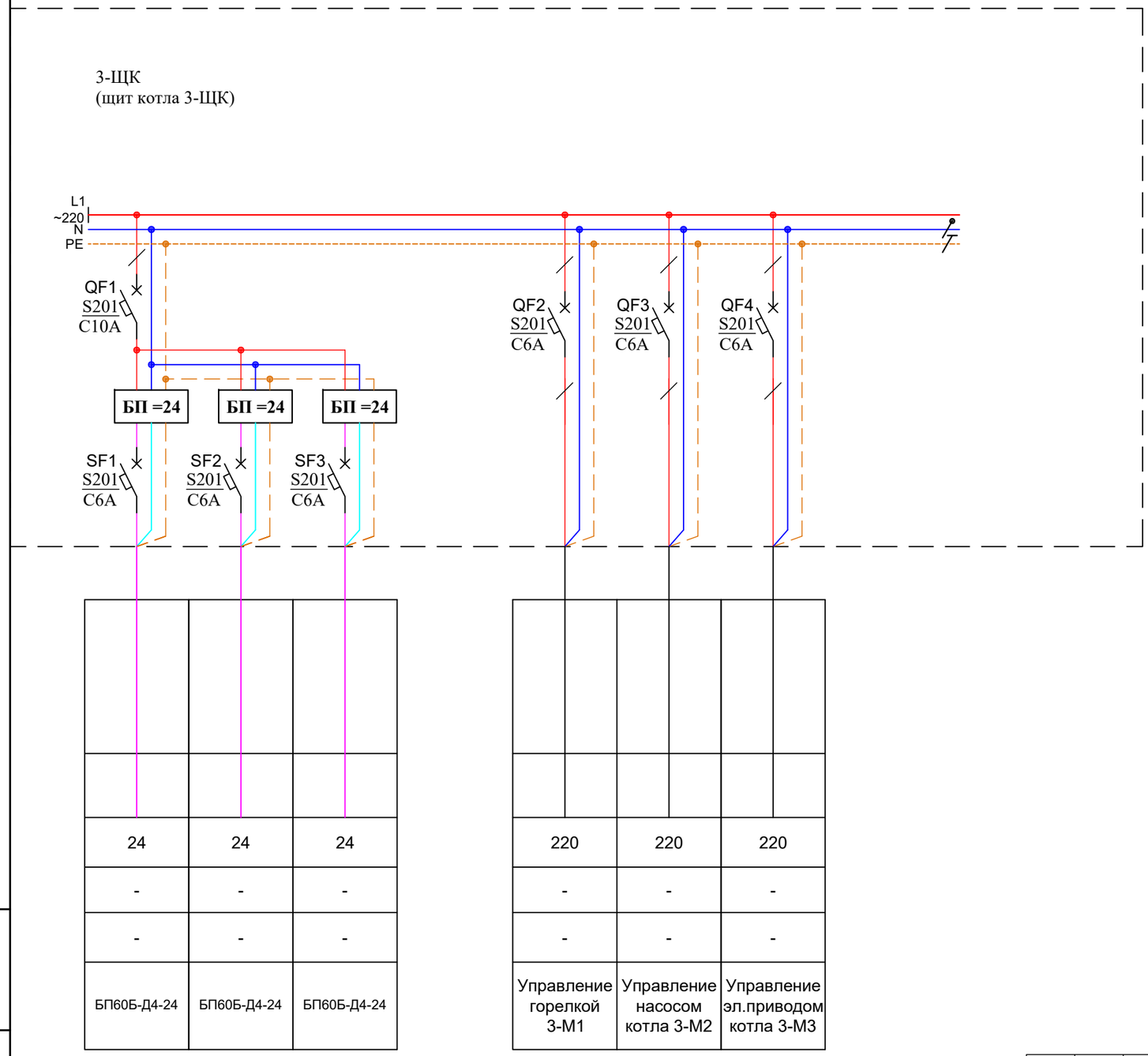
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	46	

Однолинейная схема 3-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

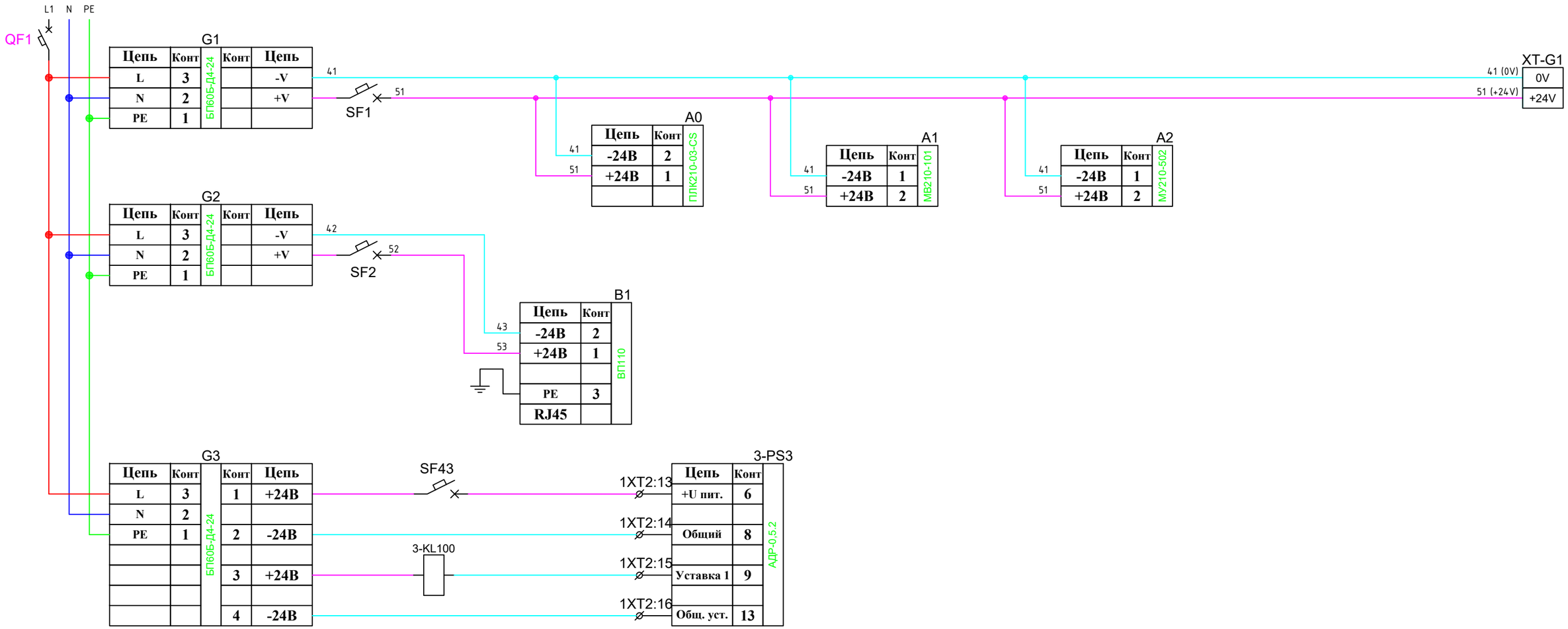
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	47	

Однолинейная схема 3-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

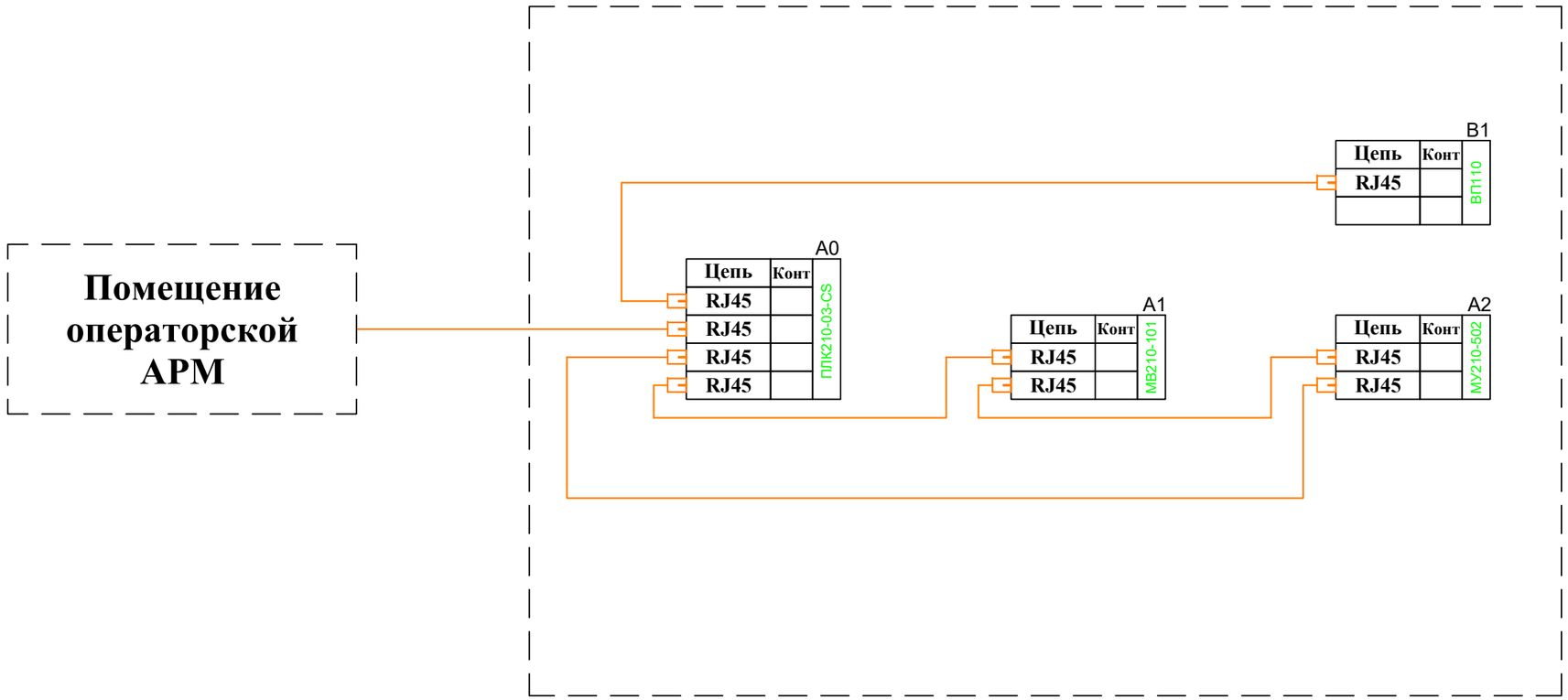
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов. Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС
						Объект капитального строительства: Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу: Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.
Разработал		Левин				Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.
Проверил		Прокофьев				Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК

Стадия	Лист	Листов
Р	48	

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	49	

Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК

ООО "РСПК"

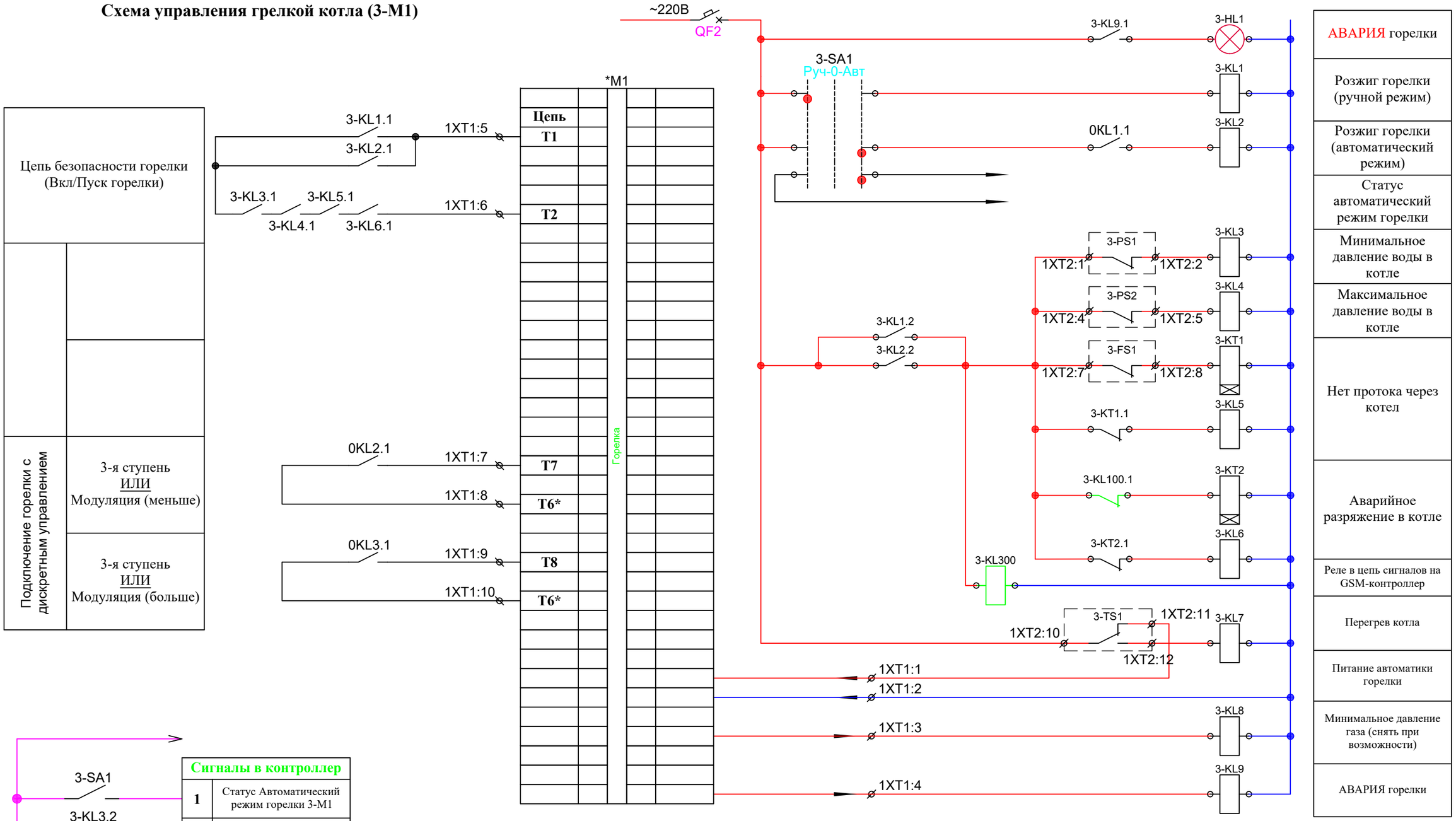
Взам. инв. №

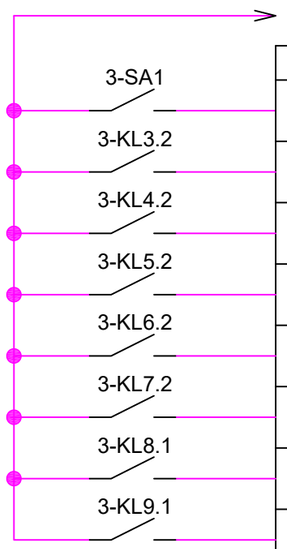
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления грелкой котла (3-М1)





Сигналы в контроллер	
1	Статус Автоматический режим горелки 3-М1
2	Минимальное давление воды в котле 3-М1
3	Максимальное давление воды в котле 3-М1
4	Нет потока через котел 3-М1
5	Минимальное разряжение в котле3-М1
6	Перегрев котла 3-М1
7	Минимальное давление газа на горелке 3-М1
8	Авария горелки 3-М1

Примечание:

1. **Расключение горелки, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)**

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

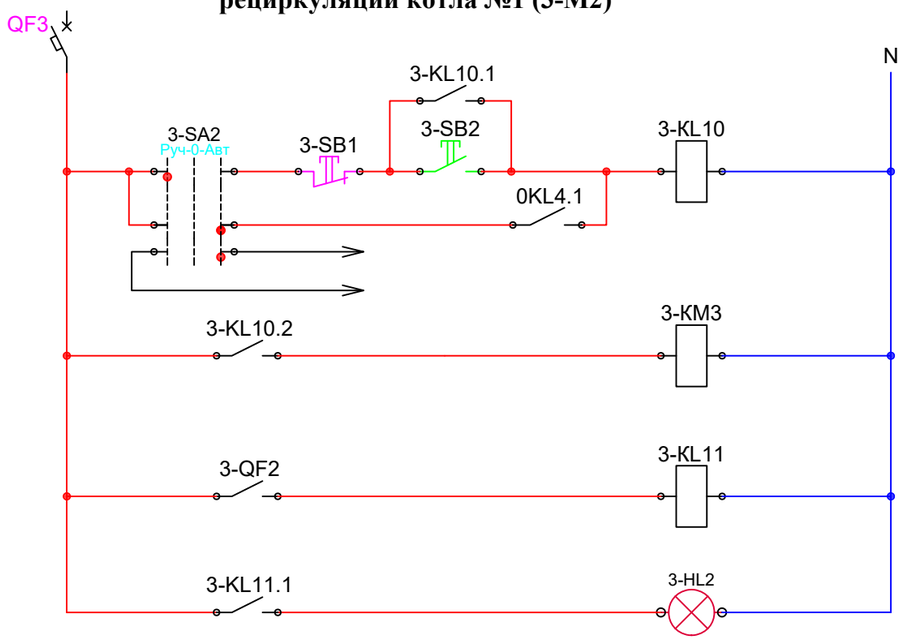
Стадия	Лист	Листов
Р	50	

Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК

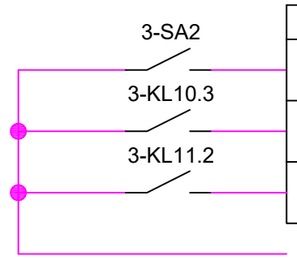
ООО "РСПК"

Формат А3

Схема управления насосом рециркуляции котла №1 (3-М2)



Ручной режим
Автоматический режим
Статус Автоматический режим
Пуск насоса
Авария насоса



Сигналы в контроллер	
1	Статус авт. режим работы насоса 3-М2
2	Работа насоса 3-М2
3	Авария насоса 3-М2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

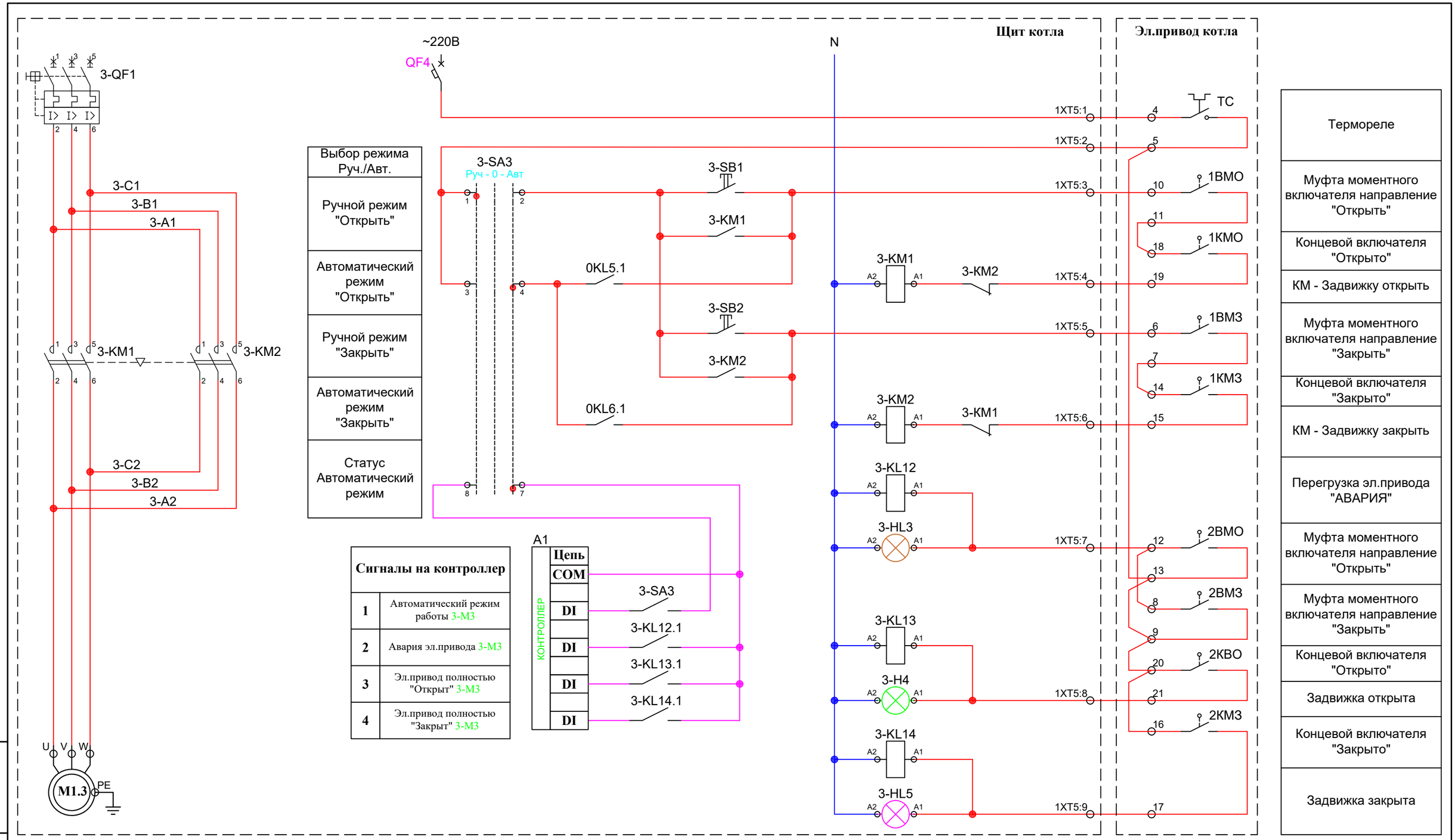
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	51	

Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на контроллер	
1	Автоматический режим работы 3-М3
2	Авария эл.привода 3-М3
3	Эл.привод полностью "Открыт" 3-М3
4	Эл.привод полностью "Закрыт" 3-М3

Схема управления эл.приводом котла (3-М3)

Примечание:

1. **Расключение электропривода, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)**

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

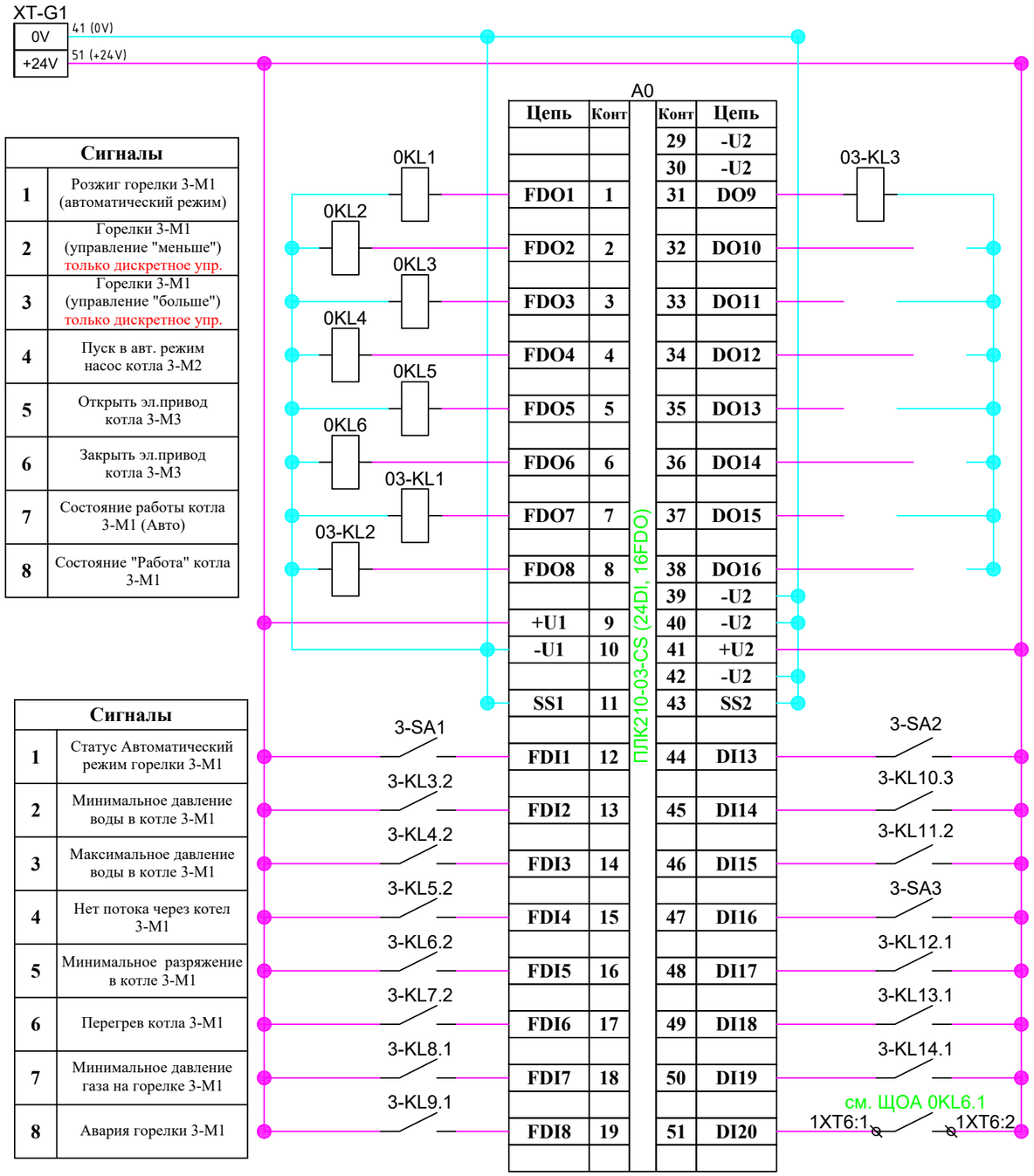
Стадия	Лист	Листов
Р	52	

Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3



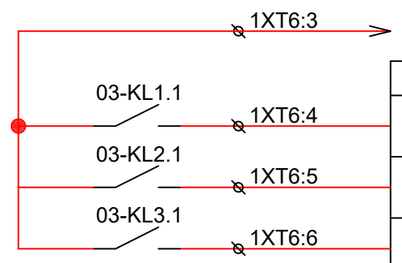
Цепь	Конт	Конт	Цепь
		29	-U2
		30	-U2
FDO1	1	31	DO9
FDO2	2	32	DO10
FDO3	3	33	DO11
FDO4	4	34	DO12
FDO5	5	35	DO13
FDO6	6	36	DO14
FDO7	7	37	DO15
FDO8	8	38	DO16
		39	-U2
+U1	9	40	-U2
-U1	10	41	+U2
		42	-U2
SS1	11	43	SS2
FDI1	12	44	DI13
FDI2	13	45	DI14
FDI3	14	46	DI15
FDI4	15	47	DI16
FDI5	16	48	DI17
FDI6	17	49	DI18
FDI7	18	50	DI19
FDI8	19	51	DI20

Сигналы	
1	Розжиг горелки 3-М1 (автоматический режим)
2	Горелки 3-М1 (управление "меньше") только дискретное упр.
3	Горелки 3-М1 (управление "больше") только дискретное упр.
4	Пуск в авт. режим насос котла 3-М2
5	Открыть эл.привод котла 3-М3
6	Закрыть эл.привод котла 3-М3
7	Состояние работы котла 3-М1 (Авто)
8	Состояние "Работа" котла 3-М1

Сигналы	
9	Состояние "Авария" котла 3-М1
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	Резерв
16	Резерв

Сигналы	
1	Статус Автоматический режим горелки 3-М1
2	Минимальное давление воды в котле 3-М1
3	Максимальное давление воды в котле 3-М1
4	Нет потока через котел 3-М1
5	Минимальное разряжение в котле 3-М1
6	Перегрев котла 3-М1
7	Минимальное давление газа на горелке 3-М1
8	Авария горелки 3-М1

Сигналы	
9	Статус авт. режим работы насоса 3-М2
10	Работа насоса 3-М2
11	Авария насоса 3-М2
12	Автоматический режим работы 3-М3
13	Авария эл.привода 3-М3
14	Эл.привод полностью "Открыт" 3-М3
15	Эл.привод полностью "Закрыт" 3-М3
16	Сигнал с ЩОА пуск котла



Сигналы в ЩА	
1	Состояние работы котла №2 (Авто)
2	Состояние "Работа" котла №2
3	Состояние "Авария" котла №2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

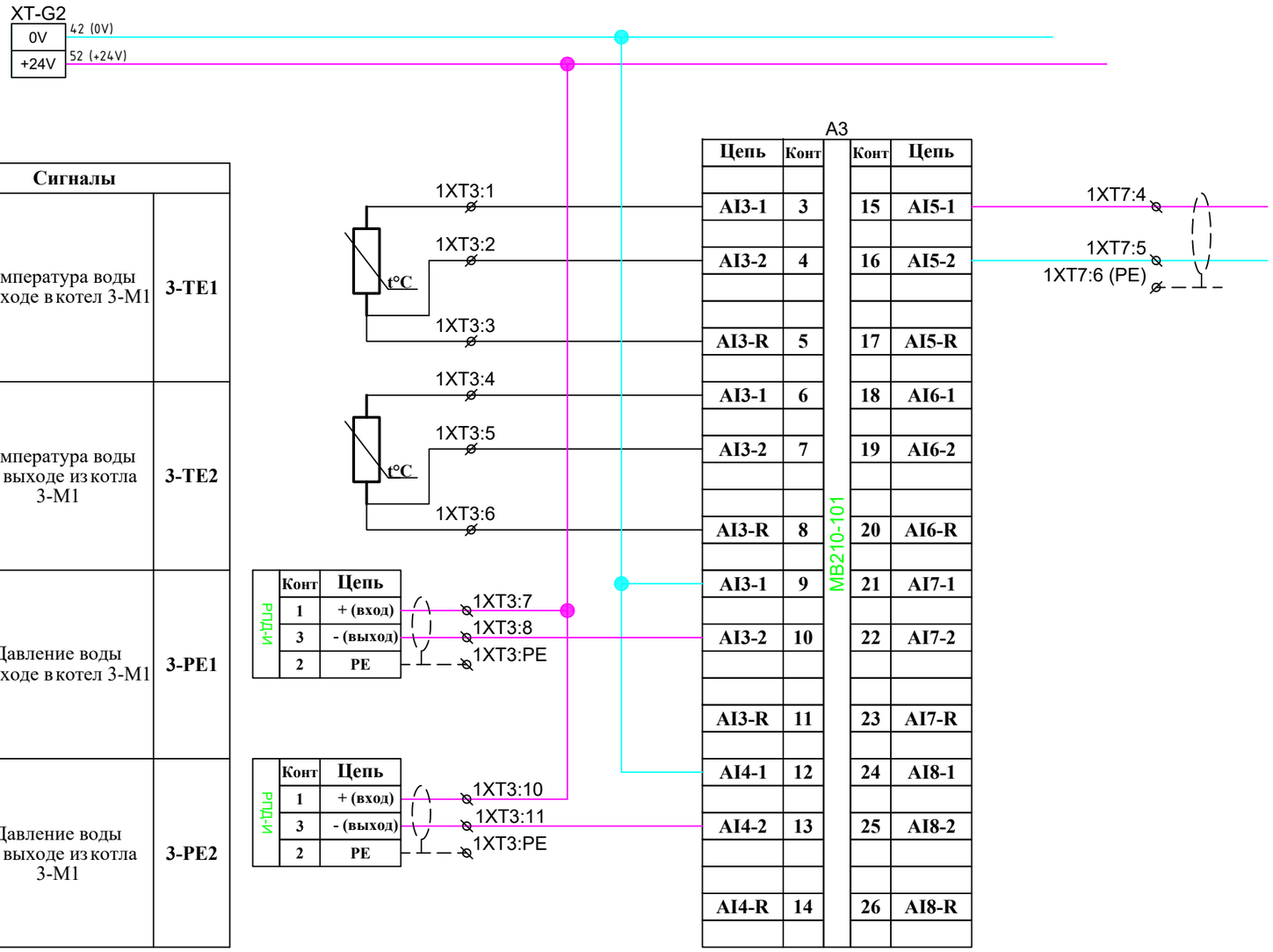
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	53	

Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы		
1	Температура воды на входе в котел 3-М1	3-TE1
2	Температура воды на выходе из котла 3-М1	3-TE2
3	Давление воды на входе в котел 3-М1	3-PE1
4	Давление воды на выходе из котла 3-М1	3-PE2

Сигналы		
5	Аналоговый сигнал от ЩИТА АВТОМАТИКИ (управление)	-
6	Резерв	-
7	Резерв	-
8	Резерв	-

Расключение датчика Pt500

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	54	

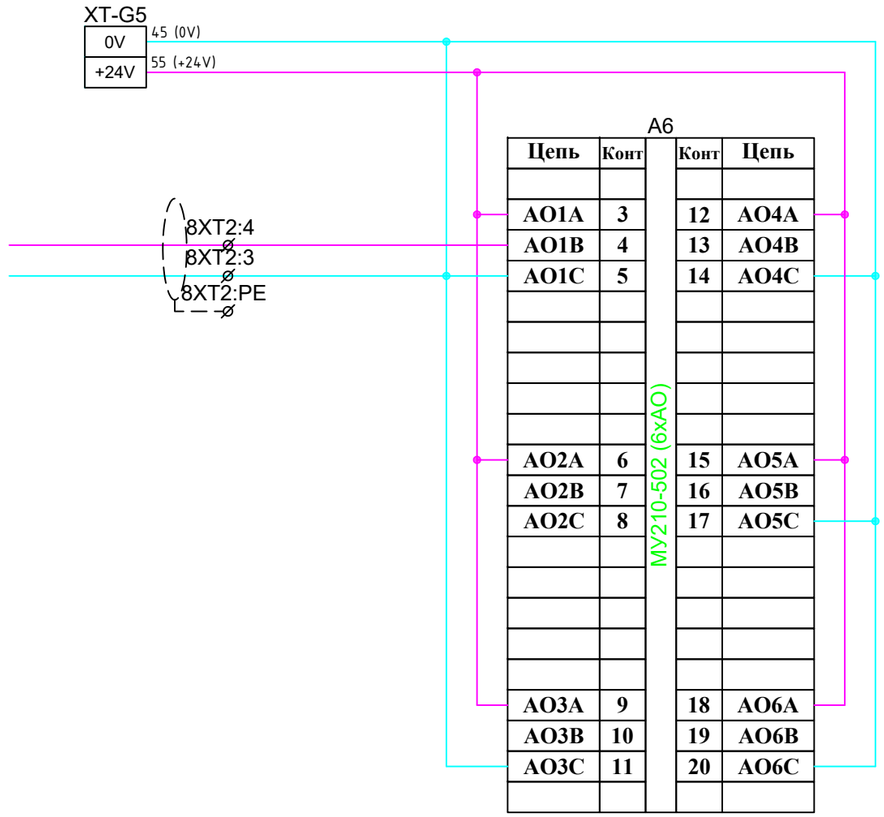
Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Сигналы		
1	Аналоговый сигнал в ЩИТ АВТОМАТИКИ (рабочая мощность)	-
2	РЕЗЕРВ	
3	РЕЗЕРВ	



Сигналы		
4	РЕЗЕРВ	
5	РЕЗЕРВ	
6	РЕЗЕРВ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

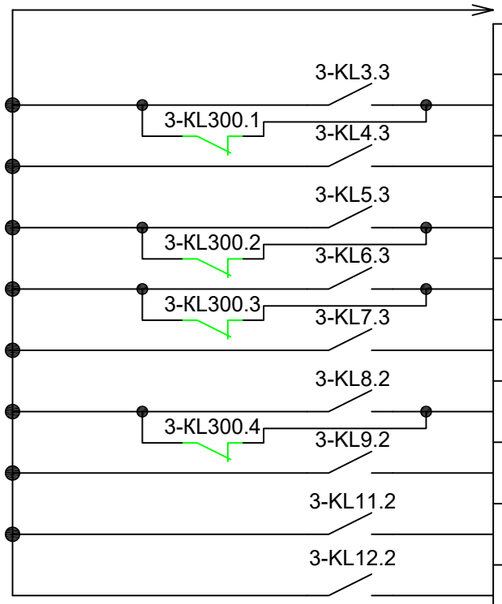
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	55	

Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на диспетчеризацию	
1	Минимальное давление воды в котле 3-М1
2	Максимальное давление воды в котле 3-М1
3	Нет потока через котел 3-М1
4	Минимальное разряжение в котле3-М1
5	Перегрев котла 3-М1
6	Минимальное давление газа на горелке3-М1
7	Авария горелки 3-М1
8	Авария насоса котла 3-М2
9	Авария эл.привода 3-М3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

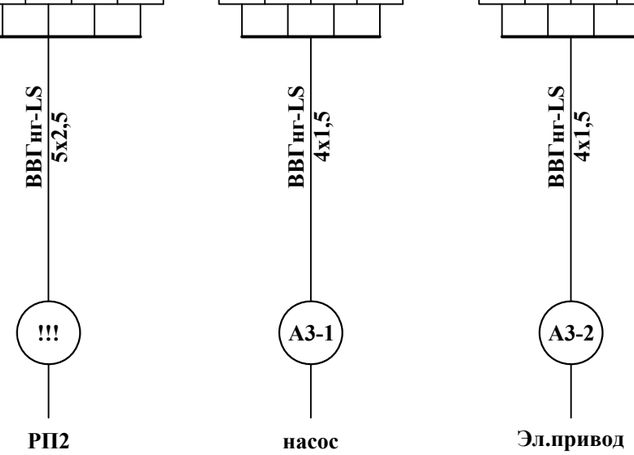
Стадия	Лист	Листов
Р	56	

Схема электрическая принципиальная щита 3-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3

Наименование параметра	Ввод от силового щита					Насос РЦН котла 3-М2				Эл.привод котла 3-М3			
Тип прибора						Питание насоса				Питание			
Обозначение						3-М2				3-М3			
Колодка	XT1					XT2				XT3			
Нумерация	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	57	

Схема внешних подключение 3-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

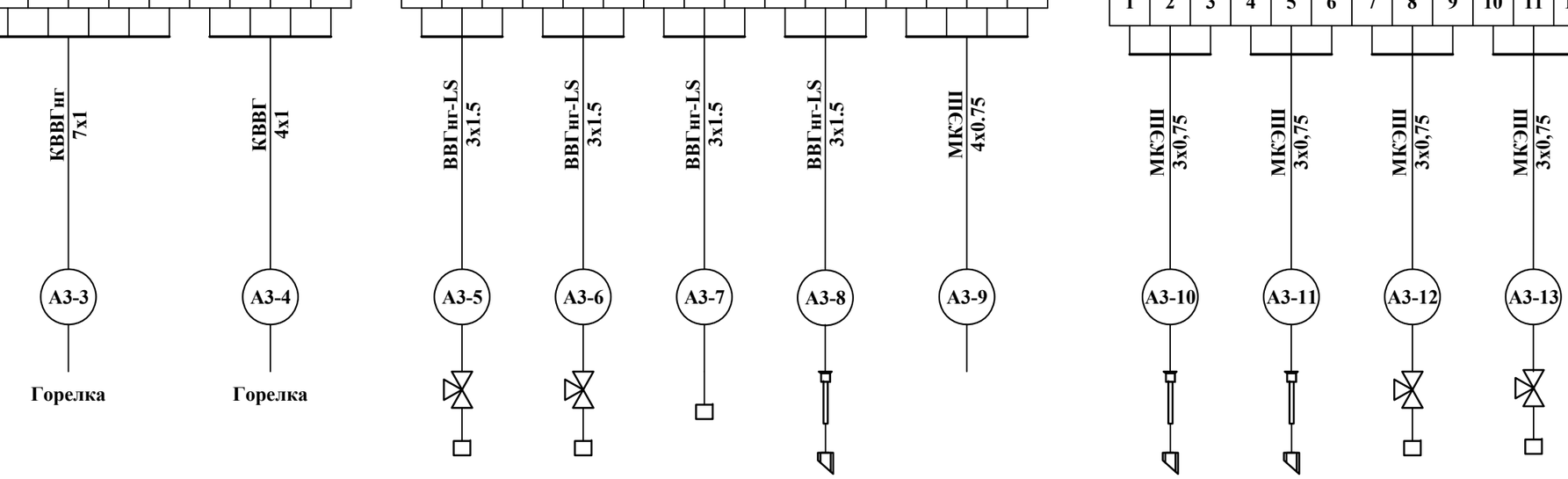
Инв. № подл.

Формат А3

Наименование параметра	Управление горелкой котла 3-М1				
Тип прибора	Питание	Аварийн. сигналы	Цепь А.Б.	Дискретное управление горелкой	
Обозначение	3-М1			Меньше	Больше
Колодка	1XT1				
Нумерация	1 2 3 4 5 6			7 8 9 10	

Мининимальное давление воды в котле 3-М1	Максимальное давление воды в котле 3-М1	Реле проток через котел 3-М1	Реле температуры Перегрев котла 3-М1	Разряжение воздуха на котле 3-М1
KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)	KIPA-35-D10 (1...10 бар, G1/2)	KIPA-30-11 (резьба 1"NPT)	KIPA-10-120 (70-120 °C)	АДР-0,5.2 (-0,5...+0,5 кПа)
3-PS1	3-PS2	3-FS1	3-TS1	3-PS3
1XT2				
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	13 14 15 16

Температура воды на входе в котел 3-М1	Температура воды из котла 3-М1	Давление воды на входе в котла 3-М1	Давление воды из котла3-М1
Pt500 (0-160 °C)	Pt500 (0-160 °C)	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2
3-TE1	3-TE2	3-PE1	3-PE2
1XT3			
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	58	

Схема внешних подключение 3-ЩК

ООО "РСПК"

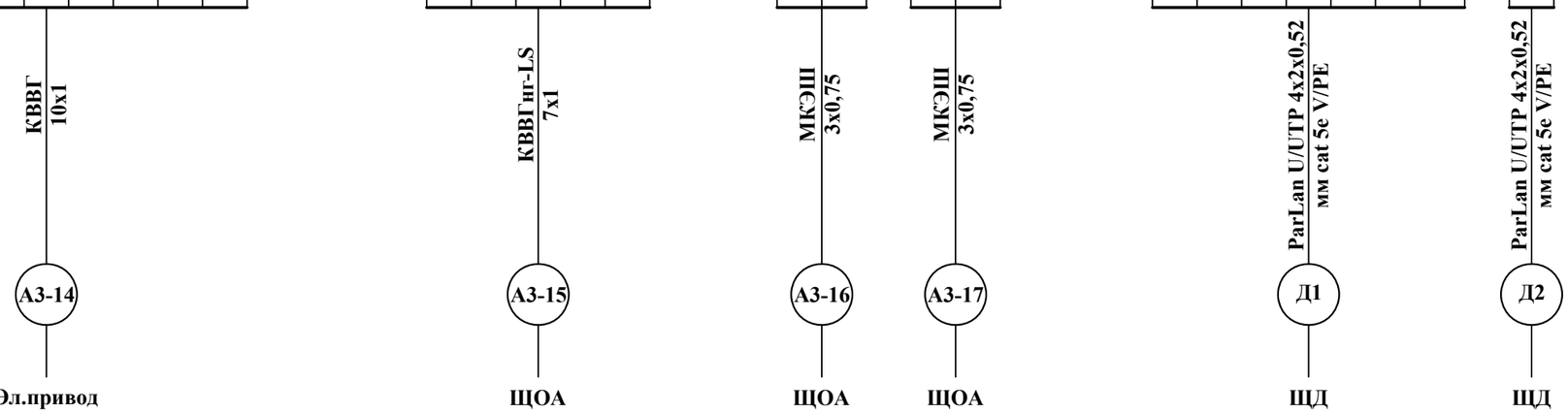
Формат А3

Наименование параметра	Эл.привод котла 3-М3									
Тип прибора	Управление									
Обозначение	3-М3									
Колодка	1XT5									
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сигналы из/в ЩА					
DI (Авто/работа/авария) DO пуск котла					
-					
1XT6					
1	2	3	4	5	6

Сигналы из/в ЩА					
AI / AO					
-					
1XT7					
1	2	3	4	5	6

Сигналы									
Диспетчеризация									
-									
1XT8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

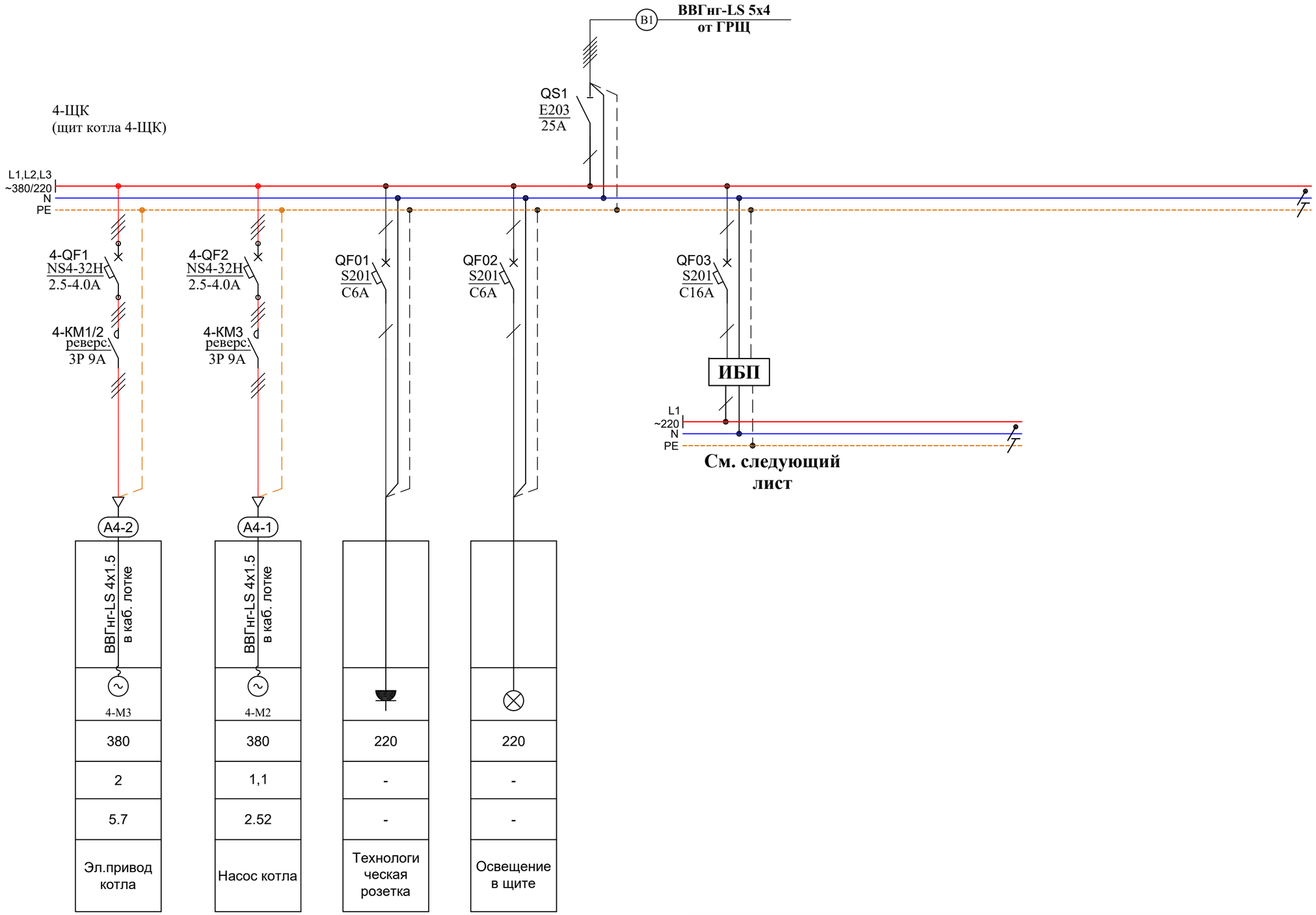
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	59	

Схема внешних подключение 3-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Данные питающей сети					
Щит станции управления с количеством панелей	Автомат ввода	Ток, номинальный ток расцепителя, А			
	Автомат отходящей линии				
	Тип и ном. ток пускового аппарата				
Обозначение участка сети			A4-2	A4-1	
Марка и сечение провода, мм²			ВВГнг-LS 4х1.5 в каб. лотке	ВВГнг-LS 4х1.5 в каб. лотке	
Электроприемник	Условное обозначение		4-М3	4-М2	
	Напряжение, U		380	380	220	220
	Номинальная мощность, кВт		2	1,1	-	-
	Ток, А	Iн, А	5.7	2.52	-	-
Наименование потребителей			Эл.привод котла	Насос котла	Технологическая розетка	Освещение в щите

Взам. инв. №

Подп. и дата

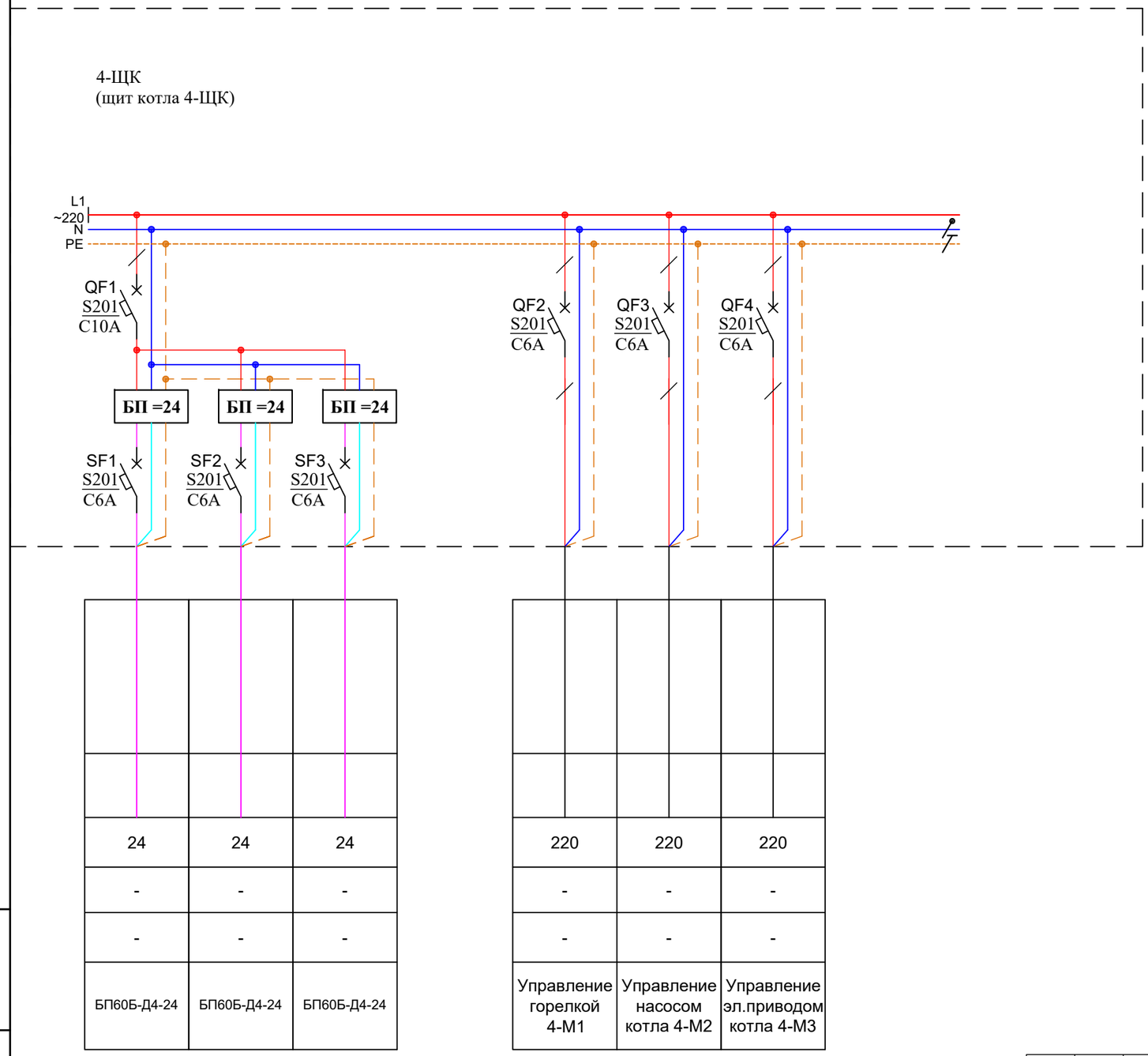
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов. Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС
						Объект капитального строительства: Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу: Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.
Разработал		Левин				Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.
Проверил		Прокофьев				Однолинейная схема 4-ЩК

Стадия	Лист	Листов
Р	60	

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

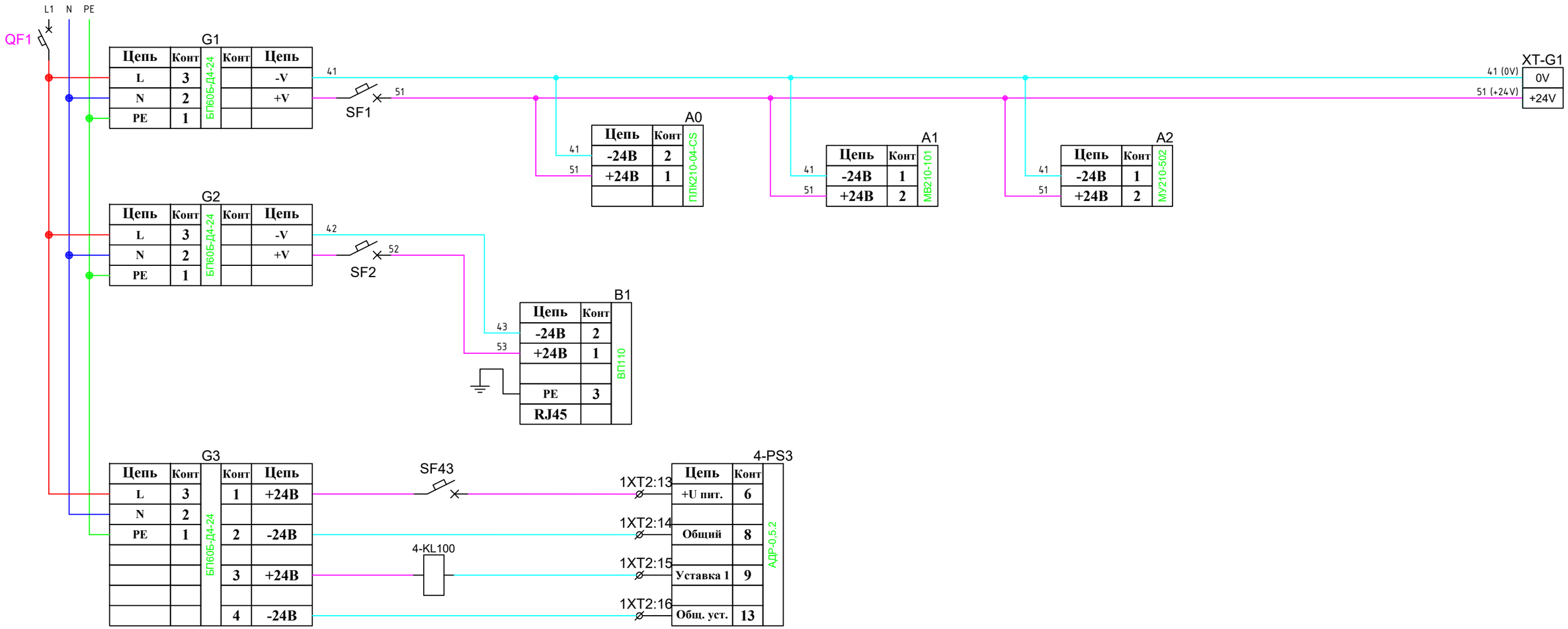
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	61	

Однолинейная схема 4-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

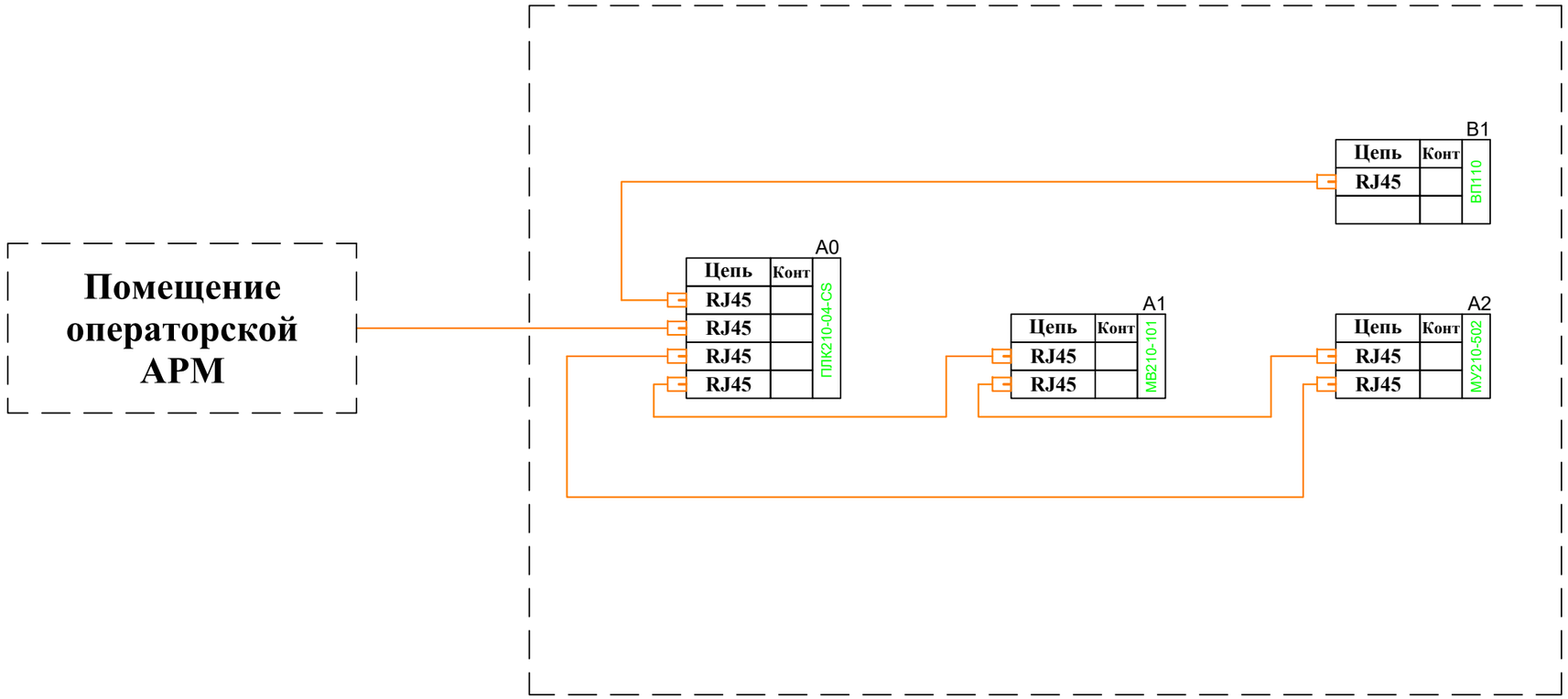
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	62	

Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	63	

Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК

ООО "РСПК"

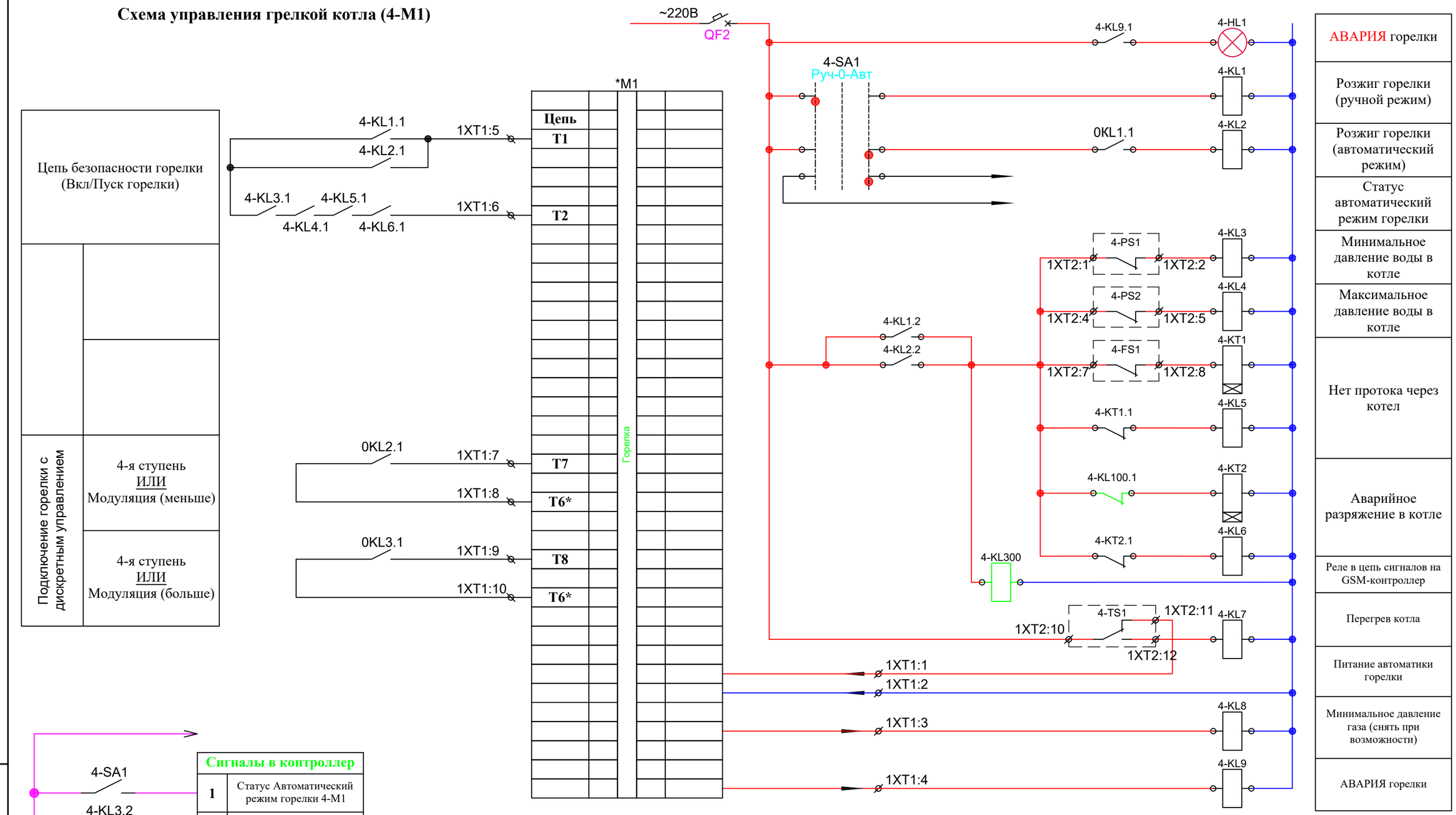
Взам. инв. №

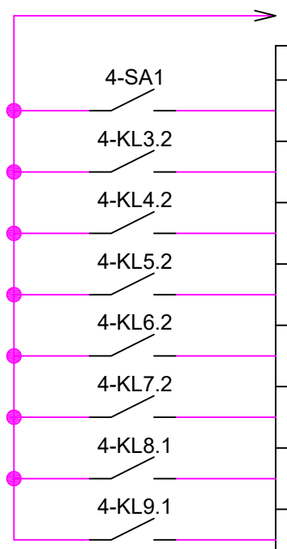
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления грелкой котла (4-М1)





Сигналы в контроллер	
1	Статус Автоматический режим горелки 4-М1
2	Минимальное давление воды в котле 4-М1
3	Максимальное давление воды в котле 4-М1
4	Нет потока через котел 4-М1
5	Минимальное разряжение в котле4-М1
6	Перегрев котла 4-М1
7	Минимальное давление газа на горелке 4-М1
8	Авария горелки 4-М1

Примечание:

1. **Расключение горелки, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)**

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

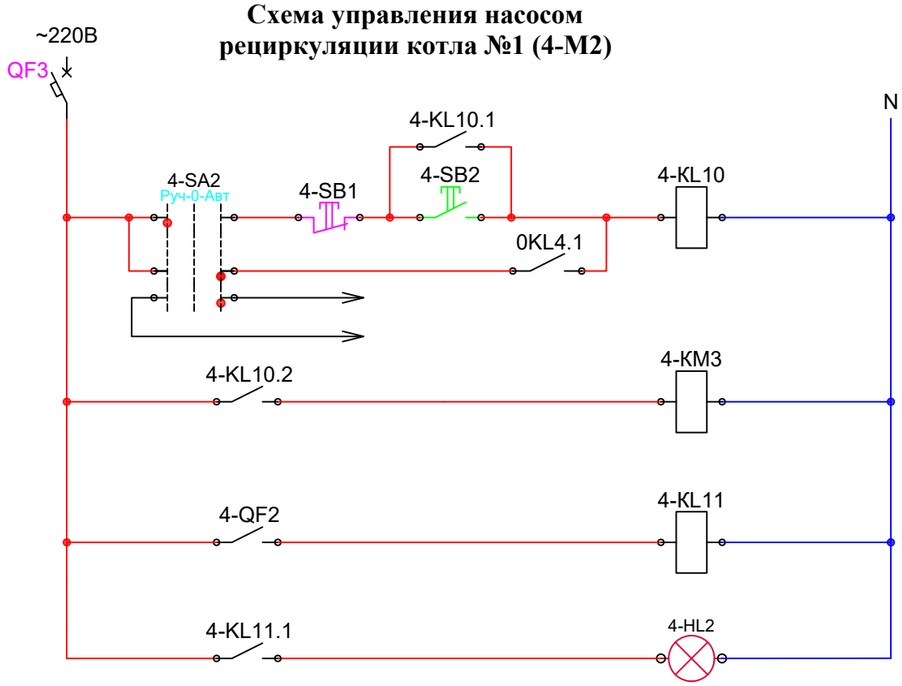
Стадия	Лист	Листов
Р	64	

Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК

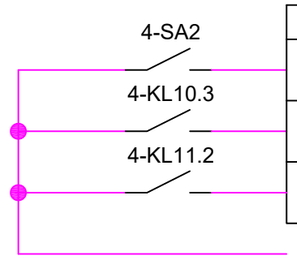
ООО "РСПК"

Формат А3

Схема управления насосом рециркуляции котла №1 (4-М2)



Ручной режим
Автоматический режим
Статус Автоматический режим
Пуск насоса
Авария насоса



Сигналы в контроллер	
1	Статус авт. режим работы насоса 4-М2
2	Работа насоса 4-М2
3	Авария насоса 4-М2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

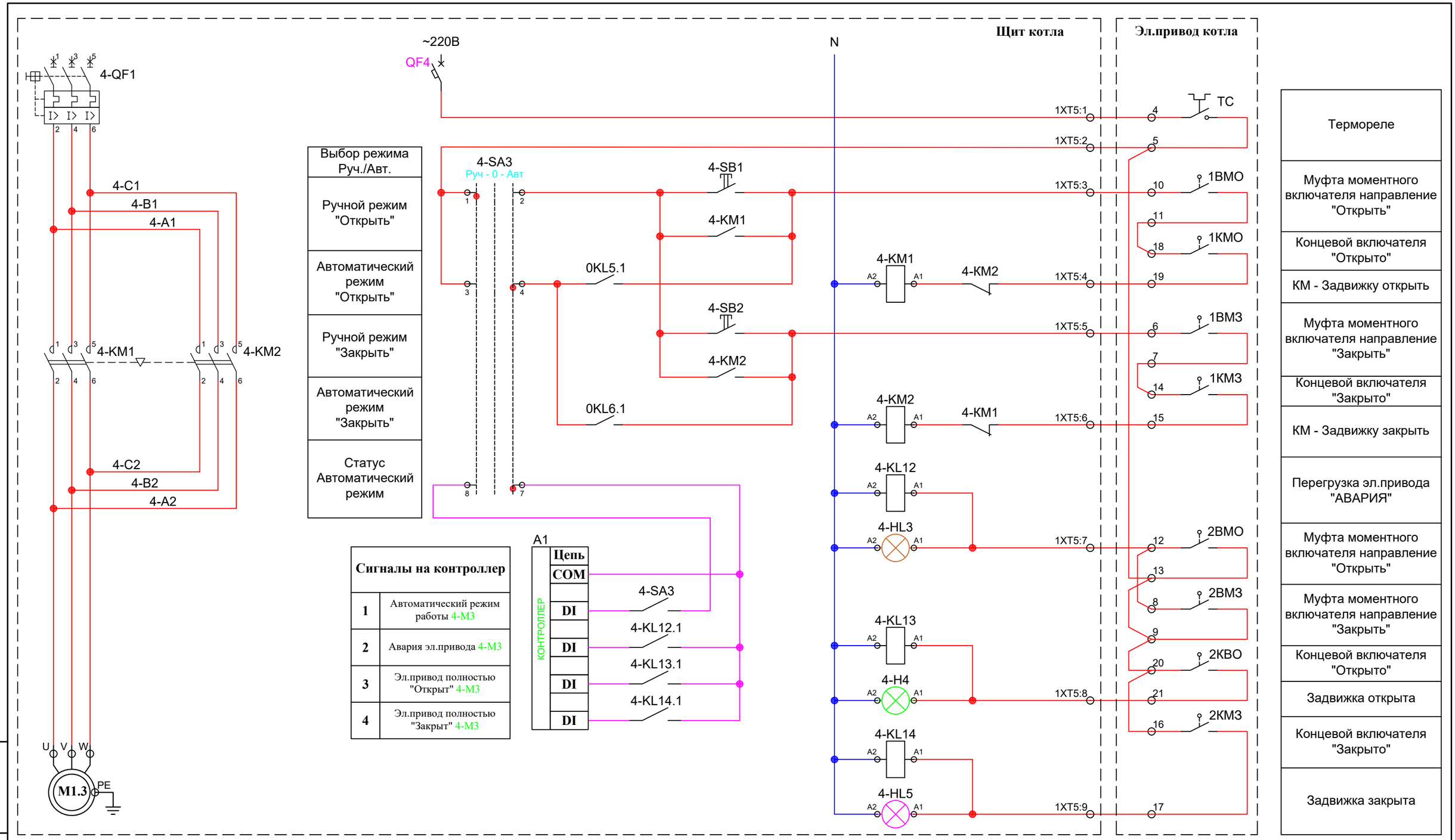
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	65	

Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на контроллер	
1	Автоматический режим работы 4-М3
2	Авария эл.привода 4-М3
3	Эл.привод полностью "Открыт" 4-М3
4	Эл.привод полностью "Закрыт" 4-М3

Схема управления эл.приводом котла (4-М3)

Примечание:

1. **Расключение электропривода, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)**

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

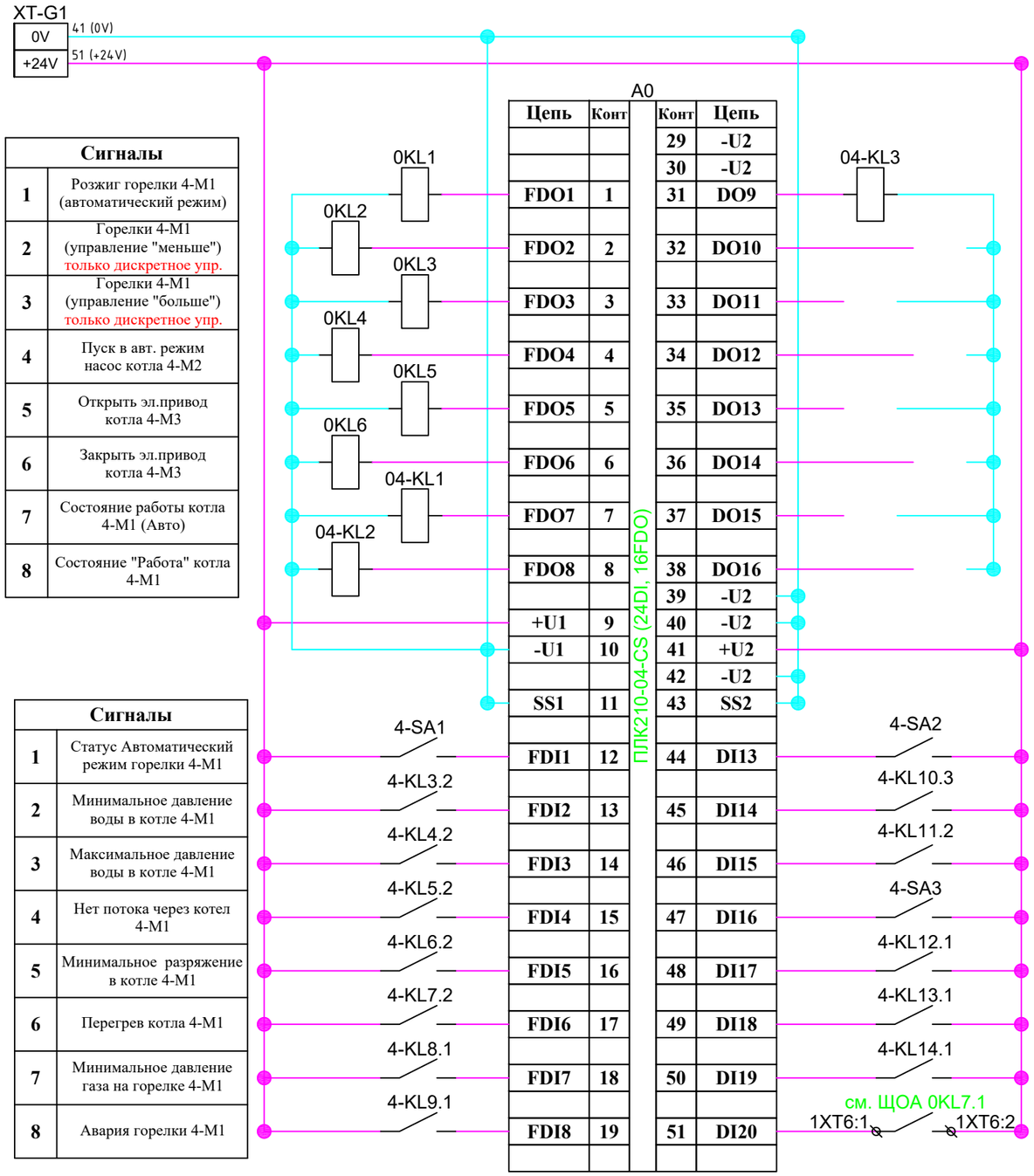
Стадия	Лист	Листов
Р	66	

Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3



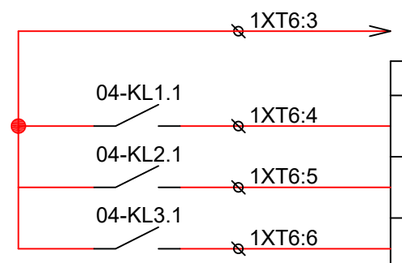
Цепь	Конт	Конт	Цепь
		29	-U2
		30	-U2
FDO1	1	31	DO9
FDO2	2	32	DO10
FDO3	3	33	DO11
FDO4	4	34	DO12
FDO5	5	35	DO13
FDO6	6	36	DO14
FDO7	7	37	DO15
FDO8	8	38	DO16
		39	-U2
+U1	9	40	-U2
-U1	10	41	+U2
		42	-U2
SS1	11	43	SS2
FDI1	12	44	DI13
FDI2	13	45	DI14
FDI3	14	46	DI15
FDI4	15	47	DI16
FDI5	16	48	DI17
FDI6	17	49	DI18
FDI7	18	50	DI19
FDI8	19	51	DI20

Сигналы	
1	Розжиг горелки 4-М1 (автоматический режим)
2	Горелки 4-М1 (управление "меньше") только дискретное упр.
3	Горелки 4-М1 (управление "больше") только дискретное упр.
4	Пуск в авт. режим насос котла 4-М2
5	Открыть эл.привод котла 4-М3
6	Закрыть эл.привод котла 4-М3
7	Состояние работы котла 4-М1 (Авто)
8	Состояние "Работа" котла 4-М1

Сигналы	
9	Состояние "Авария" котла 4-М1
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	Резерв
16	Резерв

Сигналы	
1	Статус Автоматический режим горелки 4-М1
2	Минимальное давление воды в котле 4-М1
3	Максимальное давление воды в котле 4-М1
4	Нет потока через котел 4-М1
5	Минимальное разряжение в котле 4-М1
6	Перегрев котла 4-М1
7	Минимальное давление газа на горелке 4-М1
8	Авария горелки 4-М1

Сигналы	
9	Статус авт. режим работы насоса 4-М2
10	Работа насоса 4-М2
11	Авария насоса 4-М2
12	Автоматический режим работы 4-М3
13	Авария эл.привода 4-М3
14	Эл.привод полностью "Открыт" 4-М3
15	Эл.привод полностью "Закрыт" 4-М3
16	Сигнал с ЩОА пуск котла



Сигналы в ЩА	
1	Состояние работы котла №2 (Авто)
2	Состояние "Работа" котла №2
3	Состояние "Авария" котла №2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

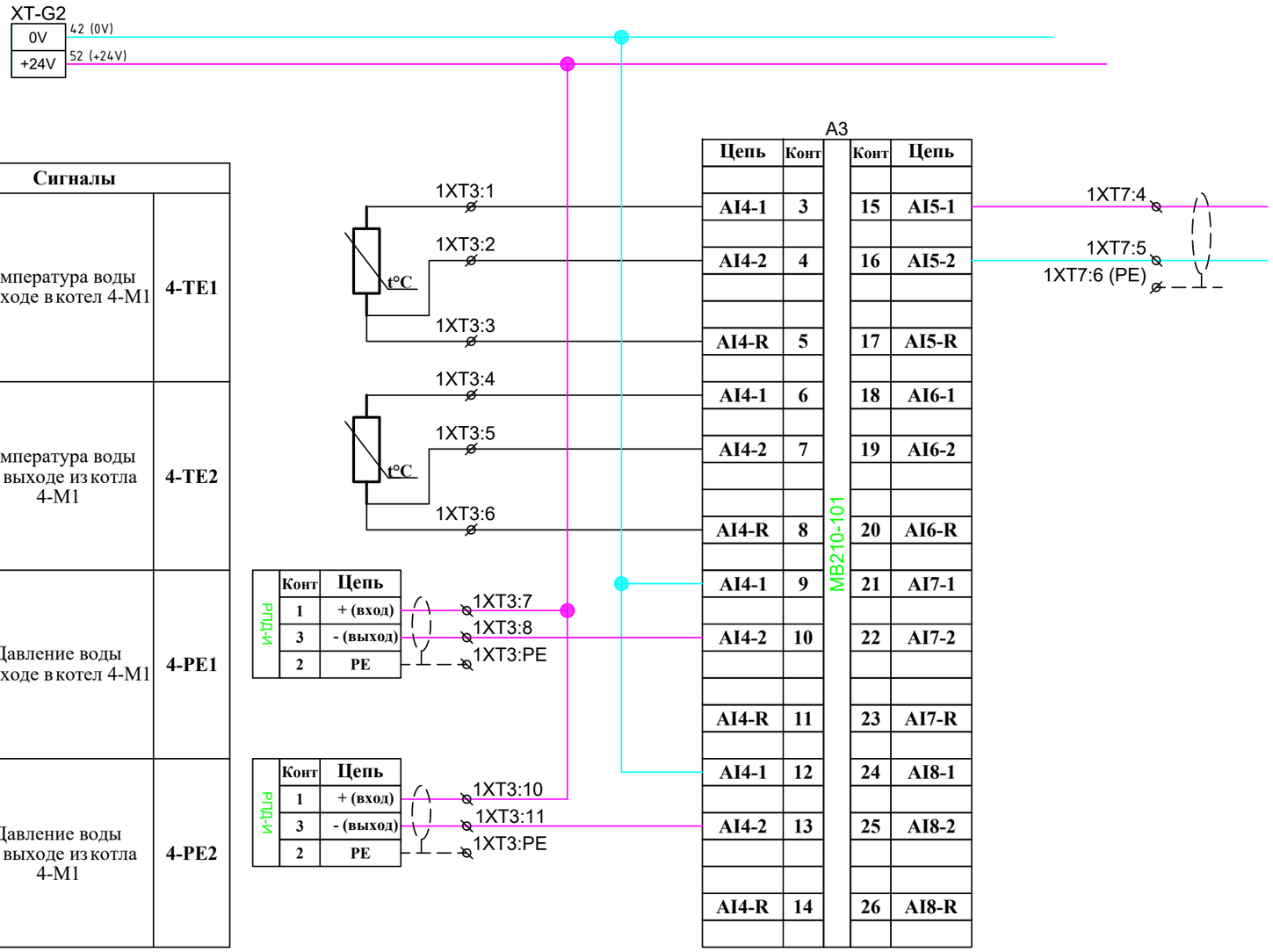
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	67	

Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы		
1	Температура воды на входе в котел 4-М1	4-TE1
2	Температура воды на выходе из котла 4-М1	4-TE2
3	Давление воды на входе в котел 4-М1	4-PE1
4	Давление воды на выходе из котла 4-М1	4-PE2

Сигналы		
5	Аналоговый сигнал от ЩИТА АВТОМАТИКИ (управление)	-
6	Резерв	-
7	Резерв	-
8	Резерв	-

Расключение датчика Pt500

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

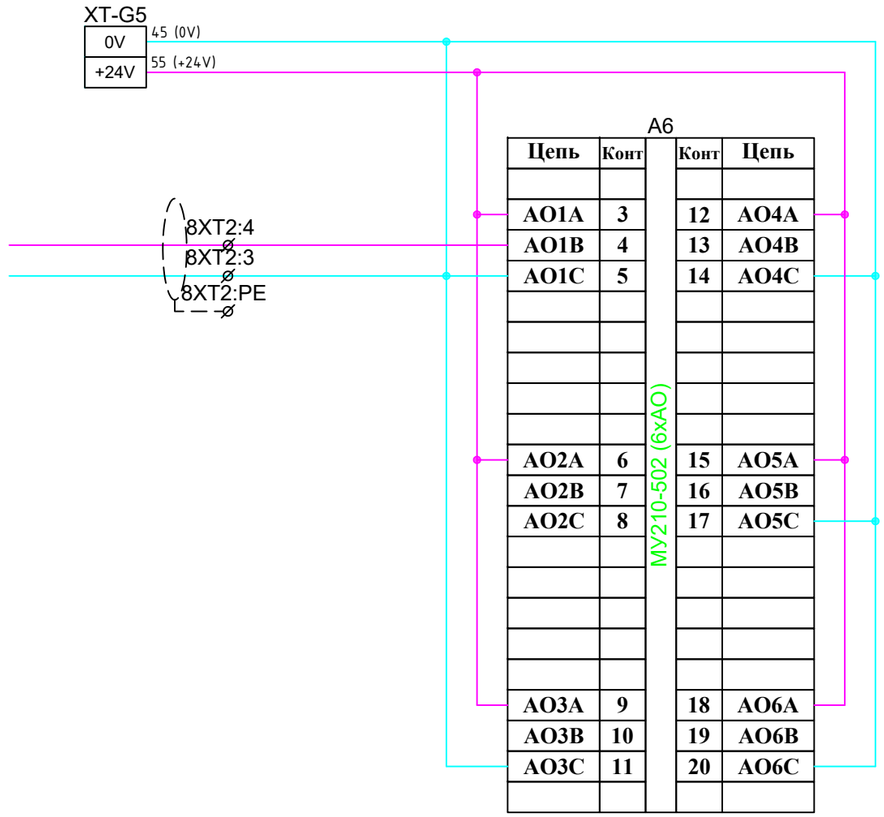
Стадия	Лист	Листов
Р	68	

Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы		
1	Аналоговый сигнал в ЩИТ АВТОМАТИКИ (рабочая мощность)	-
2	РЕЗЕРВ	
3	РЕЗЕРВ	



Сигналы		
4	РЕЗЕРВ	
5	РЕЗЕРВ	
6	РЕЗЕРВ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

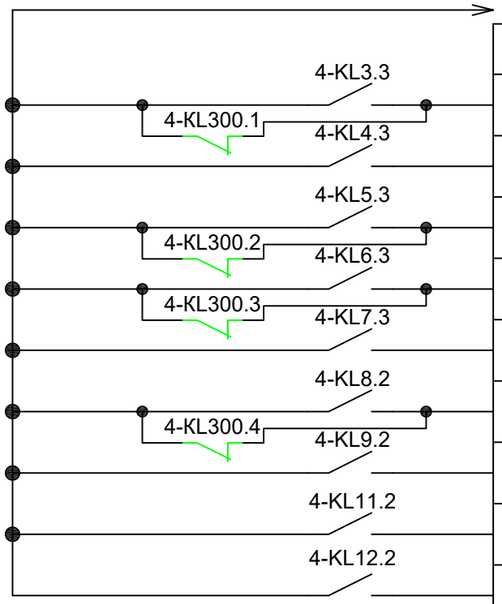
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	69	

Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на диспетчеризацию	
1	Минимальное давление воды в котле 4-М1
2	Максимальное давление воды в котле 4-М1
3	Нет потока через котел 4-М1
4	Минимальное разряжение в котле4-М1
5	Перегрев котла 4-М1
6	Минимальное давление газа на горелке4-М1
7	Авария горелки 4-М1
8	Авария насоса котла 4-М2
9	Авария эл.привода 4-М3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

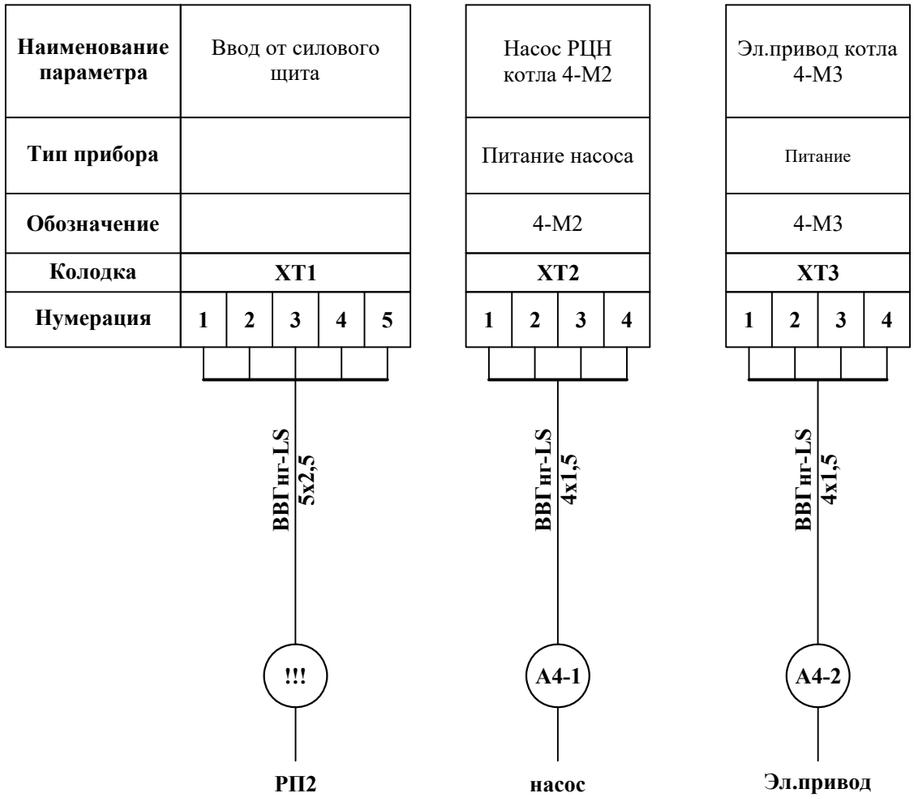
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	70	

Схема электрическая принципиальная щита 4-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	71	

Схема внешних подключение 4-ЩК

ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

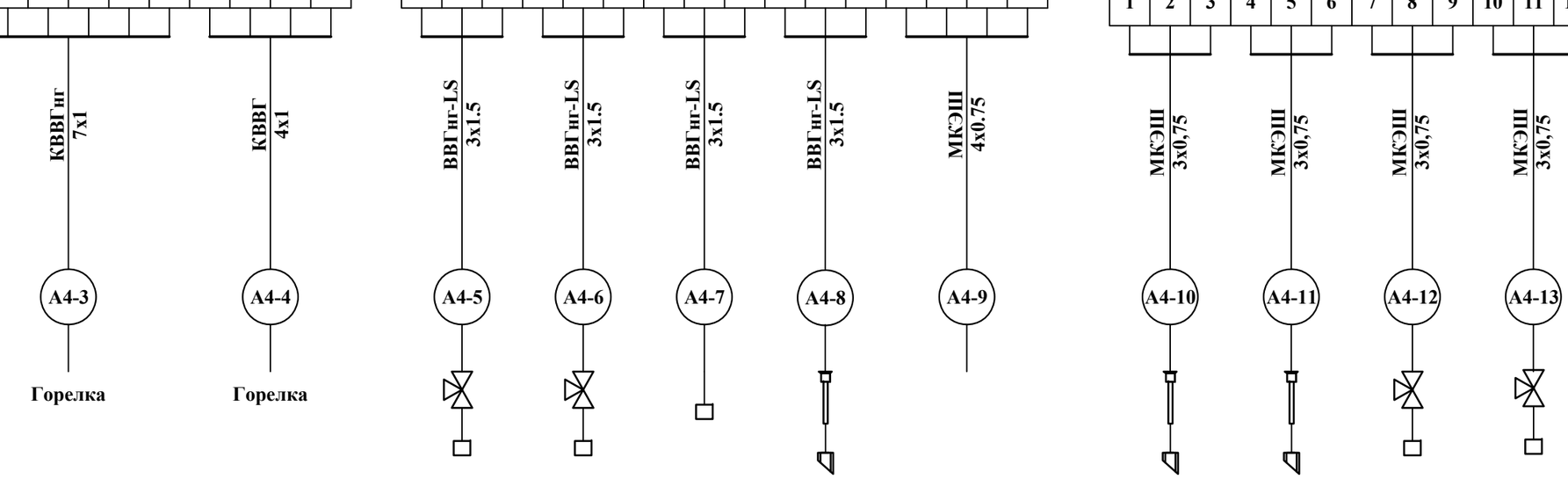
Инв. № подл.

Формат А3

Наименование параметра	Управление горелкой котла 4-М1				
Тип прибора	Питание	Аварийн. сигналы	Цепь А.Б.	Дискретное управление горелкой	
Обозначение	4-М1			Меньше	Больше
Колодка	1XT1				
Нумерация	1 2 3 4 5 6			7 8 9 10	

Мининимальное давление воды в котле 4-М1	Максимальное давление воды в котле 4-М1	Реле проток через котел 4-М1	Реле температуры Перегрев котла 4-М1	Разряжение воздуха на котле 4-М1
KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)	KIPA-35-D10 (1...10 бар, G1/2)	KIPA-30-11 (резьба 1"NPT)	KIPA-10-120 (70-120 °C)	АДР-0,5.2 (-0,5...+0,5 кПа)
4-PS1	4-PS2	4-FS1	4-TS1	4-PS3
1XT2				
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	13 14 15 16

Температура воды на входе в котел 4-М1	Температура воды из котла 4-М1	Давление воды на входе в котла 4-М1	Давление воды из котла4-М1
Pt500 (0-160 °C)	Pt500 (0-160 °C)	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2
4-TE1	4-TE2	4-PE1	4-PE2
1XT3			
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	72	

Схема внешних подключение 4-ЩК

ООО "РСПК"

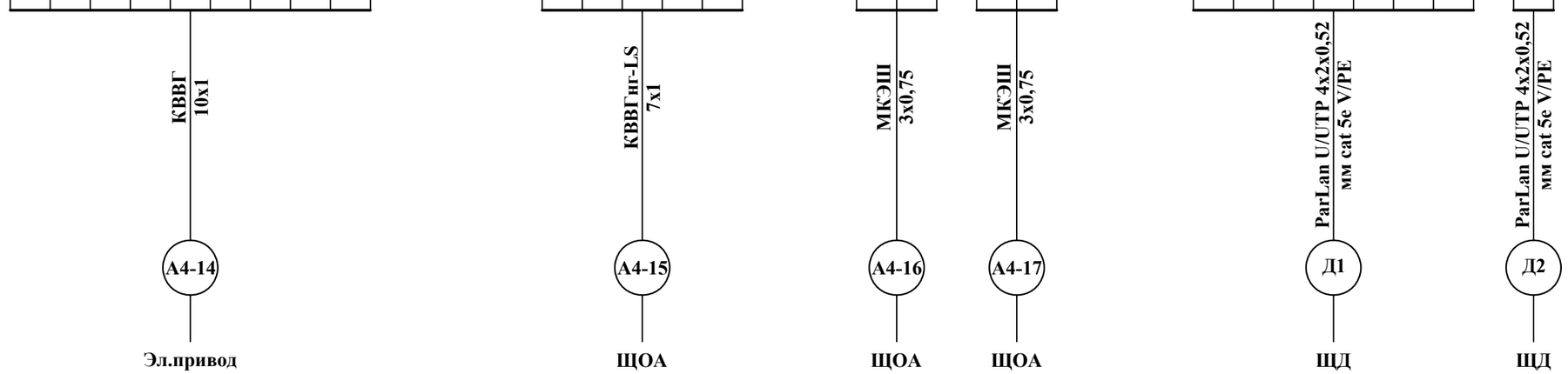
Формат А3

Наименование параметра	Эл.привод котла 4-М3									
Тип прибора	Управление									
Обозначение	4-М3									
Колодка	1XT5									
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сигналы из/в ЩА					
DI (Авто/работа/авария) DO пуск котла					
-					
1XT6					
1	2	3	4	5	6

Сигналы из/в ЩА					
AI / AO					
-					
1XT7					
1	2	3	4	5	6

Сигналы									
Диспетчеризация									
-									
1XT8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

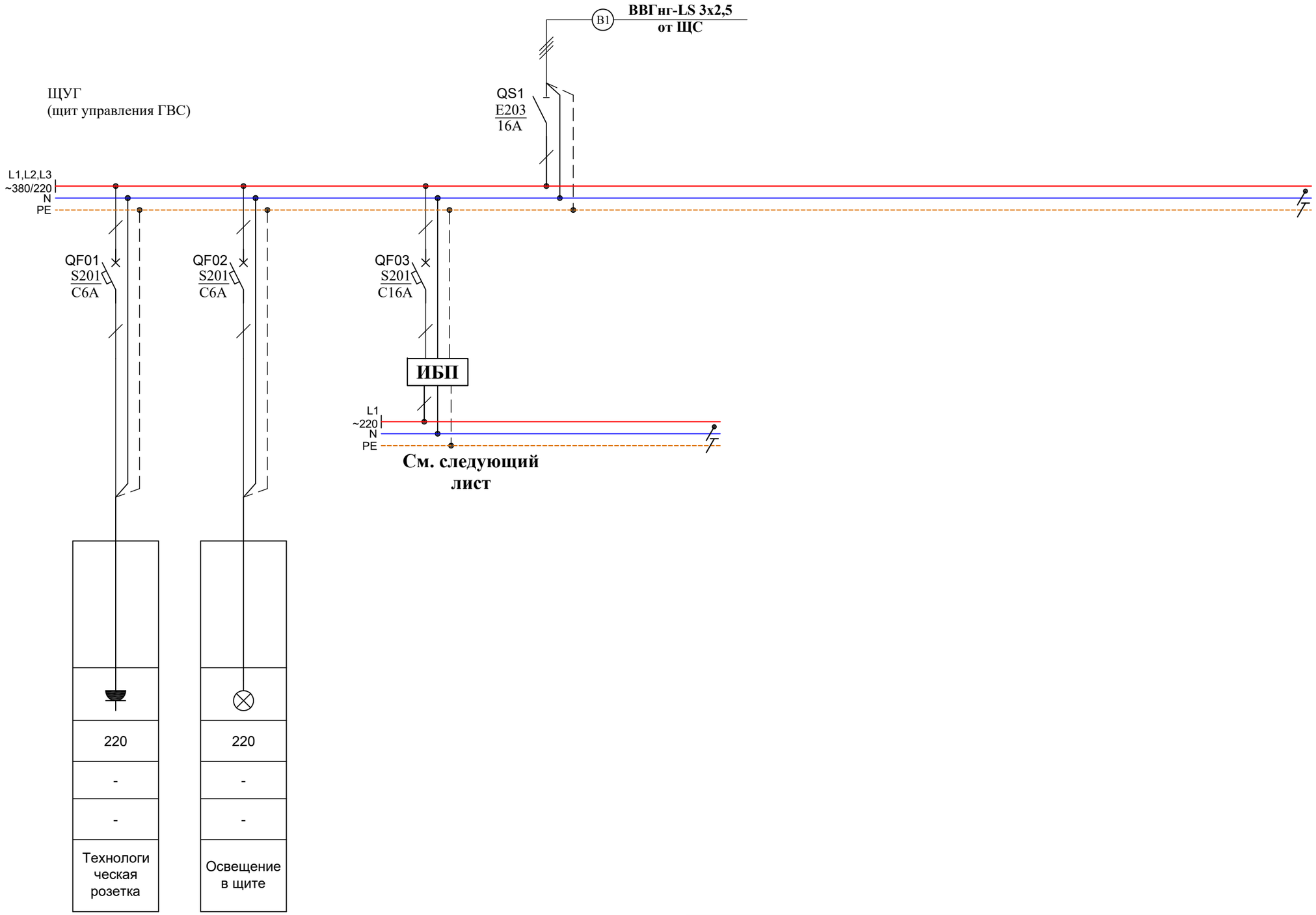
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	73	

Схема внешних подключение 4-ЩК

ООО "РСПК"

Формат А3



Данные питающей сети					
Щит станции управления с количеством панелей	Автомат ввода	Ток, номинальный ток расцепителя, А			
	Автомат отходящей линии				
	Тип и ном. ток пускового аппарата				
Обозначение участка сети					
Марка и сечение провода, мм²					
Электроприемник	Условное обозначение				
	Напряжение, U		220	220	
	Номинальная мощность, кВт		-	-	
	Ток, А	Iн, А	-	-	
Наименование потребителей			Технологическая розетка	Освещение в щите	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	74	

Однолинейная схема ЩУГ

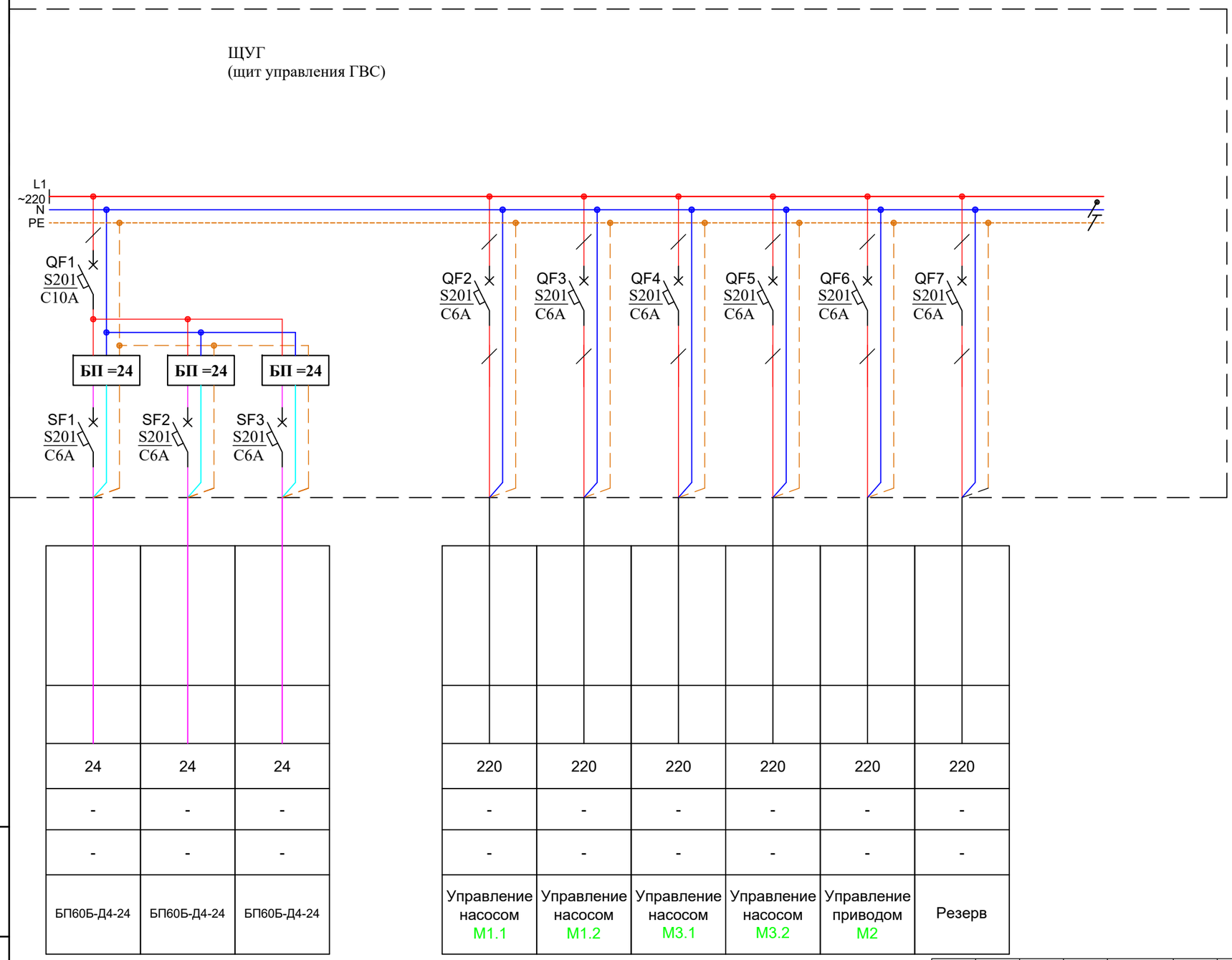
ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

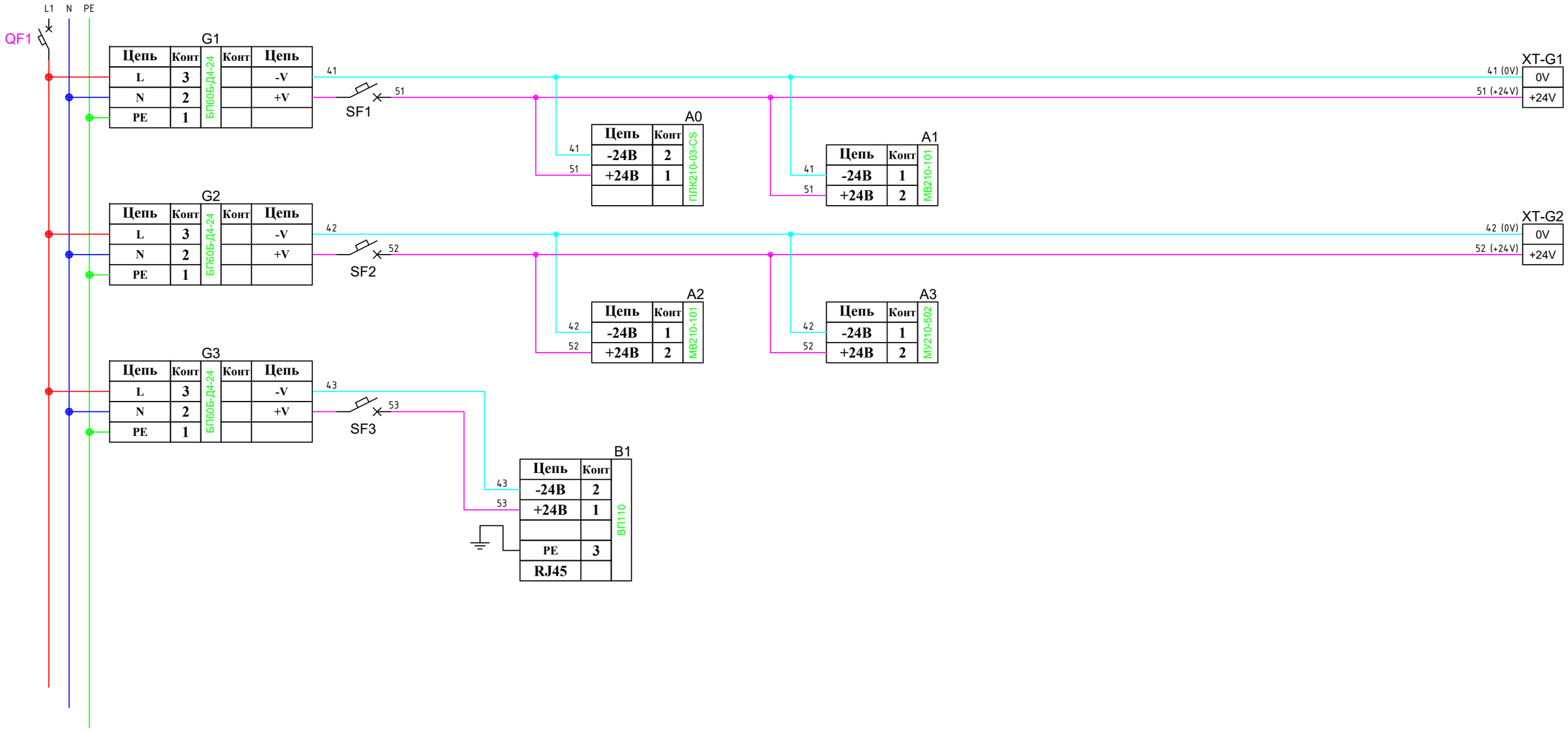
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	75	

Однолинейная схема ЩУГ

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

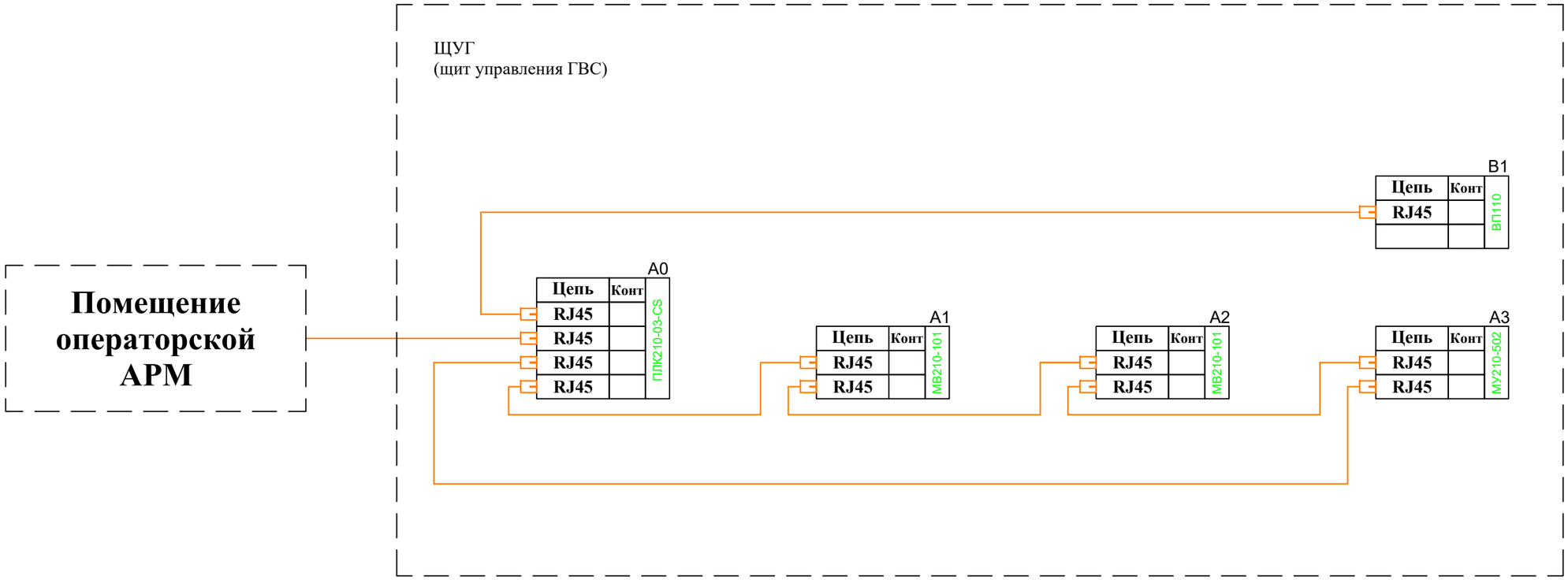
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	76	

Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	77	

Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

ООО "РСПК"

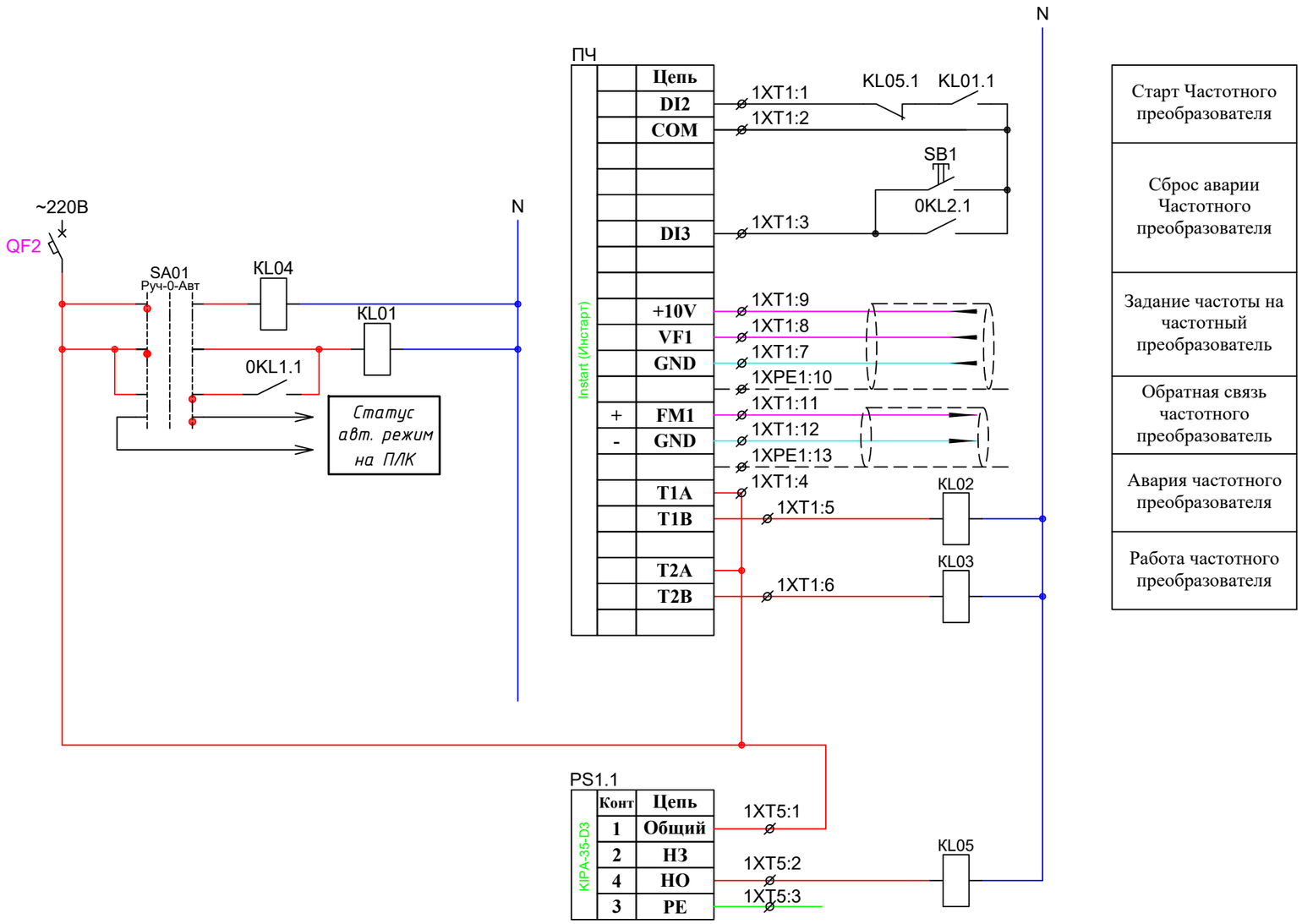
Взам. инв. №

Подп. и дата

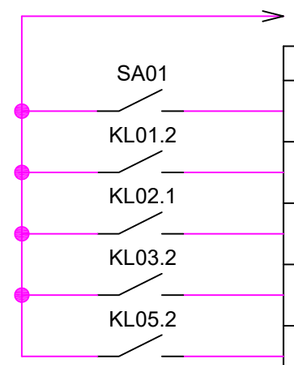
Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления насоса подогрева ГВС №1 (M1.1)



Старт Частотного преобразователя
Сброс аварии Частотного преобразователя
Задание частоты на частотный преобразователь
Обратная связь частотного преобразователь
Авария частотного преобразователя
Работа частотного преобразователя



Сигналы в ПЛК	
1	Статус авт. режим M1.1
2	Насос включен M1.1
3	Авария ПЧ насоса M1.1
4	Работа ПЧ насоса M1.1
5	Сухой ход насоса M1.1

Расключение частотного преобразователя, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов. Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС
						Объект капитального строительства: Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу: Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.
Разработал		Левин				Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.
Проверил		Прокофьев				Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

Стадия	Лист	Листов
Р	78	

ООО "РСПК"

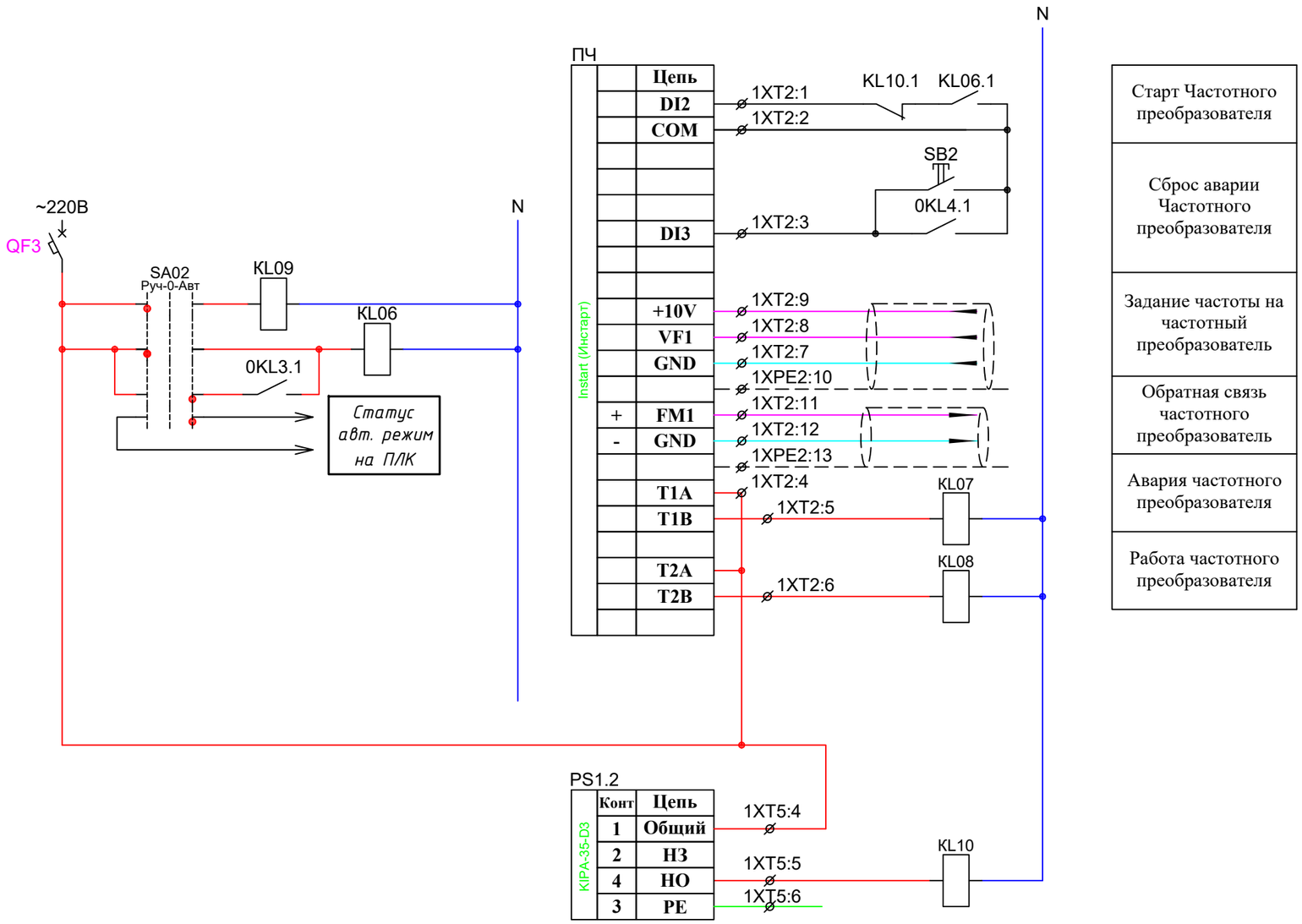
Взам. инв. №

Подп. и дата

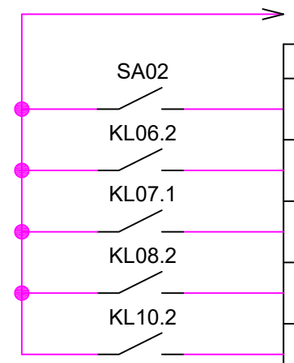
Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления насоса подогрева ГВС №2 (M1.2)



Старт Частотного преобразователя
Сброс аварии Частотного преобразователя
Задание частоты на частотный преобразователь
Обратная связь частотного преобразователь
Авария частотного преобразователя
Работа частотного преобразователя



Сигналы в ПЛК	
1	Статус авт. режим M1.2
2	Насос включен M1.2
3	Авария ПЧ насоса M1.2
4	Работа ПЧ насоса M1.2
5	Сухой ход насоса M1.2

Расключение частотного преобразователя, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	79	

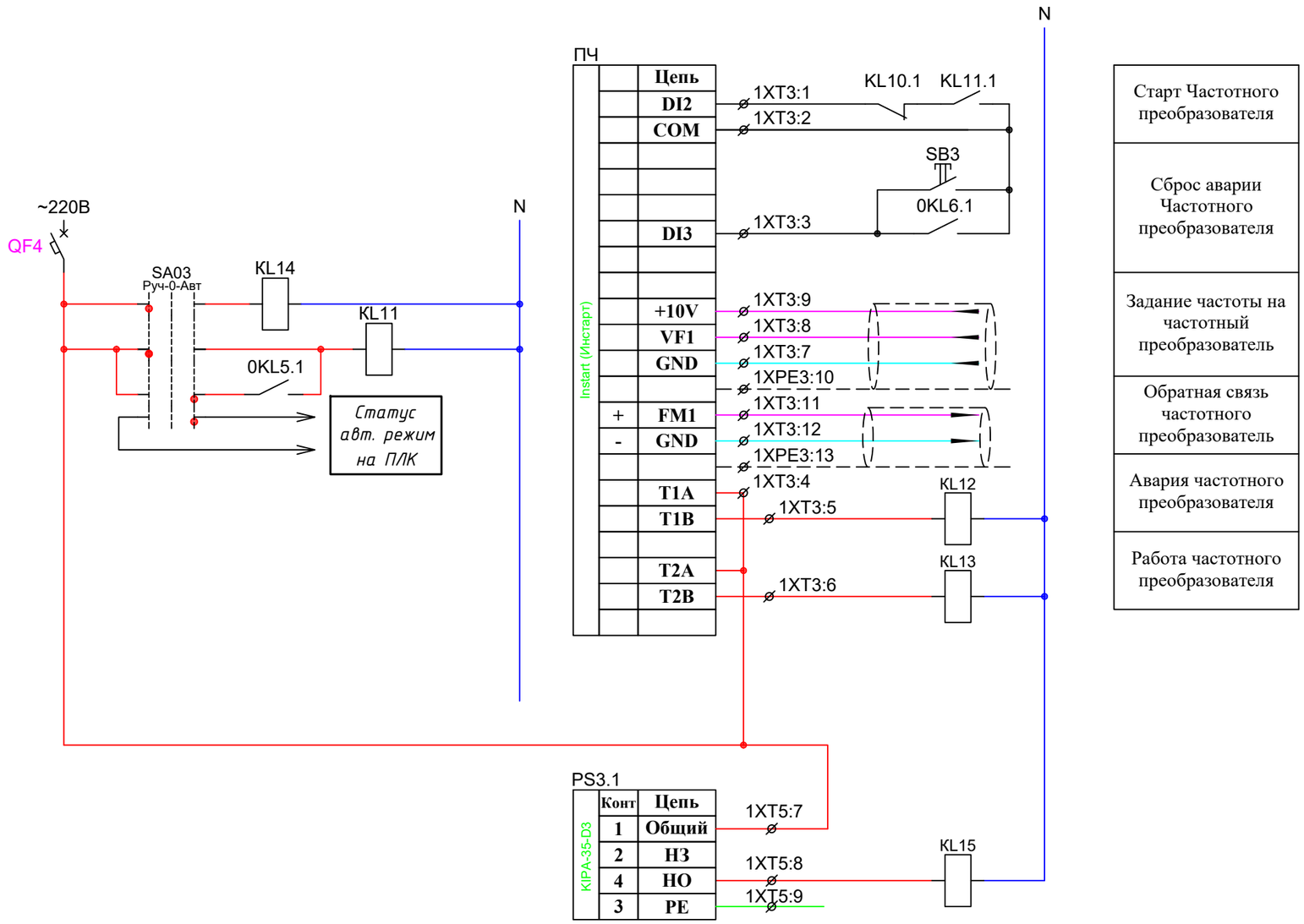
Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

ООО "РСПК"

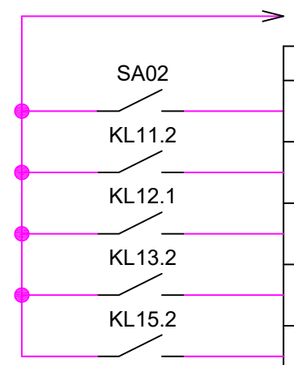
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления насосом ГВС №1 (М3.1)



Старт Частотного преобразователя
Сброс аварии Частотного преобразователя
Задание частоты на частотный преобразователь
Обратная связь частотного преобразователь
Авария частотного преобразователя
Работа частотного преобразователя



Сигналы в ПЛК	
1	Статус авт. режим М3.1
2	Насос включен М3.1
3	Авария ПЧ насоса М3.1
4	Работа ПЧ насоса М3.1
5	Сухой ход насоса М3.1

Расключение частотного преобразователя, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	80	

Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

ООО "РСПК"

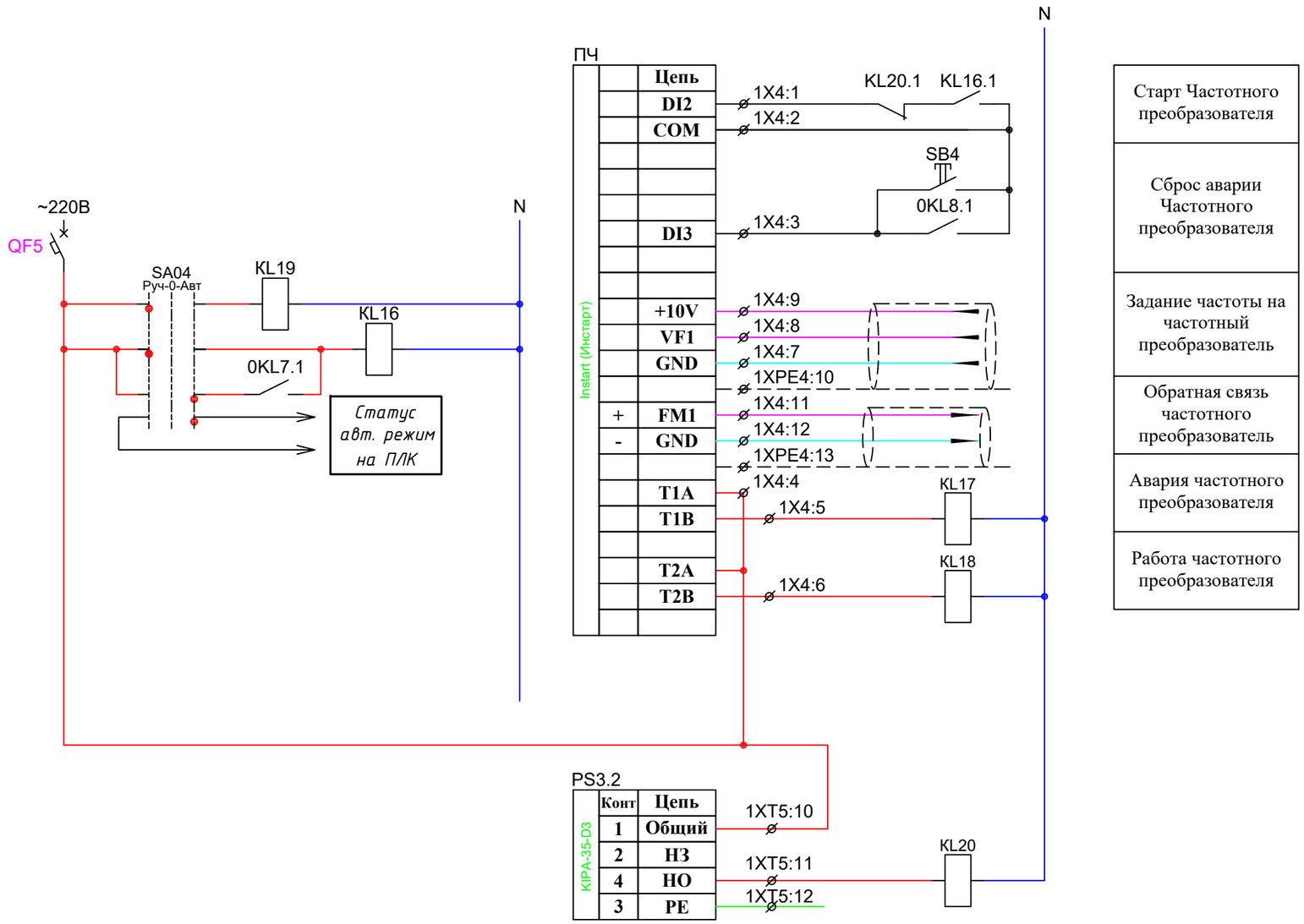
Взам. инв. №

Подп. и дата

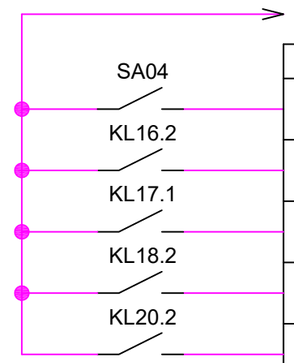
Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления насосом ГВС №2 (М3.2)



Старт Частотного преобразователя
Сброс аварии Частотного преобразователя
Задание частоты на частотный преобразователь
Обратная связь частотного преобразователь
Авария частотного преобразователя
Работа частотного преобразователя



Сигналы в ПЛК	
1	Статус авт. режим М3.2
2	Насос включен М3.2
3	Авария ПЧ насоса М3.2
4	Работа ПЧ насоса М3.2
5	Сухой ход насоса М3.2

Расключение частотного преобразователя, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	81	

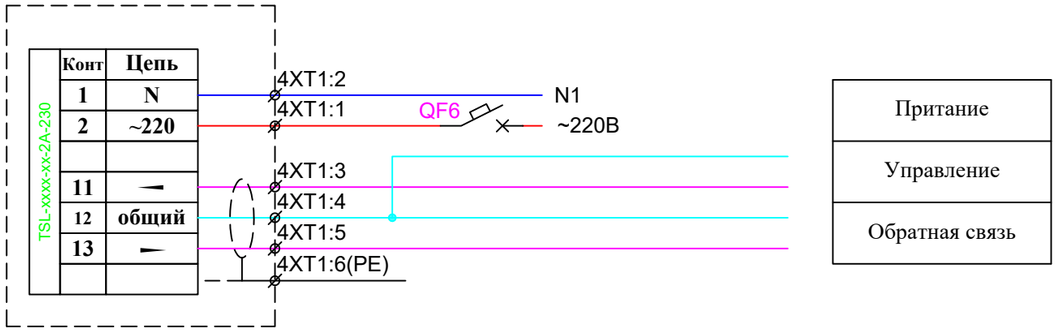
Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Управление эл. приводом
(M2)



Притание
Управление
Обратная связь

Примечание:

Расключение эл.привода, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	82	

Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

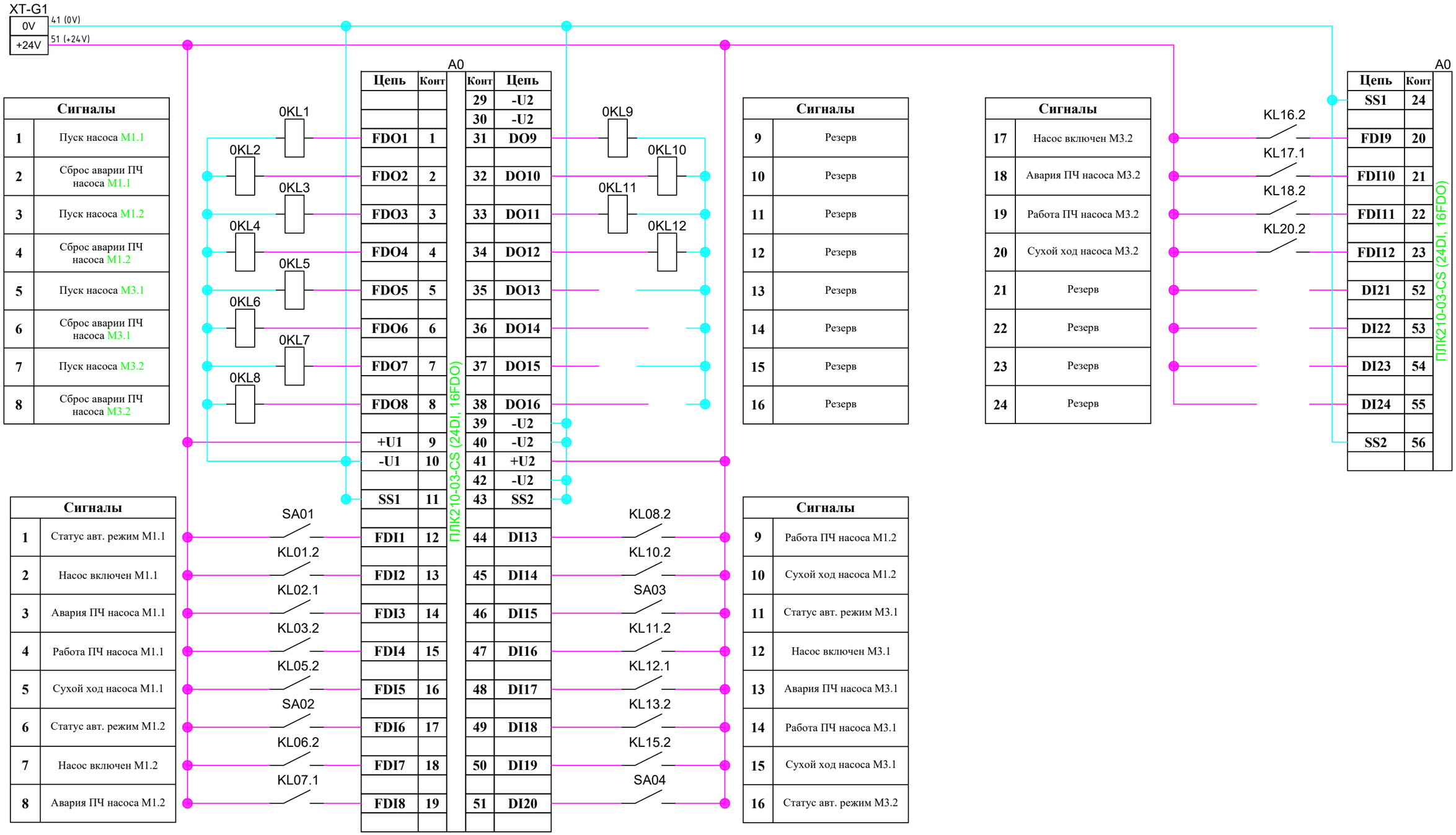
ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Цепь	Конт	Конт	Цепь
		29	-U2
		30	-U2
FDO1	1	31	DO9
FDO2	2	32	DO10
FDO3	3	33	DO11
FDO4	4	34	DO12
FDO5	5	35	DO13
FDO6	6	36	DO14
FDO7	7	37	DO15
FDO8	8	38	DO16
		39	-U2
+U1	9	40	-U2
-U1	10	41	+U2
		42	-U2
SS1	11	43	SS2
FDI1	12	44	DI13
FDI2	13	45	DI14
FDI3	14	46	DI15
FDI4	15	47	DI16
FDI5	16	48	DI17
FDI6	17	49	DI18
FDI7	18	50	DI19
FDI8	19	51	DI20

Сигналы	
1	Пуск насоса М1.1
2	Сброс аварии ПЧ насоса М1.1
3	Пуск насоса М1.2
4	Сброс аварии ПЧ насоса М1.2
5	Пуск насоса М3.1
6	Сброс аварии ПЧ насоса М3.1
7	Пуск насоса М3.2
8	Сброс аварии ПЧ насоса М3.2

Сигналы	
9	Резерв
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	Резерв
16	Резерв

Сигналы	
17	Насос включен М3.2
18	Авария ПЧ насоса М3.2
19	Работа ПЧ насоса М3.2
20	Сухой ход насоса М3.2
21	Резерв
22	Резерв
23	Резерв
24	Резерв

Цепь	Конт
SS1	24
FDI9	20
FDI10	21
FDI11	22
FDI12	23
DI21	52
DI22	53
DI23	54
DI24	55
SS2	56

Сигналы	
1	Статус авт. режим М1.1
2	Насос включен М1.1
3	Авария ПЧ насоса М1.1
4	Работа ПЧ насоса М1.1
5	Сухой ход насоса М1.1
6	Статус авт. режим М1.2
7	Насос включен М1.2
8	Авария ПЧ насоса М1.2

Сигналы	
9	Работа ПЧ насоса М1.2
10	Сухой ход насоса М1.2
11	Статус авт. режим М3.1
12	Насос включен М3.1
13	Авария ПЧ насоса М3.1
14	Работа ПЧ насоса М3.1
15	Сухой ход насоса М3.1
16	Статус авт. режим М3.2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

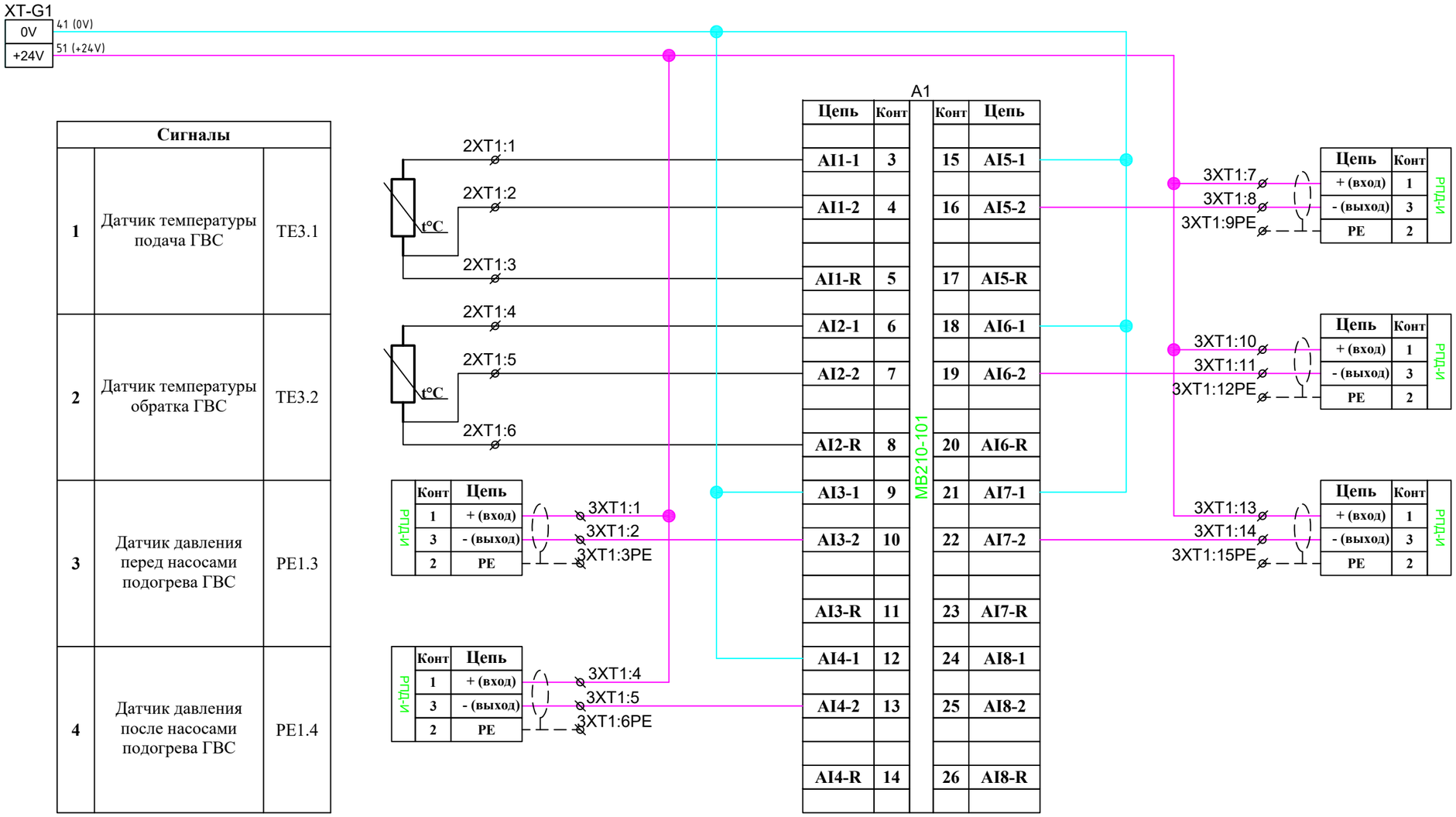
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	83	

Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы		
1	Датчик температуры подача ГВС	ТЕ3.1
2	Датчик температуры обратка ГВС	ТЕ3.2
3	Датчик давления перед насосами подогрева ГВС	РЕ1.3
4	Датчик давления после насосами подогрева ГВС	РЕ1.4

Сигналы		
5	Датчик давления подачаГВС	РЕ3.1
6	Датчик давления обратка ЦГВС	РЕ3.2
7	Датчик давления после насосов ГВС	РЕ3.3
8		

Расключение датчика Pt500

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	84	

Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

ООО "РСПК"

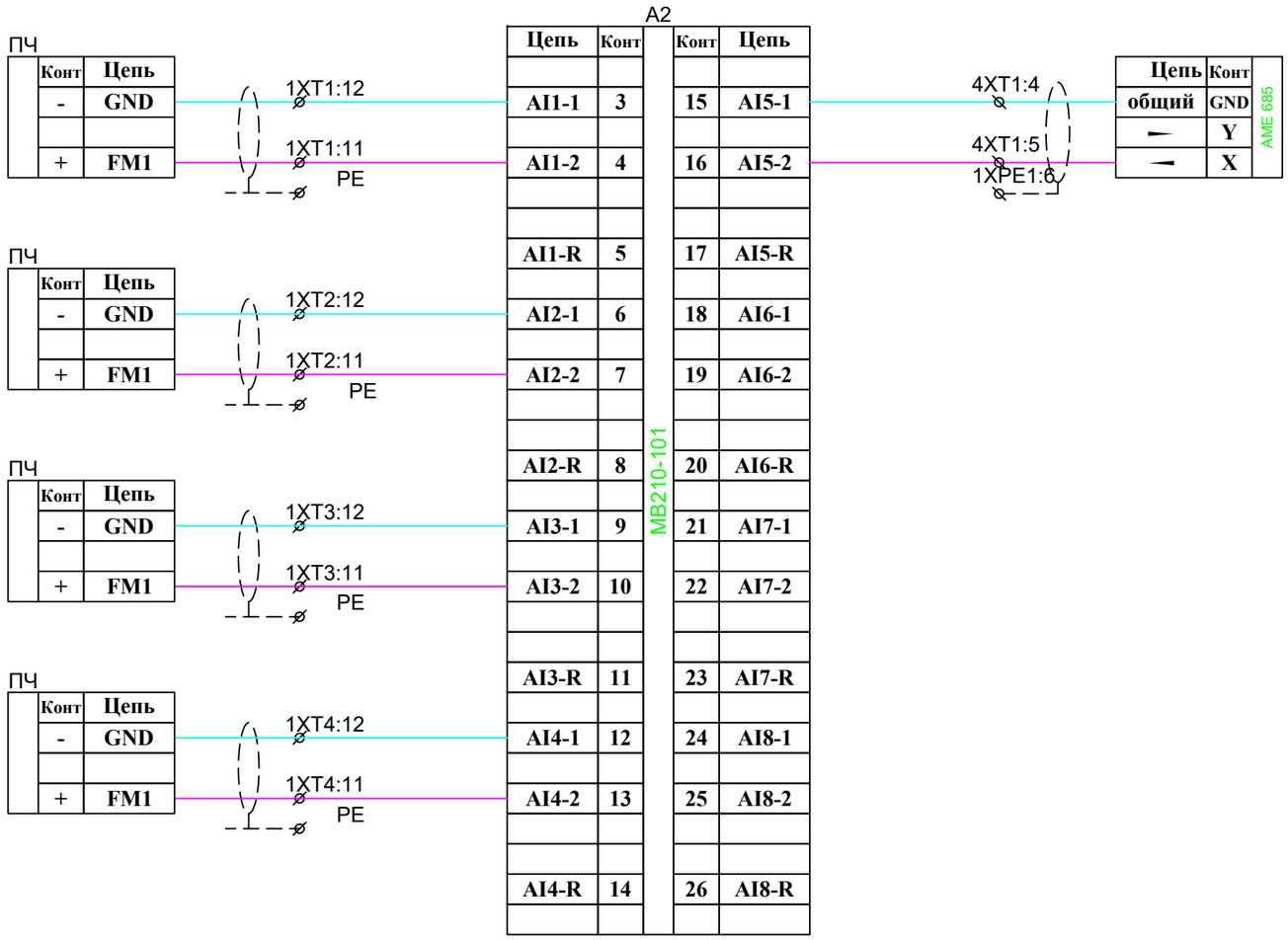
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Сигналы		
1	Сигнал "рабочая частота ПЧ" насос подогрева ГВС №1	M1.1
2	Сигнал "рабочая частота ПЧ" насос подогрева ГВС №2	M1.2
3	Сигнал "рабочая частота ПЧ" насоса ГВС №1	M3.1
4	Сигнал "рабочая частота ПЧ" насоса ГВС №2	M3.2



Сигналы		
5	Обратная связь Электропривода ГВС	M2
6	РЕЗЕРВ	
7	РЕЗЕРВ	
8	РЕЗЕРВ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

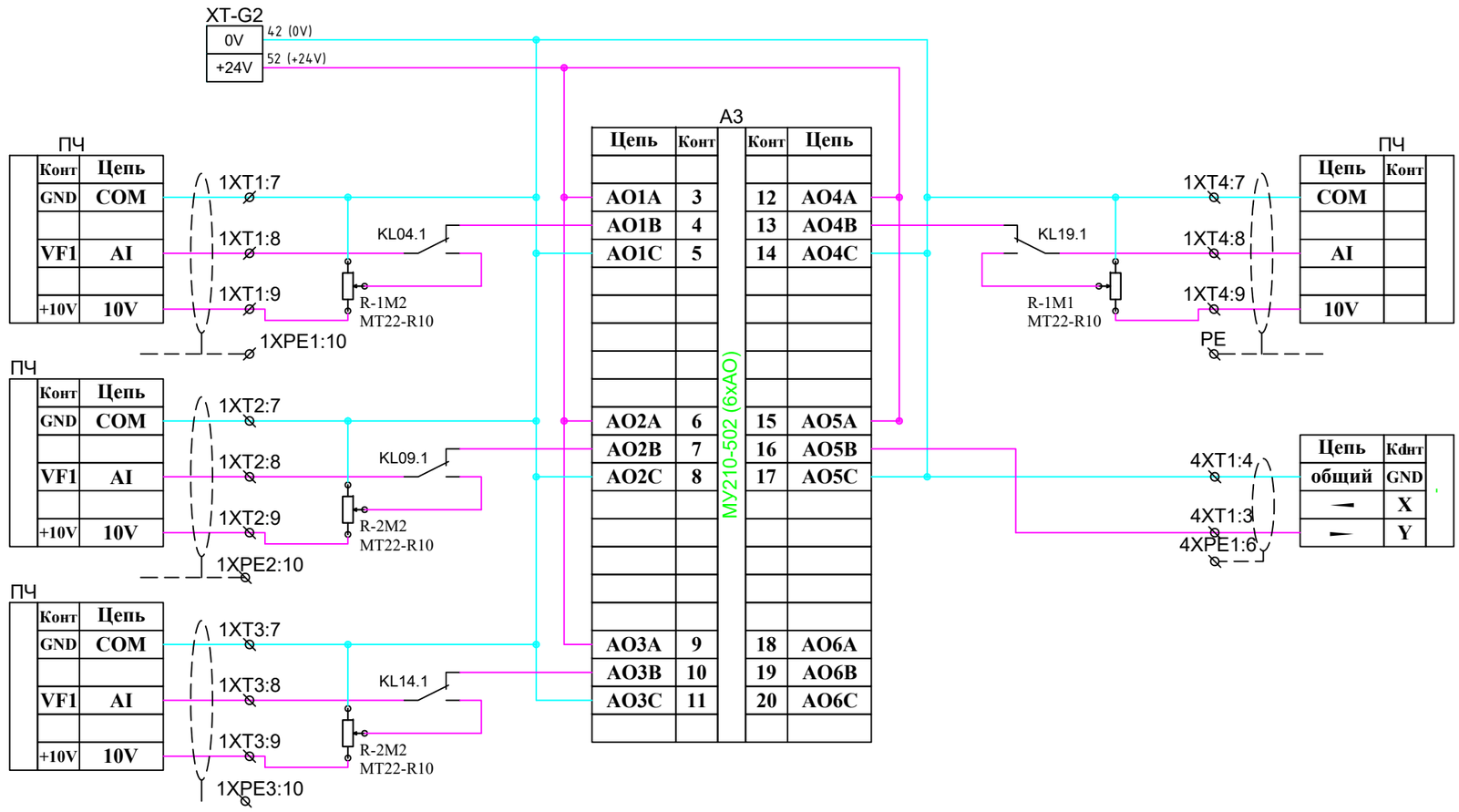
Стадия	Лист	Листов
Р	85	

Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы		
1	Задание на насос подогрева ГВС №1	M1.1
2	Задание на насос подогрева ГВС №2	M1.2
3	Задание насос ГВС №1	M3.1



Сигналы		
4	Задание насос ГВС №2	M3.2
5	Регулирование электроприводом ГВС	M2
6	РЕЗЕРВ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

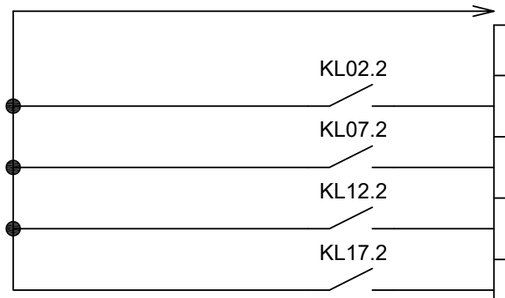
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	86	

Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на диспетчеризацию	
1	Авария ПЧ насоса М1.1
2	Авария ПЧ насоса М1.2
3	Авария ПЧ насоса М3.1
4	Авария ПЧ насоса М3.2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	87	

Схема электрическая принципиальная щита ЩУГ

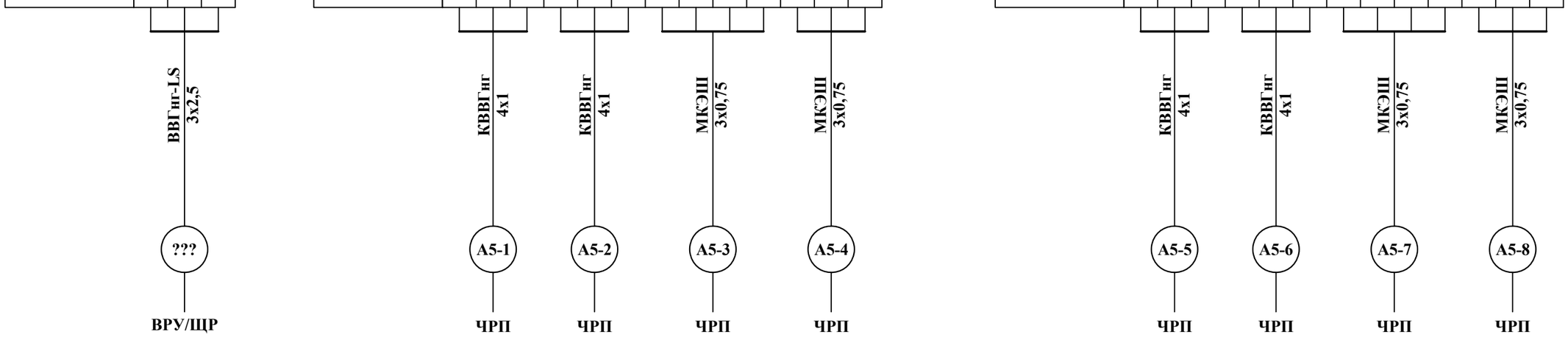
ООО "РСПК"

Формат А3

Наименование параметра	Ввод от силового щита		
Тип прибора			
Обозначение			
Колодка	XT1		
Нумерация	1	2	3

Наименование параметра	Насос подогрева ГВС №1												
Тип прибора	Пуск / сброс аварии			Авария / работа			Задание мощности			Обратная связь			
Обозначение	M1.1												
Колодка	1XT1												
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Наименование параметра	Насос подогрева ГВС №1												
Тип прибора	Пуск / сброс аварии			Авария / работа			Задание мощности			Обратная связь			
Обозначение	M1.2												
Колодка	1XT2												
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

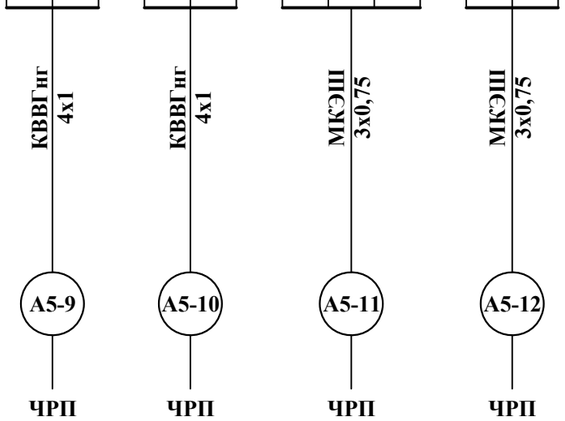
Стадия	Лист	Листов
Р	88	

Схема внешних подключение ЩУГ

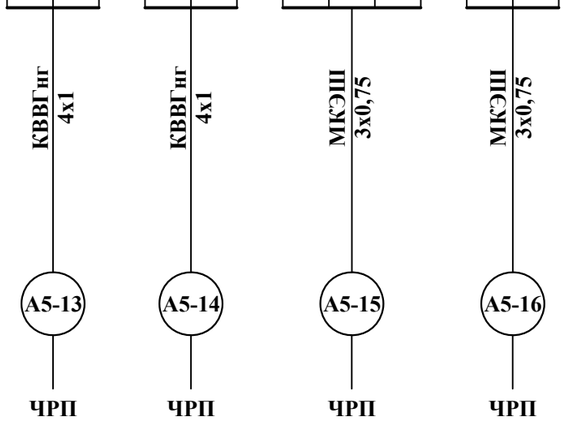
ООО "РСПК"

Формат А3

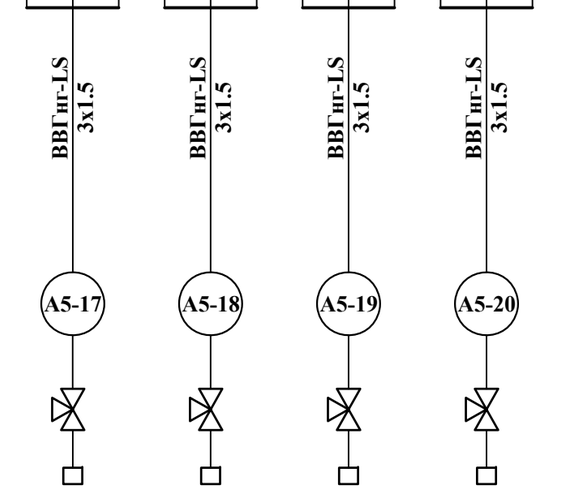
Наименование параметра	Насос ГВС №1			
Тип прибора	Пуск / сброс аварии	Авария / работа	Задание мощности	Обратная связь
Обозначение	M3.1			
Колодка	1XT3			
Нумерация	1 2 3	4 5 6	7 8 9 10	11 12 13



Наименование параметра	Насос ГВС №2			
Тип прибора	Пуск / сброс аварии	Авария / работа	Задание мощности	Обратная связь
Обозначение	M3.2			
Колодка	1XT4			
Нумерация	1 2 3	4 5 6	7 8 9 10	11 12 13



Сухой ход насоса M1.1	Сухой ход насоса M1.2	Сухой ход насоса M3.1	Сухой ход насоса M3.2
KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)
PS1.1	PS1.2	PS3.1	PS3.2
1XT5			
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	89	

Схема внешних подключение ЩУГ

ООО "РСПК"

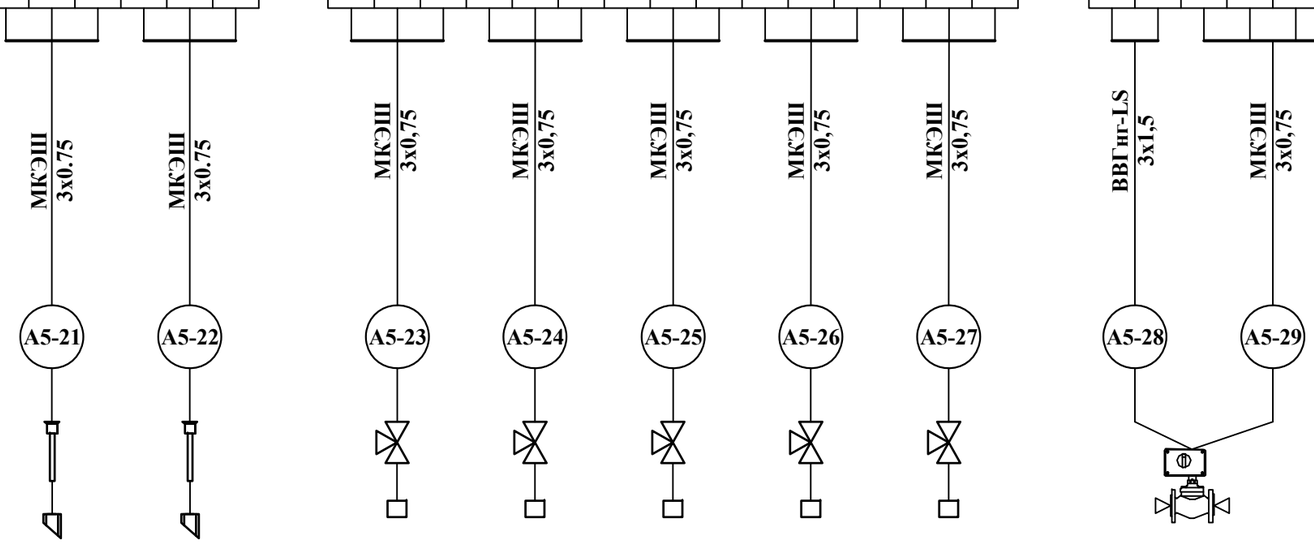
Формат А3

Наименование параметра	Датчик температуры подача ГВС	Датчик температуры обратка ГВС
Тип прибора	Pt500 (0-160 °C) ДУ250	Pt500 (0-160 °C) ДУ150
Обозначение	TE3.1	TE3.2
Колодка	2XT1	
Нумерация	1 2 3 4 5 6	

Давления перед насосами подогрева ГВС	Давления после насосами подогрева ГВС	Давления подача ГВС	Давления обратка ЦГВС	Давления после насосов ГВС
РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2
PE1.3	PE1.4	PE3.1	PE3.2	PE3.3
3XT1				
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	13 14 15

Эл. привод ГВС	
Питание	Управление
M2	
4XT1	
1 2 3 4 5 6	

Наименование параметра	Сигналы
Тип прибора	Диспетчеризация
Обозначение	-
Колодка	XT2
Нумерация	1 2 3 4 5



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

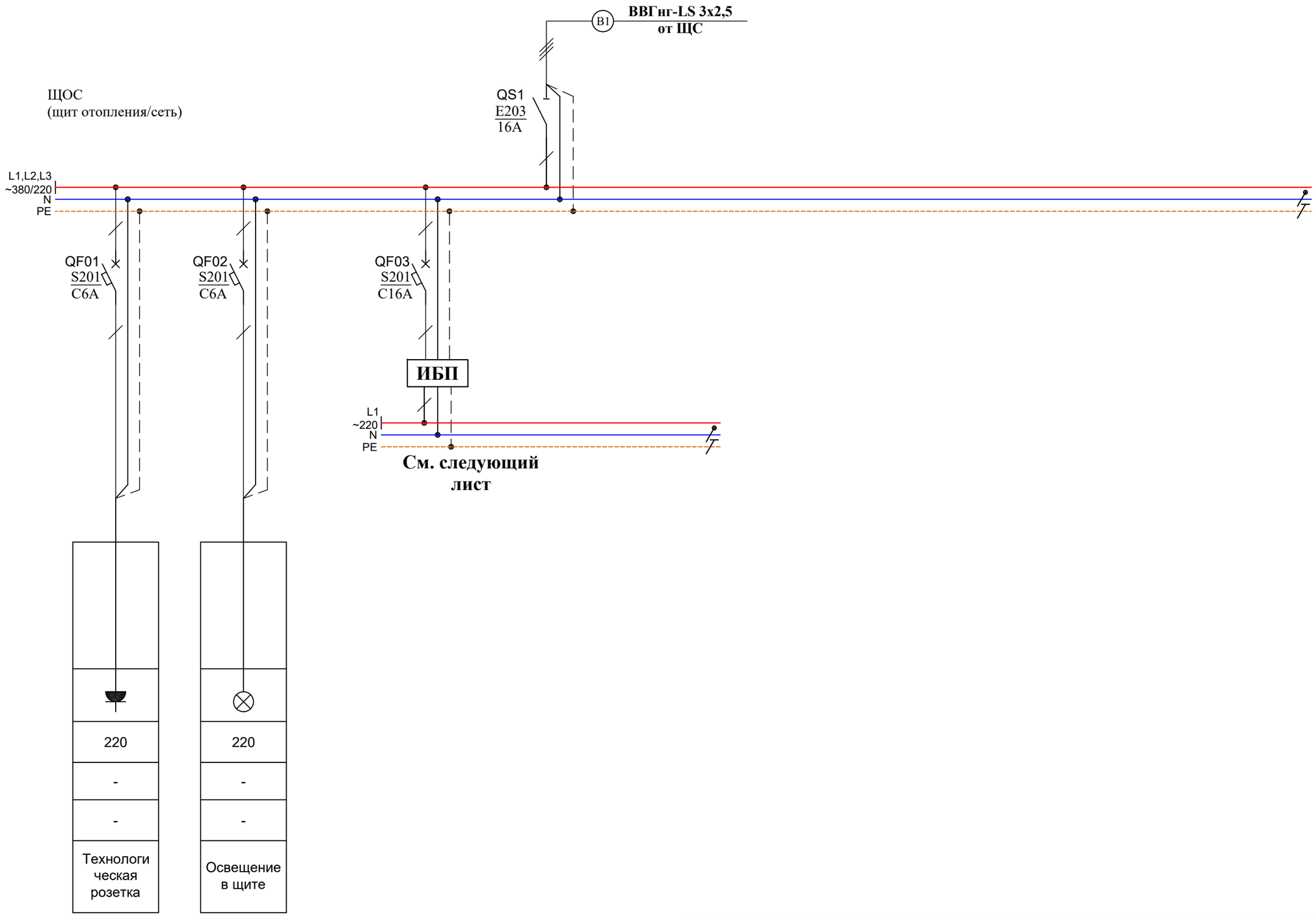
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	90	

Схема внешних подключение ЩУГ

ООО "РСПК"

Формат А3



Данные питающей сети					
Щит станции управления с количеством панелей	Автомат ввода	Ток, номинальный ток расцепителя, А			
	Автомат отходящей линии				
	Тип и ном. ток пускового аппарата				
Обозначение участка сети					
Марка и сечение провода, мм²					
Электроприемник	Условное обозначение				
	Напряжение, U		220	220	
	Номинальная мощность, кВт		-	-	
	Ток, А	Iн, А	-	-	
Наименование потребителей			Технологическая розетка	Освещение в щите	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	91	

Однолинейная схема ЩОС

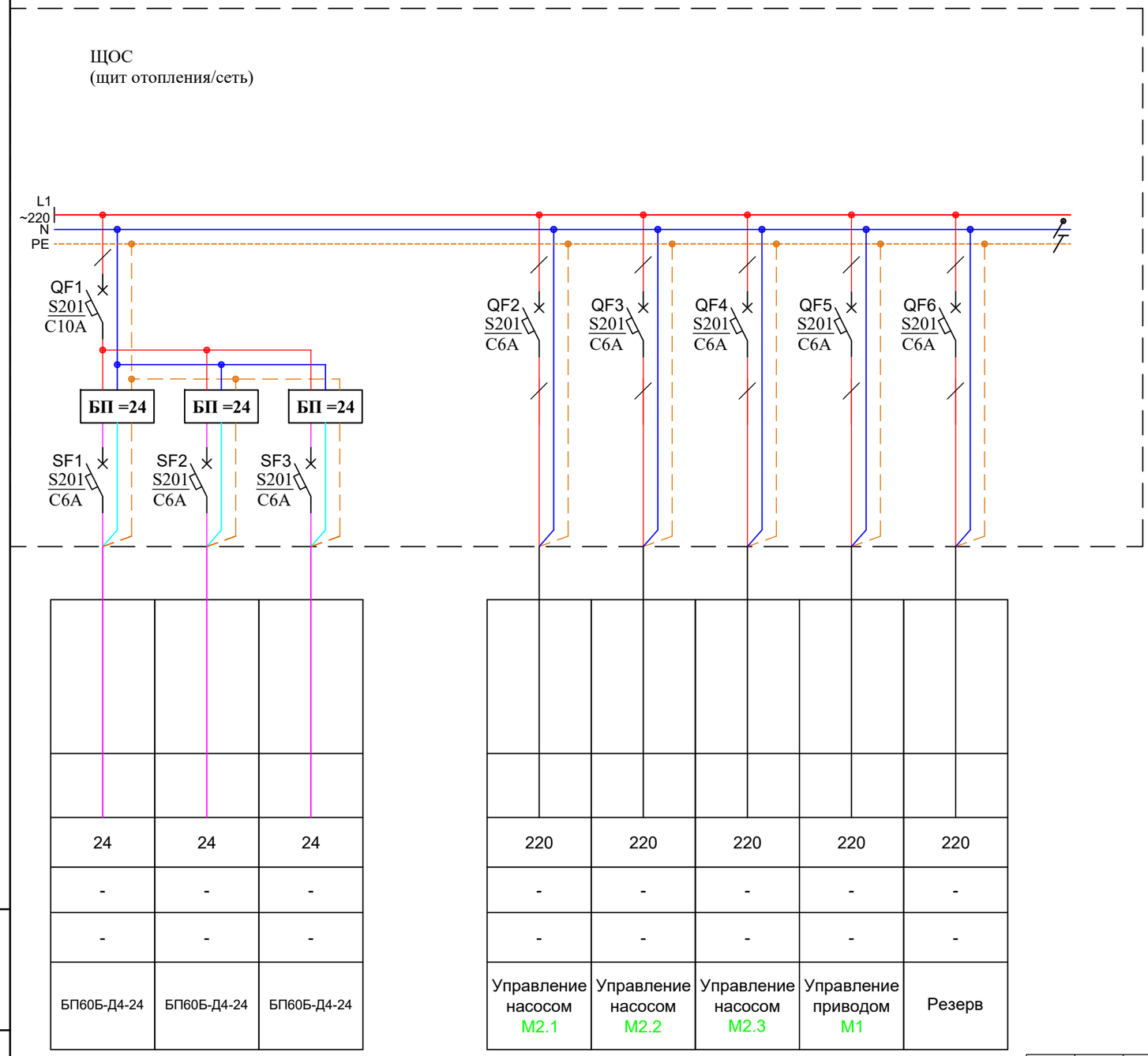
ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	92	

Однолинейная схема ЩОС

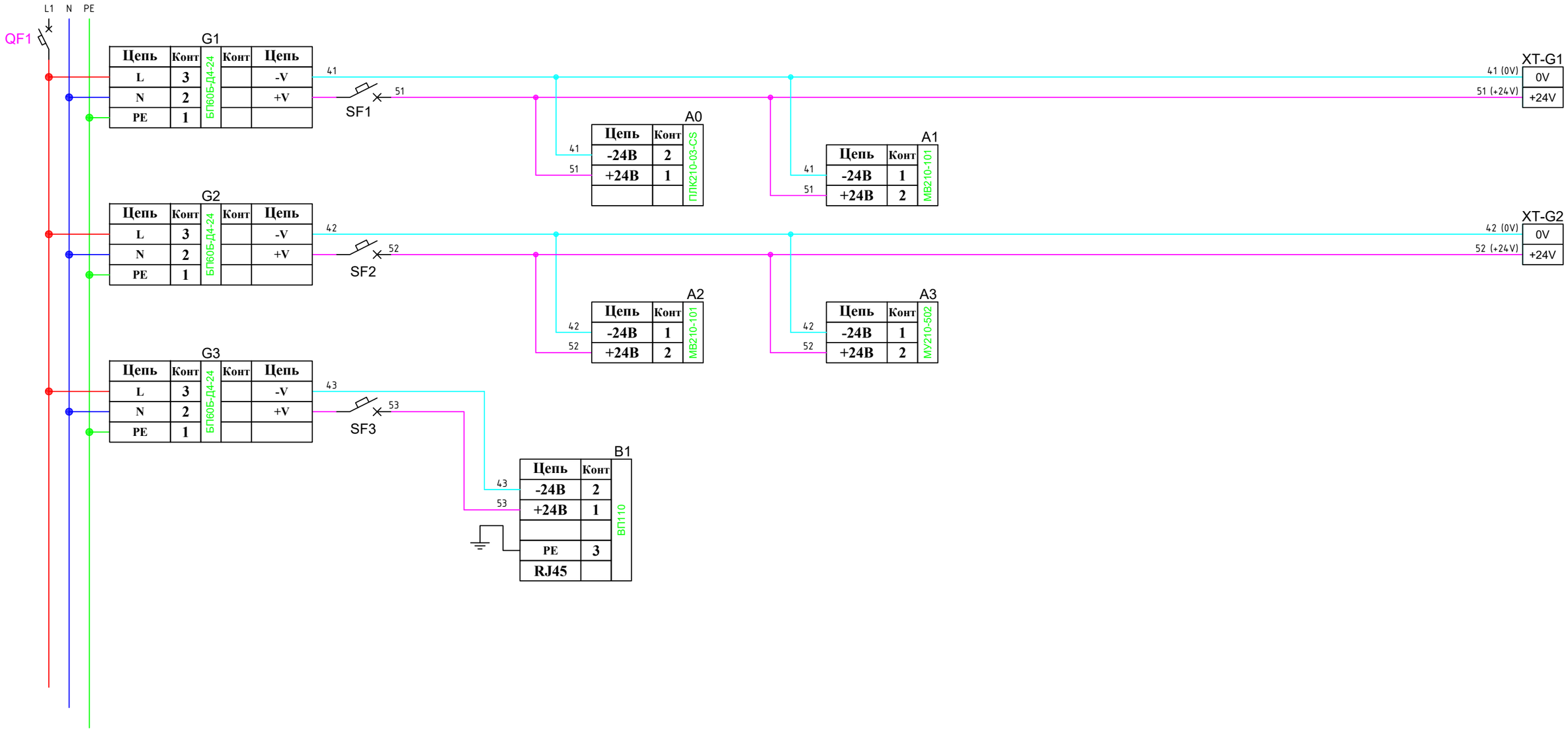
ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

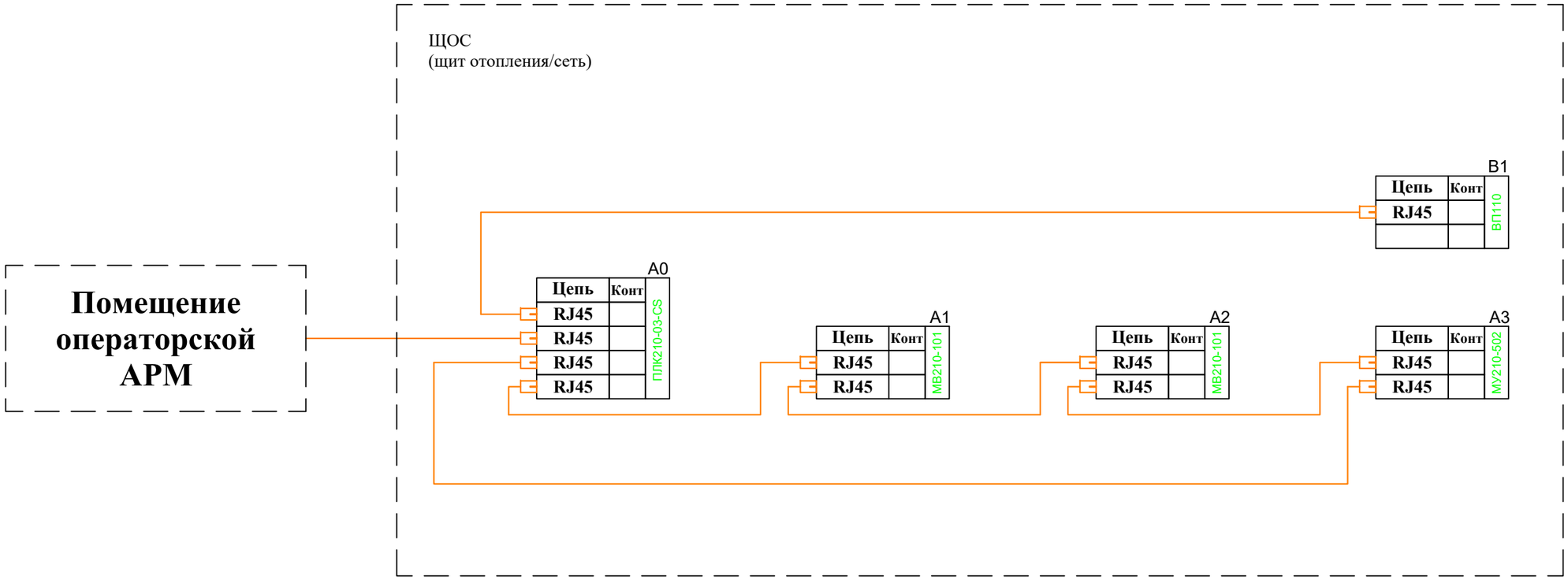
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	93	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	94	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

ООО "РСПК"

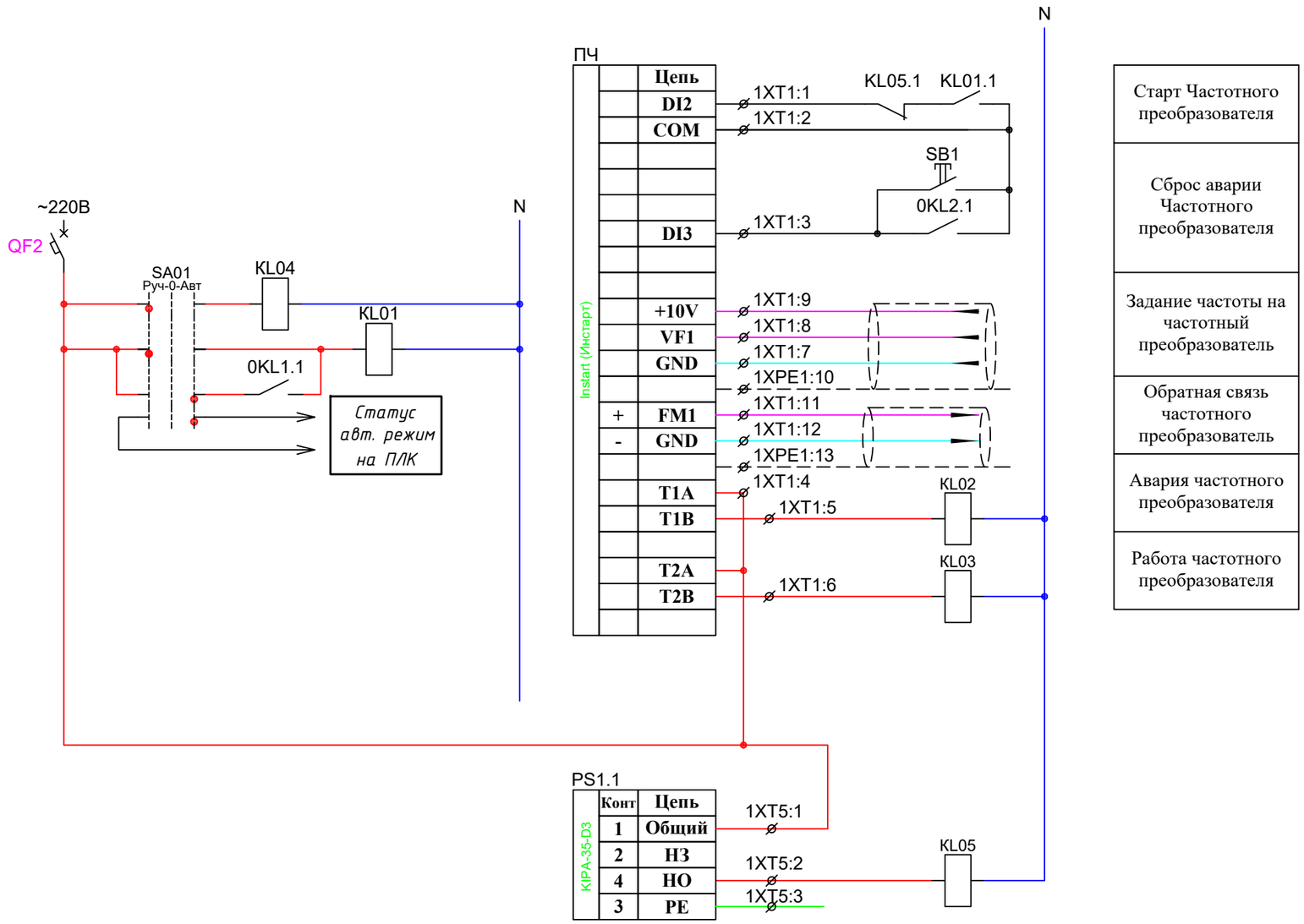
Взам. инв. №

Подп. и дата

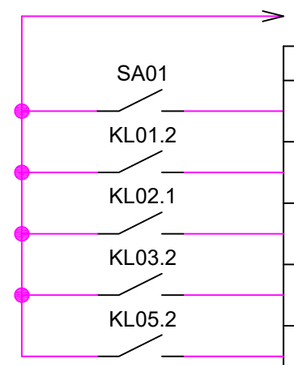
Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления насоса отопления №1 (М2.1)



Старт Частотного преобразователя
Сброс аварии Частотного преобразователя
Задание частоты на частотный преобразователь
Обратная связь частотного преобразователь
Авария частотного преобразователя
Работа частотного преобразователя



Сигналы в ПЛК	
1	Статус авт. режим М2.1
2	Насос включен М2.1
3	Авария ПЧ насоса М2.1
4	Работа ПЧ насоса М2.1
5	Сухой ход насоса М2.1

Расключение частотного преобразователя, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	95	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

ООО "РСПК"

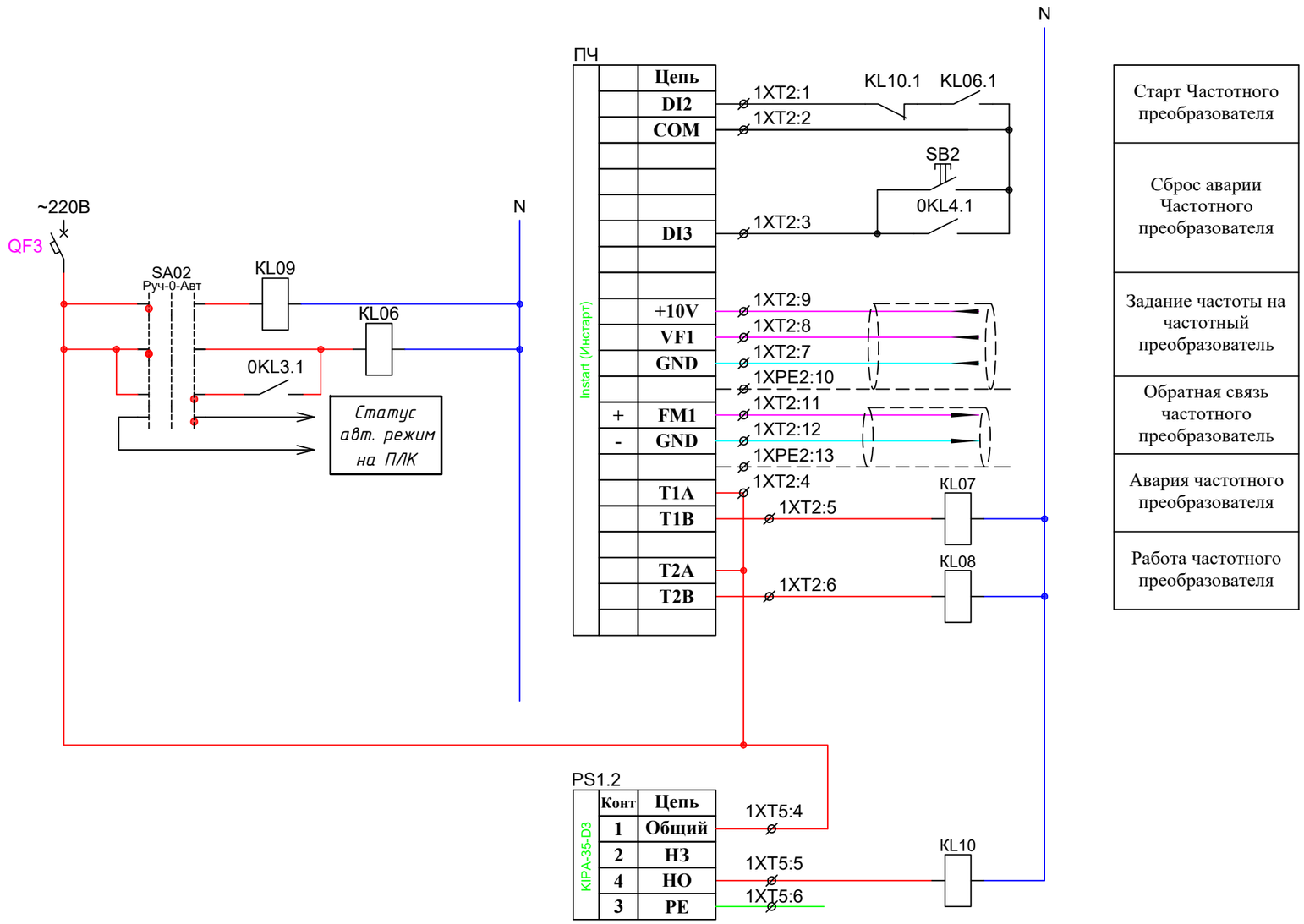
Взам. инв. №

Подп. и дата

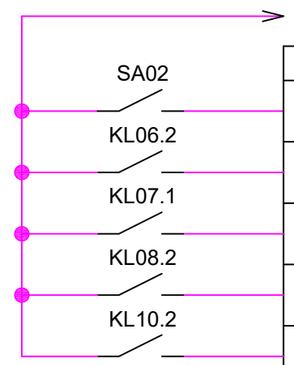
Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления насоса отопления №2 (М2.1)



Старт Частотного преобразователя
Сброс аварии Частотного преобразователя
Задание частоты на частотный преобразователь
Обратная связь частотного преобразователь
Авария частотного преобразователя
Работа частотного преобразователя



Сигналы в ПЛК	
1	Статус авт. режим М2.2
2	Насос включен М2.2
3	Авария ПЧ насоса М2.2
4	Работа ПЧ насоса М2.2
5	Сухой ход насоса М2.2

Расключение частотного преобразователя, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	96	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

ООО "РСПК"

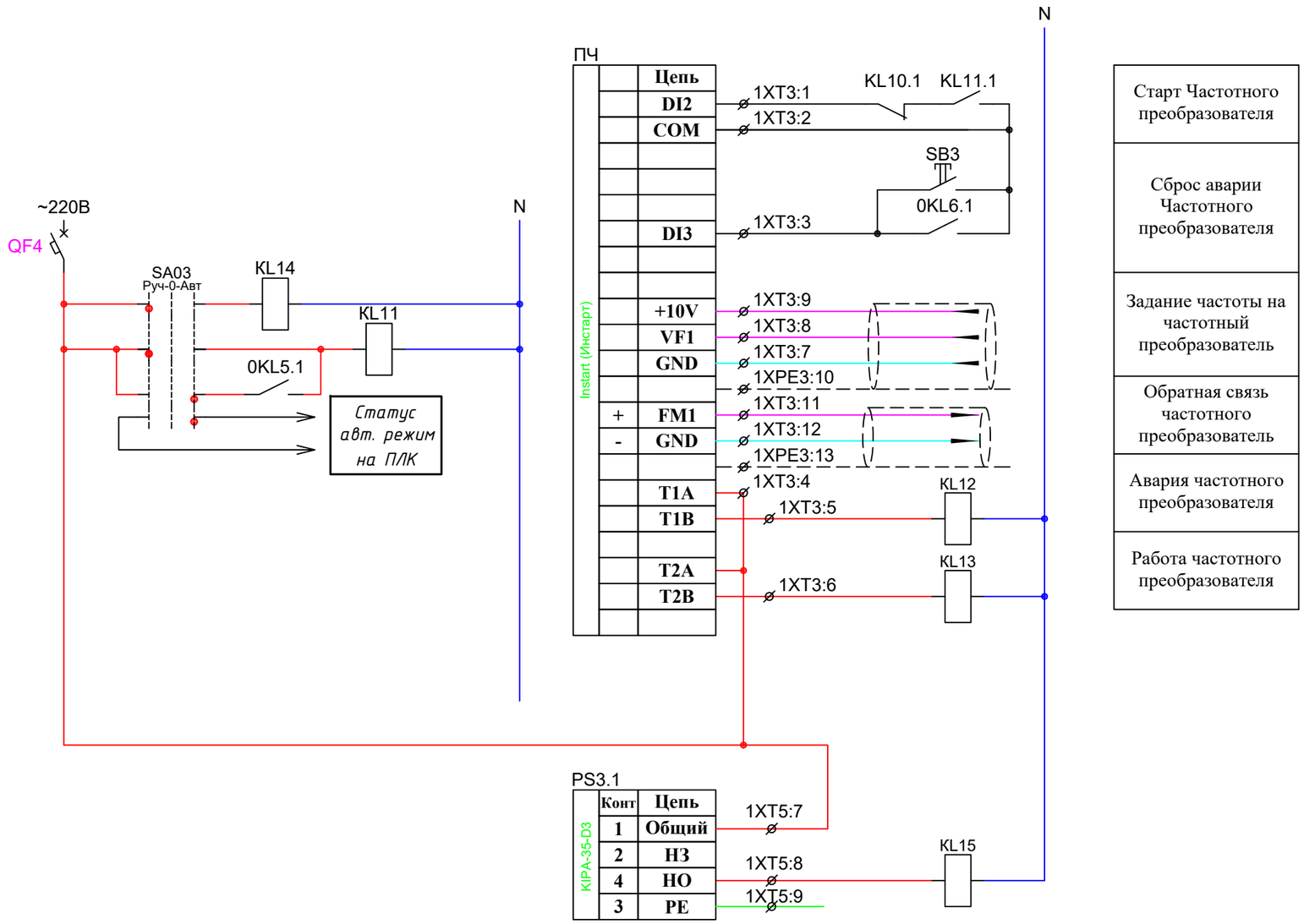
Взам. инв. №

Подп. и дата

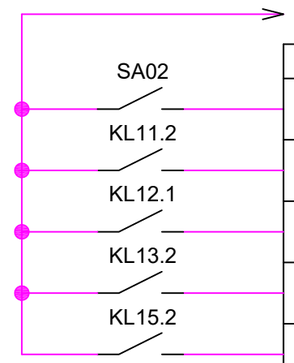
Инв. № подл.

Формат А3

Схема управления насосом отопления №3 (М2.3)



Старт Частотного преобразователя
Сброс аварии Частотного преобразователя
Задание частоты на частотный преобразователь
Обратная связь частотного преобразователь
Авария частотного преобразователя
Работа частотного преобразователя



Сигналы в ПЛК	
1	Статус авт. режим М2.3
2	Насос включен М2.3
3	Авария ПЧ насоса М2.3
4	Работа ПЧ насоса М2.3
5	Сухой ход насоса М2.3

Расключение частотного преобразователя, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	97	

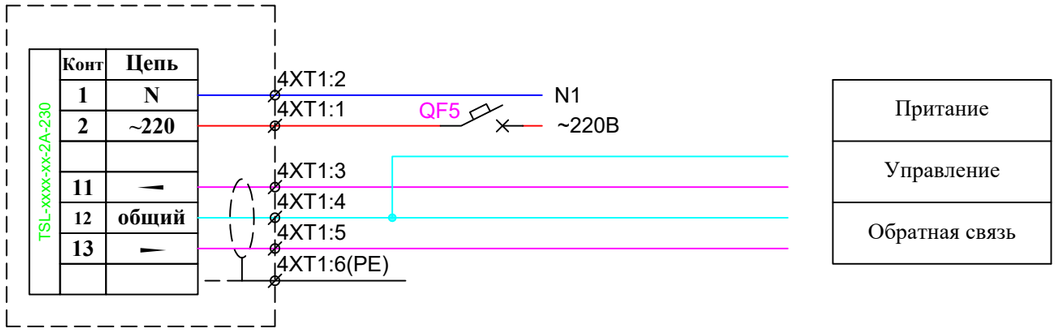
Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Управление эл. приводом
(M1)



Притание
Управление
Обратная связь

Примечание:

Расключение эл.привода, уточнить согласно технической документации (паспарту/инструкции)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	98	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

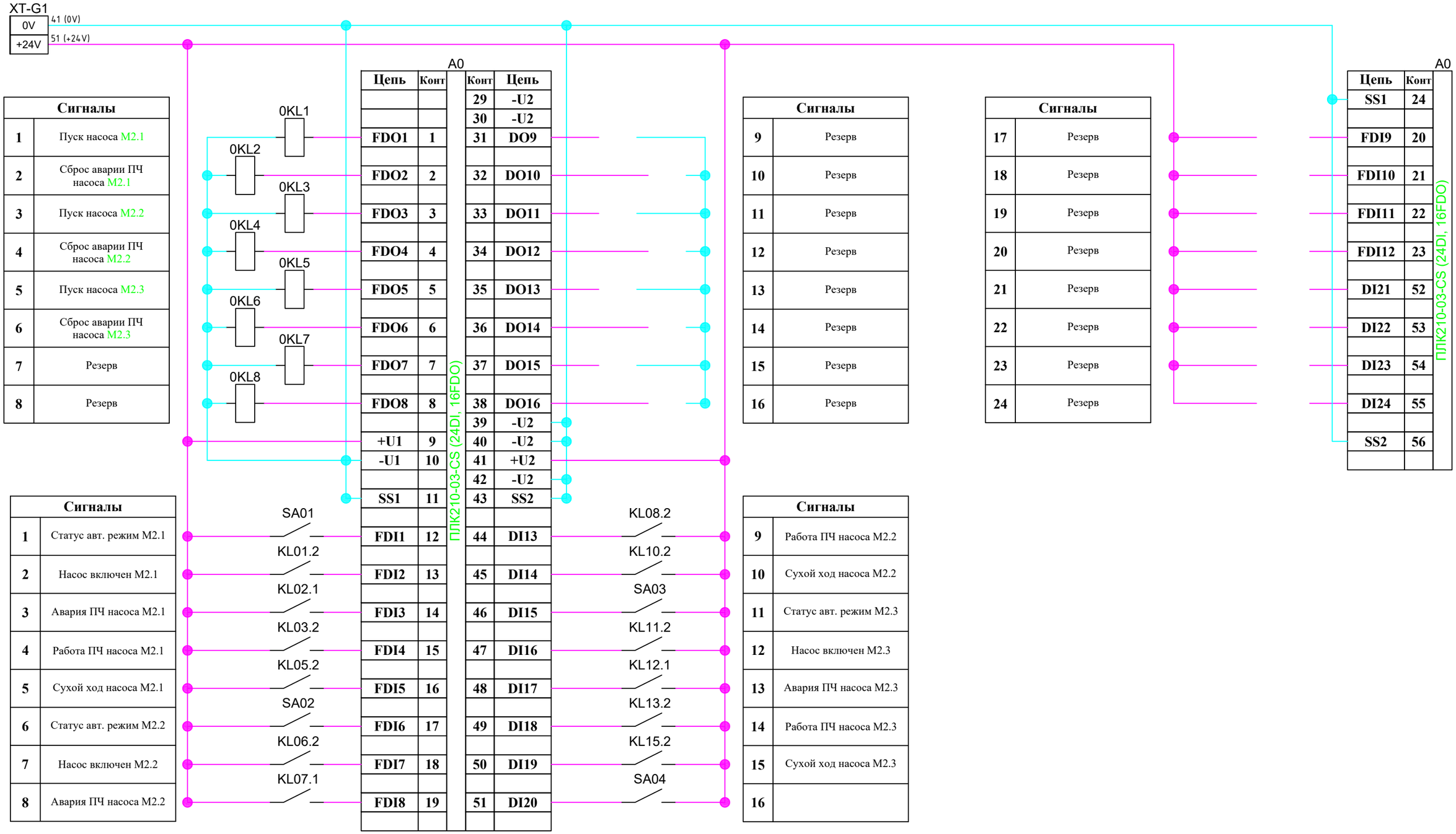
ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Сигналы	
1	Пуск насоса М2.1
2	Сброс аварии ПЧ насоса М2.1
3	Пуск насоса М2.2
4	Сброс аварии ПЧ насоса М2.2
5	Пуск насоса М2.3
6	Сброс аварии ПЧ насоса М2.3
7	Резерв
8	Резерв

Сигналы	
1	Статус авт. режим М2.1
2	Насос включен М2.1
3	Авария ПЧ насоса М2.1
4	Работа ПЧ насоса М2.1
5	Сухой ход насоса М2.1
6	Статус авт. режим М2.2
7	Насос включен М2.2
8	Авария ПЧ насоса М2.2

Цепь	Конт	Конт	Цепь
		29	-U2
		30	-U2
FDO1	1	31	DO9
FDO2	2	32	DO10
FDO3	3	33	DO11
FDO4	4	34	DO12
FDO5	5	35	DO13
FDO6	6	36	DO14
FDO7	7	37	DO15
FDO8	8	38	DO16
		39	-U2
+U1	9	40	-U2
-U1	10	41	+U2
		42	-U2
SS1	11	43	SS2
FDI1	12	44	DI13
FDI2	13	45	DI14
FDI3	14	46	DI15
FDI4	15	47	DI16
FDI5	16	48	DI17
FDI6	17	49	DI18
FDI7	18	50	DI19
FDI8	19	51	DI20

Сигналы	
9	Резерв
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	Резерв
16	Резерв

Сигналы	
9	Работа ПЧ насоса М2.2
10	Сухой ход насоса М2.2
11	Статус авт. режим М2.3
12	Насос включен М2.3
13	Авария ПЧ насоса М2.3
14	Работа ПЧ насоса М2.3
15	Сухой ход насоса М2.3
16	

Сигналы	
17	Резерв
18	Резерв
19	Резерв
20	Резерв
21	Резерв
22	Резерв
23	Резерв
24	Резерв

Цепь	Конт
SS1	24
FDI9	20
FDI10	21
FDI11	22
FDI12	23
DI21	52
DI22	53
DI23	54
DI24	55
SS2	56

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

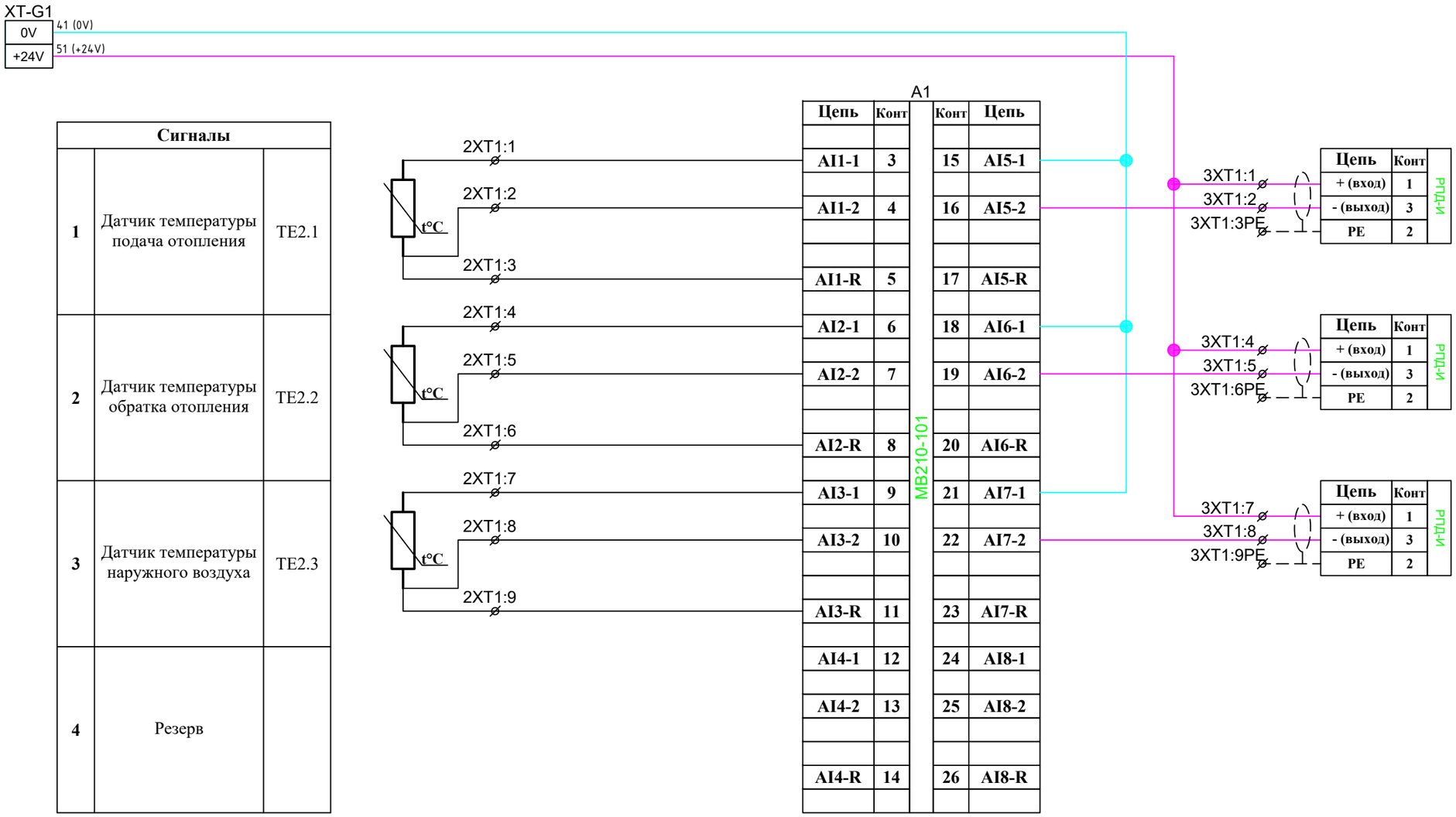
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	99	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы		
1	Датчик температуры подача отопления	TE2.1
2	Датчик температуры обратка отопления	TE2.2
3	Датчик температуры наружного воздуха	TE2.3
4	Резерв	

Сигналы		
5	Датчик давления подача отопления	PE2.1
6	Датчик давления обратка отопления	PE2.2
7	Датчик давления после насосов отопления	PE2.3
8	Резерв	

Расключение датчика Pt500

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

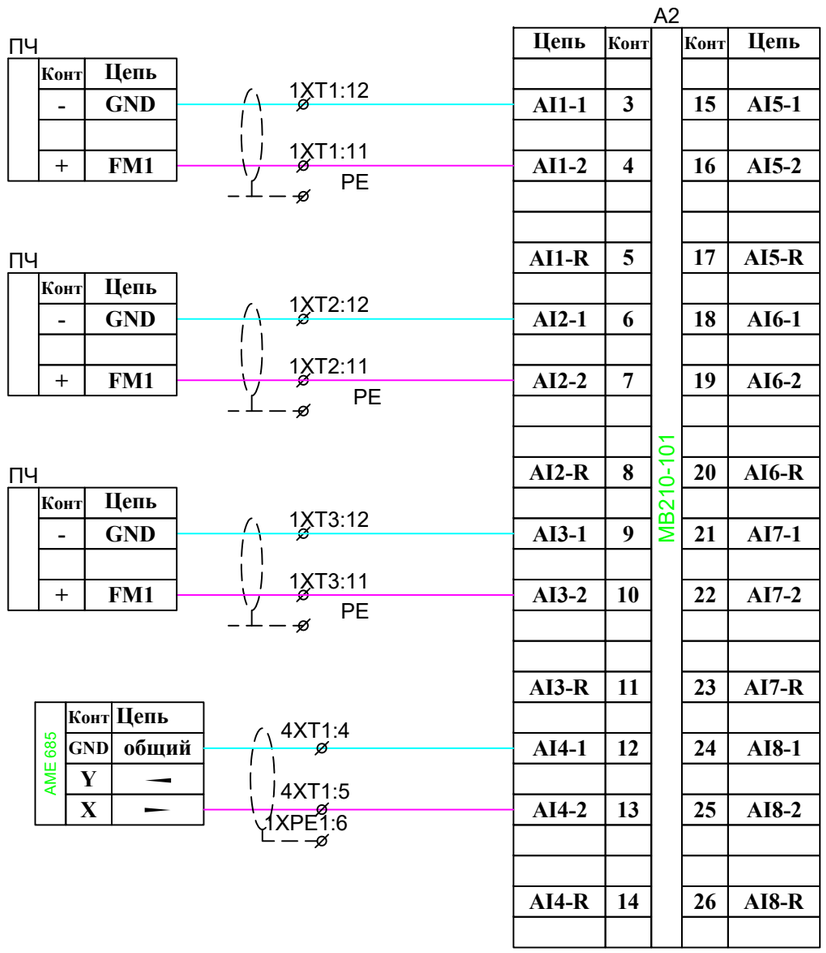
Стадия	Лист	Листов
Р	100	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы		
1	Сигнал "рабочая частота ПЧ" насос отопления №1	M2.1
2	Сигнал "рабочая частота ПЧ" насос отопления №2	M2.2
3	Сигнал "рабочая частота ПЧ" насос отопления №3	M2.3
4	Обратная связь Электропривода отопления	M1



Сигналы		
5	РЕЗЕРВ	
6	РЕЗЕРВ	
7	РЕЗЕРВ	
8	РЕЗЕРВ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

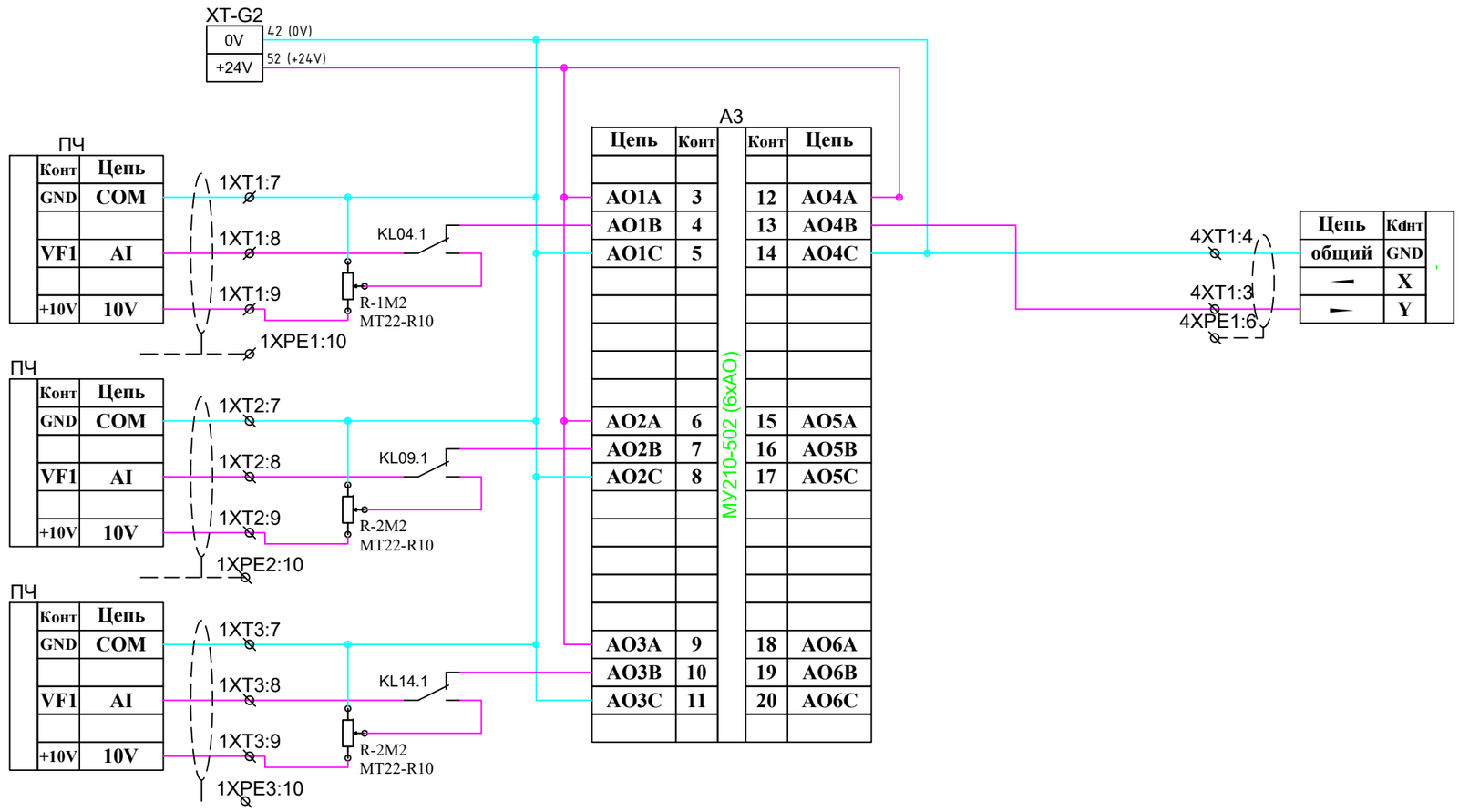
Стадия	Лист	Листов
Р	101	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы		
1	Задание на насос отопления №1	M2.1
2	Задание на насос отопления №2	M2.2
3	Задание на насос отопления №3	M2.3



Сигналы		
4	Регулирование электроприводом отопления	M1
5	РЕЗЕРВ	
6	РЕЗЕРВ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

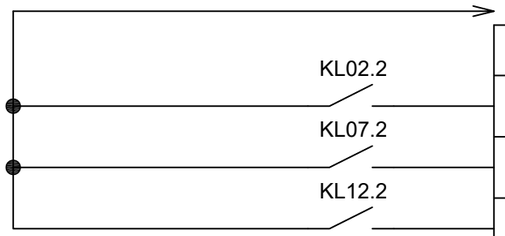
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	102	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на диспетчеризацию	
1	Авария ПЧ насоса М2.1
2	Авария ПЧ насоса М2.2
3	Авария ПЧ насоса М2.3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	103	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОС

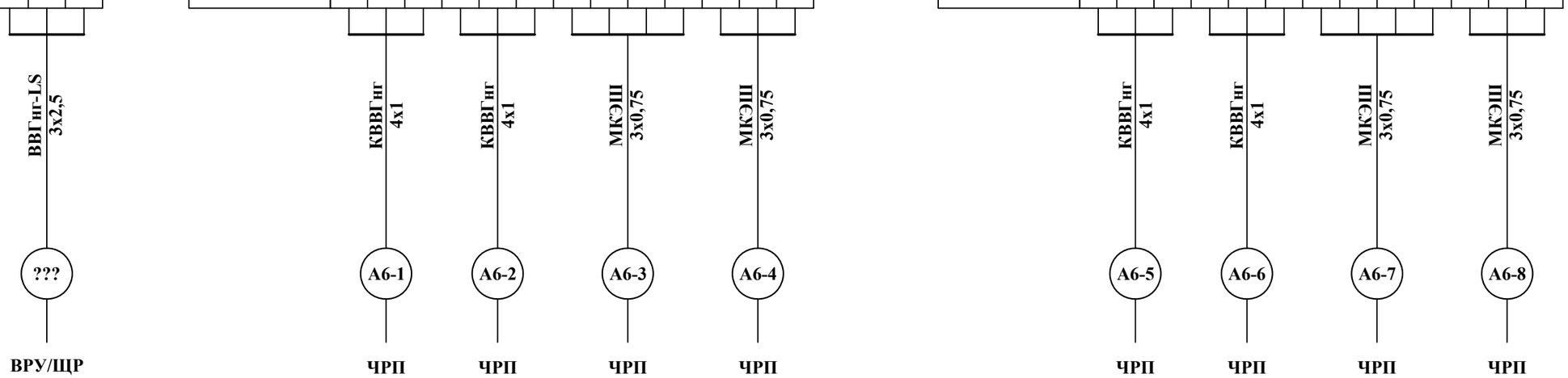
ООО "РСПК"

Формат А3

Наименование параметра	Ввод от силового щита		
Тип прибора			
Обозначение			
Колодка	XT1		
Нумерация	1	2	3

Наименование параметра	Насос отопления №1												
Тип прибора	Пуск / сброс аварии			Авария / работа			Задание мощности			Обратная связь			
Обозначение	M2.1												
Колодка	1XT1												
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Наименование параметра	Насос отопления №2												
Тип прибора	Пуск / сброс аварии			Авария / работа			Задание мощности			Обратная связь			
Обозначение	M2.2												
Колодка	1XT2												
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	104	

Схема внешних подключение ЩОС

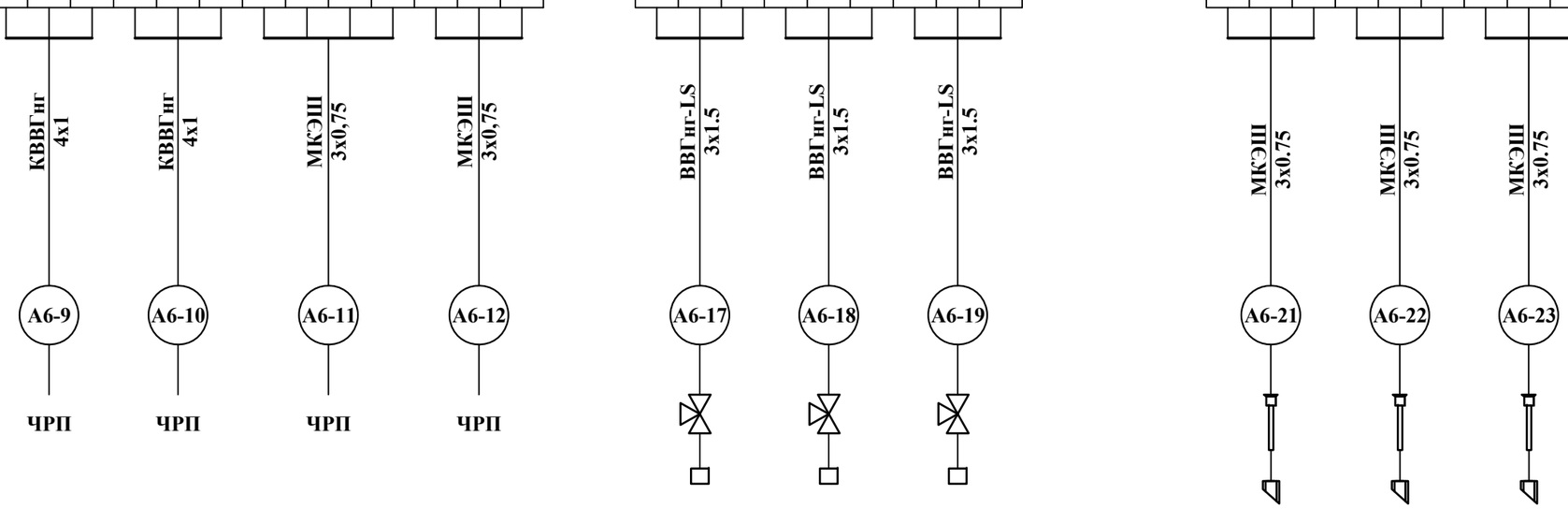
ООО "РСПК"

Формат А3

Наименование параметра	Насос отопления №3			
Тип прибора	Пуск / сброс аварии	Авария / работа	Задание мощности	Обратная связь
Обозначение	M2.3			
Колодка	1XT3			
Нумерация	1 2 3	4 5 6	7 8 9 10	11 12 13

Сухой ход насоса M2.1	Сухой ход насоса M2.2	Сухой ход насоса M2.3
KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)	KIPA-35-D3 (-0,5...3 бар, G1/2)
PS2.1	PS2.2	PS2.3
1XT5		
1 2 3	4 5 6	7 8 9

Температура подача отопления	Температура обратка отопления	Температура наружного воздуха
Pt500 (0-160 °C) ДУ400	Pt500 (0-160 °C) ДУ400	Pt500 (0-160 °C)
TE2.1	TE2.2	TE2.3
2XT1		
1 2 3	4 5 6	7 8 9



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	105	

Схема внешних подключение ЩОС

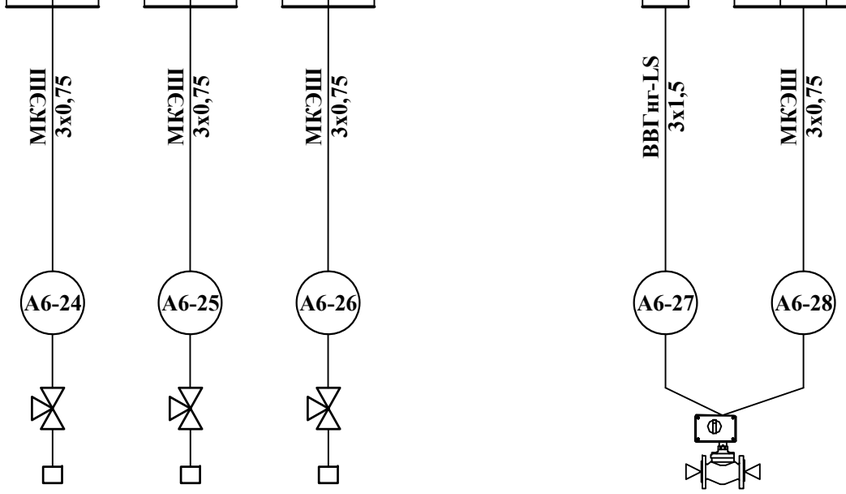
ООО "РСПК"

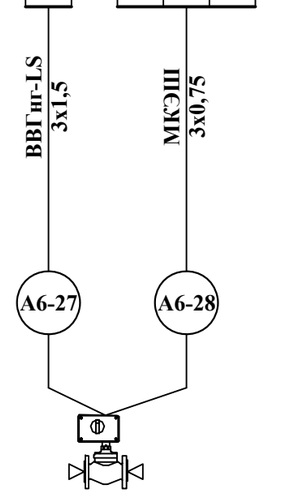
Формат А3

Наименование параметра	Давление подача отопления			Давление обратка отопления			Давление после насосов отопления		
Тип прибора	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2			РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2			РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2		
Обозначение	PE2.1			PE2.2			PE2.3		
Колодка	3XT1								
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Эл. привод отопления	
Питание	Управление
M1	
4XT1	
1 2	3 4 5 6

Наименование параметра	Сигналы				
Тип прибора	Диспетчеризация				
Обозначение	-				
Колодка	XT2				
Нумерация	1	2	3	4	5





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

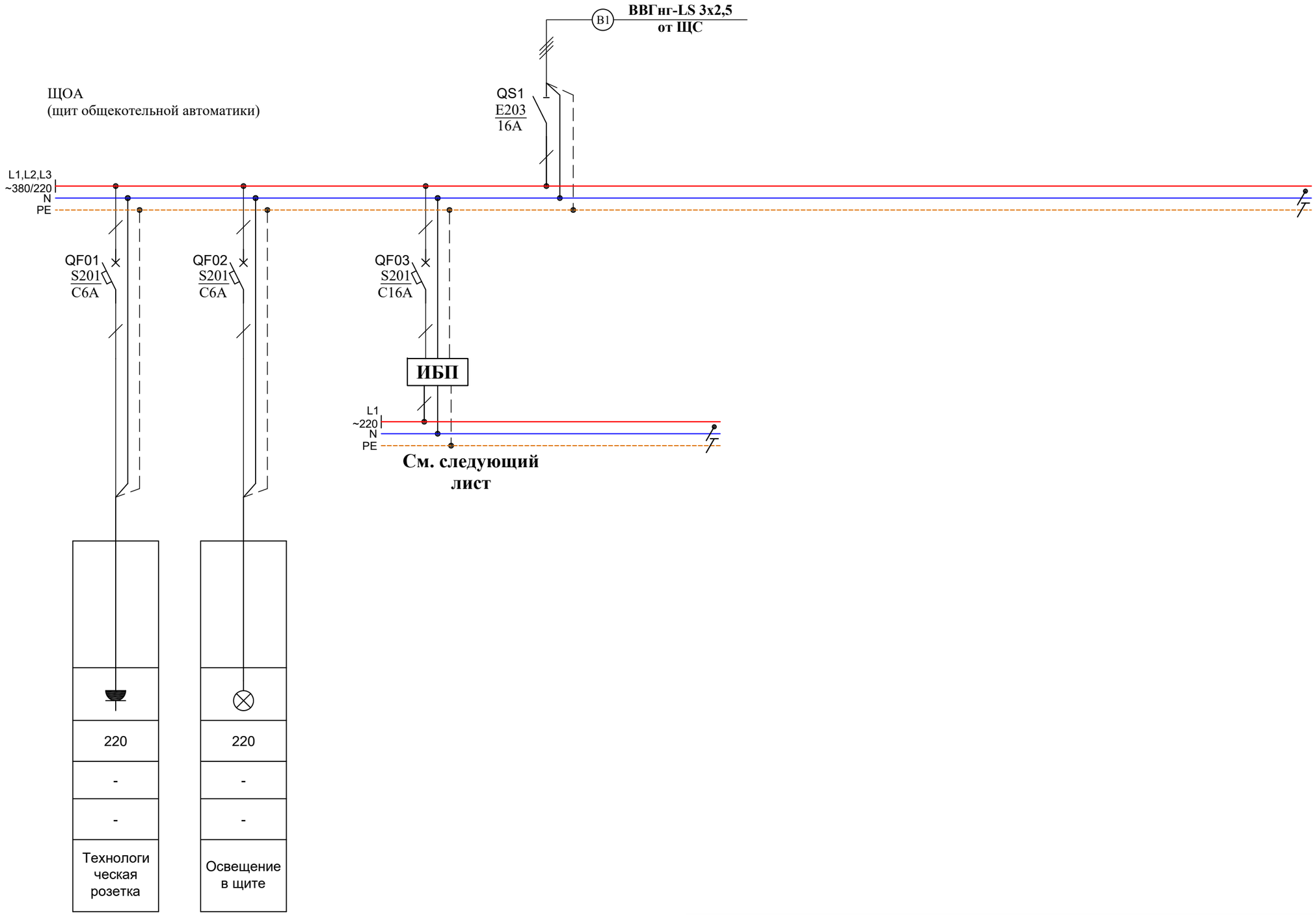
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	106	

Схема внешних подключение ЩОС

ООО "РСПК"

Формат А3



Данные питающей сети					
Щит станции управления с количеством панелей	Автомат ввода	Ток, номинальный ток расцепителя, А			
	Автомат отходящей линии				
	Тип и ном. ток пускового аппарата				
Обозначение участка сети					
Марка и сечение провода, мм²					
Электроприемник	Условное обозначение				
	Напряжение, U		220	220	
	Номинальная мощность, кВт		-	-	
	Ток, А	Iн, А	-	-	
Наименование потребителей			Технологическая розетка	Освещение в щите	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

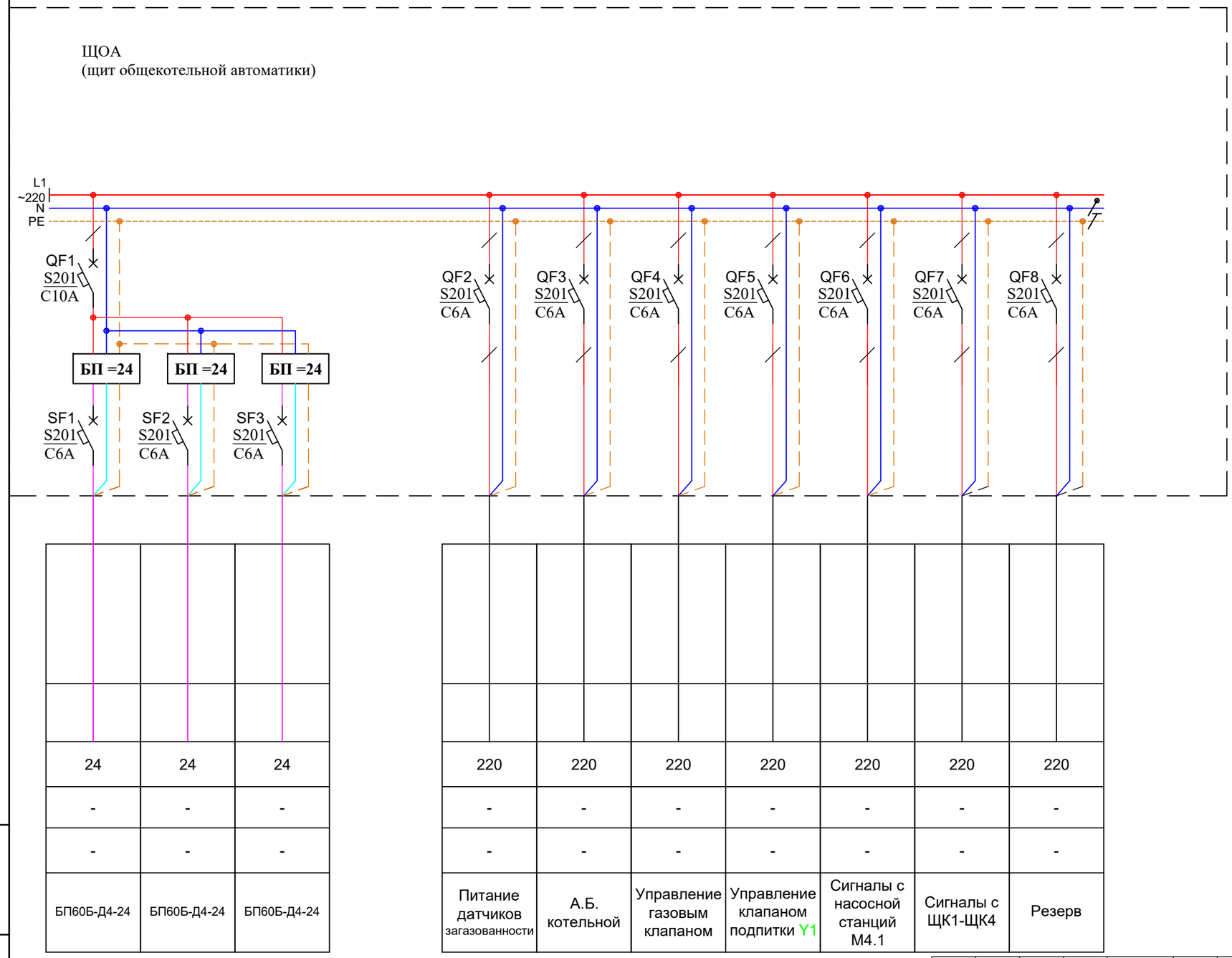
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	107	

Однолинейная схема ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

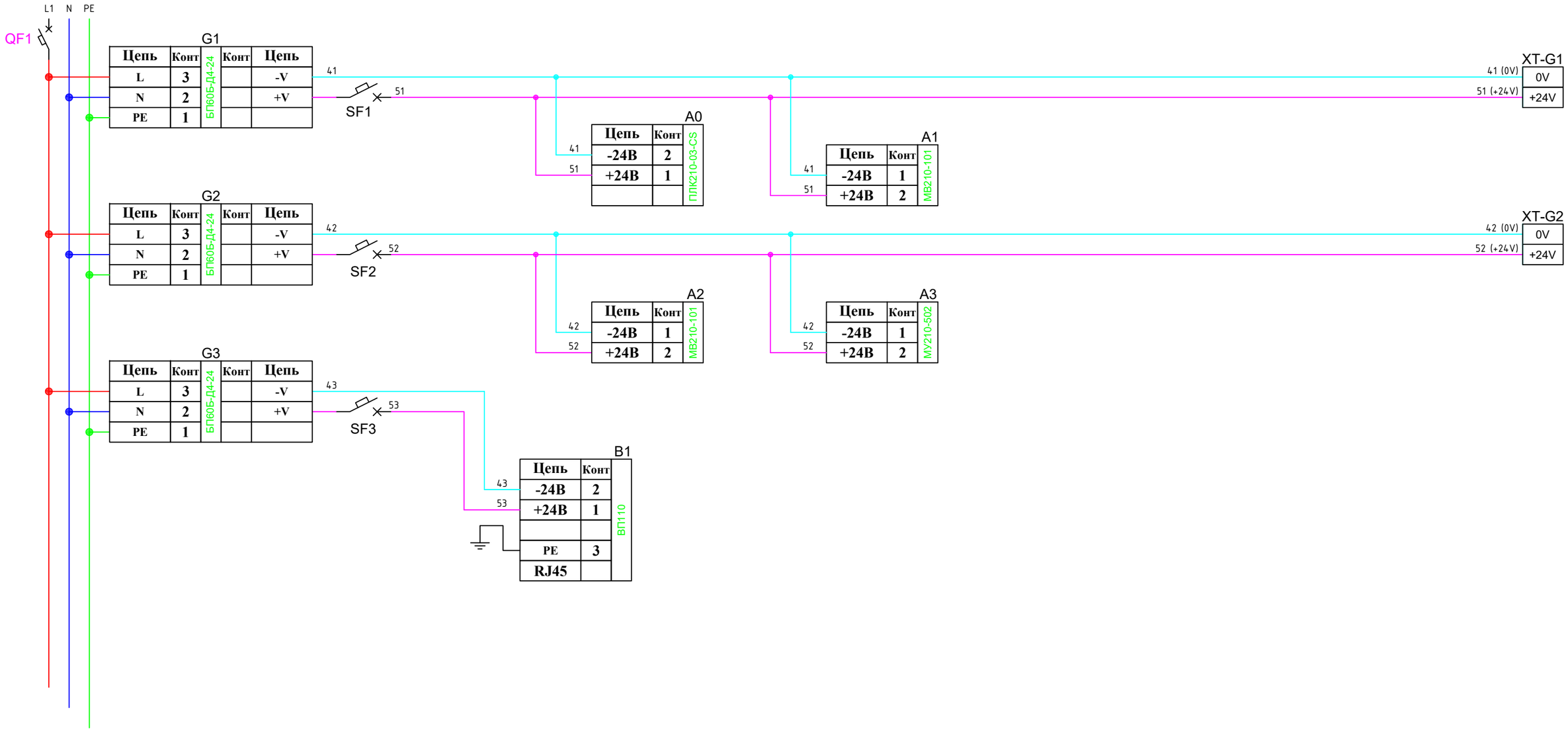
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	108	

Однолинейная схема ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

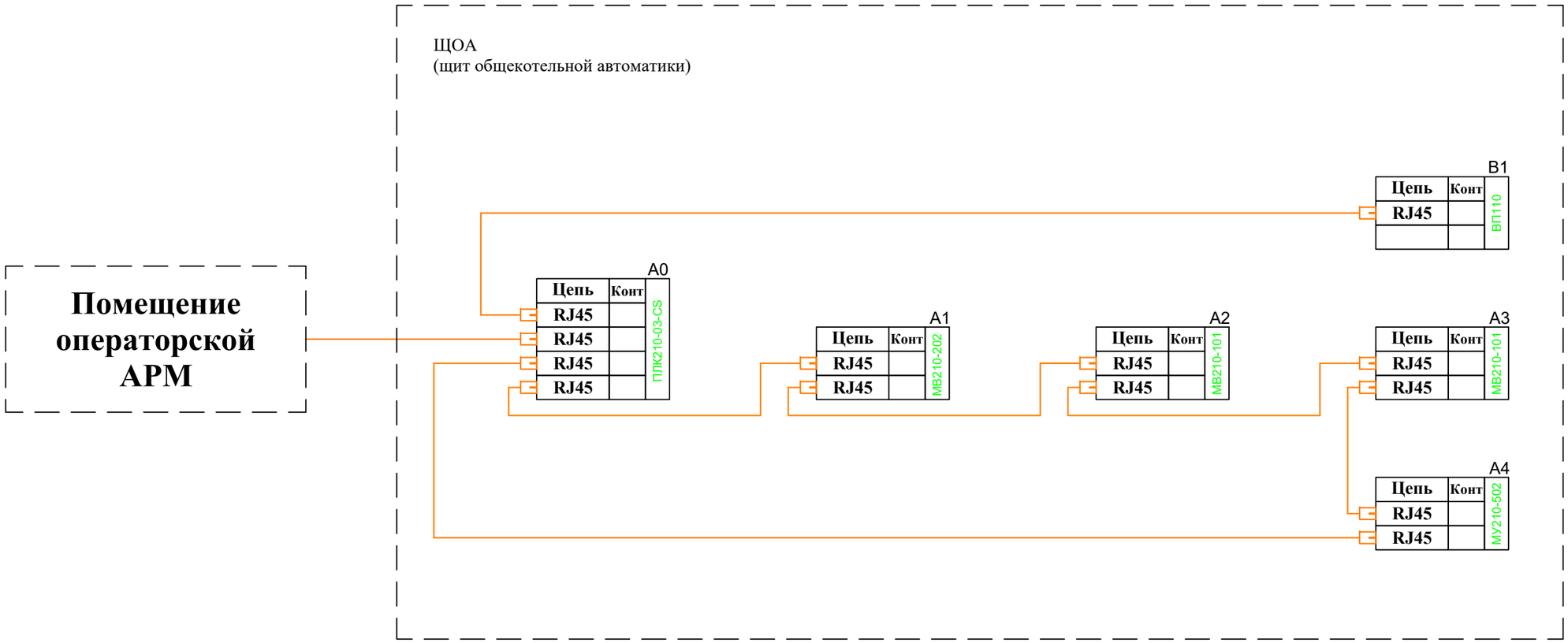
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	109	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

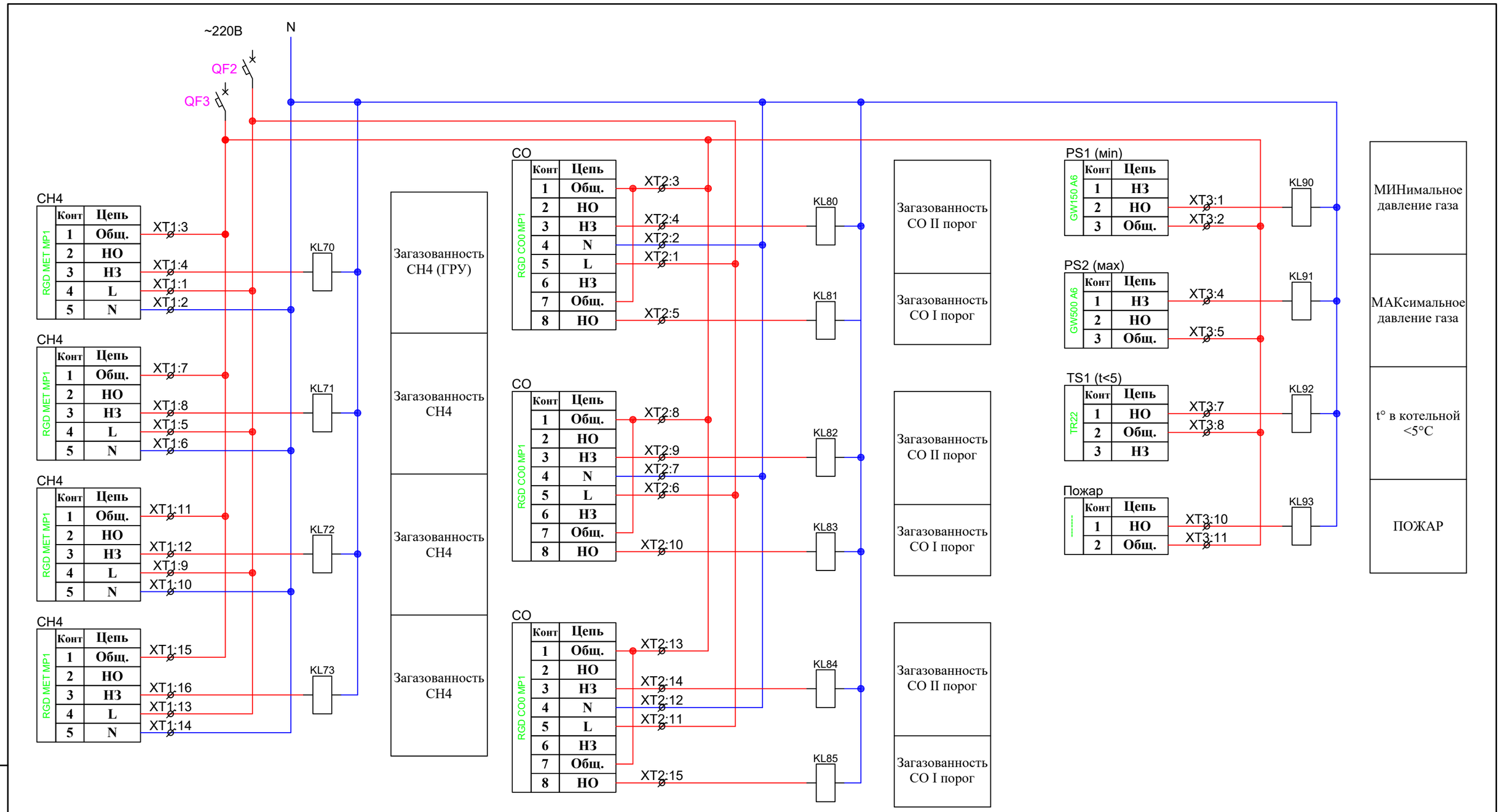
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов. Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС
						Объект капитального строительства: Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу: Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.
Разработал		Левин				Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.
Проверил		Прокофьев				**Схема электрическая принципиальная щита ЩОА**

Стадия	Лист	Листов
Р	110	

ООО "РСПК"

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	111	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

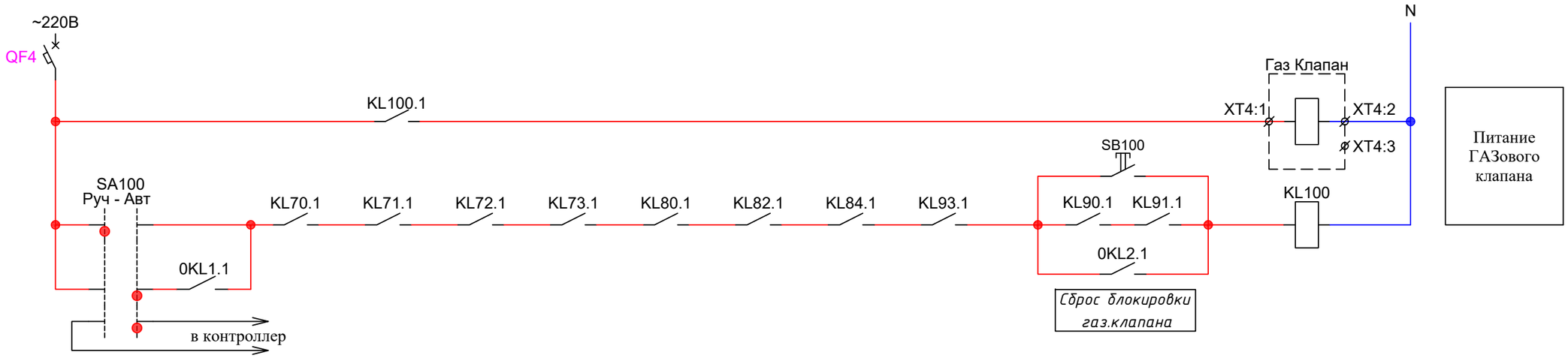
ООО "РСПК"

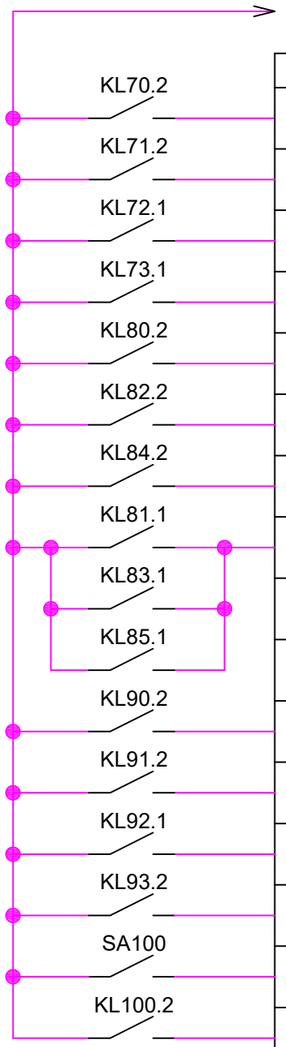
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3





Сигналы в ПЛК	
1	Загазованность СН4 ГРУ
2	Загазованность №1 СН4
3	Загазованность №2 СН4
4	Загазованность №3 СН4
5	Загазованность СО №1 II порог
6	Загазованность СО №2 II порог
7	Загазованность СО №3 II порог
8	Загазованность СО №1 I порог
9	Загазованность СО №2 I порог
10	Загазованность СО №3 I порог
11	Давление газа минимум
12	Давление газа максимум
13	t° в котельной <5°С
14	Пожар
15	Статус Газовый клапан в авт. режиме
16	Статус Газовый клапан открыт

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

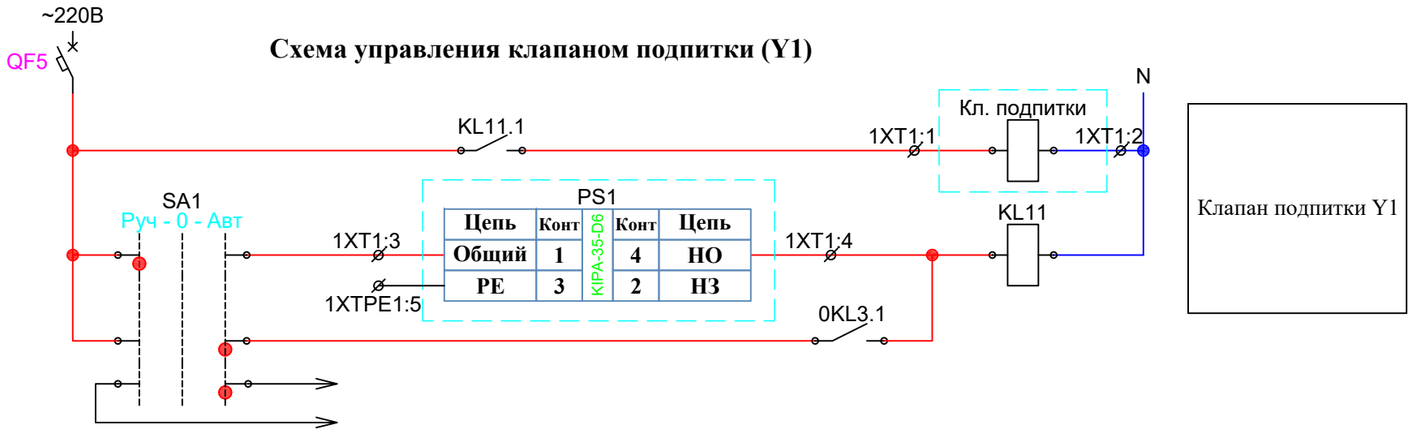
Стадия	Лист	Листов
Р	112	

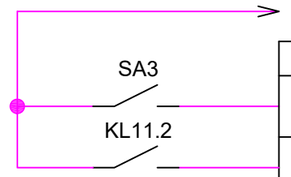
Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3

Схема управления клапаном подпитки (Y1)





Сигналы в ПЛК	
1	Статус клапан подпитки в авт.режиме Y1
2	Клапан подпитки Y1 открыт

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	113	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

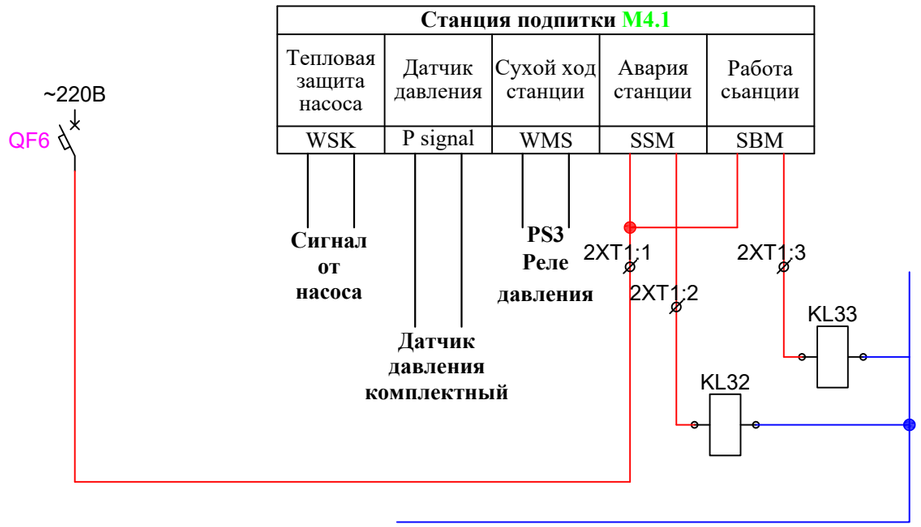
ООО "РСПК"

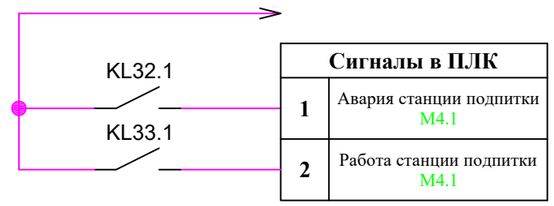
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3





Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

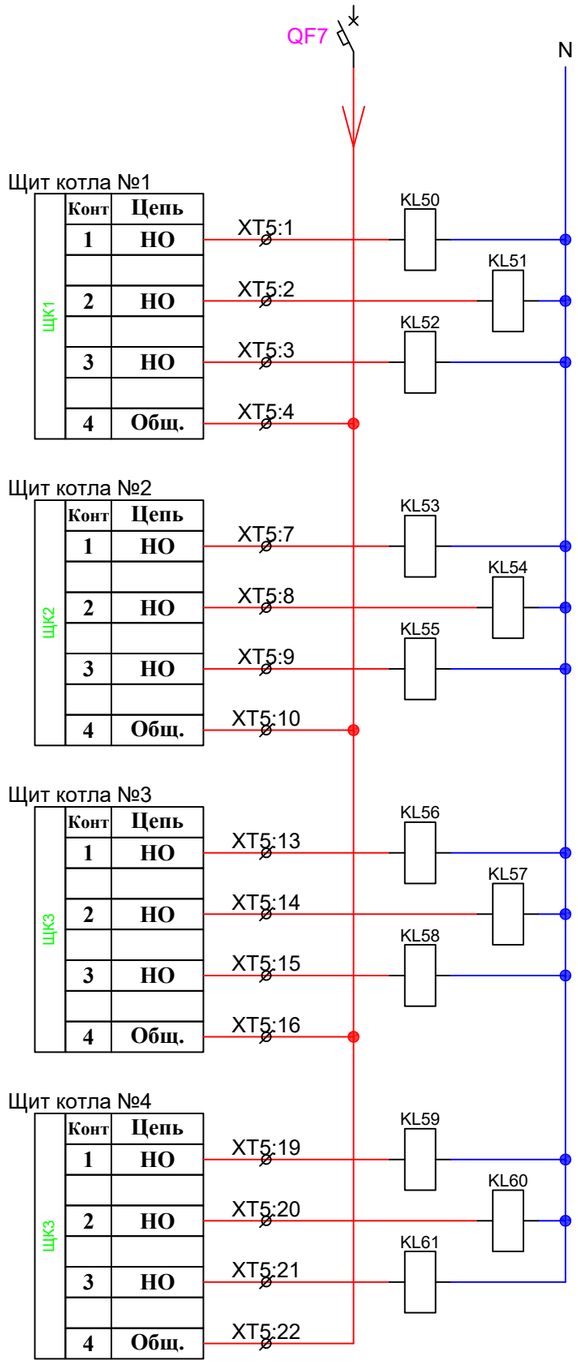
Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	114	

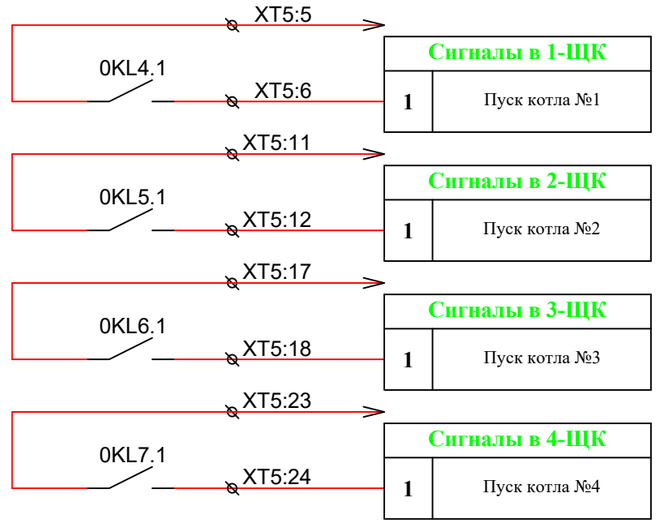
Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы	
	Состояние работы котла №1 (Авто)
	Состояние "Работа" котла №1
	Состояние "Авария" котла №1
	Состояние работы котла №2 (Авто)
	Состояние "Работа" котла №2
	Состояние "Авария" котла №2
	Состояние работы котла №3 (Авто)
	Состояние "Работа" котла №3
	Состояние "Авария" котла №3
	Состояние работы котла №4 (Авто)
	Состояние "Работа" котла №4
	Состояние "Авария" котла №4

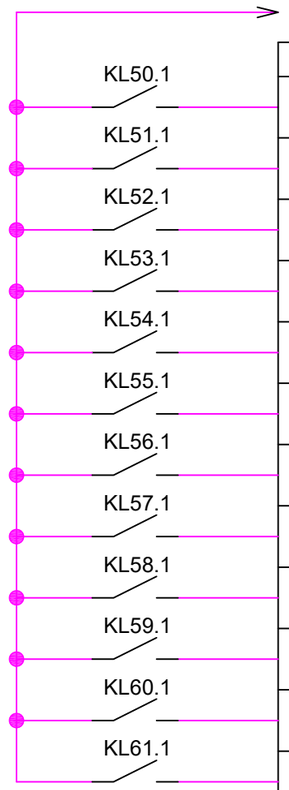


Сигналы в 1-ЩК	
1	Пуск котла №1

Сигналы в 2-ЩК	
1	Пуск котла №2

Сигналы в 3-ЩК	
1	Пуск котла №3

Сигналы в 4-ЩК	
1	Пуск котла №4



Сигналы	
1	Состояние работы горелки №1 (Авто)
2	Состояние "Работа" горелки №1
3	Состояние "Авария" горелки №1
4	Состояние работы горелки №2 (Авто)
5	Состояние "Работа" горелки №2
6	Состояние "Авария" горелки №2
7	Состояние работы горелки №3 (Авто)
8	Состояние "Работа" горелки №3
9	Состояние "Авария" горелки №3
10	Состояние работы горелки №4 (Авто)
11	Состояние "Работа" горелки №4
12	Состояние "Авария" горелки №4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

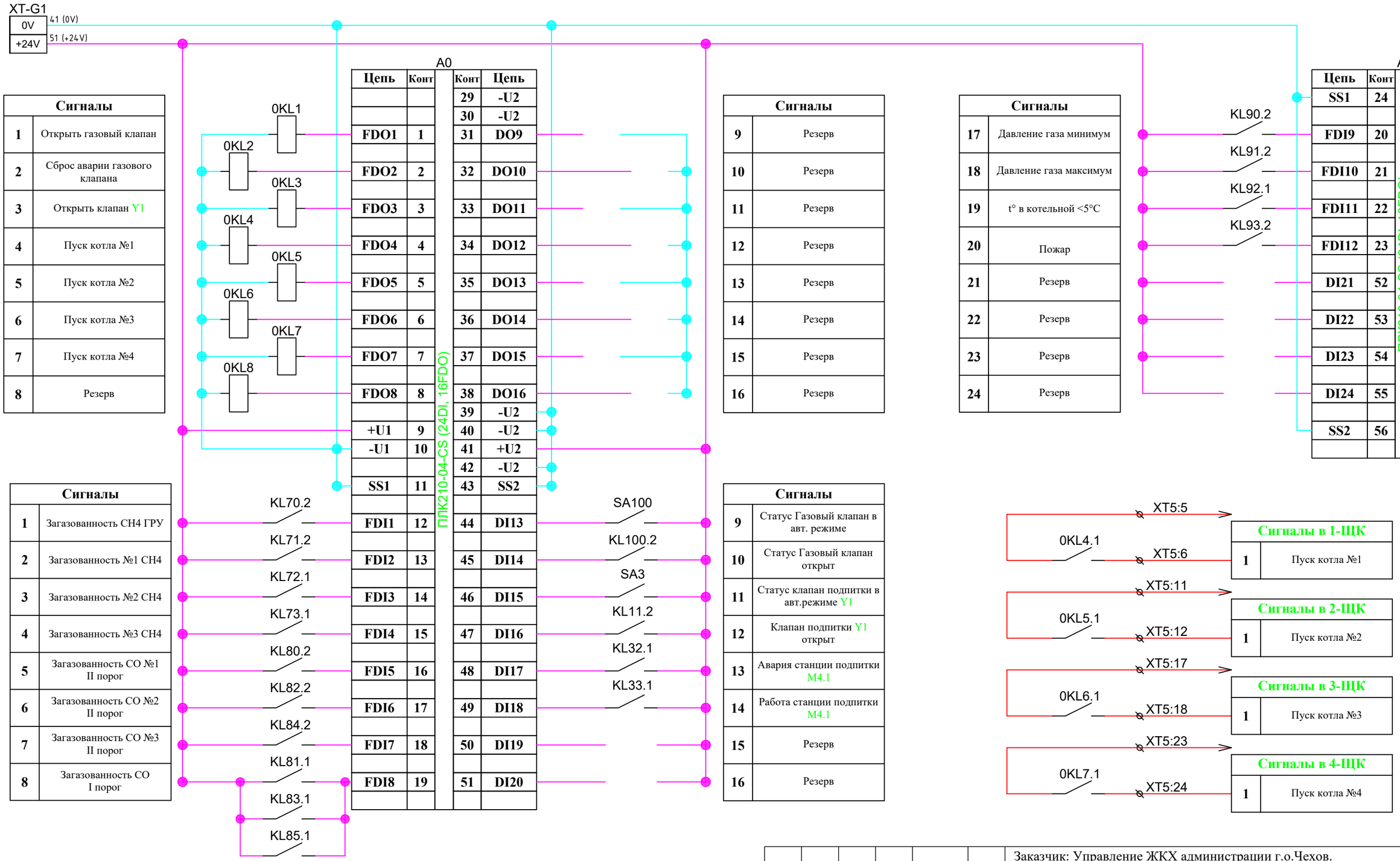
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	115	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы	
1	Открыть газовый клапан
2	Сброс аварии газового клапана
3	Открыть клапан Y1
4	Пуск котла №1
5	Пуск котла №2
6	Пуск котла №3
7	Пуск котла №4
8	Резерв

Цепь	Конт	Конт	Цепь
		29	-U2
		30	-U2
FDO1	1	31	DO9
FDO2	2	32	DO10
FDO3	3	33	DO11
FDO4	4	34	DO12
FDO5	5	35	DO13
FDO6	6	36	DO14
FDO7	7	37	DO15
FDO8	8	38	DO16
		39	-U2
+U1	9	40	-U2
-U1	10	41	+U2
		42	-U2
SS1	11	43	SS2
FDI1	12	44	DI13
FDI2	13	45	DI14
FDI3	14	46	DI15
FDI4	15	47	DI16
FDI5	16	48	DI17
FDI6	17	49	DI18
FDI7	18	50	DI19
FDI8	19	51	DI20

Сигналы	
9	Резерв
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	Резерв
16	Резерв

Сигналы	
17	Давление газа минимум
18	Давление газа максимум
19	t° в котельной <5°C
20	Пожар
21	Резерв
22	Резерв
23	Резерв
24	Резерв

Цепь	Конт
SS1	24
FDI9	20
FDI10	21
FDI11	22
FDI12	23
DI21	52
DI22	53
DI23	54
DI24	55
SS2	56

Сигналы	
1	Загазованность СН4 ГРУ
2	Загазованность №1 СН4
3	Загазованность №2 СН4
4	Загазованность №3 СН4
5	Загазованность СО №1 II порог
6	Загазованность СО №2 II порог
7	Загазованность СО №3 II порог
8	Загазованность СО I порог

Сигналы	
9	Статус Газовый клапан в авт. режиме
10	Статус Газовый клапан открыт
11	Статус клапан подпитки в авт.режиме Y1
12	Клапан подпитки Y1 открыт
13	Авария станции подпитки M4.1
14	Работа станции подпитки M4.1
15	Резерв
16	Резерв

Сигналы в 1-ЩК	
1	Пуск котла №1

Сигналы в 2-ЩК	
1	Пуск котла №2

Сигналы в 3-ЩК	
1	Пуск котла №3

Сигналы в 4-ЩК	
1	Пуск котла №4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

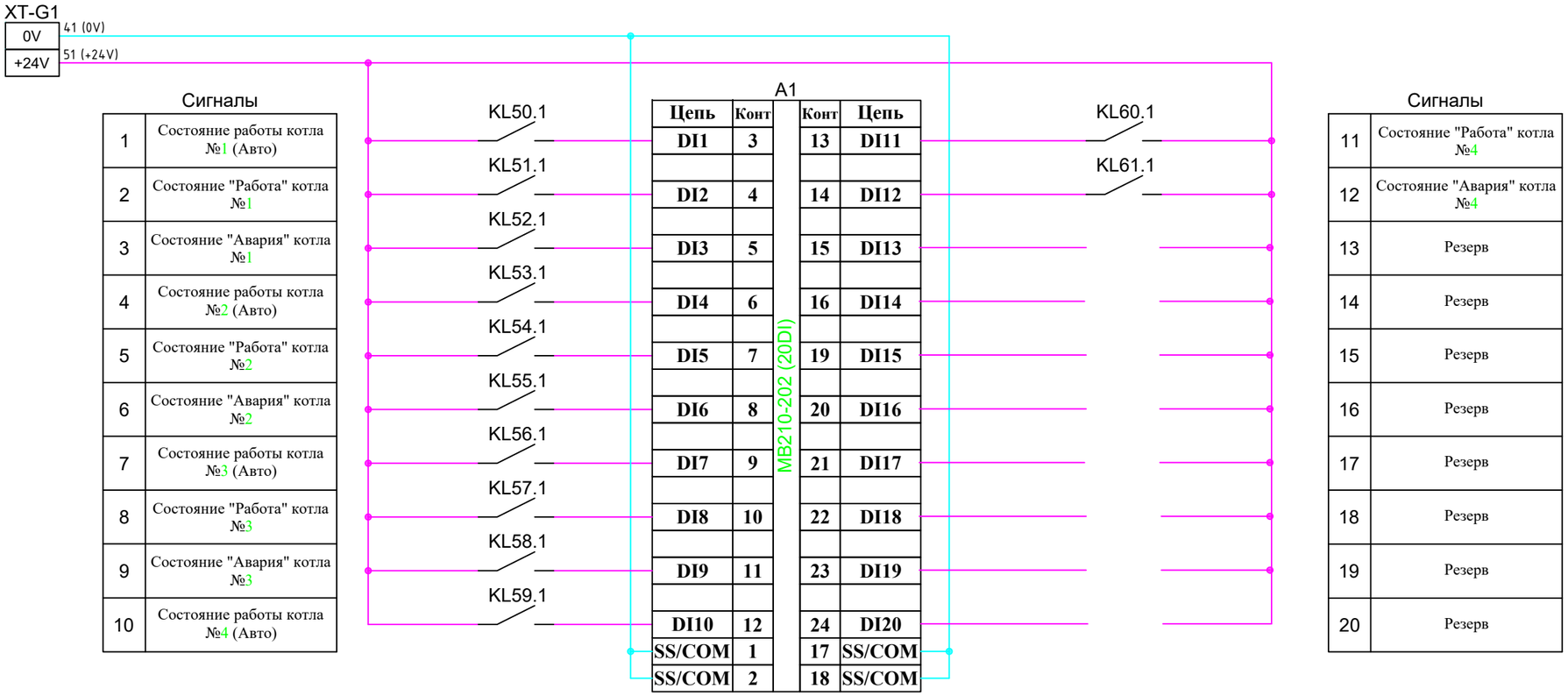
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	116	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

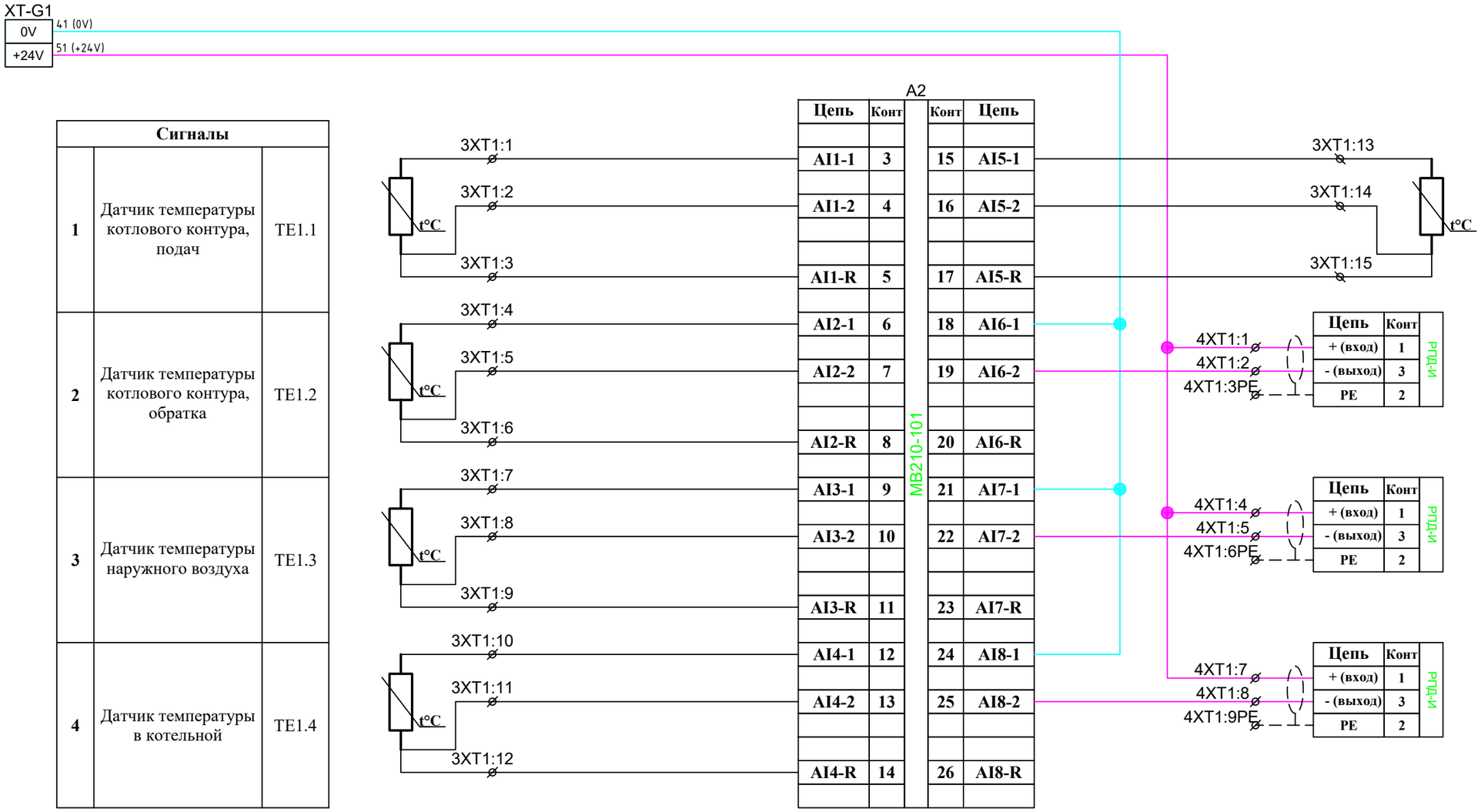
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	117	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы		
1	Датчик температуры котлового контура, подач	TE1.1
2	Датчик температуры котлового контура, обратка	TE1.2
3	Датчик температуры наружного воздуха	TE1.3
4	Датчик температуры в котельной	TE1.4

Сигналы		
5	Датчик температуры ХВС	TE4.1
6	Датчик давления котлового контура, подач	PE1.1
7	Датчик давления котлового контура, обратка	PE1.2
8	Датчик давления ХВС	PE4.1

Расключение датчика Pt500

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

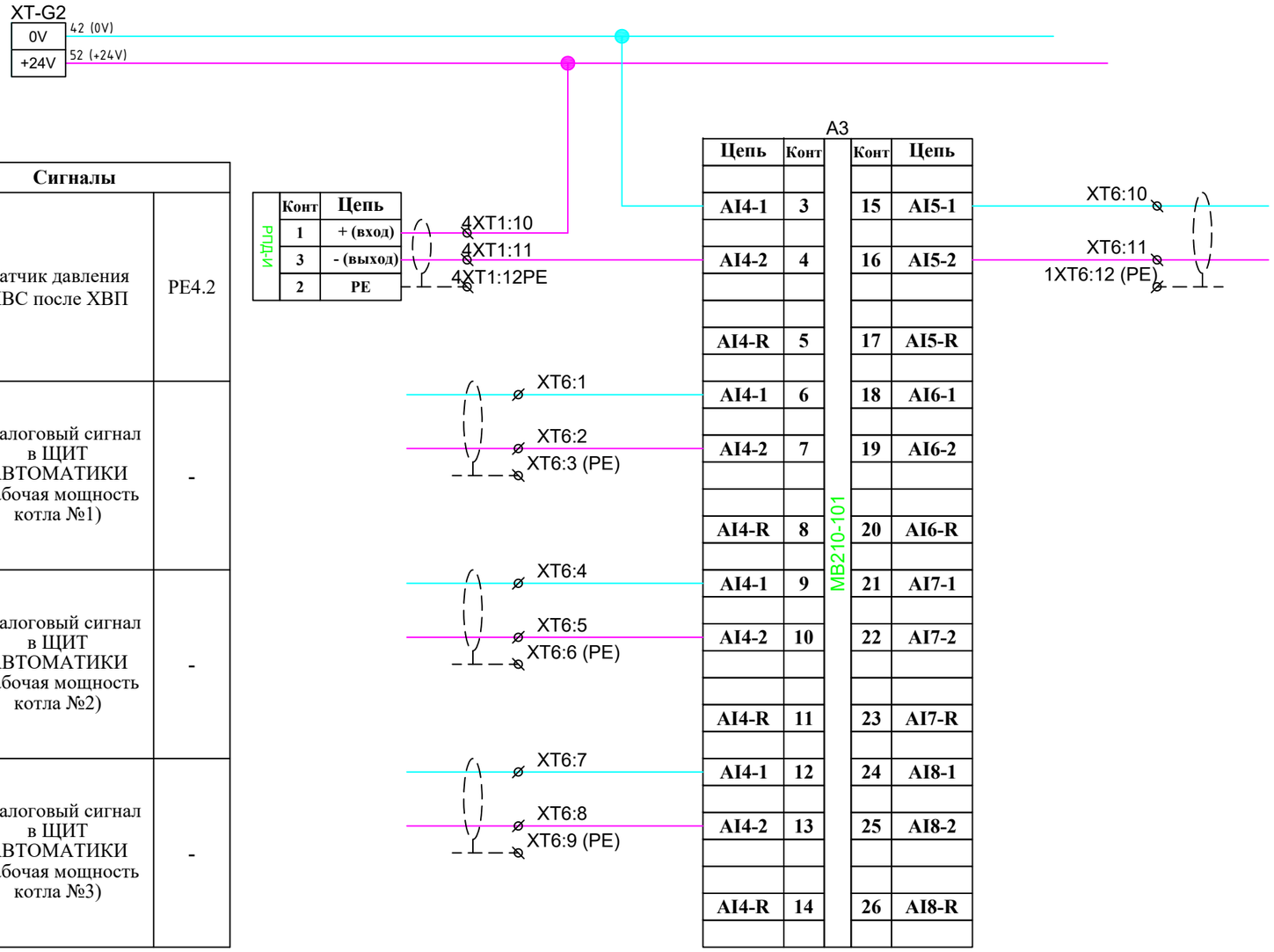
Стадия	Лист	Листов
Р	118	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3



Сигналы		
1	Датчик давления ХВС после ХВП	PE4.2
2	Аналоговый сигнал в ЩИТ АВТОМАТИКИ (рабочая мощность котла №1)	-
3	Аналоговый сигнал в ЩИТ АВТОМАТИКИ (рабочая мощность котла №2)	-
4	Аналоговый сигнал в ЩИТ АВТОМАТИКИ (рабочая мощность котла №3)	-

Сигналы		
5	Аналоговый сигнал в ЩИТ АВТОМАТИКИ (рабочая мощность котла №4)	-
6	Резерв	-
7	Резерв	-
8	Резерв	-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

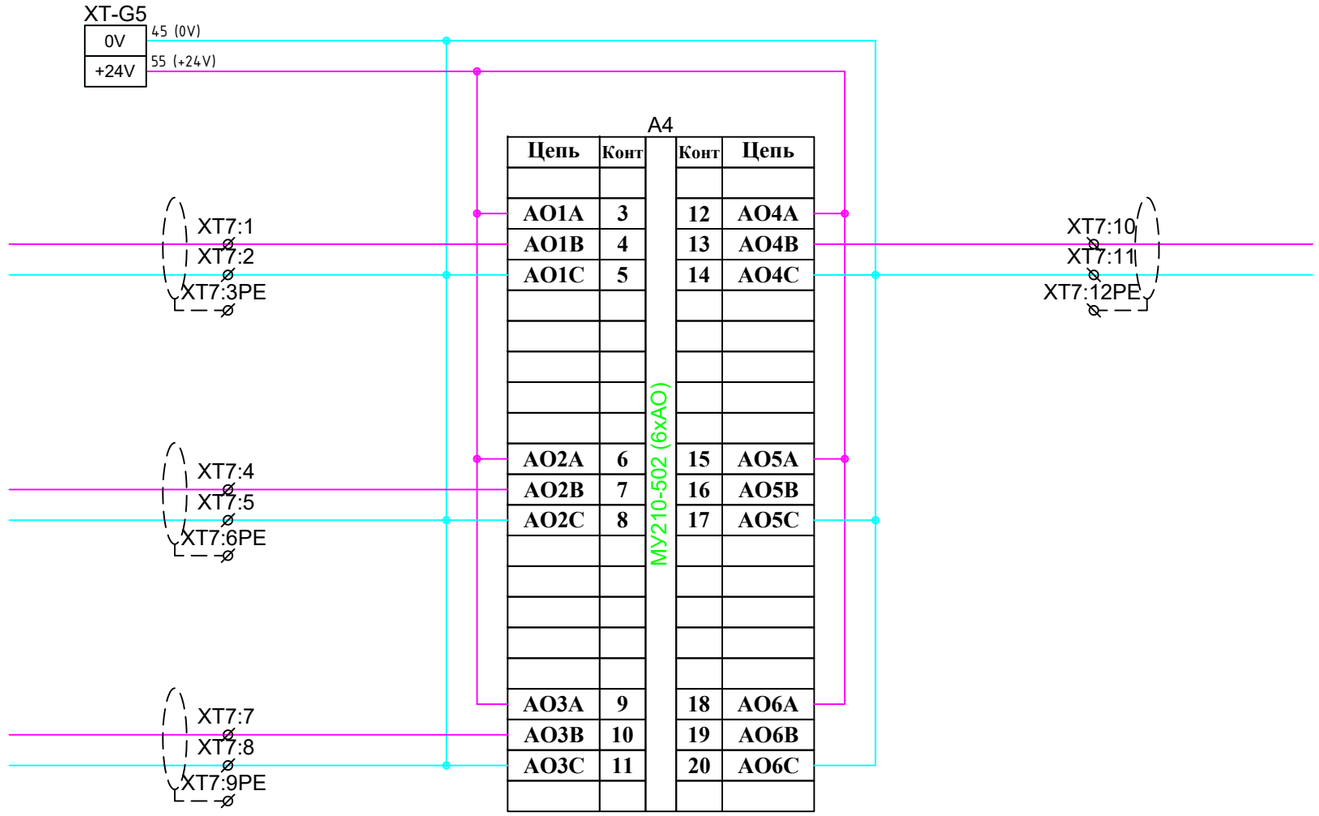
Стадия	Лист	Листов
Р	119	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы		
1	Аналоговый сигнал в ЩИТ котла (Управление котлом №1)	-
2	Аналоговый сигнал в ЩИТ котла (Управление котлом №2)	-
3	Аналоговый сигнал в ЩИТ котла (Управление котлом №3)	-



Сигналы		
4	Аналоговый сигнал в ЩИТ котла (Управление котлом №4)	-
5	**РЕЗЕРВ**	-
6	**РЕЗЕРВ**	-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

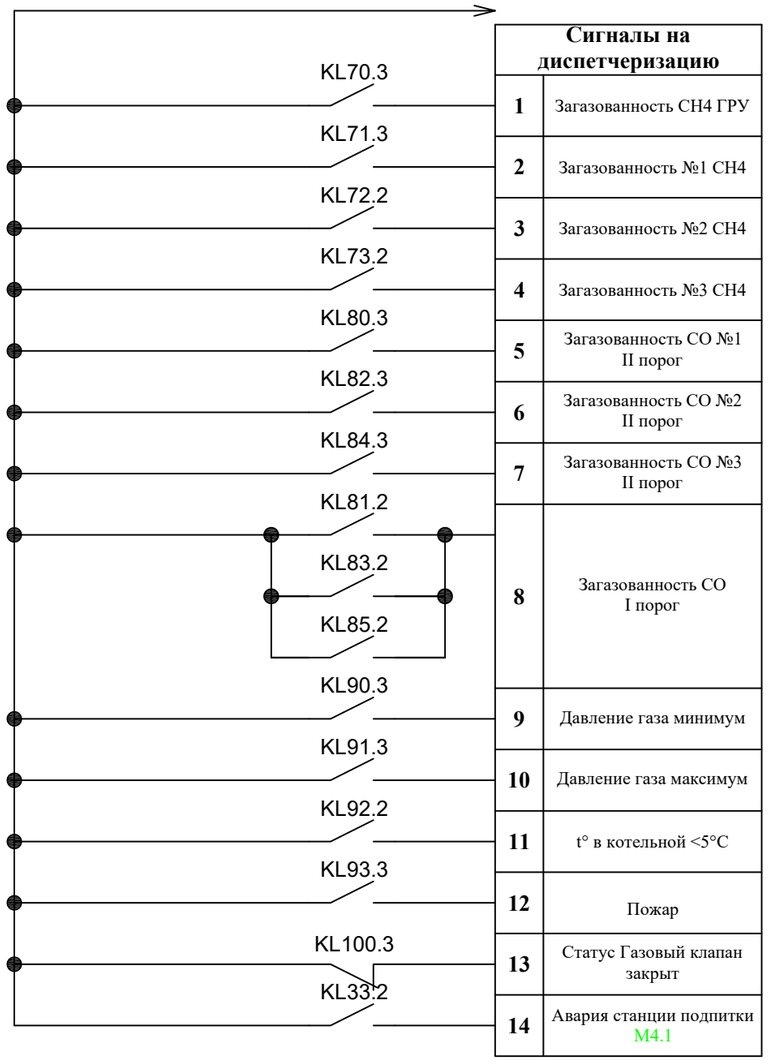
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	120	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3



Сигналы на диспетчеризацию	
1	Загазованность СН4 ГРУ
2	Загазованность №1 СН4
3	Загазованность №2 СН4
4	Загазованность №3 СН4
5	Загазованность СО №1 II порог
6	Загазованность СО №2 II порог
7	Загазованность СО №3 II порог
8	Загазованность СО I порог
9	Давление газа минимум
10	Давление газа максимум
11	t° в котельной <5°С
12	Пожар
13	Статус Газовый клапан закрыт
14	Авария станции подпитки M4.1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

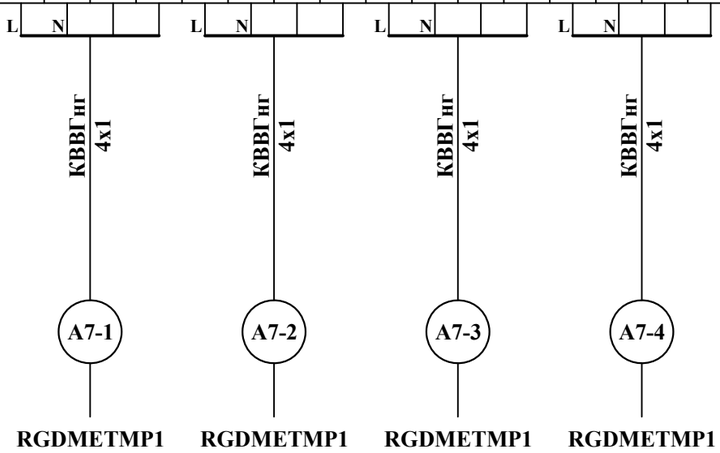
Стадия	Лист	Листов
Р	121	

Схема электрическая принципиальная щита ЩОА

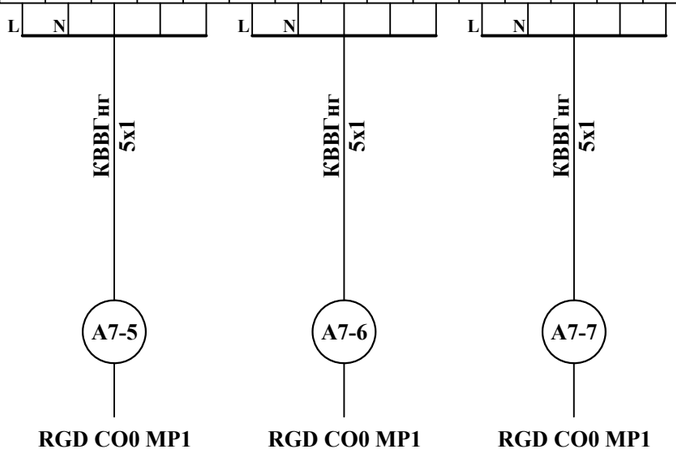
ООО "РСПК"

Формат А3

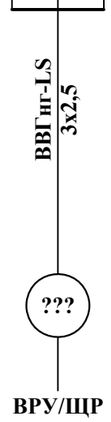
Наименование параметра	Загазованность СН ГРУ	Загазованность СН датчик №1	Загазованность СН датчик №2	Загазованность СН датчик №3
Тип прибора	RGD MET MP1	RGD MET MP1	RGD MET MP1	RGD MET MP1
Обозначение	СН	СН	СН	СН
Колодка	XT1			
Нумерация	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16



Наименование параметра	Загазованность СО датчик №1	Загазованность СО датчик №2	Загазованность СО датчик №3
Тип прибора	RGD COO MP1	RGD COO MP1	RGD COO MP1
Обозначение	CO	CO	CO
Колодка	XT2		
Нумерация	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15



Наименование параметра	Ввод от силового щита
Тип прибора	
Обозначение	
Колодка	XT0
Нумерация	1 2 3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	122	

Схема внешних подключение ЩОА

ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

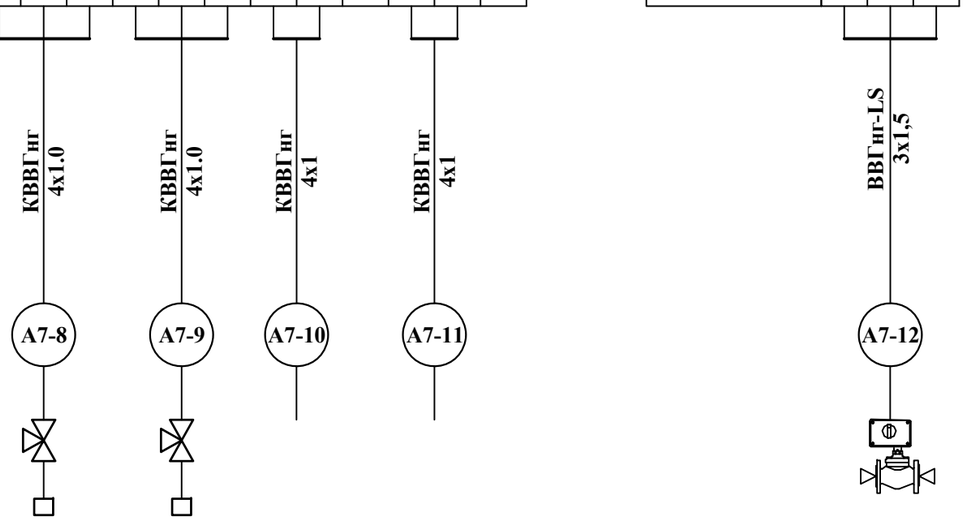
Формат А3

Наименование параметра	Минимальное давление газа	Максимальное давление газа	t° в котельной	Пожар
Тип прибора	GW 150 A5	GW 500 A5	TR22	-
Обозначение	0PS1	0PS2	TS1	BTH
Колодка	XT3			
Нумерация	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12

Наименование параметра	Клапан Газ
Тип прибора	
Обозначение	
Колодка	XT4
Нумерация	1 2 3

Наименование параметра	Соленоидный клапан подпитки	Реле давления на подпитку
Тип прибора	EV220	KIPA-35-D6 (-0,5...6 бар, G1/2)
Обозначение	Y1	PS1
Колодка	1XT1	
Нумерация	1 2	3 4 5

Наименование параметра	Насосная станция
Тип прибора	Насосная станция
Обозначение	M4.1
Колодка	2XT1
Нумерация	1 2 3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	123	

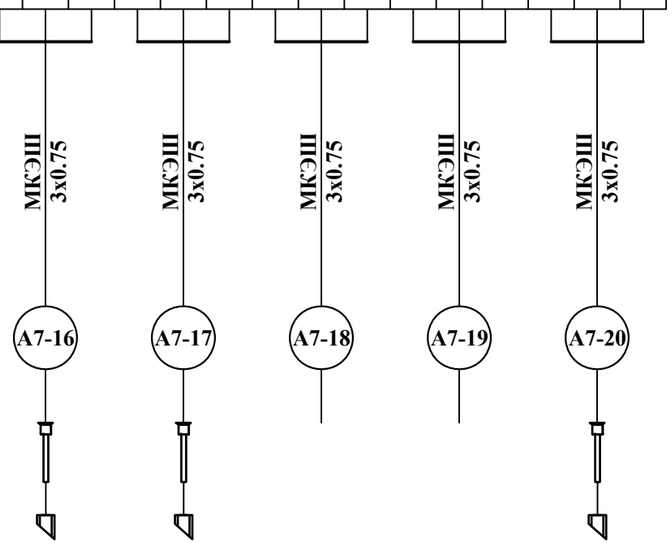
Схема внешних подключение ЩОА

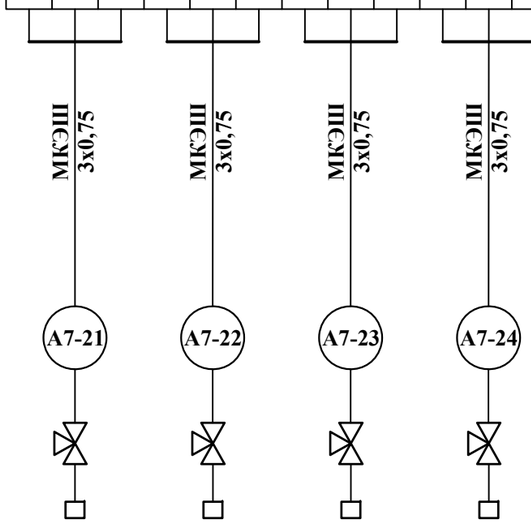
ООО "РСПК"

Формат А3

Наименование параметра	Температура котлового контура, подача	Температура котлового контура, обраткаа	Температура наружного воздуха	Температура в котельной	Температуры ХВС
Тип прибора	Pt500 (0-160 °С) ДУ400	Pt500 (0-160 °С) ДУ400	Pt500 (0-160 °С) ДУ-	Pt500 (0-160 °С) ДУ-	Pt500 (0-160 °С) ДУ200
Обозначение	TE1.1	TE1.2	TE1.3	TE1.4	TE1.5
Колодка	3XT1				
Нумерация	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	13 14 15

Давление воды котлового контура, подача	Давление воды котлового контура, обратка	Давление воды ХВС	Давление воды ХВС после ХВП
РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2
PE1.2	PE1.2	PE4.1	PE4.2
4XT1			
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

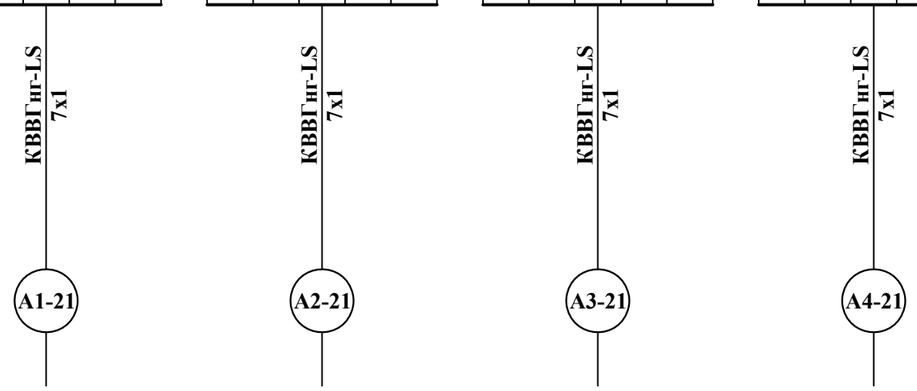
Стадия	Лист	Листов
Р	124	

Схема внешних подключение ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3

Наименование параметра	Сигналы от Щита котла №1 DO/DI						Сигналы от Щита котла №2 DO/DI						Сигналы от Щита котла №3 DO/DI						Сигналы от Щита котла №4 DO/DI					
Тип прибора																								
Обозначение	ЩК1						ЩК2						ЩК3						ЩК4					
Колодка	XT5																							
Нумерация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

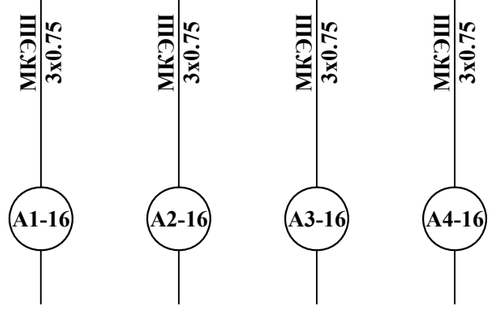
Стадия	Лист	Листов
Р	125	

Схема внешних подключение ЩОА

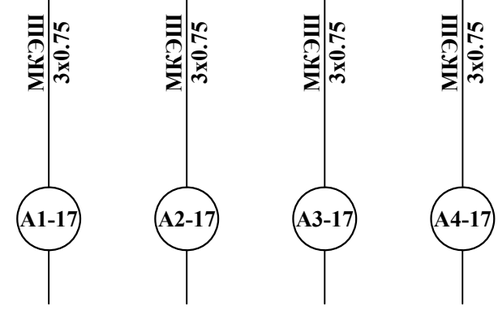
ООО "РСПК"

Формат А3

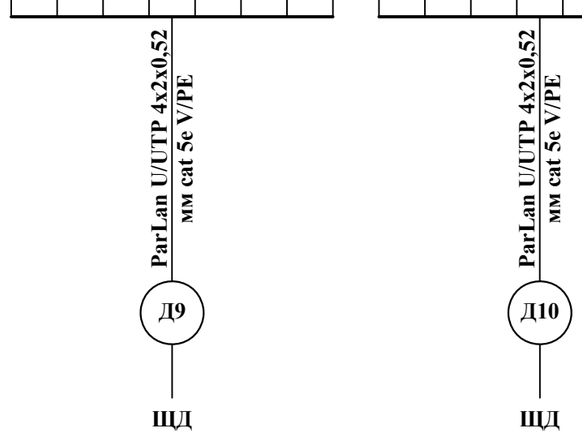
Наименование параметра	Сигналы из Щита котла №1 сигнал AI	Сигналы из Щита котла №2 сигнал AI	Сигналы из Щита котла №3 сигнал AI	Сигналы из Щита котла №4 сигнал AI
Тип прибора				
Обозначение	ЩК1	ЩК2	ЩК3	ЩК4
Колодка	XT6			
Нумерация	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12



Наименование параметра	Сигналы в Щита котла №1 сигнал AO	Сигналы в Щита котла №2 сигнал AO	Сигналы в Щита котла №3 сигнал AO	Сигналы в Щита котла №4 сигнал AO
Тип прибора				
Обозначение	ЩК1	ЩК2	ЩК3	ЩК4
Колодка	XT7			
Нумерация	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12



Наименование параметра	Сигналы
Тип прибора	Диспетчеризация
Обозначение	-
Колодка	XT8
Нумерация	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

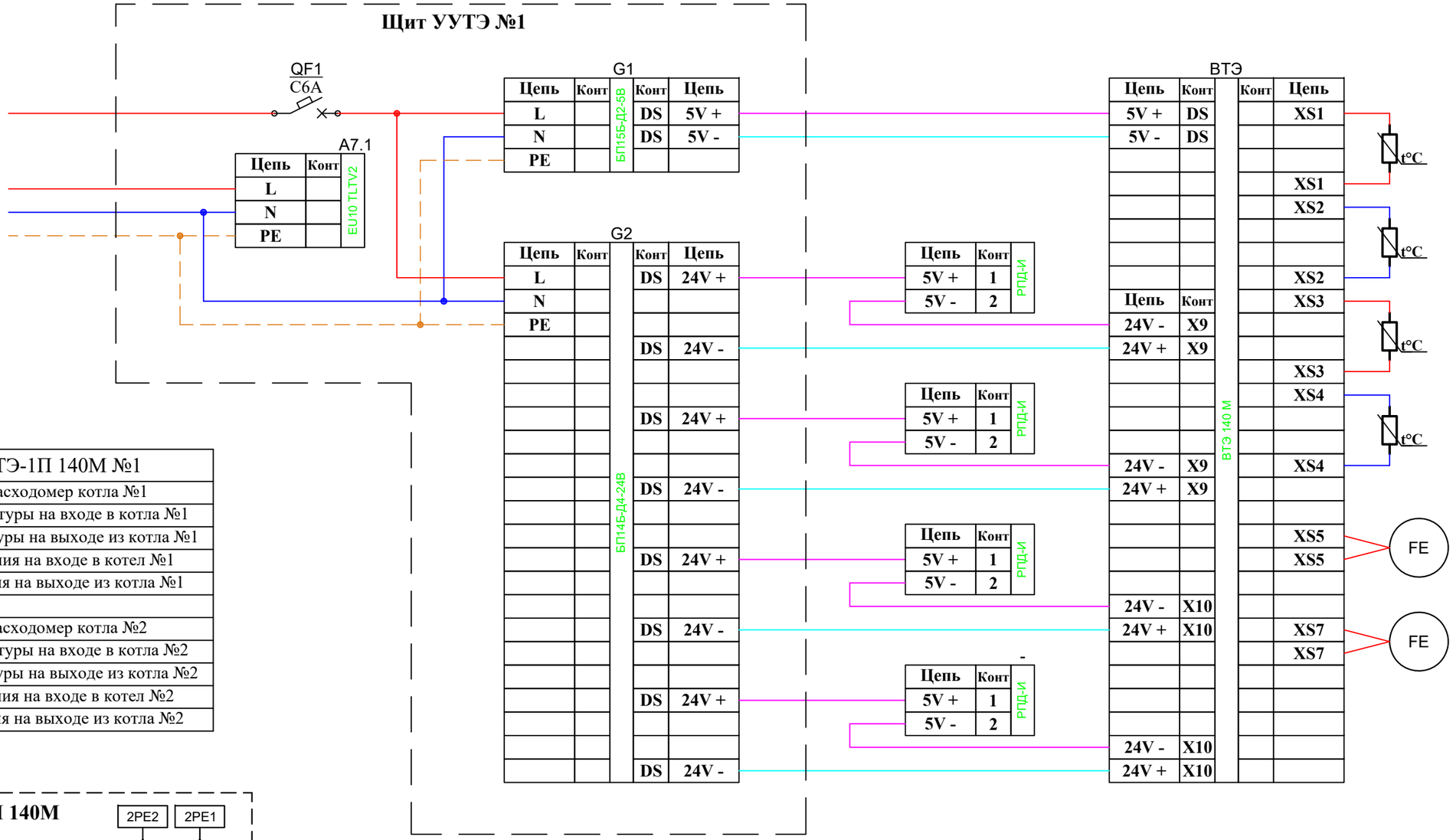
Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	126	

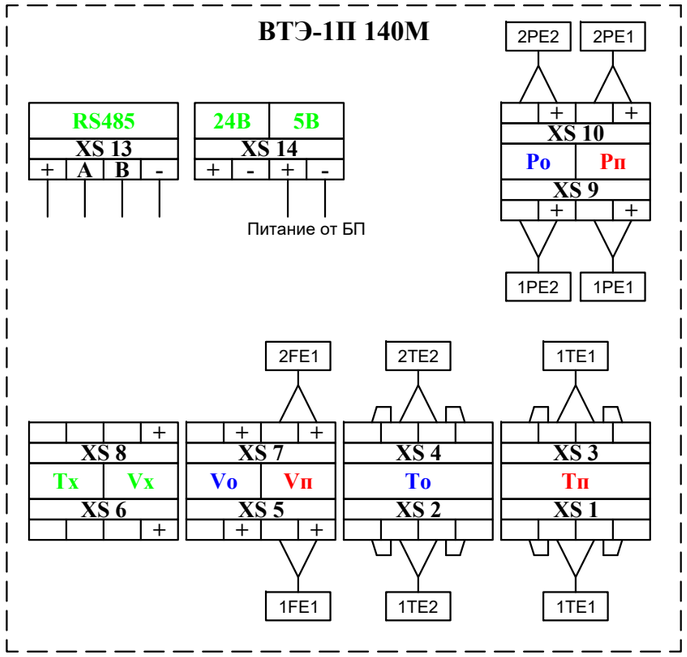
Схема внешних подключение ЩОА

ООО "РСПК"

Формат А3



Тепловычислитель ВТЭ-1П 140М №1		
1FE1	-	Счетчик расходомер котла №1
1TE1	PT500	Датчик температуры на входе в котла №1
1TE2	PT500	Датчик температуры на выходе из котла №1
1PE1	РПД-И	Датчик давления на входе в котел №1
1PE2	РПД-И	Датчик давления на выходе из котла №1
2FE1	-	Счетчик расходомер котла №2
2TE1	PT500	Датчик температуры на входе в котла №2
2TE2	PT500	Датчик температуры на выходе из котла №2
2PE1	РПД-И	Датчик давления на входе в котел №2
2PE2	РПД-И	Датчик давления на выходе из котла №2



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

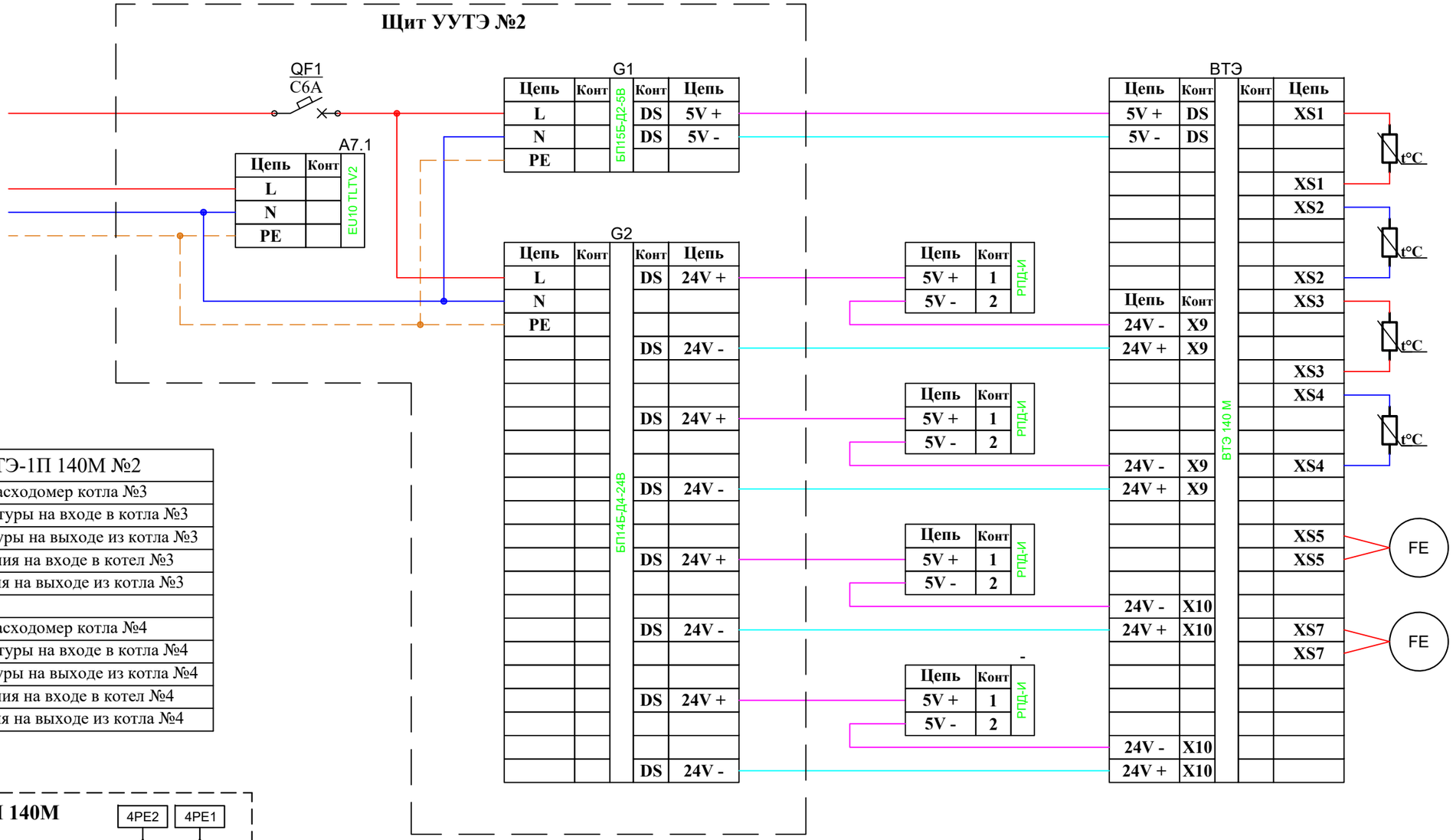
Стадия	Лист	Листов
Р	127	

Схема электрическая принципиальная Щита ВТЭ №1

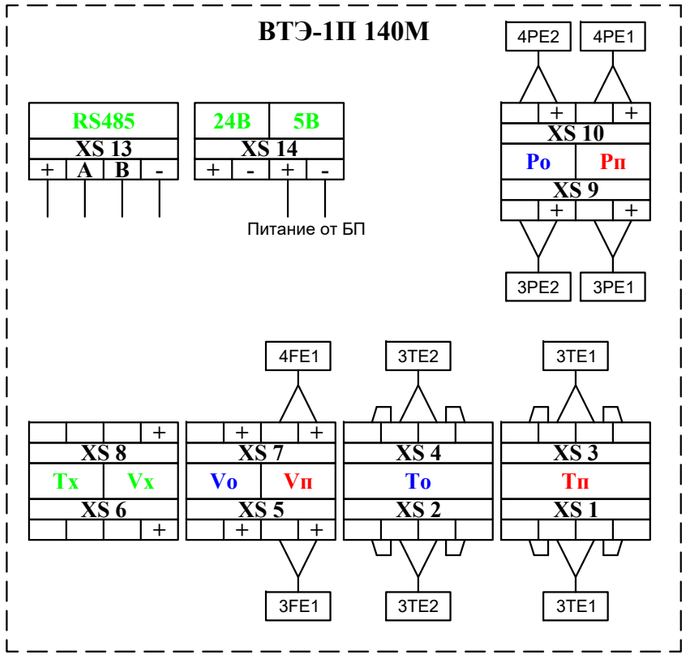
ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3



Тепловычислитель ВТЭ-1П 140М №2		
3FE1	-	Счетчик расходомер котла №3
3TE1	PT500	Датчик температуры на входе в котла №3
3TE2	PT500	Датчик температуры на выходе из котла №3
3PE1	РПД-И	Датчик давления на входе в котел №3
3PE2	РПД-И	Датчик давления на выходе из котла №3
4FE1	-	Счетчик расходомер котла №4
4TE1	PT500	Датчик температуры на входе в котла №4
4TE2	PT500	Датчик температуры на выходе из котла №4
4PE1	РПД-И	Датчик давления на входе в котел №4
4PE2	РПД-И	Датчик давления на выходе из котла №4



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

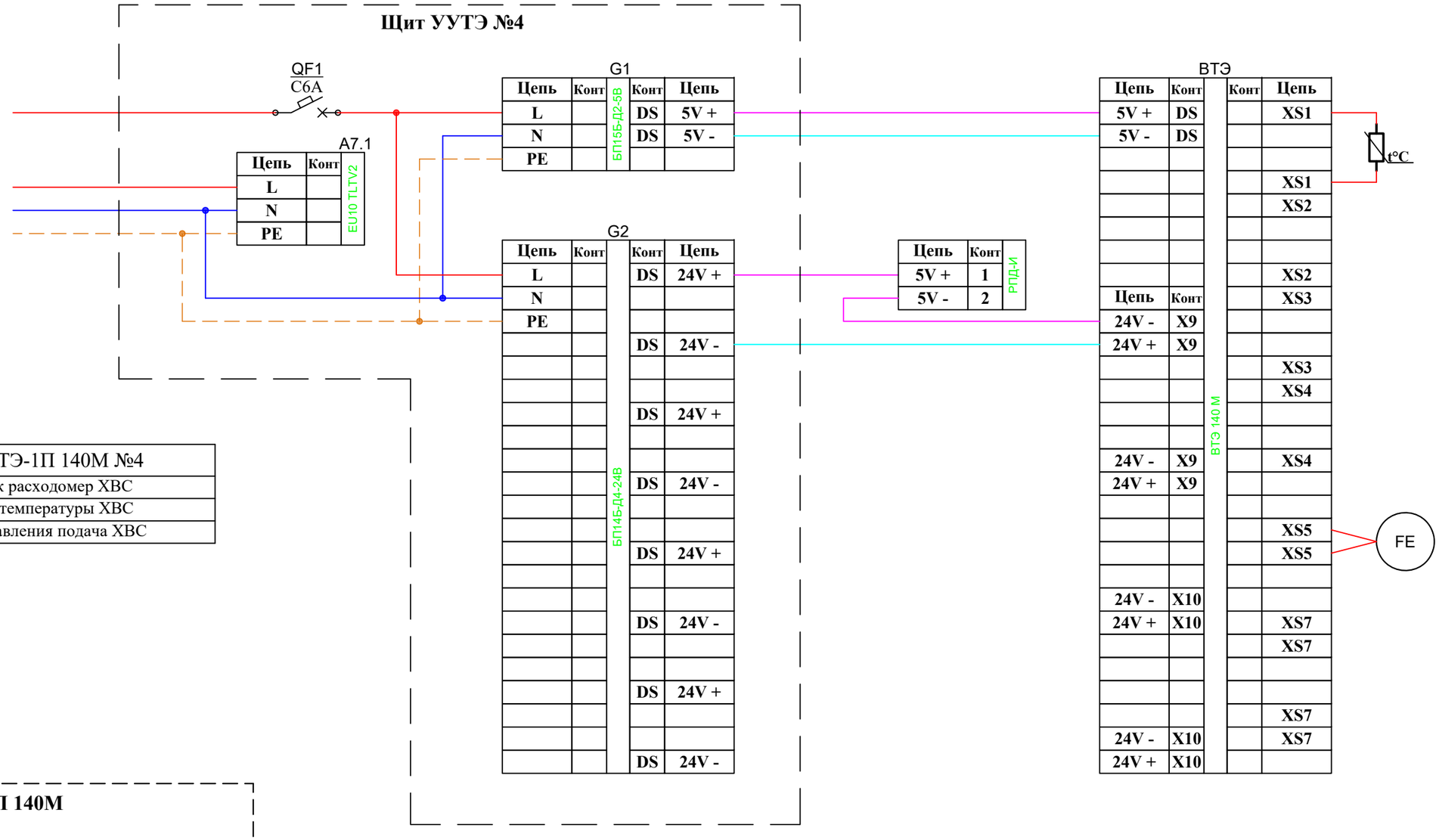
Стадия	Лист	Листов
Р	128	

Схема электрическая принципиальная Щита ВТЭ №1

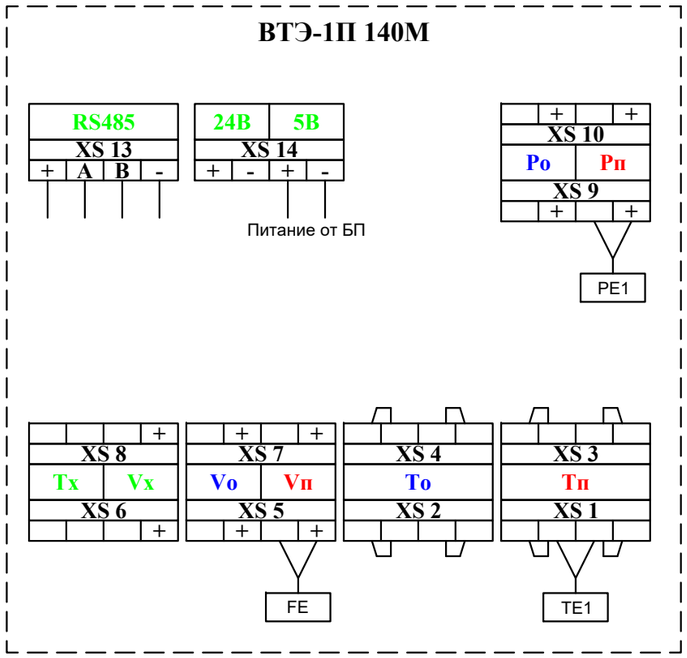
ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3



Тепловычислитель ВТЭ-1П 140М №4		
FE	-	Счетчик расходомер ХВС
TE1	PT500	Датчик температуры ХВС
PE1	РПД-И	Датчик давления подача ХВС



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	129	

Схема электрическая принципиальная Щита ВТЭ №1

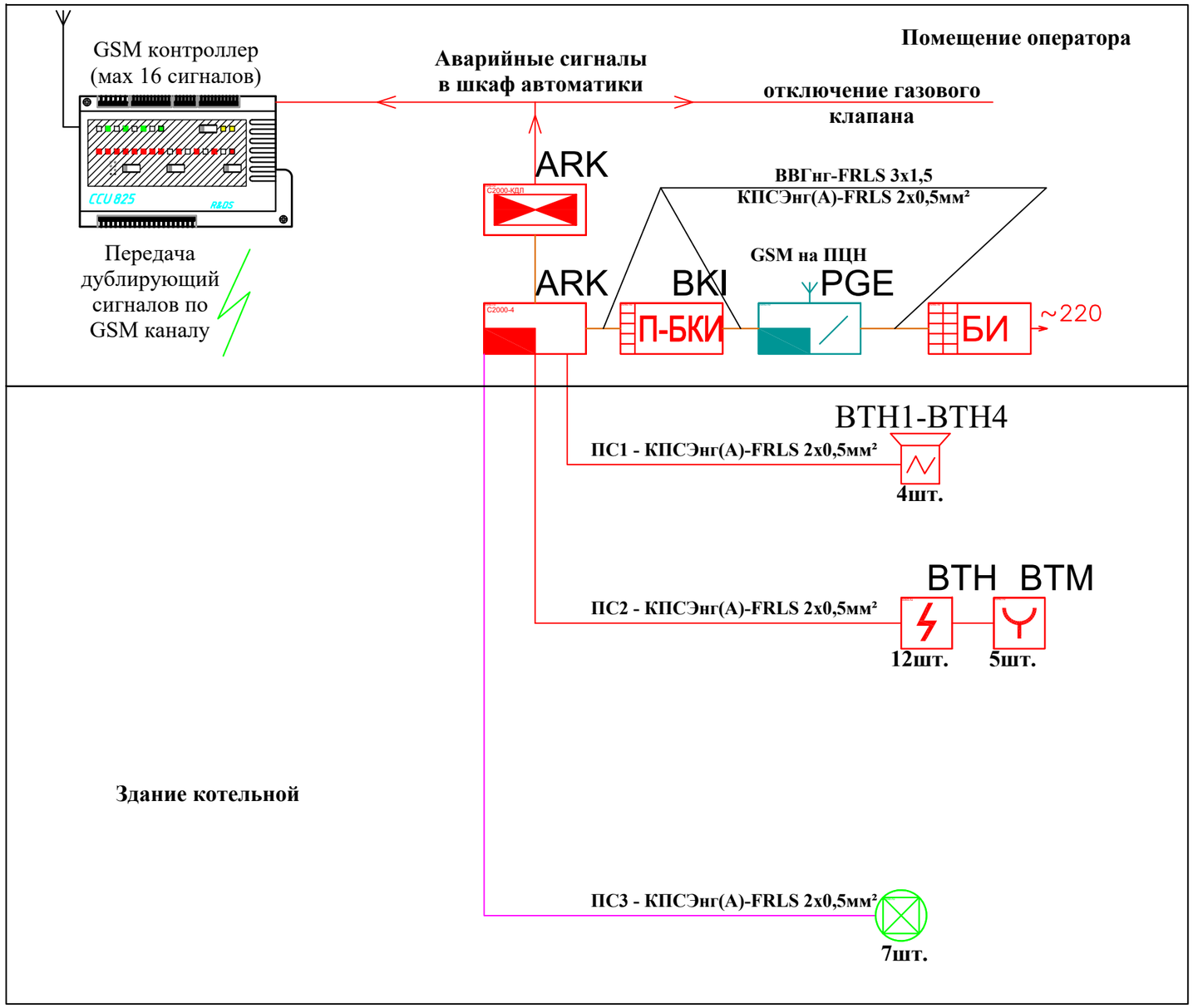
ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Условные обозначения

БИ	- пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
C2000-4	- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
П-БКИ	- блок контроля и управления С2000-БКИ
C2000-КПП	- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	- устройство оконечное объектовое системы передачи извещений С2000-PGE
	- извещатель пожарный дымовой линейный
	- извещатель пожарный дымовой адресный
	- извещатель пожарный ручной адресный
	- оповещатель светозвцковой

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

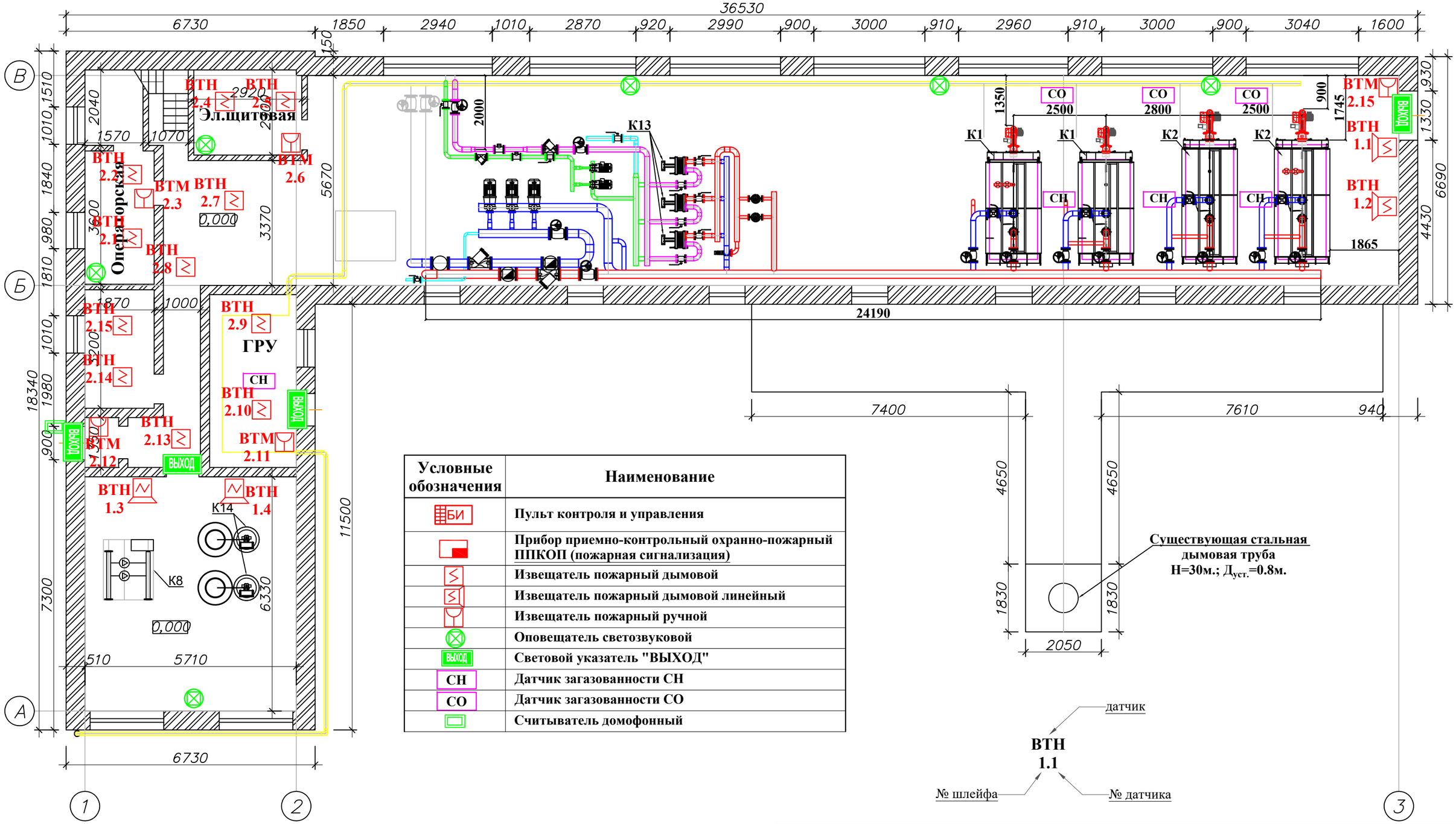
Стадия	Лист	Листов
Р	130	

Структурная схема пожарной сигнализации

ООО "РСПК"

Формат А3

План здания на отм. 0,000 м



Условные обозначения	Наименование
БИ	Пульт контроля и управления
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП (пожарная сигнализация)
	Извещатель пожарный дымовой
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	Извещатель пожарный ручной
	Оповещатель светозвуковой
ВЫХОД	Световой указатель "ВЫХОД"
СН	Датчик загазованности СН
СО	Датчик загазованности СО
	Считыватель домофонный

1. Дымовые извещатели установить на перекрытии ручные пожарные извещатели установить на стене на высоте 1,5 м от уровня пола.
2. Световой указатель "ВЫХОД" установить непосредственно над дверным проемом.
3. Выносные диоды и резисторы установить непосредственно на клеммах оповещателей.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр:001036-П-ИОС5.1-ЭС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности.
Система электроснабжения

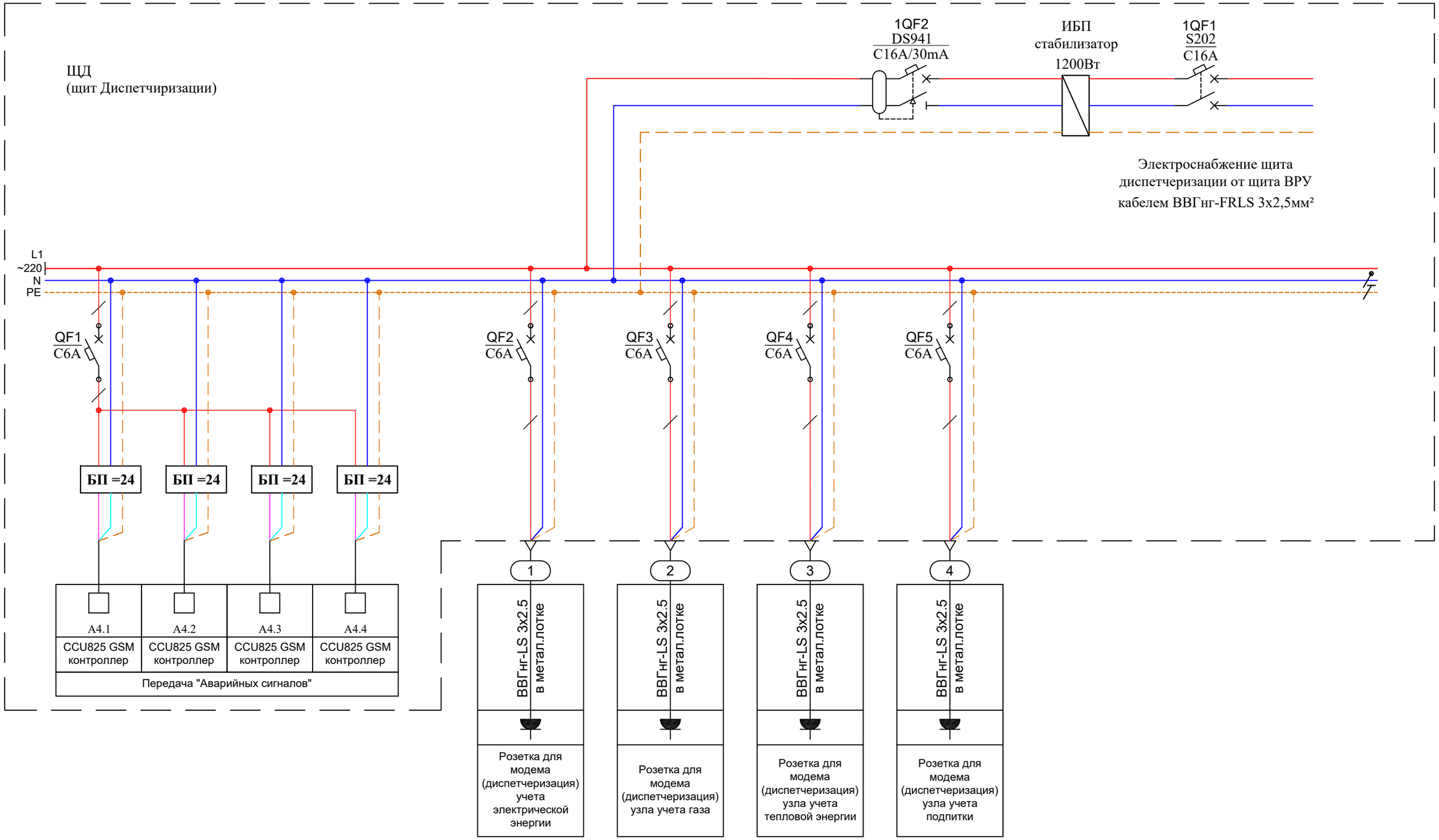
Стадия	Лист	Листов
П	131	-

План размещения пожарной сигнализации и загазованности

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной с увеличением мощности. Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	132	

Однолинейная схема ЩД

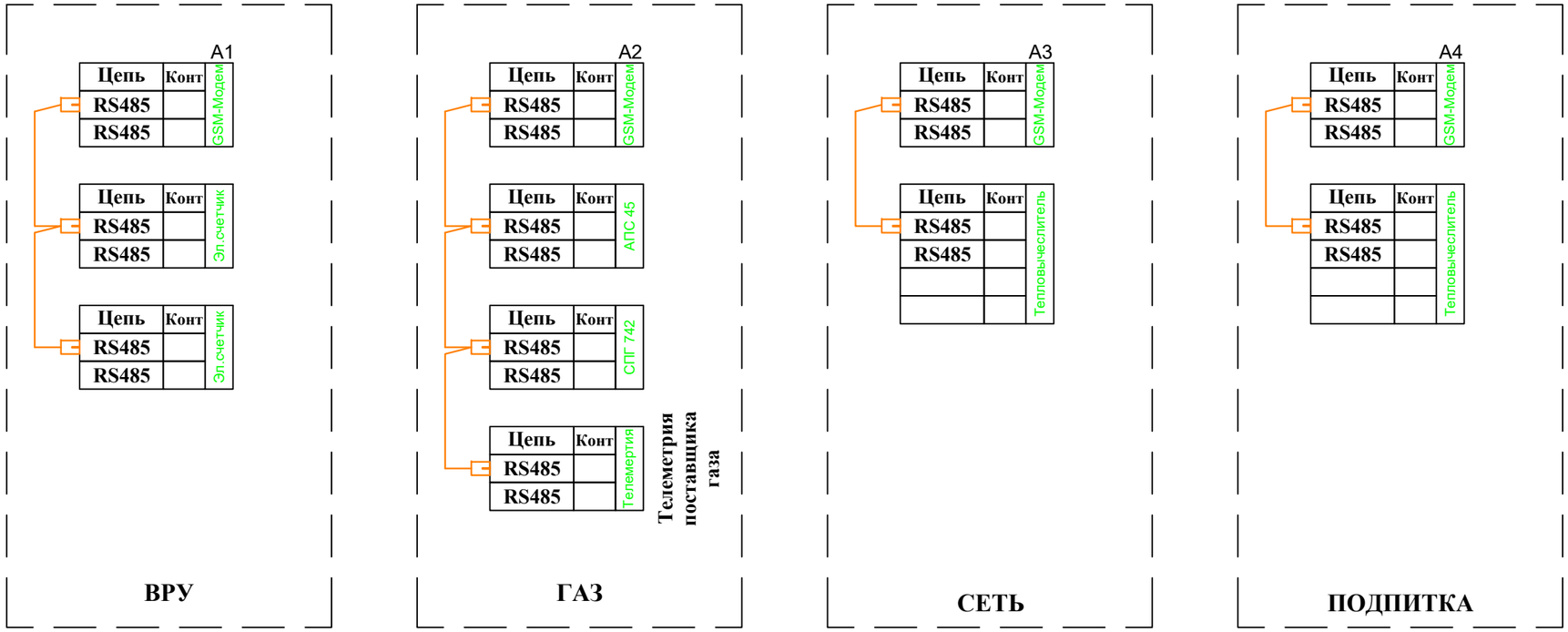
ООО "РСПК"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	133	

Схема связи щита диспетчеризации

ООО "РСПК"

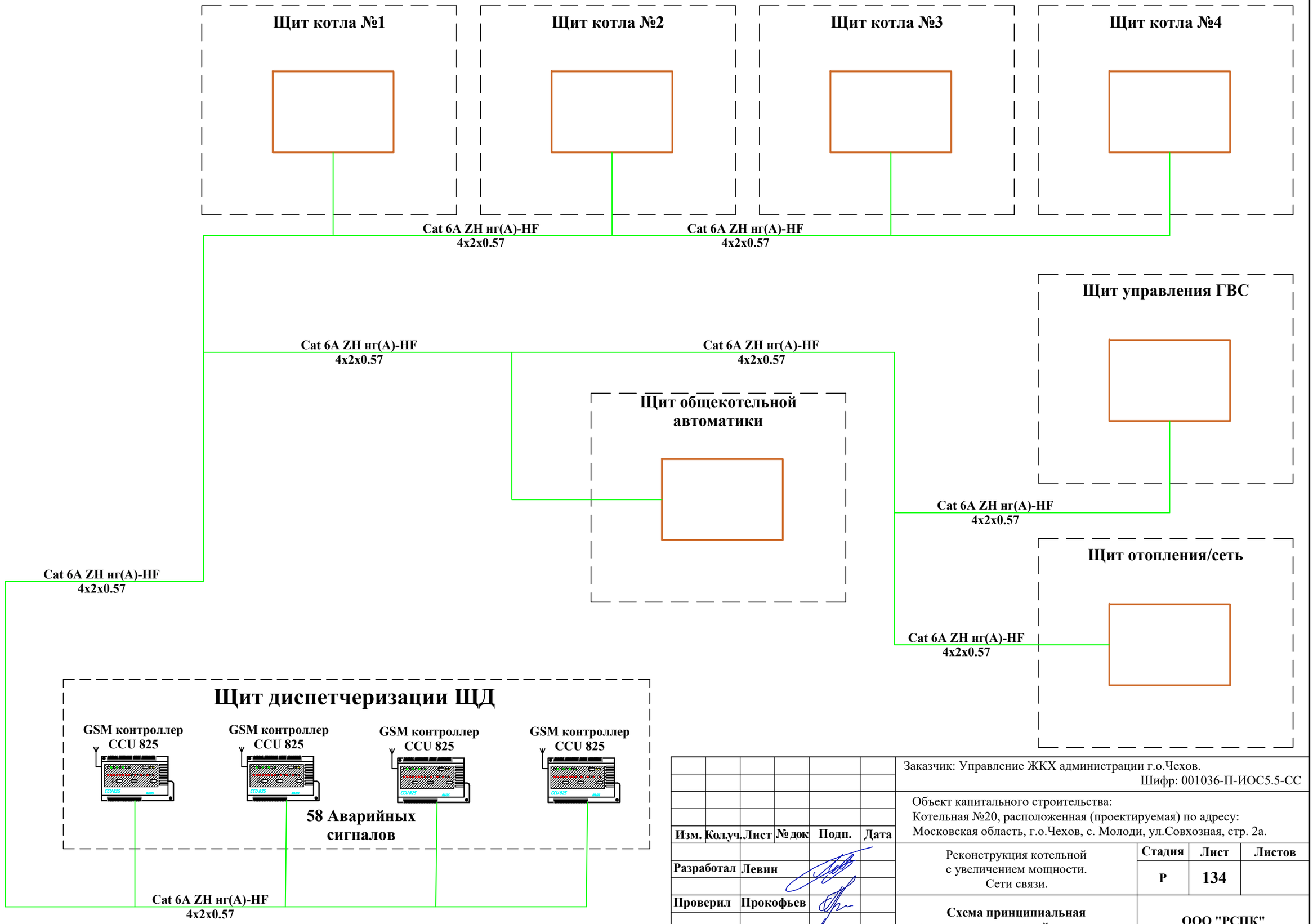
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема электрическая принципиальная
(диспетчеризация аварийных сигналов)



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	134	

Схема принципиальная диспетчеризации аварийных сигналов

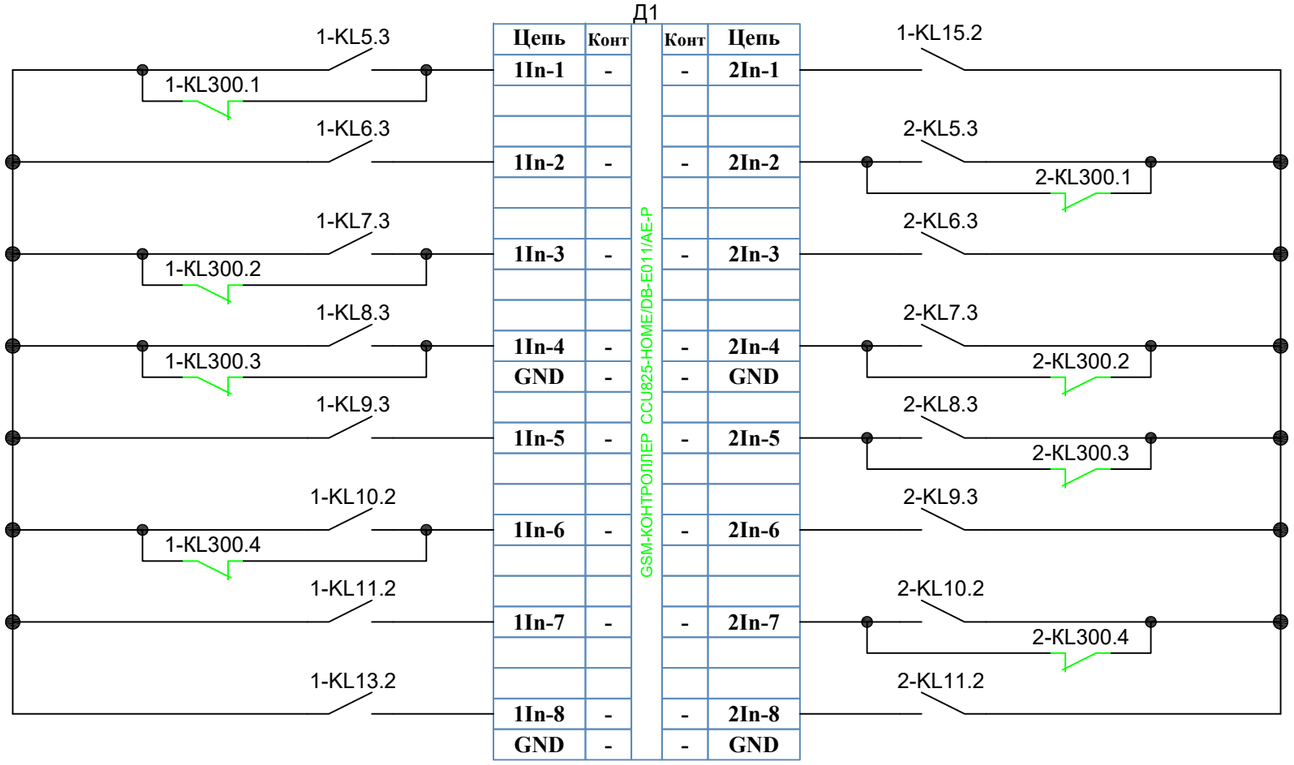
ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Сигналы в CCU825

Сигналы на диспетчеризацию	
1	Минимальное давление воды в котле 1-М1
2	Максимальное давление воды в котле 1-М1
3	Нет потока через котел 1-М1
4	Минимальное разряжение в котле 1-М1
5	Перегрев котла 1-М1
6	Минимальное давление газа на горелке 1-М1
7	Авария горелки 1-М1
8	Авария насоса котла 1-М2



Сигналы на диспетчеризацию	
9	Авария эл.привода 1-М3
10	Минимальное давление воды в котле 2-М1
11	Максимальное давление воды в котле 2-М1
12	Нет потока через котел 2-М1
13	Минимальное разряжение в котле2-М1
14	Перегрев котла 2-М1
15	Минимальное давление газа на горелке2-М1
16	Авария горелки 2-М1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	135	

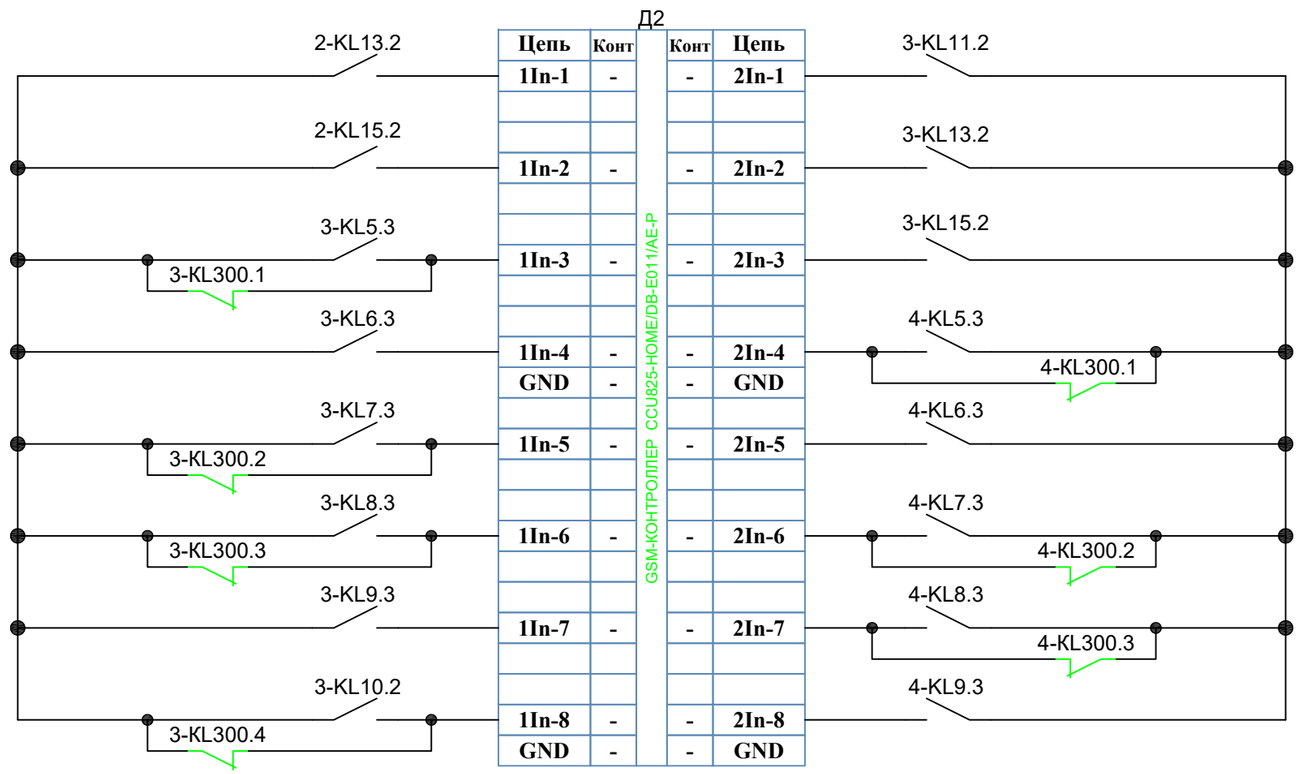
Схема электрическая принципиальная щита ЩД (сигналы на GSM-контроллер)

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы в CCU825

Сигналы на диспетчеризацию	
1	Авария насоса котла 2-М2
2	Авария эл.привода 2-М3
3	Минимальное давление воды в котле 3-М1
4	Максимальное давление воды в котле 3-М1
5	Нет потока через котел 3-М1
6	Минимальное разряжение в котле3-М1
7	Перегрев котла 3-М1
8	Минимальное давление газа на горелке3-М1



Сигналы на диспетчеризацию	
9	Авария горелки 3-М1
10	Авария насоса котла 3-М2
11	Авария эл.привода 3-М3
12	Минимальное давление воды в котле 4-М1
13	Максимальное давление воды в котле 4-М1
14	Нет потока через котел 4-М1
15	Минимальное разряжение в котле4-М1
16	Перегрев котла 4-М1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	136	

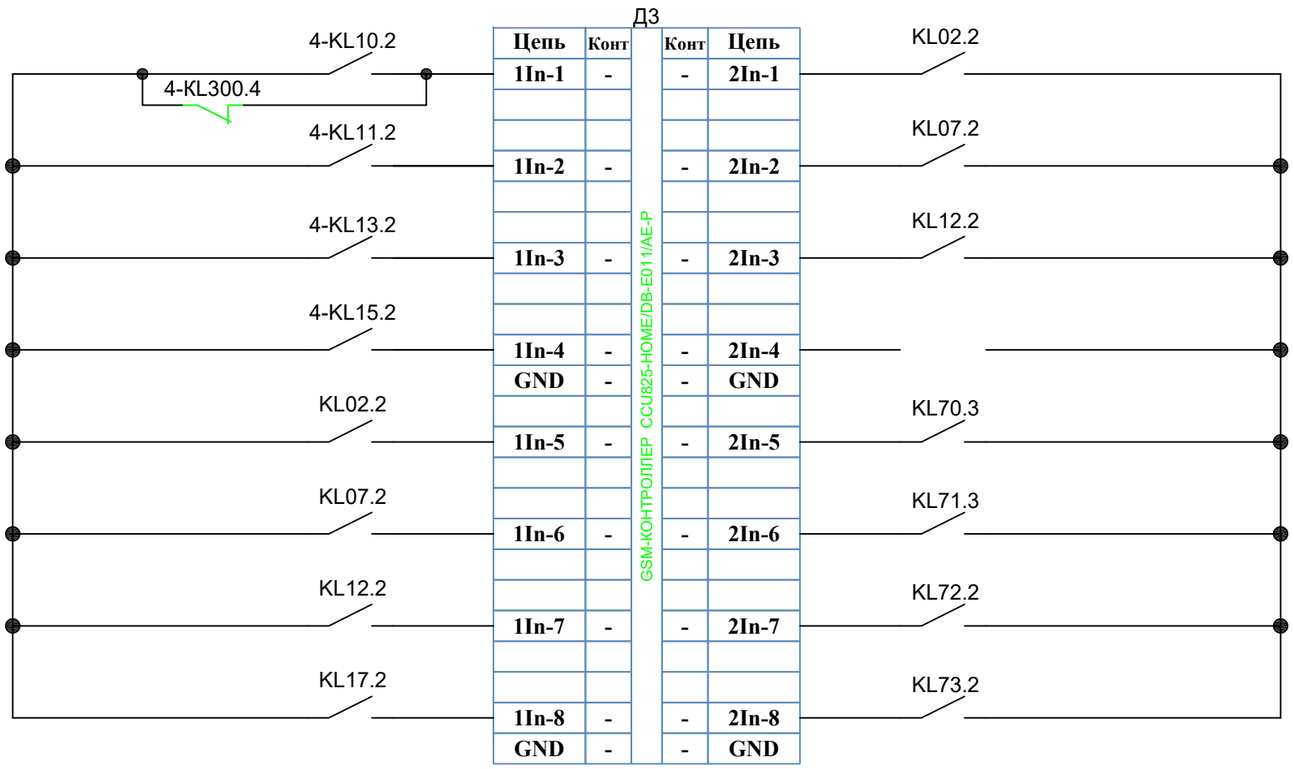
Схема электрическая принципиальная щита ЩД (сигналы на GSM-контроллер)

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы в CCU825

Сигналы на диспетчеризацию	
1	Минимальное давление газа на горелке 4-М1
2	Авария горелки 4-М1
3	Авария насоса котла 4-М2
4	Авария эл.привода 4-М3
5	Авария ПЧ насоса М1.1
6	Авария ПЧ насоса М1.2
7	Авария ПЧ насоса М3.1
8	Авария ПЧ насоса М3.2



Сигналы на диспетчеризацию	
9	Авария ПЧ насоса М2.1
10	Авария ПЧ насоса М2.2
11	Авария ПЧ насоса М2.3
12	Резерв
13	Загазованность СН4 ГРУ
14	Загазованность №1 СН4
15	Загазованность №2 СН4
16	Загазованность №3 СН4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	137	

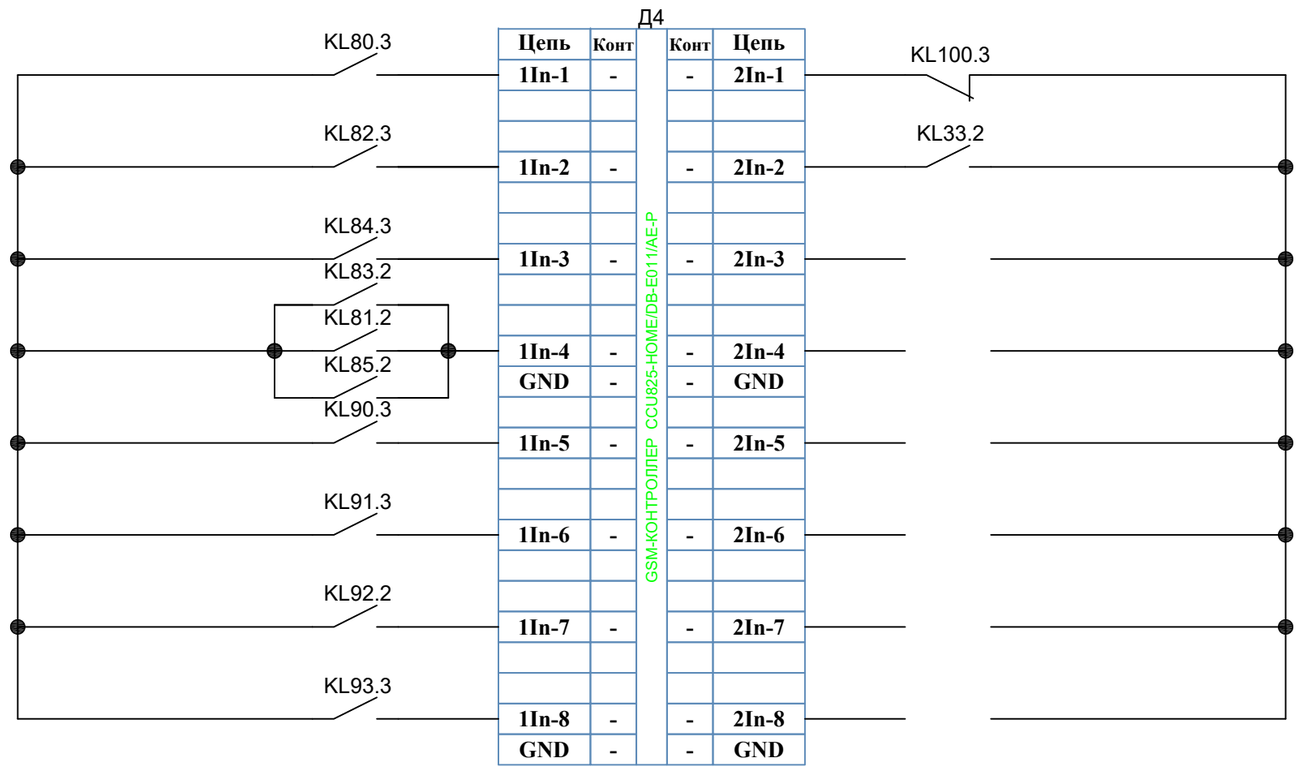
Схема электрическая принципиальная щита ЩД (сигналы на GSM-контроллер)

ООО "РСПК"

Формат А3

Сигналы в CCU825

Сигналы на диспетчеризацию	
1	Загазованность СО II порог 3датчик
2	Давление газа минимум
3	Давление газа максимум
4	Загазованность СО I порог 3датчик
5	Давление газа минимум
6	Давление газа максимум
7	t° в котельной <5°С
8	Пожар



Сигналы на диспетчеризацию	
9	Статус Газовый клапан закрыт
10	Авария станции подпитки М4.1
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	Резерв
16	Резерв

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

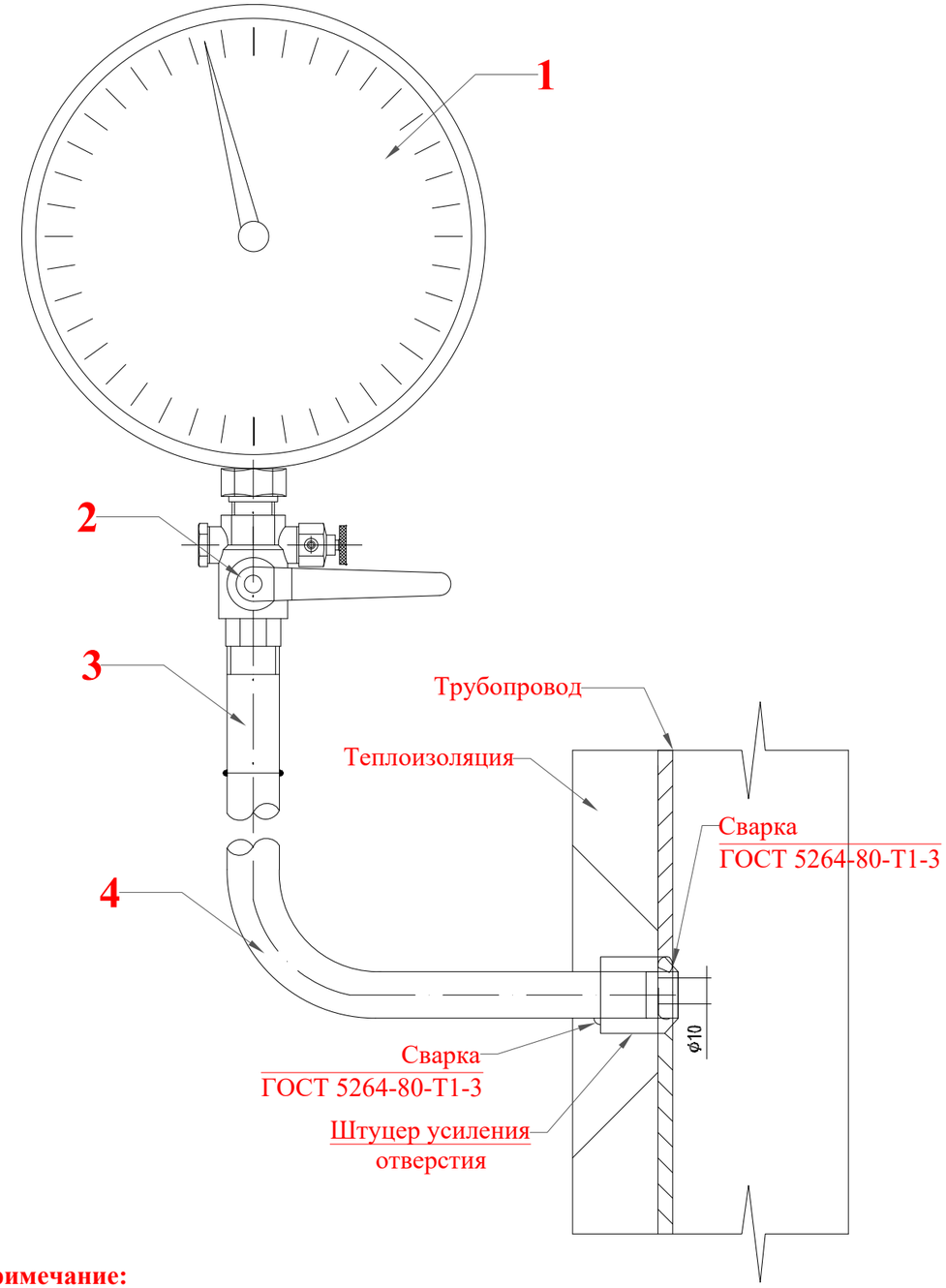
Стадия	Лист	Листов
Р	138	

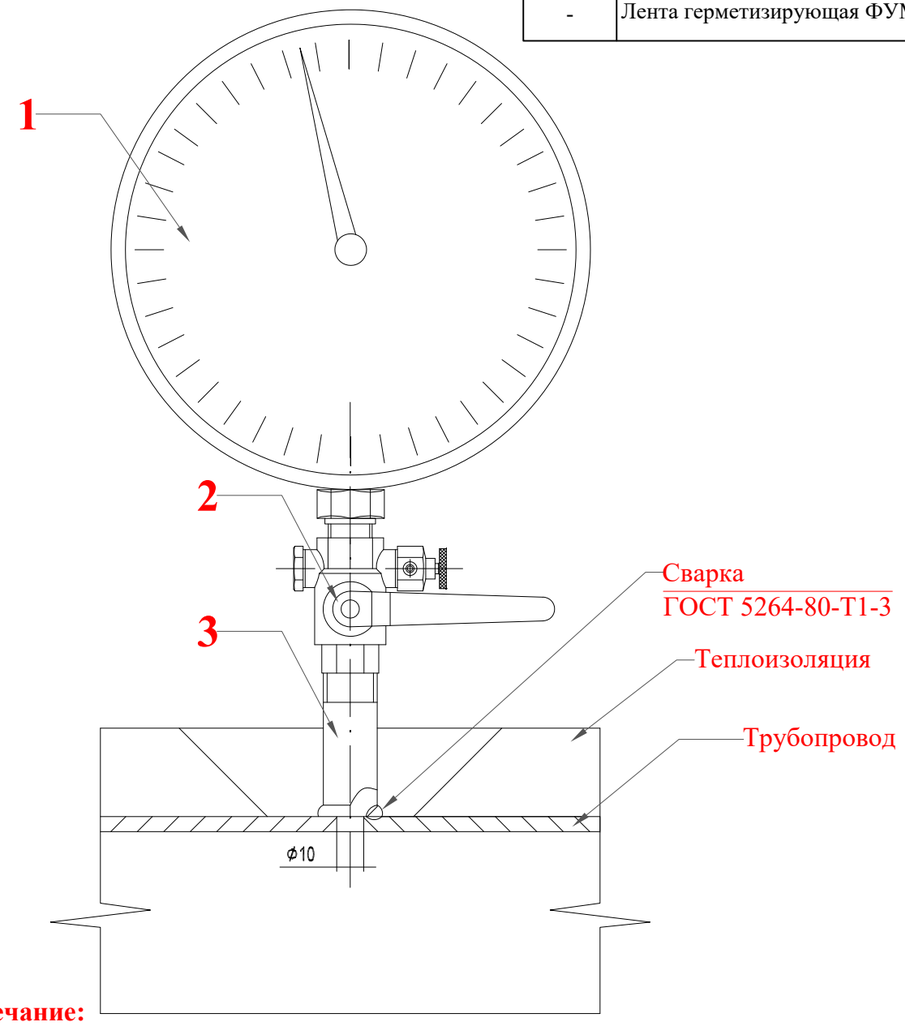
Схема электрическая принципиальная щита ЩД (сигналы на GSM-контроллер)

ООО "РСПК"

Формат А3

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Манометр	1шт.
2	Трехходовой кран G1/4 вн-G1/4 вн	1шт.
3	Штуцер отбора давления G1/4 внешняя, 100мм	1шт.
4	Отвод	1шт.
-	Лента герметизирующая ФУМ	1м.





Примечание:
- **Для всех манометров устанавливаемых на горизонтальных трубопроводах воды**
- **Для герметизации соединений применять ленту ФУМ по мере необходимости**

Примечание:
- **Для всех манометров устанавливаемых на вертикальных трубопроводах воды**
- **Для герметизации соединений применять ленту ФУМ по мере необходимости**

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	139	

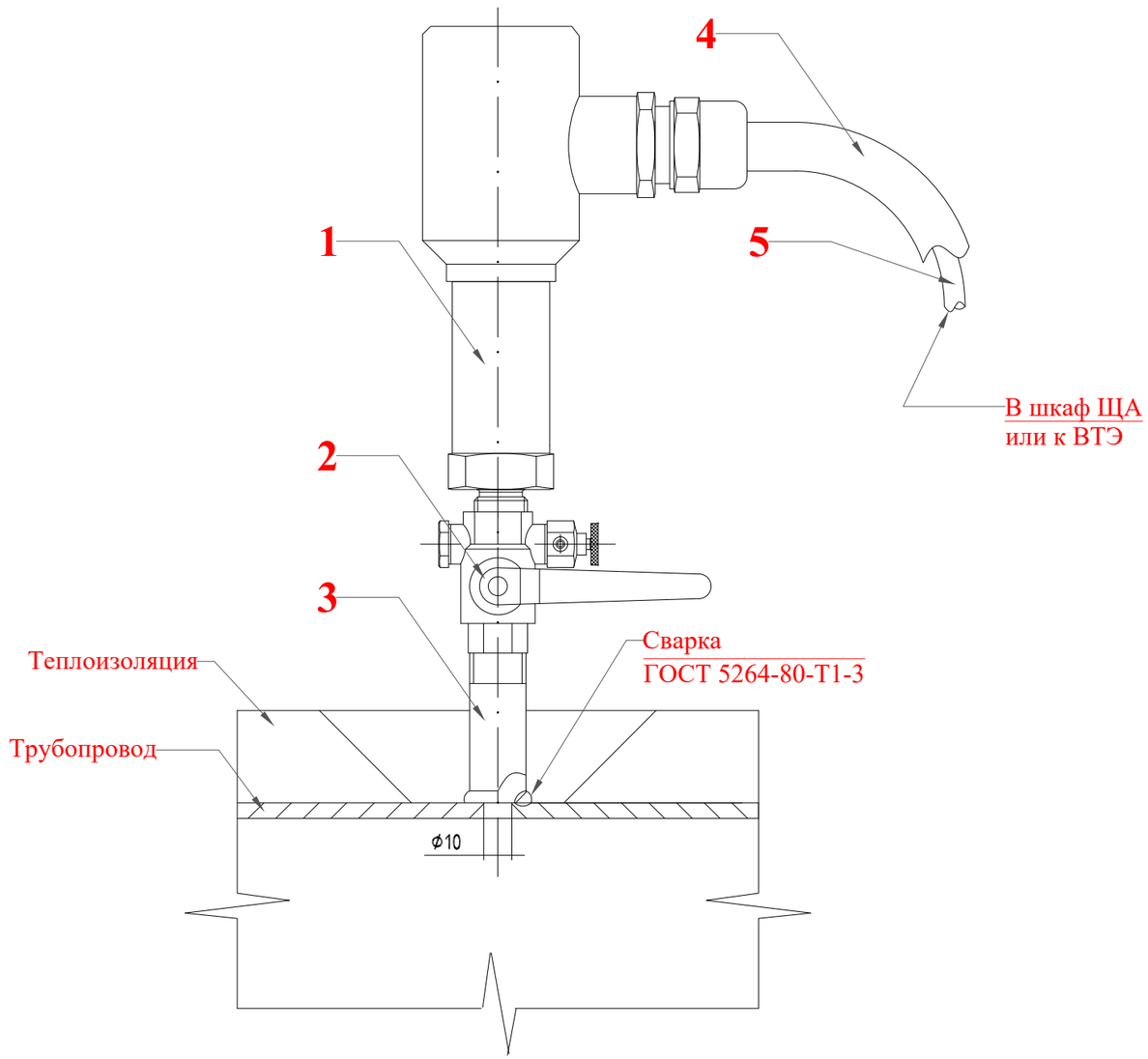
Установка приборов КИПиА на трубопроводе. Схема монтажа.

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Датчик давления	1шт.
2	Трехходовой кран G1/2 вн-G1/2 вн	1шт.
3	Штуцер отбора давления G1/2 внешняя, 100мм	1шт.
4	Рукав гофрированный ПВХ, Du=16мм	-
5	Кабель	-
-	Лента герметизирующая ФУМ	1м.



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

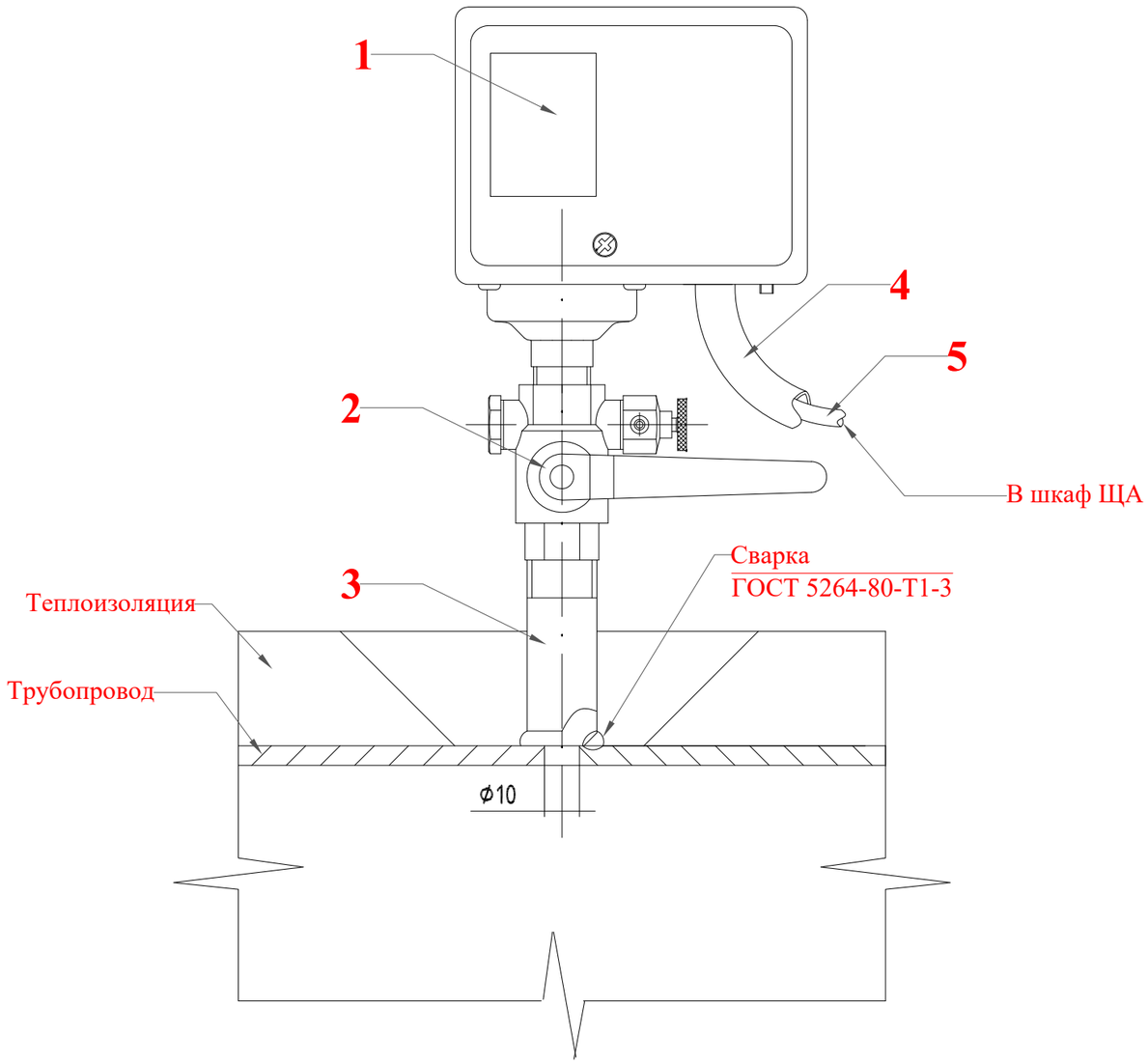
Стадия	Лист	Листов
Р	140	

Установка приборов КИПиА на трубопроводе. Схема монтажа.

ООО "РСПК"

Формат А3

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Датчик реле давления G½	1шт.
2	Трехходовой кран G1/2 вн-G1/2 вн	1шт.
3	Штуцер отбора давления G1/2 внешняя, 100мм	1шт.
4	Рукав гофрированный ПВХ, Du=16мм	-
5	Кабель	-
-	Лента герметизирующая ФУМ	1м.



Примечание:

- **Для датчиков KPI-35, РПД-И или аналог.**
- **Для герметизации соединений применять ленту ФУМ по мере необходимости**

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

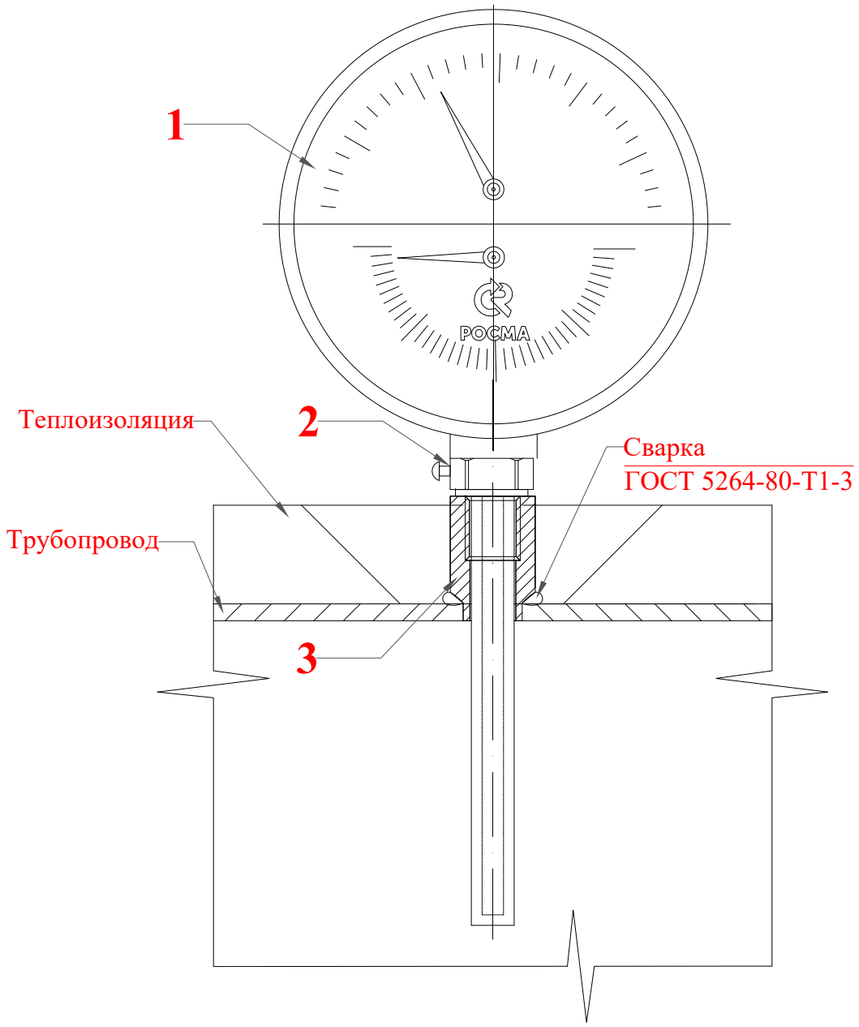
Стадия	Лист	Листов
Р	141	

Установка приборов КИПиА на трубопроводе. Схема монтажа.

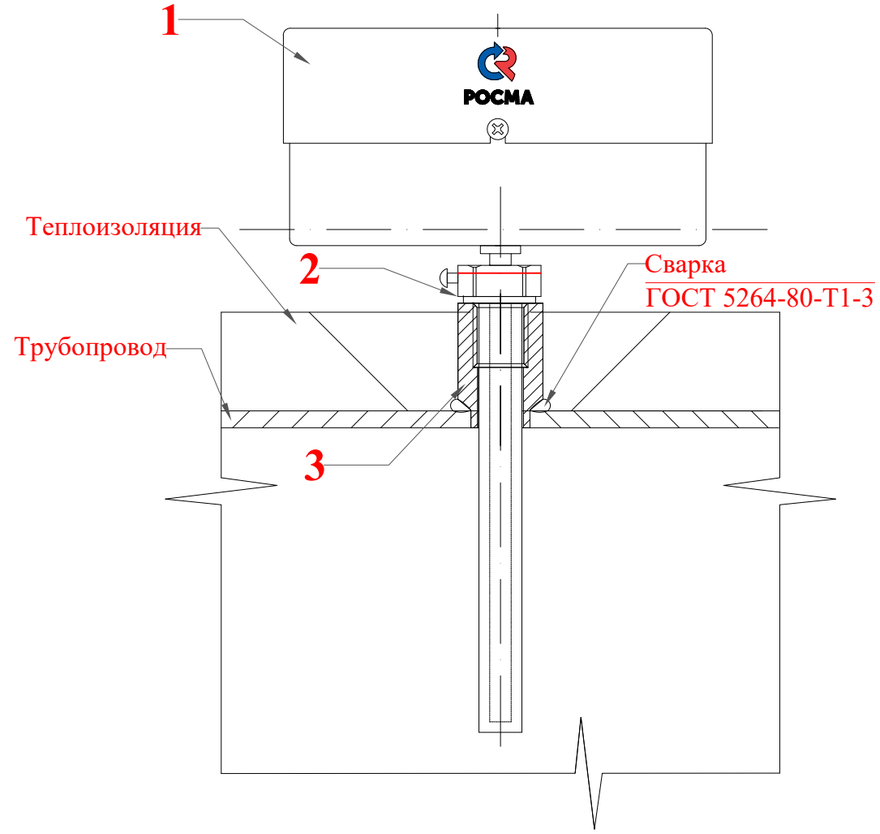
ООО "РСПК"

Формат А3

Радиальное исполнение



Осевое исполнение



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Термометр показывающий	1шт.
2	Гильза защитная G1/2 (в комплекте термометра)	1шт.
3	Бобышка (муфта) прямая G1/2 внутр., L=60мм	1шт.
-	Лента герметизирующая ФУМ	1м.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

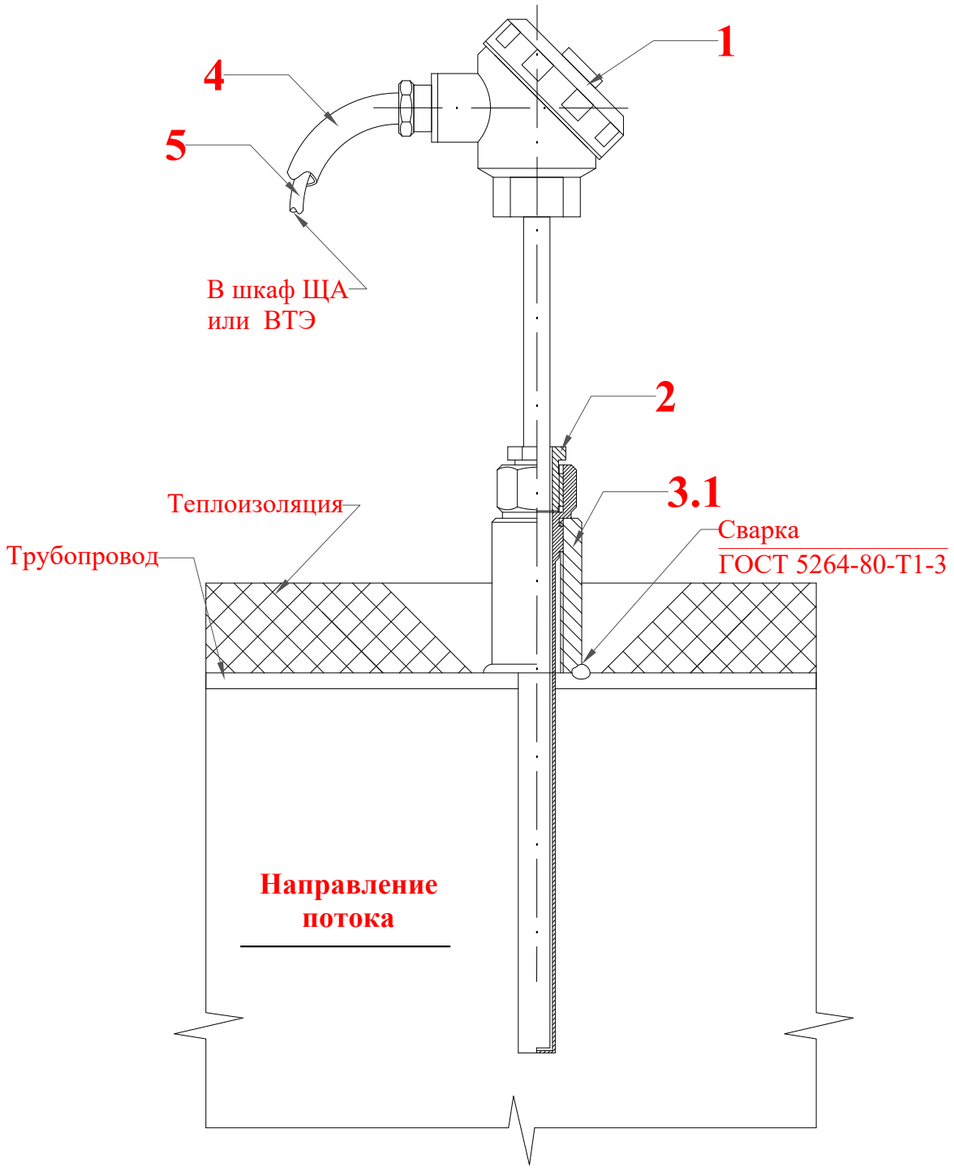
Стадия	Лист	Листов
Р	142	

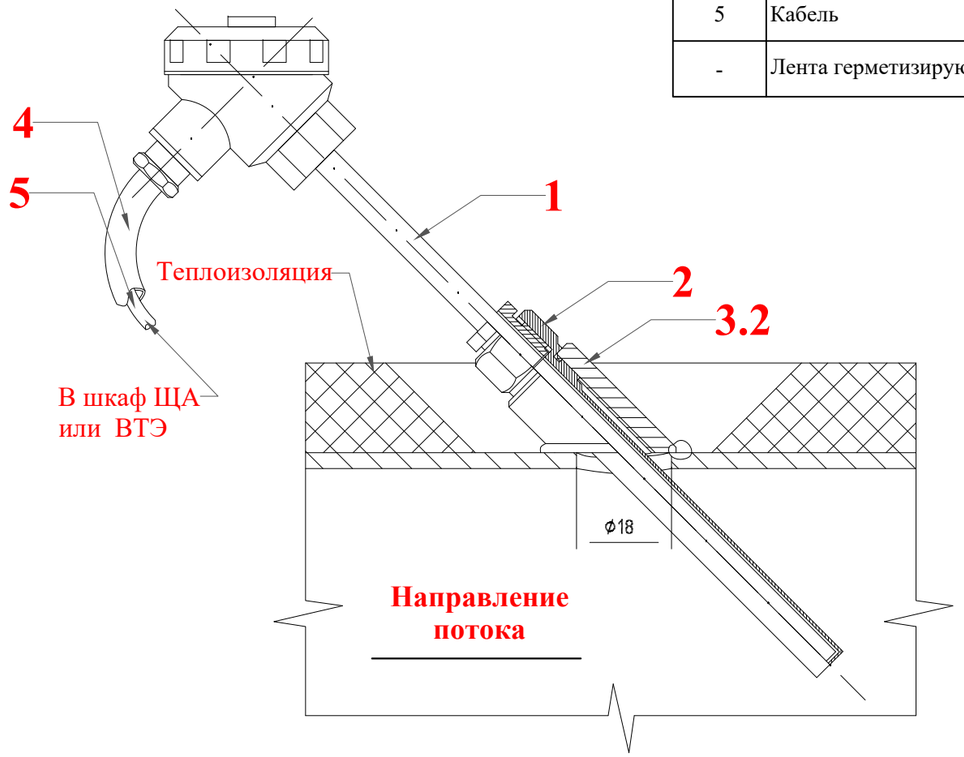
Установка приборов КИПиА на трубопроводе. Схема монтажа.

ООО "РСПК"

Формат А3

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Термометр сопротивления (ДТС)	1шт.
2	Гильза защитная G1/2 (в комплекте термометра)	1шт.
3.1	Бобышка (муфта) прямая G1/2 внутр., L=60мм	1шт.
3.2	Бобышка (муфта) ∠45° G1/2 внутр., L=60мм	1шт.
4	Рукав гофрированный ПВХ, Du=16мм	-
5	Кабель	-
-	Лента герметизирующая ФУМ	1м.





Примечание:

- **Для всех термометров сопротивления устанавливаемых на трубопроводах воды**
- **Для герметизации соединений применять ленту ФУМ по мере необходимости**
- **Для датчиков Pt500 аналогичное подключение**
- **Для Pt500 использовать гильзы:**

маркировка гильзы L-34 для Du 15-40
маркировка гильзы L-84 для Du 40-100
маркировка гильзы L-134 для Du 100-150
маркировка гильзы L-174 для Du 150-300

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	143	

Установка приборов КИПиА на трубопроводе. Схема монтажа.

ООО "РСПК"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Поз	Наименование	Тип, марка	Код оборудования	Изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
ЩУК	Щит автоматики управления котлами в сборе				шт	1		1
ЩОА	Щит общекотельной автоматики в сборе				шт	1		
TE	Датчик температуры (0-160 °C)	Pt500		Тепловодомер	шт	18		
PE	Датчик давления (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И		РОСМА	шт	19		
PS	Реле давления (мин) (-0,5...6 бар, G1/2)	KIPA-35-D6		KIPA	шт	5		
PS	Реле давления (мах) (1...10 бар, G1/2)	KIPA-35-D10		KIPA	шт	4		
PS	Реле давления (мах) (-0,5...3 бар, G1/2)	KIPA-35-D3		KIPA	шт	8		
TS1	Реле температуры (котел) (70-120 °C)	KIPA-10-120 с гильзой		KIPA	шт	4		
FS1	Реле протока (резьба 1"NPT)	KIPA-30-11		KIPA	шт	4		
PS3	Реле разряжения (-0,5...+0,5 кПа)	АДР-0,5.2		КБ АГАВА	шт	4		
TE	Муфта стальная приварная	DN15			шт	15		
TE	Гильза для датчика температуры	L134=Du150		Тепловодомер	шт	2		
TE	Гильза для датчика температуры	L174=Du300		Тепловодомер	шт	13		
PS, FS	Резьба стальная под приварку	G 1/2		-	шт	42		
PS, FS	Кран шаровой со спускником	Dy 15		-	шт	42		
TS	Терморегулятор	TR22			шт	1		
CO	Детектор угарного газа	ДЗ-1-CO		ОВЕН	шт	3		
CH	Детектор метена	ДЗ-1-CH4		ОВЕН	шт	4		
PS	Реле давления газа (мин)	GW150 A6		Dungs	шт	1		
PS	Реле давления газа (мах)	GW500 A6		Dungs	шт	1		
PS	Набор для монтажа реле давления A6 Dungs	-		Dungs	шт	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	144	

Спецификация

ООО "РСПК"

Формат А3

Поз	Наименование	Тип, марка	Код оборудования	Изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
	Профель металлический	**40х20х2**			**м**	**150**		
	Профель металлический	**60х30х2,5**			**м**	**150**		
	Лоток металлический перфорированный	**100х80**			**м**	**80**		
	Лоток металлический перфорированный	**100х60**			**м**	**50**		
	Лоток металлический перфорированный	**60х40**			**м**	**40**		
	Гофротруба	**Dy-20мм²**			**м**	**500**		
	Бирка	**У-134**			**уп.**	**10**		
	Хамут кабельный (белый)	**2,5х200мм**			**уп.**	**10**		
	Кабель	КВВГ 10х1			**м**	**100**		
	Кабель	КВВГ 7х1			**м**	**200**		
	Кабель	КВВГ 5х1			**м**	**300**		
	Кабель	КВВГ 4х1			**м**	**900**		
	Кабель	МКЭШ 3х0,75			**м**	**1650**		
	Кабель	МКЭШ 4х0,75			**м**	**150**		
	Кабель	ВВГнг-LS 3х1,5			**м**	**600**		
	Кабель	ВВГнг-LS 4х1,5			**м**	**120**		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		**Левин**			
Проверил		**Прокофьев**			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	**145**	

Спецификация

ООО "РСПК"

Формат А3

Поз	Наименование	Тип, марка	Код оборудования	Изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
	Щит узла учета ВхШхГ	400х400х200			шт	3		
	Автоматический выключатель	S201 1п С6А		ABB	шт	3		
	Тепловычислитель	ВТЭ-1П 140М			шт	3		
	Блок питания для ВТЭ	БП15Б-Д2-5В		ОВЕН	шт	3		
	Блок питания для датчиков давления	БП14Б-Д4-24В		ОВЕН	шт	3		
	Датчик температуры (0-160 °С)	Pt500			шт	9		
	Датчик давления (0-1,6мПа) (4-20mA) G1/2	РПД-И			шт	9		
	Муфта стальная приварная	DN15			шт	9		
	Гильза для датчика температуры	L174=Du300		Тепловодомер	шт	9		
	Резьба стальная под приварку	G 1/2		-	шт	9		
	Кран шаровой со спускником	Dy 15		-	шт	9		
	Хомут кабельный (белый)	2.5х200мм			уп.	1		
	ПуГВ (PE) желто-зеленый	1х4			м	10		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	146	

Спецификация

ООО "РСПК"

Формат А3

Поз	Наименование	Тип, марка	Код оборудования	Изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
	Концевой фиксатор	WGD 495039			шт	20		
	Перегородка для клемм	KD4			шт	10		
	Клемма по винт (серая)	2,5мм2			шт	100		
	Клемма по винт (N)	2,5мм2			шт	20		
	Клемма по винт (PE)	2,5мм2			шт	20		
	Гофротруба	Dy16			шт	100		
	Гофротруба	Dy25			шт	50		
	Короб перфорированный серый 40х60	40х60		DKC	м	10		
	DIN-Рейка (перфорированная)	от 1м.		DKC	м	10		
	Кабель МКЭШ	3х0,75			м	300		
	Кабель ПуГВ	1х0,75			м	50		
	Штыревой наконечник	НШВИ 0,5-8КВТ			шт.	100		
	Штыревой наконечник	НШВИ 1,0-8КВТ			шт.	100		
	Штыревой наконечник	НШВИ2 1,0-8КВТ			шт.	100		
	Системный блок с монитором				шт	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	147	

Спецификация

ООО "РСПК"

Формат А3

Поз	Наименование	Тип, марка	Код оборудования	Изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
	Охранно-пожарная сигнализация							
	Кабель многожильный для датчиков сигнализации	КПСЭ нг-FRLS2х0,5			м	400		
	Кабель многожильный для датчиков сигнализации	КСВВ 4х0,5			м	100		
	Кабель	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5			м	50		
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	С2000М		БОЛИД	шт	1		
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	С2000-4		БОЛИД	шт	1		
	Блок контроля и индикации	С2000-БКИ		Бастион	шт	1		
	Источник вторичного питания резервированный	СКАТ 1200		Бастион	шт	1		
	Аккумулятор	12Ач			шт	2		
	Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-45			шт	12		
	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-10			шт	5		
	Извещатель пожарный линейный	С2000-ИПДЛ исп.60			шт	4		
	Кабель - канал	20х12			шт	100		
	Коробка коммутационная	КРТМ 10х2			м	2		
	Блок контрольно-пусковой	С2000КПБ		БОЛИД	м	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	148	

Спецификация

ООО "РСПК"

Формат А3

Поз	Наименование	Тип, марка	Код оборудования	Изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
	Оповещатель светозвуковой	Маяк 12 КП			шт	8		
	Труба ПНД	D40			м	150		
	Труба гибкая гофрированная ПВХ	D20			шт	50		
	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи	С2000-PGE		БОЛИД	шт	1		
	Система контроля и управления доступом							
	Беспроводной видеодомофон - комплект домофона и беспроводной уличной камеры	Skynet VD-801			компл	1		
	Электромагнитный замкок, в комплект данного электромагнитного замка входит кнопка Выход в уличном исполнении.	Power Lock-300 Street			компл	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Левин			
Проверил		Прокофьев			

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г.о.Чехов.
Шифр: 001036-П-ИОС5.5-СС

Объект капитального строительства:
Котельная №20, расположенная (проектируемая) по адресу:
Московская область, г.о.Чехов, с. Молоди, ул.Совхозная, стр. 2а.

Реконструкция котельной
с увеличением мощности.
Сети связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	149	

Спецификация

ООО "РСПК"

Формат А3